

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-24

Сборник 24
Технологическое оборудование и
трубопроводы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	11
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	24
Раздел 1. Уборка	24
Таблица 24-1101-1. Уборка регулярная (поддерживающая) оборудования входных групп	24
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	24
Раздел 1. Санитарная обработка (уборка)	24
Таблица 24-1201-1. Протирка автоматов для розлива воды (кулеров).....	24
Таблица 24-1201-2. Протирка телевизора с подставкой	24
Таблица 24-1201-3. Протирка терминалов записи к врачу	24
Таблица 24-1201-4. Протирка электронных автоматов торговых	24
Таблица 24-1201-5. Протирка аппаратов для надевания бахил.....	25
Отдел 20. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование общего назначения	25
Раздел 1. Осмотр	25
Таблица 24-2001-1. Технический осмотр контроллеров управления лебедками	25
Таблица 24-2001-2. Технический осмотр пультов управления лебедками	25
Раздел 3. Техническое обслуживание	26
Таблица 24-2003-1. Техническое обслуживание кассового оборудования - ежемесячное.....	26
Таблица 24-2003-2. Техническое обслуживание аппаратов пароварочных конвективных электрических (пароконвектоматов)	26
Таблица 24-2003-3. Техническое обслуживание водоумягчителя	26
Таблица 24-2003-4. Техническое обслуживание льдогенератора с водяным охлаждением производительностью от 20 до 50 кг кубикового льда в сутки	27
Таблица 24-2003-5. Техническое обслуживание вертикального стационарного гидравлического пресса для упаковки отходов давлением (усилием прессования) 8-12 т.....	27
Отдел 21. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование	27
Раздел 1. Осмотр	27
Таблица 24-2101-1. Технический осмотр погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов	28
Таблица 24-2101-5. Осмотр котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ.....	28
Таблица 24-2101-6. Аэропонный комплекс "Флорариум", осмотр системы слива и подачи питательного раствора	28
Таблица 24-2101-7. Технический осмотр насосных станций на территории парка "Зарядье".....	28
Таблица 24-2101-8. Технический осмотр автоматических противопожарных и противодымных штор	29
Таблица 24-2101-9. Технический осмотр привода электромеханического цепного для окон	29
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	29
Таблица 24-2102-1. Проведение технического диагностирования паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час	30
Таблица 24-2102-2. Теплофикационный водогрейный котел теплопроизводительностью до 15 Гкал/час.....	30
Таблица 24-2102-3. Стационарный промышленный паровой котел производительностью до 25 т/час.....	31
Таблица 24-2102-4. Система сбора, возврата и транспортировки конденсата в количестве до 100 т/час	31
Таблица 24-2102-5. Деаэрационная установка производительностью до 100 м3/час.....	31
Таблица 24-2102-6. Установка для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час.....	32
Таблица 24-2102-7. Установка для натрий-катионирования воды производительностью до 150 м3/час.....	32
Таблица 24-2102-8. Проведение работ по определению и снижению вредных выбросов промышленными паровыми и теплофикационными водогрейными котлами	33
Таблица 24-2102-9. Проведение работ по проверке соответствия параметров работы котлов действующим режимным картам	33
Таблица 24-2102-10. Наладка и регулировка параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений.....	33
Таблица 24-2102-11. Проведение лабораторных работ по проверке характеристик ионита, анализу отложений и анализу воды (конденсата) на содержание солей жесткости, щелочности, суммы анионов сильных кислот и соединений железа.....	34

Таблица 24-2102-12. Диагностирование сосудов работающих под давлением.....	34
Раздел 3. Техническое обслуживание	34
Таблица 24-2103-1. Техническое обслуживание винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт.....	35
Таблица 24-2103-2. Годовое техническое обслуживание нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин.....	35
Таблица 24-2103-3. Годовое техническое обслуживание электродвигателей нагнетателей воздуха, тип АТМ-1500-1; СТМ-1500; ДСП-116/49; СТД-1250-2 (мощность 1250-1500 кВт)	35
Таблица 24-2103-4. Годовое техническое обслуживание электродвигателей насосных агрегатов, тип АВН; АИР; 380 В (мощность 110-160 кВт)	35
Таблица 24-2103-5. Техническое обслуживание сепаратора-дробилки гидравлической с приводной станцией	36
Таблица 24-2103-6. Техническое обслуживание вакуумных выключателей 630-1600 А.....	36
Таблица 24-2103-7. Техническое обслуживание электрического котла.....	36
Таблица 24-2103-8. Техническое обслуживание секции сепаратора-дробилки электромеханической	37
Таблица 24-2103-9. Техническое обслуживание задвижек типа МЗВ.....	37
Таблица 24-2103-10. Техническое обслуживание и опломбировка фильтра и обводной задвижки	37
Таблица 24-2103-11. Техническое обслуживание погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов	38
Таблица 24-2103-12. Техническое обслуживание насосных агрегатов типа СДВ	38
Таблица 24-2103-13. Техническое обслуживание насосов СД (ФГ).....	38
Таблица 24-2103-14. Техническое обслуживание гидрокомпрессора	39
Таблица 24-2103-15. Техническое обслуживание гидравлического инструмента	39
Таблица 24-2103-16. Техническое обслуживание погружных насосов.....	40
Таблица 24-2103-17. Техническое обслуживание центробежных консольных насосов.....	40
Таблица 24-2103-18. Устройство защиты от перенапряжения.....	40
Таблица 24-2103-19. Соединительная схема в электрошкафу	40
Таблица 24-2103-20. Техническое обслуживание ворот и шлагбаума	41
Таблица 24-2103-21. Техническое обслуживание станков	41
Таблица 24-2103-22. Техническое обслуживание установок	42
Таблица 24-2103-23. Техническое обслуживание парогенератора, бензореза, трубогиба	42
Таблица 24-2103-24. Техническое обслуживание мотопомпы, электростанции бензиновой, трансформатора сварочного, аквадистиллятора.....	43
Таблица 24-2103-25. Техническое обслуживание шнека длиной 3-5 м.....	43
Таблица 24-2103-26. Техническое обслуживание всасывающего механизма вертикальных песколовок	43
Таблица 24-2103-27. Техническое обслуживание установок приготовления и дозирования реагентов типа Polydos, MixLine, Alebro MX, Inter-Dos, Hiller, ДАКТ-Инженеринг	44
Таблица 24-2103-28. Техническое обслуживание насосов - дозаторов типа Elldos	44
Таблица 24-2103-29. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий MB, MC, V, VT, PTX, LT тип Dosapro Milton Roy	44
Таблица 24-2103-30. Техническое обслуживание насосов - дозаторов серий Seepex и Netzsh - Nemo	45
Таблица 24-2103-31. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий D, P, GM, PR, R, MN, DF, NZ, DP, DPR тип Dosapro Milton Roy.....	45
Таблица 24-2103-32. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Maxroy тип Dosapro Milton Roy	45
Таблица 24-2103-33. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Von Taine тип Pro Minent	46
Таблица 24-2103-34. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Macro тип Pro Minent.....	46
Таблица 24-2103-35. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa	47
Таблица 24-2103-36. Техническое обслуживание дозирующего клапана GEMU	47
Таблица 24-2103-37. Техническое обслуживание насосов - дозаторов серии PCM типа Moineau.....	47
Таблица 24-2103-38. Техническое обслуживание весового устройства типа "Терминал весовой"	48
Таблица 24-2103-39. Техническое обслуживание компрессора.....	48
Таблица 24-2103-40. Техническое обслуживание гидроциклона и грохота инерционного	48
Таблица 24-2103-41. Техническое обслуживание скребкового механизма песколовки.....	49
Таблица 24-2103-42. Техническое обслуживание турбовоздуховдных агрегатов	49

Таблица 24-2103-43. Техническое обслуживание в течение года холодильных установок	49
Таблица 24-2103-44. Ежегодное техническое обслуживание винтового компрессора холодильной установки мощностью до 700 кВт	50
Таблица 24-2103-45. Техническое обслуживание холодильных установок	50
Таблица 24-2103-46. Техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт	51
Таблица 24-2103-47. Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield...	51
Таблица 24-2103-48. Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов	52
Таблица 24-2103-49. Техническое обслуживание (контроль состояния массива льда) ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера"	53
Таблица 24-2103-50. Создание ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера"	53
Таблица 24-2103-51. Техническое обслуживание холодильной установки инсталляции "Ледяная пещера" ...	53
Таблица 24-2103-52. Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор	54
Таблица 24-2103-53. Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ	55
Таблица 24-2103-54. Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорох)	55
Таблица 24-2103-55. Техническое обслуживание циркуляционных насосных агрегатов	56
Таблица 24-2103-56. Замена мембранных фильтрующих элементов при техническом обслуживании установок обратного осмоса	56
Таблица 24-2103-57. Техническое обслуживание установок обратного осмоса линии обезжелезивания	57
Таблица 24-2103-58. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы слива и подачи питательного раствора	57
Таблица 24-2103-59. Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена форсунок в фитокоробах и очистка форсунок.....	58
Таблица 24-2103-60. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание баков питательного раствора и электродов датчика уровня	58
Таблица 24-2103-61. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание механических пластиковых фильтров очистки воды.....	58
Таблица 24-2103-62. Аэропонный комплекс "Флорариум", замена питательного раствора в системе слива и подачи питательного раствора	59
Таблица 24-2103-63. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание растворного узла	59
Таблица 24-2103-64. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы автоматического поддержания влажности.....	59
Таблица 24-2103-65. Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод НС-3 на территории парка "Зарядье"	60
Таблица 24-2103-66. Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод КНС-3.9 на территории парка "Зарядье"	60
Таблица 24-2103-67. Консервация системы туманообразования "Стеклянная кора" на территории парка "Зарядье"	61
Таблица 24-2103-68. Аэропонный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности - очистка электрода датчика электропроводности системы водоподготовки.....	61
Таблица 24-2103-69. Техническое обслуживание автоматических противопожарных и противодымных штор	61
Отдел 22. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Трубопроводы и арматура	61
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	62
Таблица 24-2202-1. Проведение технического диагностирования трубопровода пара IV категории.....	62
Таблица 24-2202-2. Тепловая сеть с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5	62
Таблица 24-2202-3. Тепловая сеть с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5	63
Раздел 3. Техническое обслуживание	63
Таблица 24-2203-2. Годовое техническое обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов	63
Таблица 24-2203-3. Техническое обслуживание задвижки типа МТР	64
Таблица 24-2203-4. Техническое обслуживание турбовоздуходувных агрегатов	64
Таблица 24-2203-5. Техническое обслуживание системы пробоподготовки S785SJ01 тип Seres.....	64

Таблица 24-2203-6. Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации N817 FIPO.....	65
Таблица 24-2203-7. Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации N777 FIPO тип Seres	65
Таблица 24-2203-8. Техническое обслуживание клапана антивакуумного для насыпных (скорых) фильтров	65
Отдел 23. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения.....	65
Раздел 1. Осмотр.....	65
Таблица 24-2301-4. Огнетушители углекислотные "ОУ-3" и "ОУ-4"	66
Таблица 24-2301-5. Осмотр (проверка) порошковых переносных закачных огнетушителей.....	66
Таблица 24-2301-6. Осмотр оросителей спринклерных.....	66
Таблица 24-2301-7. Осмотр пожарных резервуаров.....	66
Таблица 24-2301-8. Осмотр пункта подключения передвижной пожарной техники	66
Таблица 24-2301-9. Технический осмотр модуля газового пожаротушения с запорно-пусковым устройством	67
Раздел 3. Техническое обслуживание	67
Таблица 24-2303-17. Техническое обслуживание огнетушителей углекислотных.....	67
Таблица 24-2303-18. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, модуль типа MX-1230 - ежемесячное	67
Таблица 24-2303-19. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, трубопроводы.....	68
Таблица 24-2303-20. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, проверка работоспособности системы газового пожаротушения - ежеквартальное.....	68
Таблица 24-2303-21. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения	68
Таблица 24-2303-22. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, проверка работоспособности системы порошкового пожаротушения, добавляется на каждый последующий модуль в помещении - ежеквартальное	69
Таблица 24-2303-23. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа "Тунгус" (МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2).....	70
Таблица 24-2303-24. Техническое обслуживание клапана сигнального спринклерного	70
Отдел 24. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование медицинских учреждений.....	70
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	70
Таблица 24-2402-1. Техническое диагностирование одноместных медицинских бароаппаратов	71
Раздел 3. Техническое обслуживание	71
Таблица 24-2403-1. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, техническое обслуживание	71
Таблица 24-2403-2. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, техническое обслуживание.....	72
Таблица 24-2403-3. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, техническое обслуживание.....	73
Таблица 24-2403-4. Кислородная газификационная станция на 1-3 криогенных газификатора с аварийными кислородными рампами, техническое обслуживание.....	74
Таблица 24-2403-5. Хранилище жидкого азота на 1-3 криогенные цистерны типа ЦТК с распределительными технологическими трубопроводами, техническое обслуживание	74
Таблица 24-2403-6. Вакуумно-компрессорная станция на 2-4 агрегата, техническое обслуживание	75
Таблица 24-2403-7. Система подачи закиси азота на 6 баллонов, система подачи углекислого газа на 3 баллона (газоразрядные рампы), техническое обслуживание	75
Таблица 24-2403-8. Техническое обслуживание сжигателя медицинских отходов.....	76
Таблица 24-2403-9. Техническое обслуживание медицинского стерилизатора.....	76
Таблица 24-2403-10. Техническое обслуживание медицинских консолей.....	76
Таблица 24-2403-11. Техническое обслуживание медицинских светильников.....	77
Отдел 25. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование учреждений физической культуры и спорта.....	77
Раздел 1. Осмотр	77
Таблица 24-2501-1. Технический осмотр конструкций водных аттракционов - горок (внутри)	77
Таблица 24-2501-2. Технический осмотр конструкций водных аттракционов - горок (снаружи)	77
Таблица 24-2501-3. Технический осмотр металлических колонн водных аттракционов - горок.....	78

Таблица 24-2501-4. Технический осмотр металлических траверс, ригелей водных аттракционов – горок	78
Таблица 24-2501-5. Осмотр насыпных фильтров	78
Таблица 24-2501-6. Осмотр установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия .79	
Таблица 24-2501-7. Засыпка соли в сатуратор установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия	79
Таблица 24-2501-8. Осмотр установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах.....	79
Таблица 24-2501-9. Осмотр датчиков	79
Таблица 24-2501-10. Осмотр насоса-дозатора	80
Таблица 24-2501-11. Осмотр измерительной ячейки датчиков уровня реагентов	80
Таблица 24-2501-12. Осмотр емкости для растворов.....	80
Таблица 24-2501-13. Осмотр устройства визуального контроля емкости	80
Таблица 24-2501-14. Осмотр теплообменника пластинчатого.....	80
Таблица 24-2501-15. Осмотр компрессора трехфазного	80
Раздел 3. Техническое обслуживание	81
Таблица 24-2503-1. Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах	81
Таблица 24-2503-2. Техническое обслуживание озоногенератора	82
Таблица 24-2503-3. Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов.....	82
Таблица 24-2503-4. Техническое обслуживание тепловых и циркуляционных насосов.....	83
Таблица 24-2503-5. Техническое обслуживание озоногенераторов, промывка разрядной камеры озоногенератора	84
Таблица 24-2503-6. Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха	85
Таблица 24-2503-7. Техническое обслуживание задвижек НПВХ с электроприводом диаметром до 160 (150) мм	85
Таблица 24-2503-8. Диагностика коаксиальных зондов первичного контура геотермальных тепловых насосов	85
Таблица 24-2503-9. Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений	86
Таблица 24-2503-10. Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, полировка поверхности скольжения	86
Таблица 24-2503-11. Техническое обслуживание металлических колонн водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений.....	86
Таблица 24-2503-12. Техническое обслуживание металлических траверс, ригелей водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений	87
Отдел 26. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Прачечное оборудование	87
Раздел 3. Техническое обслуживание	87
Таблица 24-2603-1. Техническое обслуживание стиральной машины.....	87
Таблица 24-2603-2. Техническое обслуживание машины сушильной, катка гладильного	88
Отдел 27. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Система мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений	88
Раздел 1. Осмотр	88
Таблица 24-2701-1. Осмотр серверного шкафа системы мониторинга состояния инженерных конструкций .88	
Раздел 3. Техническое обслуживание	88
Таблица 24-2703-1. Техническое обслуживание тахеометра	88
Таблица 24-2703-2. Техническое обслуживание тензометра	89
Таблица 24-2703-3. Техническое обслуживание сейсмометра.....	89
Таблица 24-2703-4. Техническое обслуживание акселерометра.....	89
Таблица 24-2703-5. Техническое обслуживание инклинометра	89
Таблица 24-2703-6. Техническое обслуживание мини призмы	90
Отдел 28. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Холодильное оборудование	90
Раздел 3. Техническое обслуживание	90
Таблица 24-2803-1. Техническое обслуживание холодильного оборудования	90
Отдел 29. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование систем контроля и управления доступом	90

Раздел 1. Осмотр	90
Таблица 24-2901-1. Осмотр турникетов	90
Таблица 24-2901-2. Осмотр стационарного арочного металлодетектора	91
Таблица 24-2901-3. Осмотр рентгенотелевизионной установки.....	91
Таблица 24-2901-4. Осмотр полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции	91
Таблица 24-2901-5. Осмотр калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции	91
Раздел 3. Техническое обслуживание	92
Таблица 24-2903-1. Техническое обслуживание полноростовых турникетов.....	92
Таблица 24-2903-2. Техническое обслуживание распашных турникетов.....	92
Таблица 24-2903-3. Техническое обслуживание стационарного арочного металлодетектора	92
Таблица 24-2903-4. Техническое обслуживание рентгенотелевизионной установки.....	93
Таблица 24-2903-5. Техническое обслуживание считывателя карт настенного системы контроля доступа	93
Таблица 24-2903-6. Техническое обслуживание калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции.....	93
Таблица 24-2903-7. Техническое обслуживание полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции	94
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Технологическое оборудование	95
Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание	95
Таблица 24-3101-1. Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами	95
Таблица 24-3101-2. Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников, трубопроводов алифатическими аминами	95
Таблица 24-3101-3. Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин	96
Таблица 24-3101-4. Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов	97
Таблица 24-3101-5. Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин	98
Таблица 24-3101-6. Текущий ремонт отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	100
Таблица 24-3101-7. Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов	101
Таблица 24-3101-8. Капитальный ремонт вертикальных насосов	102
Таблица 24-3101-9. Ремонт узлов насосных агрегатов мощностью электродвигателя от 15 кВт до 90 кВт ...	102
Таблица 24-3101-10. Капитальный ремонт щитовых затворов	102
Таблица 24-3101-11. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых	103
Таблица 24-3101-12. Ремонт узлов сепаратора-дробилки гидравлической	103
Таблица 24-3101-13. Текущий ремонт токосъемного узла отстойников и илоуплотнителей.....	104
Таблица 24-3101-14. Текущий ремонт термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом	104
Таблица 24-3101-15. Капитальный ремонт насосов.....	105
Таблица 24-3101-16. Капитальный ремонт электронасосных агрегатов.....	105
Таблица 24-3101-17. Текущий ремонт центробежного химического насоса Х80-65-160К.....	106
Таблица 24-3101-18. Капитальный ремонт водоочистой вращающейся сетки высотой свыше 8 м	106
Таблица 24-3101-19. Текущий ремонт узлов сепаратора-дробилки электромеханической	106
Таблица 24-3101-20. Текущий ремонт вертикальных насосов.....	107
Таблица 24-3101-21. Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных	107
Таблица 24-3101-22. Капитальный ремонт фекальных насосов	108
Таблица 24-3101-23. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных.....	109
Таблица 24-3101-24. Капитальный ремонт вакуумных насосов	110
Таблица 24-3101-25. Капитальный ремонт турбокомпрессора	111

Таблица 24-3101-26. Текущий ремонт вакуумных насосов.....	111
Таблица 24-3101-27. Текущий ремонт компрессоров	111
Таблица 24-3101-28. Текущий ремонт турбокомпрессоров	112
Таблица 24-3101-29. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых	112
Таблица 24-3101-30. Капитальный ремонт компрессоров.....	112
Таблица 24-3101-31. Текущий ремонт весового устройства типа "Терминал весовой"	112
Таблица 24-3101-32. Установка герконного датчика и замена фасонного элемента водомерного узла.....	113
Таблица 24-3101-33. Ремонт лопастей лопастных пропеллерных мешалок от 7,5 кВт до 10 кВт	113
Таблица 24-3101-34. Капитальный ремонт воздухоудувки	113
Таблица 24-3101-35. Ремонт вертикальных насосов СДВ	114
Таблица 24-3101-36. Ремонт погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов	115
Таблица 24-3101-37. Текущий ремонт насоса ручного гидравлического	115
Таблица 24-3101-38. Текущий ремонт центробежных насосов	116
Таблица 24-3101-42. Текущий ремонт компрессора	116
Таблица 24-3101-43. Ремонт гидроциклона и грохота инерционного	116
Таблица 24-3101-44. Ремонт скребкового механизма песколовки	117
Таблица 24-3101-45. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт.....	117
Таблица 24-3101-46. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена катушек соленоидного клапана	117
Таблица 24-3101-47. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена электродвигателя	118
Таблица 24-3101-48. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена регулирующего клапана	118
Таблица 24-3101-49. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена реле давления	118
Таблица 24-3101-50. Текущий ремонт винтового компрессора (замена подшипников) холодильных установок мощностью до 700 кВт	119
Таблица 24-3101-51. Ремонт двигателей воздушного конденсатора холодильных установок мощностью до 700 кВт	119
Таблица 24-3101-52. Ремонт конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт	119
Раздел 2. Замена	120
Таблица 24-3102-1. Замена электродвигателя вентилятора охлаждения винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт	120
Таблица 24-3102-2. Замена электродвигателя привода винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт	120
Таблица 24-3102-3. Замена винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт.....	120
Таблица 24-3102-4. Весовое устройство типа "Терминал весовой"	120
Таблица 24-3102-5. Замена картриджей механической очистки мультипатронного фильтра тонкой очистки воды.....	121
Таблица 24-3102-6. Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена шланга с форсунками, фитингов и кранов на фитокоробах.....	121
Таблица 24-3102-7. Аэропонный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности, станция водоподготовки - замена УФ-лампы	121
Раздел 3. Устройство	122
Таблица 24-3103-1. Монтаж защитных ограждений оборудования из листовой стали.....	122
Раздел 4. Демонтаж.....	122
Таблица 24-3104-1. Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении.....	122
Раздел 5. Прочие работы	122
Таблица 24-3105-1. Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников	122
Таблица 24-3105-2. Очистка песком, химическая очистка с обеспыливанием	123
Таблица 24-3105-3. Обезжиривание поверхностей оборудования и труб.....	123
Таблица 24-3105-4. Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих	123

Таблица 24-3105-5. Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи	124
Таблица 24-3105-6. Очистка горелок автоматических двухтопливных типа МУЛЬТИКАЛОР 600.1	124
Таблица 24-3105-7. Химическая очистка котлов водогрейных	124
Таблица 24-3105-8. Аэропонный комплекс "Флорариум", очистка форсунок в ультразвуковой ванне	125
Раздел 6. Пусконаладочные работы	125
Таблица 24-3106-1. Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.	125
Таблица 24-3106-2. Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры	125
Таблица 24-3106-3. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением	126
Таблица 24-3106-4. Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры	126
Таблица 24-3106-5. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры	126
Таблица 24-3106-6. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором	126
Таблица 24-3106-7. Холодильные установки безнасосные для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором	127
Таблица 24-3106-8. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором	128
Таблица 24-3106-9. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступеней) компрессоров	129
Таблица 24-3106-10. Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступеней) компрессоров	130
Таблица 24-3106-11. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступеней) компрессоров	131
Таблица 24-3106-12. Системы охлаждения с хладоносителем	131
Таблица 24-3106-13. Системы непосредственного охлаждения	132
Таблица 24-3106-14. Установки компрессорные с поршневым компрессором	133
Таблица 24-3106-15. Установки компрессорные с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувной или нагнетателем	134
Таблица 24-3106-16. Установки для получения компремированного CO ₂ с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия	135
Таблица 24-3106-17. Углекислотные установки, для получения жидкой углекислоты, с одним компрессором одноступенчатого сжатия	135
Таблица 24-3106-18. Системы для накапливания жидкой углекислоты, среднего давления с соответствующими аппаратами и изотермическими сосудами	136
Таблица 24-3106-19. Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)	136
Таблица 24-3106-20. Установки абсорбционные для отделения CO ₂ из дымовых (и других) газов	136
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Трубопроводы и арматура	137
Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание	137
Таблица 24-3201-2. Текущий ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов	137
Таблица 24-3201-3. Капитальный ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов	137
Таблица 24-3201-4. Капитальный ремонт задвижек с электроприводом	138
Таблица 24-3201-5. Текущий ремонт водоочистой вращающейся сетки	138
Таблица 24-3201-6. Капитальный ремонт ручной задвижки	138
Таблица 24-3201-7. Капитальный ремонт обратных клапанов	139
Таблица 24-3201-8. Текущий ремонт задвижки типа МТР	139
Раздел 3. Устройство	139
Таблица 24-3203-1. Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 Мпа	139
Таблица 24-3203-2. Установка закладных устройств приборов	140

Раздел 5. Прочие работы	140
Таблица 24-3205-5. Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали ...	140
Таблица 24-3205-6. Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали.....	140
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения.	141
Раздел 2. Замена	141
Таблица 24-3302-1. Замена оросителей спринклерных.....	142
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Оборудование медицинских учреждений	142
Раздел 1. Ремонт.....	142
Таблица 24-3401-1. Текущий ремонт сжигателя медицинских отходов	142
Таблица 24-3401-2. Текущий ремонт медицинского стерилизатора	142
Таблица 24-3401-3. Текущий ремонт медицинских консолей	143
Таблица 24-3401-4. Текущий ремонт медицинских светильников.....	143
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений физической культуры и спорта	143
Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание	143
Таблица 24-3501-1. Ремонт насосов циркуляционных, консольных типа Grundfos NK 50-200 и 100-250 с заменой подшипников вала	143
Таблица 24-3501-2. Ремонт насосов циркуляционных типа Kripsol Kapri KAP с заменой подшипников вала	144
Таблица 24-3501-3. Ремонт компрессора безмасляного с заменой опорных подшипников вала электродвигателя (без стоимости опорных подшипников)	144
Раздел 2. Замена	144
Таблица 24-3502-1. Замена четвертьоборотного электропривода к арматуре из НПВХ.....	144
Таблица 24-3502-2. Замена фильтров воды на измерительных ячейках станции дозации химических реагентов.....	145
Таблица 24-3502-3. Замена контроллера станции дозации химических реагентов.....	145
Раздел 3. Устройство	145
Таблица 24-3503-1. Установка муфтовой арматуры НПВХ	145
Таблица 24-3503-2. Установка фланцевой арматуры НПВХ	145
Таблица 24-3503-3. Установка межфланцевой арматуры НПВХ	146
Таблица 24-3503-5. Монтаж насоса-дозатора станции дозации химических реагентов.....	146
Таблица 24-3503-6. Монтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом.....	146
Таблица 24-3503-7. Монтаж датчиков станции дозации химических реагентов	147
Таблица 24-3503-8. Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ	147
Таблица 24-3503-9. Монтаж адсорбционных осушителей воздуха	147
Таблица 24-3503-10. Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ	147
Раздел 4. Демонтаж, разборка	148
Таблица 24-3504-1. Демонтаж арматуры НПВХ муфтовой	148
Таблица 24-3504-2. Демонтаж арматуры НПВХ фланцевой.....	148
Таблица 24-3504-3. Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ	148
Таблица 24-3504-4. Демонтаж адсорбционных осушителей воздуха.....	149
Таблица 24-3504-5. Демонтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом	149
Таблица 24-3504-6. Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ	149
Таблица 24-3504-7. Демонтаж внутренней полиэтиленовой трубы коаксиального зонда первичного контура геотермальных тепловых насосов	149
Раздел 5. Прочие работы	149
Таблица 24-3505-1. Гидравлические испытания коаксиальных зондов первичного контура геотермальных тепловых насосов.....	150
Таблица 24-3505-2. Очистка фильтра измерительной ячейки датчиков уровня реагентов.....	150
Таблица 24-3505-3. Долив масла в компрессор трехфазный.....	150
Отдел 36. Техническая эксплуатация. Прачечное оборудование	150
Раздел 1. Ремонт.....	150

Таблица 24-3601-1. Текущий ремонт стиральной машины профессиональной	150
Таблица 24-3601-2. Текущий ремонт стиральной машины бытовой.....	151
Таблица 24-3601-3. Текущий ремонт катка гладильного.....	151
Отдел 37. Техническая эксплуатация. Вентиляторы.....	151
Раздел 3. Устройство	151
Таблица 24-3703-2. Вентиляторы осевые	151
Отдел 38. Техническая эксплуатация. Холодильное оборудование	152
Раздел 1. Ремонт.....	152
Таблица 24-3801-1. Текущий ремонт холодильного оборудования	152
Отдел 39. Техническая эксплуатация. Оборудование систем контроля и управления доступом.....	152
Раздел 1. Ремонт.....	152
Таблица 24-3901-1. Ремонт интроскопа с верхним расположением ленты конвейера, максимальной нагрузкой на ленту до 165 кг, размерами досмотрового туннеля 620х420 мм	153
Раздел 3. Устройство	153
Таблица 24-3903-1. Монтаж вставки и шайб скольжения опорного фланца нижнего узла вращения ротора турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок.....	153
Таблица 24-3903-2. Монтаж блока световой индикации турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	154
Таблица 24-3903-3. Монтаж рычага в сборе турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	154
Раздел 4. Демонтаж, разборка	154
Таблица 24-3904-1. Демонтаж вставки и шайб скольжения опорного фланца нижнего узла вращения ротора турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок.....	154
Таблица 24-3904-2. Демонтаж блока световой индикации турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	154
Таблица 24-3904-3. Демонтаж рычага в сборе турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	155
Приложение № 1	156
Приложение № 2	204

Техническая часть

1. Общие указания

1. Настоящим сборником предусмотрены стоимостные нормативы на отдельные работы, входящие в комплекс работ по эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов, установленных в зданиях и сооружениях городского хозяйства. К таким работам относятся:

1.1. Технический осмотр, диагностирование технологических трубопроводов, оборудования, систем и устройств.

1.2. Техническое обслуживание, текущий ремонт и капитальный ремонт технологического оборудования, трубопроводов, устройств и систем.

1.3. Замена технологического оборудования, участков трубопроводов, устройств и систем.

1.4. Пусконаладочные работы по оборудованию, технологическим системам или комплексам, выполняемым в соответствии с требованиями Государственных стандартов и технических условий.

2. Стоимостными нормативами таблиц 24-2102-1, 24-2202-1 учтены затраты на проведение по запросам заказчиков работ по техническому диагностированию трубопроводов, сварных соединений, паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час.

В стоимостных нормативах таблицы 24-2202-1 предусмотрена единица измерения (100 участков) на одно гнущее соединение (отвод).

В стоимостных нормативах таблицы 24-2102-1 предусмотрена единица измерения (100 участков) на участок трубопровода длиной до 1500 мм.

3. Стоимостными нормативами таблиц с 24-2102-2 по 24-2102-9, 24-2202-2, 24-2202-3 предусмотрены затраты по осуществлению работ по оказанию технической помощи в эксплуатации с целью проверки режимов работы оборудования, определения отклонений основных технико-экономических показателей его работы от требований нормативно-технической документации и разработки мероприятий по выходу на оптимальный режим эксплуатации оборудования, а также по оказанию технической помощи предприятиям в определении величины вредных выбросов и факторов, снижающих выбросы.

4. Стоимостными нормативами таблицы 24-2102-10 предусмотрены затраты по наладке и регулировке параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений, производимых как после окончания строительства установок, так и при проверке эффективности работы установок, не реже двух раз в год.

Стоимостными нормативами предусмотрено, что расстояние между пунктами измерения не более 200 м.

5. В стоимостных нормативах таблиц 24-2203-2, 24-3201-2 и 24-3201-3 приведены диаметры труб по условному проходу.

6. Стоимостными нормативами таблиц учтены затраты на работы с 24-2103-1 по 24-2103-27 по техническому обслуживанию технологического оборудования, с 24-3101 по 24-3101-38 - по текущему и капитальному ремонту технологического оборудования. Указанными стоимостными нормативами предусмотрен полный комплекс работ, установленный соответствующими регламентами, включая и стоимость необходимых расходных материалов.

7. Стоимостными нормативами таблиц с 24-2203-1 по 24-2203-4, с 24-3201-1 по 24-3201-8 учтено выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту арматуры технологических трубопроводов. Применение вышеуказанных нормативов не предусмотрено для жилых и общественных зданий.

8. Стоимостными нормативами таблиц с 24-2103-28 по 24-2103-35, 24-2103-36, 24-2103-37, с 24-2203-5 по 24-2203-7 учтено выполнение полного комплекса работ и затрат, включая стоимость расходных материалов, предусмотренных соответствующим регламентом, установленным для конкретного типа прибора или оборудования по видам технического обслуживания (еженедельное, двухнедельное, ежемесячное, полугодное, ежегодное или двухгодичное).

При этом следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение двухнедельного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении еженедельного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежемесячного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении двухнедельного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодного технического обслуживания.

Стоимостными нормативами не учтены затраты по приготовлению растворов и приобретению реактивов, необходимых для проведения работ.

Укрупнённый перечень учтённых в стоимостных нормативах работ приведен в составе работ таблиц стоимостных нормативов на техническое обслуживание соответствующего прибора. При этом работы, повторяющиеся при выполнении каждого вида технического обслуживания, такие как подготовка рабочего места,

выключение прибора перед началом работы, уборка рабочего места и включение прибора в режим измерения в конце работы, всеми стоимостными нормативами учтены и в составе работ не указываются.

Стоимостными нормативами на техническое обслуживание насосов-дозаторов, систем пробоподготовки и фильтрации не учтена стоимость запасных частей.

8.1. Стоимостными нормативами таблицы 24-2103-43 учтены затраты на техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 420, 650, 700 кВт. Все работы, указанные в составе работ стоимостных нормативов, выполняются ежемесячно в течение года согласно регламенту, кроме работ по добавлению смазки в подшипники электродвигателя компрессора, насоса, выполнение которых производится ежеквартально.

8.1.1. Стоимостные нормативы таблицы 24-2103-45 учитывают затраты на техническое обслуживание холодильных установок отдельно ежемесячное и ежеквартальное. При подсчете затрат на обслуживание холодильных установок в течение года следует применять стоимостные нормативы таблицы 24-2103-43 или стоимостные нормативы таблицы 24-2103-45. Одновременно применение стоимостных нормативов из данных таблиц не допускается.

8.1.2. Стоимостными нормативами таблицы 24-2103-46 учтены затраты на техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки мощностью до 700 кВт- ежемесячное и ежеквартальное.

Необходимо учитывать, что затраты на ежеквартальное обслуживание включают в себя затраты на ежемесячное обслуживание, следовательно, в течение года ежемесячного обслуживания будет 8 раз, ежеквартального - 4 раза.

8.2. Стоимостным нормативом 24-2103-44-1/1 учтены затраты на ежегодное техническое обслуживание винтового компрессора холодильной установки мощностью до 700 кВт. Стоимость запасных деталей, материалов (уплотнителей, O-образных колец, смазки) стоимостным нормативом не учтена и должна учитываться дополнительно в соответствии с маркировкой и техническими характеристиками компрессора.

9. Стоимостными нормативами таблицы 24-3101-4 при текущем ремонте электродвигателей не предусматривается замена обмоток.

10. Стоимостными нормативами таблиц 24-3101-12, 24-3101-19 учтены затраты по проведению ремонтных работ на одном узле гидравлической и механической сепаратор-дробилки. При проведении работ на двух и более узлах гидравлической сепаратор-дробилки к затратам труда, заработной плате, эксплуатации машин и заработной плате машинистов стоимостных нормативов таблицы 24-3101-12 необходимо применять коэффициент 0,8, а таблицы 24-3101-19 - коэффициент 0,9.

10.1. Стоимостными нормативами таблицы 24-3101-45 учтены затраты на текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт:

24-3101-45-1/1 - замена датчиков температуры;

24-3101-45-2/1 - замена торцевого уплотнения вала компрессора.

Стоимость запасных частей, деталей следует учитывать дополнительно в соответствии с п. 20 технической части «Общих положений СН-2012».

10.2. Стоимостными нормативами таблиц 24-3101-45÷24-3101-49 учтены затраты на текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт:

24-3101-46-1/1 - замена катушек соленоидного клапана;

24-3101-47-1/1 - замена электродвигателя;

24-3101-48-1/1 - замена регулирующего клапана;

24-3101-49-1/1 - замена реле давления.

11. Стоимостными нормативами таблиц с 24-2403-1 по 24-2403-3 предусмотрены затраты на ежемесячное, сезонное и годовое техническое обслуживание аварийных систем электроснабжения с использованием генераторных установок, эксплуатируемых в медицинских учреждениях Москвы. Стоимостными нормативами учтён полный комплекс работ, предусмотренный техническими регламентами на эксплуатацию указанных систем.

В стоимостных нормативах на проведение сезонного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания, в стоимостных нормативах на проведение годового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении сезонного технического обслуживания.

12. Стоимостными нормативами таблиц с 24-2403-4 по 24-2403-7 предусмотрены затраты по эксплуатации типовых объектов по обеспечению медицинскими газами лечебных учреждений в течение месяца.

Указанные затраты учитывают полный комплекс работ, установленных должностными инструкциями обслуживающего персонала в соответствии с требованиями ЕТКС работ и профессий рабочих.

13. Стоимостные нормативы раздела 6 отдела 31 предназначены для определения стоимости пусконаладочных работ по холодильным, компрессорным и углекислотным установкам.

Стоимостные нормативы на пусконаладочные работы определены исходя из технических характеристик и сложности серийно выпускаемого оборудования в соответствии с требованиями СНиП, государственных и отраслевых стандартов, технических условий, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций и других

нормативных документов на изготовление, поставку и эксплуатацию оборудования. В стоимостных нормативах не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на:

Монтаж временных трубопроводов.

Доставку хладагента и реактивов к месту загрузки.

Составление эксплуатационной документации.

Проведение пусконаладочных работ по КИПиА, электротехническим устройствам, системам оборотного водоснабжения, вентиляционным системам.

Обеспечение устойчивого технологического режима объектов потребления холода и сжатых газов (воздуха) сверх сроков, предусмотренных технической документацией.

14. Стоимостные нормативы на пусконаладочные работы установлены согласно мощности (производительности) компрессоров и другого оборудования, комплектующих установку, количества единиц оборудования составляющих систему (комплект).

15. За единицу измерения принято:

15.1. В таблицах с 24-3106-1 по 24-3106-5 «Установка» - один компрессор одноступенчатого сжатия с конденсатором, трубопроводами, приборами регулирования.

15.2. В таблицах с 24-3106-6 по 24-3106-11 «Установка» - один холодильный компрессор одно- или двухступенчатый, или агрегат 2-х ступенчатого сжатия с одним компрессором первой и одним компрессором второй ступеней с соответствующим его холодопроизводительности дополнительным оборудованием, трубопроводами и арматурой в пределах компрессорного цеха.

15.3. В таблицах с 24-3106-12 по 24-3106-13 «Система» - определенное количество охлаждающих приборов в одном помещении или технологических холодопотребляющих аппаратов одной группы с соответствующими трубопроводами и арматурой.

15.4. В таблицах с 24-3106-14 по 24-3106-15 «Установка» - один поршневой или центробежный компрессор с оборудованием, трубопроводами обвязки и арматурой соответствующей его производительности (в объеме заводской поставки).

15.5. В таблицах с 24-3106-16 по 24-3106-21 «Установка» - один компрессор 2-х, 3-х или 4-х ступенчатого сжатия с соответствующим его производительности дополнительным оборудованием, трубопроводами, арматурой, заправочной станцией в пределах цеха для получения жидкой углекислоты.

«Система» - скрубберы, абсорберы, десорберы, изометрические сосуды, льдогенераторы с дополнительными аппаратами, трубопроводами и запорной арматурой.

16. Стоимостными нормативами на пусконаладочные работы по холодильным установкам таблиц с 24-3106-1 по 24-3106-5 учтены затраты на обеспечение их устойчивой непрерывной работы.

16.1. При выполнении пусконаладочных работ по холодильной установке с герметичным или бессальниковым компрессором, работающей на автоматический льдогенератор или аппарат приготовления мягкого мороженого, а также по холодильной установке с сальниковым или бессальниковым компрессором производительностью до 7 кВт (6 тыс. ккал/ч) с системой автоматической оттайки охлаждающих приборов к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,1.

16.2. Стоимостные нормативы таблиц с 24-3106-1 по 24-3106-5 учитывают следующий состав пусконаладочных работ:

Таблица 1

№ этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости работ, %, таблицы			
		3106-1	3106-2	3106-3	3106-4, 3106-5
1	2	3	4	5	6
1	Изучение документации завода-изготовителя по эксплуатации и правилам техники безопасности. Проведение внешнего осмотра холодильного агрегата и аппаратов охлаждения. Проверка качества и соответствия выполненных монтажных работ техническим требованиям, комплектности оборудования и запасных частей, а также инструмента и приспособлений; правильности расстановки оборудования, подвода и наличия электроэнергии, водоснабжения, канализации, вентиляции. Проверка актов на выполненные работы и составление ведомости замечаний о несоответствии техническим требованиям	14	11	7	10

№ этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости работ, %, таблицы			
		3106-1	3106-2	3106-3	3106-4, 3106-5
1	2	3	4	5	6
2	Проверка работоспособности холодильной установки и оборудования, осушка и очистка цеолитом, механическими фильтрами, вакуумирование и продувка. Проверка герметичности системы с выдержкой под давлением азота 18 часов. Зарядка машин маслом и хладагентом (за исключением поз. 6-3-1)	-	17	30	25
3	Регулировка и проверка системы автоматического оттаивания, срабатывания приборов автоматики: - реле давления хладагента в системе, терморегулятора, термо- и водорегулирующих вентилей; реле времени на полное оттаивание испарителей с проверкой открытия и закрытия соленоидных вентилей в момент начала и окончания оттаивания; срабатывания тепловых защит	-	29	22	20
4	На машинах с воздушным охлаждением - проверка направления вращения эл. двигателя, с водяным - регулировка подачи воды. Замена цеолита в штатных фильтрах - осушителях и подшипниках эл. двигателя	-	-	7	6
5	Окончательная регулировка всей системы автоматического оттаивания. Составление акта при наличии заводских дефектов	-	-	7	4
6	Пуск с проверкой работы холодильной установки с достижением паспортных параметров и обеспечение контроля за температурой в охлаждаемом объеме и коэффициентом рабочего времени. Наблюдение за работой установки, выявление заводских дефектов и составление акта-рекламации	77	34	18	28
7	Инструктаж персонала заказчика по правилам техники безопасности и эксплуатации холодильного оборудования.	7	7	7	5
8	Сдача холодильной установки в эксплуатацию. Составление акта	2	2	2	2
Итого:		100	100	100	100

17. Таблицами с 24-3106-6 по 24-3106-11 предусмотрены стоимостные нормативы на пусконаладочные работы по аммиачным холодильным установкам промышленного назначения.

17.1. При использовании в качестве хладагента фреона к стоимостным нормативам следует применять коэффициент 1,10.

17.2. При выполнении пусконаладочных работ по холодильным установкам, имеющим температуры кипения хладагента больше одной (установки с мостами переключения компрессоров на разные температуры кипения), к стоимостным нормативам следует применять коэффициент 1,15.

17.3. Стоимостные нормативы таблиц с 24-3106-6 по 24-3106-11 включают следующий состав пусконаладочных работ:

Таблица 2

№ эта па	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости
1	2	3
1.	Подготовительные работы, в том числе: анализ нормативной и технической документации. Ознакомление с чертежами, схемами, расчетами, изучение технической документации заводов-изготовителей. Разработка программы пусконаладочных работ. Составление замечаний по расчетам; совместно с заказчиком разработка мероприятий по устранению замечаний, контроль за их выполнением. Проверка наличия сдаточной документации от	10 50

№ эта па	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости
1	2	3
	строительно-монтажных организаций и ее соответствия нормативно-техническим требованиям, внешний осмотр смонтированного оборудования, проверка выполненных строительно-монтажных работ и их качества на соответствие проекту, требованиям заводов-изготовителей, действующим нормативам; составление перечня замечаний, разработка мероприятий по их устранению, контроль за устранением замечаний	
2.	Проведение испытаний, в том числе: проверка обеспеченности холодильной установки водой, водостоком, электроэнергией. Проверка документации, подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям оборудования, контрольная продувка и промывка трубопроводов, сосудов и аппаратов холодильной установки со снятием, очисткой и установкой фильтрующих элементов. Контрольная проверка срабатывания предохранительных клапанов при соответствующих давлениях. Составление актов на контрольную продувку, промывку, и работу предохранительных клапанов; контрольная проверка герметичности трубопроводов, сосудов и аппаратов холодильной установки соответствующим давлением со снятием и установкой заглушек, проверка герметичности трубных решеток аппаратов со снятием и установкой крышек, участие в устранении выявленных неплотностей, составление акта контрольных испытаний. Подготовка оборудования холодильной установки к испытаниям согласно требований заводов-изготовителей с частичной разработкой и сборкой узлов; проверка центровки валов, заправка маслосистем после их промывки, продувки; проверка герметичности компрессоров. Проведение испытаний компрессоров, насосов в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Составление формуляров на проведение индивидуальных испытаний	15 5 10
3.	Предпусковые работы, в том числе: вакуумирование систем, определение плотности системы выдержкой под вакуумом, устранение выявленных дефектов, снятие заглушек, установка прокладок, сборка фланцевых соединений. Проверка системы охлаждения конденсаторов с заполнением их водой, спуск воздуха, контроль за циркуляцией воды. Заполнение системы рассолом (водой), пробный пуск с проверкой циркуляции, контроль концентрации рассола, спуск воздуха, устранение дефектов. Проверка работы вытяжной и аварийной вентиляции. Составление актов о заполнении и опробовании системы; первоначальное заполнение системы хладагентом с разработкой схемы выполнения работ, вакуумирование системы, поэтапное заполнение системы с проверкой герметичности и устранением выявленных утечек, включение в работу элементов холодильной установки и системы обратного водоснабжения. Заполнение установки расчетным количеством хладагента с распределением его по сосудам до нормальных величин, устранение дефектов, составление акта на заполнение системы хладагентом	20 10 10
4.	Пусковые и наладочные работы на первоначальных режимах охлаждения: пуск в работу холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения с проверкой срабатывания системы защиты, инструктаж обслуживающего персонала. Выявление и анализ недостатков в работе холодильной установки, их устранение. Выполнение регламентных работ по оборудованию в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Комплексное пробное испытание холодильной установки на рабочем режиме с достижением проектных температур, обеспечением устойчивой работы оборудования и технологического режима. Инструктаж обслуживающего персонала по поддержанию оптимального режима работы с фиксацией параметров в журнале наблюдений	25
5.	Комплексное опробование:	27

№ эта па	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости
1	2	3
	обеспечение работы холодильной установки с достижением и устойчивым поддержанием проектного (технологического) режима в течение 24 часов (совместно с персоналом заказчика)	
6.	Заключительные работы: составление документации об окончании пуско-наладочных работ. Составление технического отчета	3
Итого:		100

18. Таблицами с 24-3106-12 по 24-3106-13 предусмотрены стоимостные нормативы на пусконаладочные работы по системам холодопотребляющих аппаратов непосредственного охлаждения и с хладоносителем.

18.1. В таблице 24-3106-13 стоимостными нормативами учтены затраты на производство работ по аммиачным системам.

18.2. При применении в качестве хладагента фреона к затратам труда и заработной плате стоимостных нормативов таблицы 24-3106-13 применять коэффициент 1,10.

18.3. При выполнении пусконаладочных работ по системам непосредственного охлаждения, работающим на нескольких температурах кипения, к затратам труда и заработной плате стоимостных нормативов таблицы 24-3106-13 применять коэффициент 1,15.

18.4. Стоимостные нормативы таблиц с 24-3106-12 по 24-3106-13 включают следующий состав пусконаладочных работ:

Таблица 3

№ этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости
1	2	3
1.	Подготовительные работы, в том числе: ознакомление с документацией завода-изготовителя, проверка калорических расчетов, изоляции конструкции, подбора холодопотребляющего оборудования. Составление ведомости дефектов. Разработка совместно с заказчиком мероприятий по устранению замечаний, составление программы пусконаладочных работ; внешний осмотр смонтированного оборудования (батарей, воздухоохладителей, трубопроводов), проверка качества выполнения изоляции и строительных конструкций, водоснабжения, канализации, системы обогрева полов. Составление перечня замечаний и разработка совместно с заказчиком мероприятий по устранению выявленных дефектов, контроль за их устранением	10 5 5
2.	Проведение испытаний, в том числе: проверка обеспеченности электроэнергией, обогреваемым водосток, работоспособности системы обогрева полов, проверка документации, подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям, контрольная продувка оборудования и трубопроводов, со снятием, чисткой и установкой фильтрующих элементов. Составление акта на продувку и промывку системы. Контрольная проверка герметичности системы холодопотребления, снятие и установка заглушек, разборка и сборка соединений, с выявлением и устранением неплотностей. Составление акта контрольных испытаний на герметичность; подготовка оборудования к испытаниям - проверка центровки валов; подготовка насосов, вентиляторов к пробному пуску, холостая обкатка оборудования, проверка направления вращения. Выявление дефектов, участие в их устранении	10 5 5
3.	Предпусковые испытания, в том числе: вакуумирование системы хладагента, проверка системы на герметичность выдержкой под вакуумом, устранение выявленных неплотностей, первоначальное заполнение системы хладагентом. Техническое руководство приготовлением хладоносителя, проверка работы насосов, мешалок, вентиляторов; полное заполнение хладагентом системы, распределение по охлаждающим приборам, проверка герметичности сальников, сварных швов, соединений на	15 5 10

№ этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости
1	2	3
	герметичность химическим индикатором. Наполнение системы хладагентом, спуск воздуха, проверка плотности рассола, проверка работы насосов, чистка фильтрующих элементов.	
4.	Пусковые и наладочные работы на первоначальных режимах охлаждения, в том числе: пуск в работу системы холодопотребляющих аппаратов на режимах первоначального охлаждения, опробование средств регулирования подачи хладагента (хладоносителя), опробование средств оттайки, проведение замеров параметров, выявление и устранение дефектов. Комплексное пробное испытание на рабочем режиме с достижением проектных (технологических) параметров и обеспечением устойчивой работы; инструктаж обслуживающего персонала	25 -
5.	Комплексное опробование: комплексное опробование системы охлаждения по достижении устойчивого проектном режиме работ совместно с обслуживающим персоналом заказчика в течение 24 часов	37
6.	Заключительные работы: составление документации об окончании пусконаладочных работ, составление технического отчета	3
Итого:		100

19. Таблицами с 24-3106-14 по 24-3106-15 предусмотрены стоимостные нормативы на пусконаладочные работы по компрессорным установкам с поршневыми или центробежными компрессорами, компримирующими воздух. При выполнении работ по установкам, компримирующим кислород, взрывоопасные и токсичные газы, к затратам труда и заработной плате указанных стоимостных нормативов следует применять коэффициент 1,2.

19.1. Стоимостные нормативы на пусконаладочные работы по компрессорным установкам с импортным оборудованием следует принимать по позициям аналогичного оборудования (близкого по конструкции и технологическому назначению), предусмотренного сборником, а при отсутствии аналога - на основе индивидуальной калькуляции.

19.2. В таблицах в наименовании стоимостных нормативов в скобках приведена производительность на стороне всасывания и конечное давление на нагнетательной стороне компрессора.

19.3. Стоимостными нормативами на пусконаладочные работы учтены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы установки на проектном (паспортном) режиме в течение 48 или 72 часов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

19.4. Стоимостными нормативами не учтены затраты на:

Изготовление ванн и деталей контура для химобработки и промывки трубопроводов маслосистемы компрессора.

Изготовление и монтаж устройства подогрева масла при прокачке.

19.5. Стоимостные нормативы таблиц с 24-3106-14 по 24-3106-15 включают следующий состав пусконаладочных работ:

№ этап а	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости работ, таблицы	
		24-3106-14	24-3106-15
1	2	3	4
1	Ознакомление с инструкциями заводов-изготовителей оборудования. Проверка соответствия технологических и вспомогательных схем, основных характеристик оборудования, техническим условиям. Составление и выдача заказчику замечаний по проекту и монтажу с рекомендациями по их устранению, осуществление контроля за их устранением	7,0	7,0
2	Корректировка эксплуатационно-технической документации с учетом изменений, внесенных в проект в процессе строительства, а также опыта пуска аналогичного оборудования	3,0	4,0

№ этап а	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости работ, таблицы	
		24-3106-14	24-3106-15
1	2	3	4
3	Составление пусковой инструкции и программы с календарным графиком проведения ПНР и согласование их с заказчиком. Ознакомление с пусковой инструкцией и программой проведения пусконаладочных работ эксплуатационного персонала и обучение его правилам технической эксплуатации и безопасному обслуживанию компрессорной установки	3,0	3,0
4	Осмотр смонтированного оборудования и проверка выполненных монтажных работ в соответствии с требованиями инструкций заводо-изготовителей. Выдача замечаний и контроль за их устранением	4,0	4,0
5	Проверка обеспечения компрессорной установки инструментом, оснасткой, энергоснабжением, сырьем, реагентами, необходимыми для ПНР. Проверка работоспособности системы КИП и автоматики, монтажа блокировки и аварийной сигнализации, вентиляции, наличия и правильности выполнения ограждения монтажных площадок. Выдача замечаний	4,0	4,0
6	Выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечения производственной санитарии и соблюдения пожарной безопасности, необходимой в период проведения пусконаладочных работ	3,0	3,0
7	Проверка и введение химобработки, промывки, продувки и опрессовки коммуникаций и оборудования с промежуточным испытанием на плотность. Составление соответствующих актов	11,0	11,0
8	Подготовка к работе маслосистемы компрессора, наладке и регулировке реле осевого сдвига, систем защиты и сигнализации	-	5,0
9	Руководство снятием и установкой всасывающих клапанов цилиндров, снятием и установкой крышек рамы, направляющих крейцкопфов; проверка механизма движения и затяжки резьбовых соединений. Проверка состояния арматуры и герметичности масло- и водосистем	5,0	-
10	Предпусковая проверка компрессорного и вспомогательного оборудования, холостая обкатка с последующей проверкой состояния подшипников, соединительных муфт, мультипликаторов, роторов, крейцкопфов, сальников и цилиндров	13,0	12,0
11	Наладка отдельных узлов и систем компрессорной установки при опробовании технологической линии на инертных средах и участие в продувке коммуникаций, фильтров, межступенчатых холодильников со снятием и установкой в проектное положение клапанов. Составление перечня выявленных дефектов оборудования, монтажа, контроль за их устранением	12,0	13,0
12	Пуск и наладка компрессорной установки на рабочих средах и на различных режимах, участие в работе по снятию и установке клапанов цилиндров, с разработкой и сборкой коренных и шатунных подшипников, крейцкопфов, поршней, а также участие в разборке и сборке подшипников электродвигателей, корпусов компрессора, редуктора, проверка состояния шестеренчатого зацепления роторов и лабиринт уплотнений	8,0	7,0
13	Комплексная наладка компрессорной установки в составе технологической линии на рабочих средах с обеспечением проектных показателей	11,0	11,0
14	Обеспечение устойчивой работы согласно заводской инструкции, сдача компрессорной установки в эксплуатацию	13,0	13,0
15	Составление и утверждение у заказчика технического отчета, сдача документации	3,0	3,0
Итого:		100	100

20. Таблицами с 24-3106-17 по 24-3106-21 предусмотрены стоимостные нормативы на наладку углекислотных установок, абсорбционных установок, систем накапливания углекислоты и производства сухого льда. Стоимостными нормативами учтены затраты по обеспечению устойчивой непрерывной работы на проектных (технологических) режимах в течение 24 час.

21. Состав пусконаладочных работ по указанным стоимостным нормативам приведен в таблице.

№ этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости
1	2	3
1	Подготовительные работы: ознакомление с технической документацией на машины и оборудование, анализ решений на соответствие ГОСТам, СНиП, выполнение проверочных расчетов, разработка совместно с заказчиком мероприятий по устранению замечаний, контроль за их устранением, внешний осмотр смонтированного оборудования, сопоставление выполненных работ требованиям техдокументации заводов и действующим техническим нормам, контрольная продувка, промывка трубопроводов, аппаратов с очисткой и установкой фильтрующих элементов, проверка срабатывания предохранительных клапанов, контрольная проверка герметичности аппаратов и трубопроводов, устранение течей в сальниковых и фланцевых соединениях, проверка плотности закрытия запорной арматуры, подготовка компрессоров к индивидуальным испытаниям с промывкой маслосистем, фильтров	10
2	Проведение испытаний, в том числе: проведение испытаний машин и аппаратов вхолостую и под нагрузкой, опробование защит и регулировка систем маслоподачи, обтяжка крепежных и фундаментных болтов, проверка нагрева трущихся частей, установка дополнительных временных фильтров. Проведение испытаний вспомогательного оборудования, заполнение аппаратов наполнителями с последующей продувкой, проверка отсутствия уноса частиц, составление актов о проведении испытаний;	15
	проверка работоспособности систем: газоподогрева для регенерации наполнителя, подачи и отвода конденсата, управления процессом регенерации. Выявление недостатков и участие в их устранении. Приготовление совместно с персоналом заказчика технологических растворов, заправки ими трубопроводов и аппаратов. Составление техдокументации о выполненных работах	20
3	Опробование оборудования на инертных и рабочих средах: подготовка оборудования для испытания на инертных средах с разработкой режимов и циклов, опробование на инертных средах с фиксацией параметров работы в журнале, выявление и устранение несоответствий в работе. Разработка совместно с заказчиком мероприятий по подготовке к работе источников выделения углекислого газа, прокручивание оборудования, продувка линий выпуска конденсата, спуск воздуха, прокручивание оборудования с достижением 5 МПа (50 АТИ). Пробный пуск на режиме снижения, отработка заправки жидкой углекислоты в баллоны (изотермические емкости) и технологии получения сухого льда; обеспечение работы в комплексе с системами блокировки и защиты. Выявление недостатков, составление мероприятий по устранению и контроль за их устранением. Выполнение регламентных работ - очистка фильтров, снятие временных и установка постоянных фильтров, проверка приработки клапанов и подшипников, проверка зазоров; подготовка оборудования к дальнейшей работе.	20
4	Комплексное опробование установки, в том числе:	32
	комплексное пробное испытание установки с достижением и поддержанием устойчивого режима, замер параметров работы, регулировка температуры газа по ступеням, достижение необходимого давления в конденсаторе для начала процесса сжижения, проверка плотности всех сосудов и аппаратов, трубопроводов, периодическая проверка количества накапливаемой	17

№ этапа	Состав пусконаладочных работ	Процент от общей сметной стоимости
1	2	3
	жидкости, подготовка емкостей или баллонов для заправки, проверка процентного содержания углекислоты; наполнение баллонов, выявление отклонений в работе, анализ выявленных недостатков, разработка мероприятий по устранению недостатков, контроль за их устранением; поддержание устойчивого проектного (технологического) режима с получением продукции.	15
5	Заключительные работы: оформление технической документации по проведенным пусконаладочным работам	3
Итого:		100

22. В отделе 12 содержатся стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации (уборке) технологического оборудования зданий медицинских организаций.

22.1. Стоимостными нормативами раздела на уборку настоящего отдела учтены:

22.1.1. Отключение автоматов от сети на время проведения уборки при необходимости, подключение к сети после проведения уборки;

22.1.2. Затраты на уборку технологического оборудования, включая переходы в процессе работы;

22.1.3. Сбор мусора в специальные емкости;

22.1.4. Получение инвентаря и моющих средств;

22.1.5. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

22.1.6. Стоимость расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для уборки.

22.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, тряпки, ведра и т.д.

23. Отдел 25 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам и диагностике оборудования учреждений физической культуры и спорта.

23.1. Стоимостными нормативами таблиц 24-2503-1÷24-2503-3, 24-2503-5 учтен полный комплекс работ, предусмотренный регламентами технического обслуживания оборудования систем водоподготовки бассейнов.

23.1.1. Стоимостными нормативами 24-2503-1-2/1, 24-2503-1-3/1, 24-2503-1-4/1 не учтена стоимость УФ ламп и защитных кожухов. Стоимость следует определять по данным поставщиков с добавлением транспортных затрат и заготовительно-складских расходов.

23.1.2. Стоимостным нормативом 24-2503-2-4/1 на замену катализатора в деструкторе при техническом обслуживании озоногенераторов учтена норма расхода катализатора для деструктора типа «Озон Д-10». При замене катализатора в деструкторах других типов норма расхода подлежит корректировке.

23.1.3. Нормы расхода опорных изоляторов, подлежащих замене при выполнении работ по промывке озоногенераторов (таблицы 24-2503-5) необходимо принимать исходя из количества электродов в озоногенераторе (на каждый электрод по два опорных изолятора).

Марка озоногенератора	Производительность по озону, г О ₃ /час	Количество электродов, шт.
ОЗОН 310.10	10	14
ОЗОН 310.50	50	32
ОЗОН 310.100	100	63
ОЗОН 310.200	200	148

23.2. Стоимостными нормативами таблицы 24-2503-6 учтен полный комплекс работ, предусмотренный регламентом технического обслуживания адсорбционного осушителя воздуха. Полугодовое обслуживание проводится, соответственно, один раз в 6, 18, 30, 42 и т.д. месяцев.

23.3. Стоимостными нормативами таблиц 24-2501-1÷24-2501-4 учтен полный комплекс работ, предусмотренный регламентом технического осмотра конструкций водных аттракционов – горок.

23.3.1. Стоимостными нормативами таблицы 24-2501-1 учтены затраты на технический осмотр конструкций водных аттракционов - горок (внутри) с привлечением промышленных альпинистов. Стоимостные нормативы рассчитаны на единицу измерения- «шт.», т.е. на 1 водный аттракцион, согласно наименованию.

23.3.2. Затраты на технический осмотр конструкций водных аттракционов - горок (снаружи) учтены стоимостными нормативами:

- 24-2501-2-1/1, 24-2501-2-1/1 (диаметром до 100 см, до 150 см) с привлечением промышленных альпинистов;

- 24-2501-2-3/1 с туры;

- 24-2501-2-4/1 с лестницы;
- 24-2501-2-5/1 с пола.

Стоимостные нормативы рассчитаны на единицу измерения - «100 м» длины водных аттракционов.

23.3.3. Стоимостными нормативами таблицы 24-2501-3 учтены затраты на технический осмотр металлических колонн водных аттракционов - горок с привлечением промышленных альпинистов (при высоте колонн более 5 м от уровня пола), с лестницы (при высоте колонн до 5 м), с пола (при высоте колонн ниже 2 м). Стоимостные нормативы рассчитаны на единицу измерения - «1 шт.», т.е. на 1 колонну.

23.3.4. Стоимостными нормативами таблицы 24-2501-4 учтены затраты на технический осмотр металлических траверс, ригелей опорного каркаса водных аттракционов - горок с привлечением промышленных альпинистов, с туры (на высоте более 5 м), с лестницы (на высоте до 5 м). Стоимостные нормативы рассчитаны на единицу измерения - «1 шт.», т.е. на 1 траверсу, 1 ригель.

23.3.5. Стоимостными нормативами таблиц 24-2503-9, 24-2503-11, 24-2503-12 учтен полный комплекс работ, предусмотренный регламентом технического обслуживания конструкций водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений, с единицей измерения 100 шт. (болтов).

23.3.6. Стоимостными нормативами таблицы 24-2503-10 учтен полный комплекс работ, предусмотренный регламентом технического обслуживания конструкций- стеклопластиковых секций (слайдов) водных аттракционов - горок, полировка поверхности скольжения с единицей измерения 100 м² (площади поверхности полировки).

24. Отдел 26 «Осмотры, диагностика. Прачечное оборудование» раздел 3 «Техническое обслуживание» содержит стоимостные нормативы на техническое обслуживание прачечного оборудования.

24.1. Стоимостными нормативами таблицы 24-2603-1 учтен полный комплекс работ, предусмотренный регламентами технического обслуживания прачечного оборудования.

24.1.1. Стоимостными нормативами 24-2603-1-1/1, 24-2603-1-2/1 учтены затраты на техническое обслуживание стиральных машин (профессиональной, бытовой).

24.2. Отдел 36 «Техническая эксплуатация. Прачечное оборудование» раздел 1 «Ремонт» содержит стоимостные нормативы на текущий ремонт прачечного оборудования.

24.2.1. Стоимостные нормативы таблиц 24-3601-1, 24-3601-2 учитывают затраты на текущий ремонт стиральной машины:

- бытовой - по замене замка блокировки загрузочного люка, стоимостной норматив 24-3601-2-1/1;
- бытовой - по замене манжеты загрузочного люка, стоимостной норматив 24-3601-2-2/1;
- бытовой - по замене приводного ремня, стоимостной норматив 24-3601-2-3/1;
- бытовой - по замене сливного насоса, стоимостной норматив 24-3601-2-4/1;
- бытовой - по замене трубчатого электронагревателя (ТЭНа), стоимостной норматив 24-3601-2-5/1.

24.2.2. Стоимостные нормативы таблицы 24-3601-3 учитывают затраты на текущий ремонт катка гладильного.

24.2.3. Стоимость деталей и частей оборудования при замене стоимостными нормативами таблиц 24-3601-1, 24-3601-2, 24-3601-3 не учтены и должны учитываться дополнительно в соответствии с техническими характеристиками прачечного оборудования.

25. Отдел 35 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы, связанные с технической эксплуатацией оборудования учреждений физической культуры и спорта.

25.1. Стоимостными нормативами таблиц 24-3503-1÷24-3503-3 не учтены затраты на отключение участка трубопровода, на котором необходима установка арматуры, а также слив и наполнение его водой и проведение гидравлических испытаний. Стоимостные нормативы таблиц 24-3503-1, 24-3503-2 не учитывают затраты на демонтаж участка трубопровода.

25.1.1. Нормы расхода клея и обезжиривателя по стоимостным нормативам таблиц 24-3503-1, 24-3503-2, 24-3503-6 приведены в таблице.

Диаметр (мм)	Норма расхода на 10 шт. арматуры НПВХ	
	клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит", кг	обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона, кг
16	0,084	0,034
20	0,105	0,052
25	0,126	0,069
32	0,168	0,086
40	0,231	0,121
50	0,315	0,155
63	0,357	0,189
75	0,462	0,224
90	0,84	0,241

Диаметр (мм)	Норма расхода на 10 шт. арматуры НПВХ	
	клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит", кг	обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона, кг
110	1,68	0,293
140	2,73	0,362
160	3,99	0,431
200	5,04	0,603
225	5,46	0,775
250	6,51	0,947
280	7,98	1,119
315	10,92	1,756

25.2. Стоимостными нормативами таблиц 24-3504-1÷24-3504-2 не учтены затраты на отключение участка трубопровода, на котором необходимо провести работы по демонтажу арматуры, а также слив воды из участка трубопровода.

26. До разработки и введения в действие прямых стоимостных нормативов на техническое обслуживание и текущий ремонт задвижек (клапанов) с электроприводом, а также замену задвижек с электроприводом и замену электроприводов задвижек, установленных в административных и общественных зданиях, стоимость выполнения указанных работ может определяться по соответствующим позициям сборника 2 главы 4 с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.1 настоящей технической части.

27. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. Иная периодичность выполнения работ оговорена в наименовании стоимостного норматива.

28. В отделе 11 содержатся стоимостные нормативы на работы по санитарной эксплуатации (уборке) технологического оборудования зданий различных отраслей.

28.1. Стоимостными нормативами раздела на уборку настоящего отдела учтены:

28.1.1. Отключение автоматов от сети на время проведения уборки при необходимости, подключение к сети после проведения уборки;

28.1.2. Затраты на уборку технологического оборудования, включая переходы в процессе работы;

28.1.3. Сбор мусора в специальные емкости;

28.1.4. Получение инвентаря и моющих средств;

28.1.5. Доставка инвентаря и моющих средств к месту работы и уборка их после окончания работы в специально отведенные места;

28.1.6. Стоимость расходных материалов, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для уборки.

28.2. Затраты на приобретение инвентаря для уборки учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся: щетки, тряпки, ведра и т.д.

29. Нормативами отдела 27 учтены работы по осмотру, диагностике и техническому обслуживанию оборудования систем мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений.

30. Нормативами отдела 29 учтены работы по осмотру, диагностике и техническому обслуживанию оборудования систем контроля управления доступом.

30.1. Норма расхода масла трансформаторного для рентгеногенератора подлежит корректировке в зависимости от модели рентгенотелевизионной установки.

31. Стоимостными нормативами отдела 39 учтены работы по технической эксплуатации оборудования систем контроля управления доступом.

31.1. Стоимость запасных частей оборудования (опорного ролика, кнопки аварийной остановки, предохранительного ролика рольганга, направляющего ролика, защитных шторок) для ремонта интроскопа нормативами таблицы 24-3901-1 не учтена и учитывается дополнительно.

32. Стоимостными нормативами табл. 24-3105-1 «Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников» не учтена и учитывается дополнительно стоимость химических реагентов для приготовления рабочего раствора.

33. Стоимостным нормативом 24-3102-5-1/1 учтены затраты на замену пяти картриджей в мультипатронном фильтре очистки воды.

34. Стоимостными нормативами табл. 24-2101-7 учтены затраты на выполнение работ по осмотру насосных станций на территории парка «Зарядье». За единицу измерения штука принята 1 насосная станция.

35. Стоимостными нормативами табл. 24-2103-65, 24-2103-66 учтены затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию насосных станций дождевых вод на территории парка «Зарядье». За единицу измерения штука принята 1 насосная станция.

36. Стоимостным нормативом табл. 24-2103-67 учтены затраты на выполнение комплекса работ по подготовке к зимнему периоду (консервации) системы туманообразования «Стеклянная кора». Затраты на слив воды из насосов и проведение работ по их техническому обслуживанию не учтены и учитываются дополнительно.

37. Стоимостными нормативами табл. 24-2103-58÷24-2103-64, 24-2103-68, 24-3105-8 учтены затраты на работы, выполняемые при проведении технического обслуживания систем аэропонного комплекса «Флорариум», а стоимостными нормативами табл. 24-3102-6, 24-3102-7 учтены затраты на замену отдельных элементов этих систем.

37.1. Стоимостным нормативом 24-2103-64-3 не учтена и учитывается дополнительно стоимость полипропиленовых фильтров для форсунок линии высокого давления.

37.2. Стоимостным нормативом 24-3102-6-1 не учтена и учитывается дополнительно стоимость полиэтиленовой трубы для изготовления шланга.

37.3. Стоимостным нормативом 24-3102-7-1 не учтена и учитывается дополнительно стоимость УФ-лампы.

37.4. Стоимостным нормативом 24-3105-8 учтены затраты на выполнение работ по очистке форсунок в ультразвуковой ванне. За единицу измерения 1 установка принята одна очистка до 100 форсунок.

38. Стоимостными нормативами таблиц 24-2101-8 и 24-2103-69 учтены работы, входящие в комплекс работ по эксплуатации автоматических противопожарных и противодымных штор:

38.1. Стоимостными нормативами 24-2101-8-1÷24-2101-8-2 учтены затраты на технический осмотр автоматических противопожарных и противодымных штор – проверке работоспособности штор. Рекомендуемая периодичность проведения технического осмотра – проверке работоспособности штор – один раз в три месяца во время проведения совместных проверок работы противопожарных систем и систем дымоудаления, или в соответствии с регламентом.

38.2. Стоимостными нормативами 24-2103-69-1÷24-2103-69-2 учтены затраты на ежемесячное техническое обслуживание автоматических противопожарных и противодымных штор. Данными нормативами учтены работы по осмотру, проверке технического состояния и техническому обслуживанию.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

№ п/п	Условия применения	Шифр стоимостных нормативов, таблиц	Коэффициенты к			
			затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	При применении стоимостных нормативов для трубопроводной арматуры, расположенной в тоннелях транспортных развязок, в том числе на 3-ем транспортном кольце, для выполнения аналогичных работ в административных и общественных зданиях, по:					
3.1.1	техническому обслуживанию	4.2-2503-1	0,85	0,85	0,85	1
3.1.2	текущему ремонту	4.2-3501-1	0,88	0,88	0,85	1
3.1.3	замене	4.2-3502-1,	0,65	0,65	0,85	1
		4.2-3502-2	0,75	0,75	0,85	1

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 24-1101-1. Уборка регулярная (поддерживающая) оборудования входных групп

Состав работ: 1. Приготовление и замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
2. Протирка металлических стоек, остекленных поверхностей, мониторов системы контроля турникета (1).
3. Протирка поверхности рамки металлодетектора, тумбы (досмотрового столика) (2).
4. Окончательная протирка насухо.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-1101-1-1/1	Уборка регулярная (поддерживающая) оборудования входных групп - турникет тумбовый остекленный створчатый	4049,11	4044,91	-	-	4,20	11,83
24-1101-1-2/1	Уборка регулярная (поддерживающая) оборудования входных групп - стационарная рамка металлодетектора	2593,85	2591,75	-	-	2,10	7,58

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Санитарная обработка (уборка)

Таблица 24-1201-1. Протирка автоматов для розлива воды (кулеров)

Состав работ: 1. Протирка с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-1201-1-1/1	Протирка автоматов для розлива воды (кулеров)	342,85	263,28	-	-	79,57	0,77

Таблица 24-1201-2. Протирка телевизора с подставкой

Состав работ: 1. Нанесение чистящего средства.
2. Протирка до устранения разводов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-1201-2-1/1	Протирка телевизора с подставкой, диагональ до 32"	739,18	656,49	-	-	82,69	1,92

Таблица 24-1201-3. Протирка терминалов записи к врачу

Состав работ: 1. Протирка с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-1201-3-1/1	Протирка терминалов записи к врачу	1869,86	1846,37	-	-	23,49	5,4

Таблица 24-1201-4. Протирка электронных автоматов торговых

Состав работ: 1. Протирка с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

24-1201-4-1/1	Протирка электронных автоматов торговых размером до 600х600х1500 мм	2469,70	2434,47	-	-	35,23	7,12
24-1201-4-2/1	Протирка электронных автоматов торговых размером до 1000х600х2000 мм	2754,98	2708,01	-	-	46,97	7,92

Таблица 24-1201-5. Протирка аппаратов для надевания бахил

Состав работ: 1. Протирка с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-1201-5-1/1	Протирка аппаратов для надевания бахил	3267,86	3220,89	-	-	46,97	9,42

Отдел 20. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование общего назначения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2001-1. Технический осмотр контроллеров управления лебедками

Состав работ:

1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
2. Осмотр, проверка контроллера и разъемов (портов) на отсутствие повреждений.
3. Проверка функции запуска контроллера ключом, снятие крышки разъема (1).
4. Осмотр, проверка, очистка сетевого кабеля.
5. Продувка соединений и контактов.
6. Очистка контроллера от загрязнений.
7. Установка крышки разъема на штатное место (1).
8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
24-2001-1-1/1	Технический осмотр контроллеров управления лебедками, контроллер управляемый вручную и с проводного пульта управления - ежемесячный	242,32	238,41	0,36	-	3,55	0,32
24-2001-1-2/1	Технический осмотр контроллеров управления лебедками, контроллер управляемый вручную и с радиоканального пульта управления - ежемесячный	218,71	216,06	0,28	-	2,37	0,29

Таблица 24-2001-2. Технический осмотр пультов управления лебедками

Состав работ:

1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
2. Осмотр, проверка кабеля на отсутствие повреждений (1).
3. Разъединение переходного и основного кабеля, проверка контактов (1).
4. Осмотр, проверка корпуса пульта на отсутствие повреждений.
5. Очистка корпуса пульта от загрязнений.
6. Очистка кабеля и разъемов, соединение переходного и основного кабеля (1).
7. Осмотр, проверка, очистка антенны (2).
8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2001-2-1/1	Технический осмотр пультов управления лебедками, пульт управления проводной с сенсорным экраном 8,4" - ежемесячный	281,89	245,86	-	-	36,03	0,33
24-2001-2-2/1	Технический осмотр пультов управления лебедками, пульт управления дистанционный радиоканальный - ежемесячный	217,54	193,71	-	-	23,83	0,26

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2003-1. Техническое обслуживание кассового оборудования - ежемесячное

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса на наличие механических повреждений.
 2. Очистка прибора от загрязнений.
 3. Проверка надежности присоединения кабеля.
 4. Проверка кабеля на отсутствие следов короткого замыкания.
 5. Проверка видеокамеры, монитора, панели управления, источника сигнала (1).
 6. Проверка кнопки, сканирующего окна, индикатора (2).
 7. Проверка звукового сигнального устройства (зуммера), световых индикаторов (3).
 8. Проверка работоспособности прибора.
 9. Проверка отображения информации на ПК (2, 3).
 10. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2003-1-1/1	Техническое обслуживание кассового оборудования, детектор валют инфракрасный - ежемесячное	190,02	188,00	-	-	2,02	0,29
24-2003-1-2/1	Техническое обслуживание кассового оборудования, сканер штрих-кодов - ежемесячное	151,12	149,10	-	-	2,02	0,23
24-2003-1-3/1	Техническое обслуживание кассового оборудования, считыватель карт настольный - ежемесячное	118,71	116,69	-	-	2,02	0,18

Таблица 24-2003-2. Техническое обслуживание аппаратов пароварочных конвективных электрических (пароконвектоматов)

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса пароконвектомата, ручек дверцы, резиновых уплотнителей, лотка для сбора конденсата на отсутствие механических повреждений, проверка комплектности.
 2. Отключение питания на распределительном щите.
 3. Очистка корпуса от загрязнений.
 4. Проверка состояния трубопроводов подачи и слива воды и отсутствия утечек.
 5. Демонтаж/монтаж боковой панели корпуса.
 6. Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики, проверка целостности электрических цепей, изоляционного слоя проводов, подтяжка соединений, очистка от пыли.
 7. Подключение питания, контрольные замеры питающего напряжения. Проверка исправности освещения рабочей камеры.
 8. Проверка работы пароконвектомата в трех рабочих режимах.
 9. Демонтаж/монтаж направляющих гастроемкостей, заслонки воздуховода, сетки фильтра. Очистка от загрязнений.
 10. Нанесение моющих средств на нагревательные элементы, промывка.
 11. Запуск программы промывки пароконвектомата, добавление моющих средств в процессе выполнения промывки.
 12. Запуск программы обработки паром после промывки.
 13. Запуск программы просушки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2003-2-1/1	Техническое обслуживание аппаратов пароварочных конвективных электрических (пароконвектоматов) с количеством уровней загрузки гастроемкостей до 10	2074,35	2017,91	0,49	-	55,95	3,24
24-2003-2-2/1	Техническое обслуживание аппаратов пароварочных конвективных электрических (пароконвектоматов) с количеством уровней загрузки гастроемкостей свыше 10	2830,45	2720,82	0,68	-	108,95	4,43

Таблица 24-2003-3. Техническое обслуживание водоумягчителя

- Состав работ:**
1. Осмотр и проверка водоумягчителя на отсутствие механических повреждений.
 2. Проверка состояния запорной арматуры и соединительных трубопроводов на отсутствие утечек.
 3. Перекрытие крана подачи воды в водоумягчитель, перекрытие крана подачи умягченной воды к оборудованию, сброс давления.
 4. Снятие крышки, слив воды из водоумягчителя.
 5. Засыпка соли, установка крышки на место, открытие крана для подачи воды в водоумягчитель, перевод крана в положение для слива воды из водоумягчителя в канализацию.
 6. Цикл регенерации смолы.
 7. Перевод крана в положение подачи умягченной воды к оборудованию.
 8. Проверка работы, запись о результатах в журнале ТО.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2003-3-1/1	Техническое обслуживание водоумягчителя	583,44	583,44	-	-	-	0.9

Таблица 24-2003-4. Техническое обслуживание льдогенератора с водяным охлаждением производительностью от 20 до 50 кг кубикового льда в сутки

- Состав работ:**
1. Осмотр льдогенератора на отсутствие повреждений, течи.
 2. Отключение питания, демонтаж защитных панелей корпуса.
 3. Осмотр состояния и целостности электрических цепей, изоляционного слоя проводов, электроаппаратуры.
 4. Перекрытие запорной арматуры, очистка водяных фильтров, открытие запорной арматуры.
 5. Включение питания, контрольные замеры питающего напряжения.
 6. Проверка работоспособности водяного насоса, проверка сопротивления соленоидных клапанов, проверка отсутствия посторонних шумов при работе компрессора.
 7. Проверка давления хладагента в системе.
 8. Приготовление моющего раствора, залив раствора в испаритель, запуск режима производства льда в течение 20 мин, запуск режима промывки до момента высвобождения первых кубиков льда, выключение льдогенератора, слив моющего раствора.
 9. Промывка испарителя, форм, заглушки и решетки чистой водой.
 10. Приготовление и залив дезинфицирующего раствора в испаритель, запуск режима производства льда в течение 10 мин, выключение, слив раствора, промывка чистой водой.
 11. Установка защитных панелей корпуса.
 12. Включение льдогенератора, проверка работы в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями, проверка и регулировка приборов контроля толщины льда.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-2003-4-1/1	Техническое обслуживание льдогенератора с водяным охлаждением производительностью от 20 до 50 кг кубикового льда в сутки	2121,61	2077,61	0,17	-	43,83	3,35

Таблица 24-2003-5. Техническое обслуживание вертикального стационарного гидравлического пресса для упаковки отходов давлением (усилием прессования) 8-12 т

- Состав работ:**
1. Осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений, проверка комплектности в соответствии с паспортом.
 2. Отключение питания, снятие защитных панелей.
 3. Проверка уровня масла, проверка отсутствия утечек масла, состояния и целостности рукавов высокого давления, очистка от пыли и загрязнений.
 4. Осмотр состояния и целостности электрических цепей, изоляционного слоя проводов, электроаппаратуры.
 5. Очистка от пыли и загрязнений, затяжка электромонтажных соединений.
 6. Включение питания, контрольные замеры питающего напряжения, установка на место защитных панелей.
 7. Проверка срабатывания выключателя (отключение электродвигателя) при открывании верхней двери.
 8. Проверка корректной работы кнопок управления, проверка срабатывания кнопки аварийной остановки, проверка работы оборудования во всех режимах.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2003-5-1/1	Техническое обслуживание вертикального стационарного гидравлического пресса для упаковки отходов давлением (усилием прессования) 8-12 т	888,45	885,28	0,70	-	2,47	1,5

Отдел 21. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2101-1. Технический осмотр погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов

- Состав работ:**
1. Подъем и опускание насоса (мешалки) (1, 2), перестановка на площадку (1), очистка от загрязнений (1, 2), регулировка натяжения (2).
 2. Проверка всех узлов и деталей: серж, подъемных цепей, тросов (1-3) , направляющих (1, 2), кабельного ввода (3).
 3. Проверка креплений пропеллера, корпуса, кабельного ввода (1, 2), рабочего колеса, зазора рабочего колеса, крепежных деталей (3, 4), камеры утечек (4). При необходимости протяжка соединений (болтов) (1-4), устранение недостатков на ремонтной площадке (1, 2).
 4. Проверка масла, при необходимости долив, контроль наличия влаги в масле (1-4).
 5. Снятие и установка люка, снятие и установка насоса (3).
 6. Отсоединение патрубка, осмотр насоса, очистка его от грязи (4).
 7. Испытание насоса под нагрузкой (3-4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2101-1-1/1	Технический осмотр погружных пропеллерных мешалок мощностью от 2,2 до 4,8 кВт	4544,61	4485,41	-	-	59,20	7,6
24-2101-1-2/1	Технический осмотр погружных пропеллерных мешалок и насосов мощностью от 7,1 до 16 кВт	5016,75	4957,55	-	-	59,20	8,4
24-2101-1-3/1	Технический осмотр погружных пропеллерных насосов мощностью 65 кВт	8085,72	8026,52	-	-	59,20	13,6
24-2101-1-4/1	Технический осмотр центробежных насосов мощностью от 15 до 75 кВт	5320,55	5311,67	-	-	8,88	9

Таблица 24-2101-5. Осмотр котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ

- Состав работ:**
1. Осмотр помещения котельной, осмотр газопроводов на отсутствие утечек.
 2. Контроль пламени горелки.
 3. Оценка качества горения (замеры отработанных газов).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
24-2101-5-1/1	Осмотр котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ	344,83	344,83	-	-	-	0,54

Таблица 24-2101-6. Аэропонный комплекс "Флорариум", осмотр системы слива и подачи питательного раствора

- Состав работ:**
1. Осмотр состояния баков и фильтров слива и подачи питательного раствора на наличие загрязнений, проверка исправности, контроль работы насосов.
 2. Осмотр и контроль отсутствия воды на стенах, на полу помещения флорариума.
 3. Осмотр фитокоробов и всех трубопроводов системы подачи и слива питательного раствора, выявление протечек и ослабленных резьбовых соединений.
 4. Проверка состава питательного раствора, измерение pH, электропроводности, корректировка раствора.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2101-6-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", осмотр системы слива и подачи питательного раствора	247,88	247,88	-	-	-	0,42

Таблица 24-2101-7. Технический осмотр насосных станций на территории парка "Зарядье"

- Состав работ:**
1. Осмотр помещения насосной станции, проверка санитарного состояния помещения.
 2. Осмотр состояния насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов.
 3. Проверка отсутствия посторонних шумов, вибраций насосных агрегатов, проверка отсутствия течей и повреждений, проверка отсутствия воздуха в насосах.
 4. Контроль показаний контрольно-измерительных приборов, проверка соответствия рабочих режимов, контроль положения запорно-регулирующей арматуры.
 5. Контроль состояния систем автоматики, индикации на щитах управления, проверка событий в журнале аварий.
 6. Запись в журнале обслуживания.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2101-7-1/1	Технический осмотр насосных станций на территории парка "Зарядье"	271,48	271,48	-	-	-	0,46

Таблица 24-2101-8. Технический осмотр автоматических противопожарных и противодымных штор

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Опускание шторы при дистанционном пуске на 2/3 высоты проема.
 3. Проверка своевременной остановки шторы.
 4. Подъем шторы в исходное положение с помощью кнопки ручного пуска с лестницы.
 5. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 6. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2101-8-1/1	Технический осмотр автоматических противопожарных и противодымных штор - проверка работоспособности штор площадью до 20 м2	181,13	181,13	-	-	-	0,26
24-2101-8-2/1	Технический осмотр автоматических противопожарных и противодымных штор - проверка работоспособности штор площадью более 20 м2	236,86	236,86	-	-	-	0,34

Таблица 24-2101-9. Технический осмотр привода электромеханического цепного для окон

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Отключение рабочего напряжения.
 3. Внешний осмотр корпуса привода на отсутствие механических повреждений, проверка надежности крепления.
 4. Снятие боковых заглушек, крышки корпуса привода и защитной крышки электроприборов.
 5. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений и клемм.
 6. Проверка состояния двигателя, приводных шестерней, вала, рычага, цепи, платы управления на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, ржавчины.
 7. Очистка корпуса, крышек и внутренних поверхностей от пыли и загрязнений.
 8. Установка защитной крышки электроприборов, крышки корпуса привода и боковых заглушек на штатное место.
 9. Включение рабочего напряжения.
 10. Проверка полного цикла работы привода с пульта управления на открывание и закрывание окон без нагрузки и под нагрузкой на плавность хода и равномерность движения.
 11. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 12. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2101-9-1/1	Технический осмотр привода электромеханического цепного для окон с лестницы	421,42	421,38	-	-	0,04	0,65

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 24-2102-1. Проведение технического диагностирования паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час

Состав работ:	1. Диагностика металла барабана котла (1).
	2. Диагностика сварных соединений узлов энергооборудования (2).
	3. Диагностика металла труб поверхности нагрева (3).
	4. Составление схем расположения выявленных дефектов и нанесение их на дефектограммы (1-3).
	5. Составление заключения по результатам диагностики (1-3).
	6. Составление технического отчета (1, 2).
	7. Нанесение переносным твердомером 3-5 отпечатков на каждом элементе (4).
	8. Определение значения твердости по 3-5 отпечаткам (4).
	9. Расчет прочностных характеристик (4).
	10. Составление протокола по определению механических свойств (4).
	11. Настройка аппаратуры, отработка режимов контроля на эталонных образцах (5).
	12. Проведение магнитопорошковой дефектоскопии металла барабана и коллекторов (5).
	13. Составление схем обнаруженных дефектов (5).
	14. Осуществление контроля за выборкой поверхностного дефекта и измерение толщины стенки в местах выборки дефектов (5).
Измеритель:	15. Обработка материалов контроля, составление технического отчета (5).
	1 барабан (1), 100 м (2), 100 м труб (3), 10 ед. элементов (4), 10 м2 поверхности (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-2102-1-1/1	Проведение технического диагностирования паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час, диагностика состояния металла барабанов парового котла сварного давлением до 9 МПа	466233,79	466233,79	-	-	-	448,25
24-2102-1-2/1	Проведение технического диагностирования паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час, диагностика основного металла и сварных соединений коллекторов котла с толщиной стенки менее 20 мм	1113708,49	1113708,49	-	-	-	1070,75
24-2102-1-3/1	Проведение технического диагностирования паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час, диагностика труб поверхностей нагрева котла с помощью ультразвукового контроля	371686,88	371686,88	-	-	-	357,35
24-2102-1-4/1	Проведение технического диагностирования паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час, проведение работ по определению свойств металла элементов теплоэнергетического оборудования по результатам неразрушающего контроля	69188,78	69188,78	-	-	-	66,52
24-2102-1-5/1	Проведение технического диагностирования паровых котлов производительностью от 10 до 20 т/час, проведение работ по магнитопорошковой дефектоскопии металла наружной поверхности трубопровода	353807,22	353807,22	-	-	-	340,16

Таблица 24-2102-2. Теплофикационный водогрейный котел теплопроизводительностью до 15 Гкал/час

Состав работ:	1 установка
Измеритель:	1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2102-2-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации теплофикационного водогрейного котла теплопроизводительностью до 15 гкал/час	12198,94	12198,94	-	-	-	10,73
24-2102-2-2/1	Анализ эксплуатационных материалов теплофикационного водогрейного котла теплопроизводительностью до 15 гкал/час	8059,78	8059,78	-	-	-	8,5
24-2102-2-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме теплофикационного водогрейного котла теплопроизводительностью до 15 гкал/час	25191,71	25191,71	-	-	-	24,22
24-2102-2-4/1	Организация аналитического контроля теплофикационного водогрейного котла теплопроизводительностью до 15 гкал/час	7176,83	7176,83	-	-	-	6,9

24-2102-2-5/1	Проверка состояния оборудования теплофикационного водогрейного котла теплопроизводительностью до 15 гкал/час	13812,79	13812,79	-	-	-	13,28
24-2102-2-6/1	Разработка режимной карты и графика технологического контроля теплофикационного водогрейного котла теплопроизводительностью до 15 гкал/час	8697,29	8697,29	-	-	-	7,65

Таблица 24-2102-3. Стационарный промышленный паровой котел производительностью до 25 т/час

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2102-3-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации стационарного промышленного парового котла производительностью до 25 т/час	25364,24	25364,24	-	-	-	22,31
24-2102-3-2/1	Анализ эксплуатационных материалов стационарного промышленного парового котла производительностью до 25 т/час	40279,96	40279,96	-	-	-	42,48
24-2102-3-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме стационарного промышленного парового котла производительностью до 25 т/час	60056,53	60056,53	-	-	-	57,74
24-2102-3-4/1	Организация аналитического контроля стационарного промышленного парового котла производительностью до 25 т/час	12200,61	12200,61	-	-	-	11,73
24-2102-3-5/1	Проверка состояния оборудования стационарного промышленного парового котла производительностью до 25 т/час	23205,08	23205,08	-	-	-	22,31
24-2102-3-6/1	Разработка режимной карты и графика технологического контроля стационарного промышленного парового котла производительностью до 25 т/час	9504,48	9504,48	-	-	-	8,36

Таблица 24-2102-4. Система сбора, возврата и транспортировки конденсата в количестве до 100 т/час

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2102-4-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации системы сбора, возврата и транспортировки конденсата в количестве до 100 т/час	199832,91	199832,91	-	-	-	175,77
24-2102-4-2/1	Анализ эксплуатационных материалов системы сбора, возврата и транспортировки конденсата в количестве до 100 т/час	40279,96	40279,96	-	-	-	42,48
24-2102-4-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме системы сбора, возврата и транспортировки конденсата в количестве до 100 т/час	218581,22	218581,22	-	-	-	210,15
24-2102-4-4/1	Организация аналитического контроля системы сбора, возврата и транспортировки конденсата в количестве до 100 т/час	31900,48	31900,48	-	-	-	30,67
24-2102-4-5/1	Разработка режимной карты и графика технологического контроля системы сбора, возврата и транспортировки конденсата в количестве до 100 т/час	9504,48	9504,48	-	-	-	8,36

Таблица 24-2102-5. Деаэрационная установка производительностью до 100 м3/час

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2102-5-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации деаэрационной установки производительностью до 100 м3/час	25364,24	25364,24	-	-	-	22,31
24-2102-5-2/1	Анализ эксплуатационных материалов деаэрационной установки производительностью до 100 м3/час	12364,66	12364,66	-	-	-	13,04
24-2102-5-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме деаэрационной установки производительностью до 100 м3/час	47845,52	47845,52	-	-	-	46
24-2102-5-4/1	Организация аналитического контроля деаэрационной установки производительностью до 100 м3/час	19575,06	19575,06	-	-	-	18,82
24-2102-5-5/1	Проверка состояния оборудования деаэрационной установки производительностью до 100 м3/час	12200,61	12200,61	-	-	-	11,73
24-2102-5-6/1	Разработка режимной карты и графика технологического контроля деаэрационной установки производительностью до 100 м3/час	9504,48	9504,48	-	-	-	8,36

Таблица 24-2102-6. Установка для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2102-6-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации установки для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час	70396,85	70396,85	-	-	-	61,92
24-2102-6-2/1	Анализ эксплуатационных материалов установки для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час	30978,02	30978,02	-	-	-	32,67
24-2102-6-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме установки для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час	76729,65	76729,65	-	-	-	73,77
24-2102-6-4/1	Установки для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час организация аналитического контроля	47845,52	47845,52	-	-	-	46
24-2102-6-5/1	Проверка состояния оборудования установки для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час	12200,61	12200,61	-	-	-	11,73
24-2102-6-6/1	Разработка режимной карты и графика технологического контроля установки для натрий-катионирования воды производительностью до 100 м3/час	9504,48	9504,48	-	-	-	8,36

Таблица 24-2102-7. Установка для натрий-катионирования воды производительностью до 150 м3/час

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2102-7-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации установки для натрий-катионирования воды производительностью до 150 м3/час	90110,69	90110,69	-	-	-	79,26
24-2102-7-2/1	Анализ эксплуатационных материалов установки для натрий-катионирования воды производительностью до 150 м3/час	39654,14	39654,14	-	-	-	41,82
24-2102-7-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме установки для натрий-	98218,53	98218,53	-	-	-	94,43

	катионирования воды производительностью до 150 м3/час						
24-2102-7-4/1	Организация аналитического контроля установки для натрий-катионирования воды производительностью до 150 м3/час	61252,67	61252,67	-	-	-	58,89
24-2102-7-5/1	Проверка состояния оборудования установки для натрий-катионирования воды производительностью до 150 м3/час	15622,60	15622,60	-	-	-	15,02
24-2102-7-6/1	Установки для натрий-катионирования воды производительностью до 150 м3/час разработка режимной карты и графика технологического контроля	12176,20	12176,20	-	-	-	10,71

Таблица 24-2102-8. Проведение работ по определению и снижению вредных выбросов промышленными паровыми и теплофикационными водогрейными котлами

Состав работ:

Измеритель: 1 котел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-2102-8-1/1	Проведение работ по определению и снижению вредных выбросов промышленными паровыми и теплофикационными водогрейными котлами, подготовительные работы	82855,96	82855,96	-	-	-	79,66
24-2102-8-2/1	Проведение работ по определению и снижению вредных выбросов промышленными паровыми и теплофикационными водогрейными котлами, основные работы	270660,03	270660,03	-	-	-	260,22
24-2102-8-3/1	Проведение работ по определению и снижению вредных выбросов промышленными паровыми и теплофикационными водогрейными котлами, обработка полученных данных, составление технического отчета	51319,67	51319,67	-	-	-	45,14

Таблица 24-2102-9. Проведение работ по проверке соответствия параметров работы котлов действующим режимным картам

Состав работ:

Измеритель: 1 котел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-2102-9-1/1	Проведение работ по проверке соответствия параметров работы котлов действующим режимным картам, ускоренные теплотехнические испытания	32571,01	32571,01	-	-	-	34,35

Таблица 24-2102-10. Наладка и регулировка параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений

Состав работ:

1. Выбор пункта измерения и подготовка поверхности пункта измерения к производству измерений.
2. Сборка измерительной схемы (установка электрода сравнения, подключение проводников).
3. Выдержка 10 мин. до производства измерений (1).
4. Производство измерений и запись полученных результатов.
5. Демонтаж измерительной схемы.
6. Камеральная обработка результатов измерений.

Измеритель: 1 контрольно-измерительный пункт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-2102-10-1/1	Наладка и регулировка параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений, измерение разности потенциалов визуальным прибором ЭВ-2234 (ПКИ-02)	782,27	782,27	-	-	-	1,05
24-2102-10-2/1	Наладка и регулировка параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений,	1892,35	1892,35	-	-	-	2,54

	измерение разности потенциалов автоматическими регистрирующими приборами типа ПКИ-02 (РАД-256)						
24-2102-10-3/1	Наладка и регулировка параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений, измерение поляризационных потенциалов на контрольно-измерительных пунктах (КИП), оборудованных МЭСД АКХ прибором МПЗ-10-П12	1028,13	1028,13	-	-	-	1,38
24-2102-10-4/1	Наладка и регулировка параметров устройств катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений, проверка эффективности действия (наладка) и регулировка параметров устройств катодной защиты (УКЗ)	1303,78	1303,78	-	-	-	1,75

Таблица 24-2102-11. Проведение лабораторных работ по проверке характеристик ионита, анализу отложений и анализу воды (конденсата) на содержание солей жесткости, щелочности, суммы анионов сильных кислот и соединений железа

Состав работ:

Измеритель: 1 испытание (1), 1 анализ (2,3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
24-2102-11-1/1	Лабораторное испытание катионита в схеме натрий-катионирования	85237,83	85237,83	-	-	-	81,95
24-2102-11-2/1	Химический анализ отложений на содержание соединений железа, кальция и магния	85622,68	85622,68	-	-	-	82,32
24-2102-11-3/1	Химический анализ воды (конденсата) на содержание солей жесткости, щелочности, суммы анионов сильных кислот и соединений железа	81597,41	81597,41	-	-	-	78,45

Таблица 24-2102-12. Диагностирование сосудов работающих под давлением

Состав работ:

1. Проведение магнитопорошковой дефектоскопии металла (1).
2. Диагностика основного металла и сварных соединений с толщиной стенки менее 20 мм (4).
3. Составление схем обнаруженных дефектов (1, 3, 4).
4. Обработка полученных данных (1, 3).
5. Нанесение твердомером отпечатков на каждом элементе (2).
6. Настройка аппаратуры (3, 4).
7. Измерение толщины стенки сосудов (3).
8. Определение значения твердости (2).
9. Определение свойств металла элементов оборудования по результатам неразрушающего контроля (2).
10. Расчет прочностных характеристик (2).
11. Анализ результатов и составление отчетов (1, 3, 4).
12. Составление протокола по определению механических свойств (2).

Измеритель: 1 дм2 (1-3), 1 м (4)

Измеритель:		1 дм2 (1-3); 1 м (4)					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2102-12-1/1	Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением, магнитопорошковая дефектоскопия металла	2582,18	2582,18	-	-	-	2,89
24-2102-12-2/1	Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением, определение свойств металла	324,23	324,23	-	-	-	0,4
24-2102-12-3/1	Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением, измерение толщины стенки с помощью ультразвука	428,24	428,24	-	-	-	0,5
24-2102-12-4/1	Техническое диагностирование сосудов работающих под давлением, диагностирование сварных соединений	2734,73	2734,73	-	-	-	3,22

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2103-1. Техническое обслуживание винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка от пыли и грязи оборудования компрессора.
 2. Замена воздушного и масляного фильтров.
 3. Проверка исправности электропроводки, сетей заземления, кнопочного пульта управления.
 4. Замена ремней привода.
 5. Изоляция электродвигателя вентилятора охлаждения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2103-1-1/1	Техническое обслуживание винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт	16030,82	4518,44	-	-	11512,38	6,97

Таблица 24-2103-2. Годовое техническое обслуживание нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин

- Состав работ:**
1. Осмотр, оценка технического состояния.
 2. Протяжка разъемных соединений.
 3. Частичная разборка основного и вспомогательного оборудования нагнетателя.
 4. Замена масла, регулировка его уровня.
 5. Очистка, промывка и продувка подшипниковых стояков, полумуфт, вкладышей подшипников.
 6. Изготовление прокладок для разъемных соединений маслобака и для центровки нагнетателя.
 7. Определение величины несоосности.
 8. Предварительная и окончательная центровка нагнетателя с редуктором.
 9. Установка и закрепление крышек полумуфты.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-2103-2-1/1	Годовое техническое обслуживание нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин	565098,87	562490,10	-	-	2608,77	755

Таблица 24-2103-3. Годовое техническое обслуживание электродвигателей нагнетателей воздуха, тип АТМ-1500-1; СТМ-1500; ДСП-116/49; СТД-1250-2 (мощность 1250-1500 кВт)

- Состав работ:**
1. Проверка технического состояния (наличие посторонних шумов, вибраций, температуры подшипников, уровня и давления масла, охлаждающей воды).
 2. Внешний осмотр разъемных соединений, изоляции кабеля, исправности заземления.
 3. Очистка, промывка и регулировка щеточно-контактных устройств.
 4. Осмотр, протяжка коробки выводов, электросоединений, заземления и пр.
 5. Измерение сопротивления изоляции, уровня вибрации подшипниковых узлов электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-2103-3-1/1	Годовое техническое обслуживание электродвигателей нагнетателей воздуха, тип АТМ-1500-1; СТМ-1500; ДСП-116/49; СТД-1250-2 (мощность 1250-1500 кВт)	50408,56	49880,14	-	-	528,42	71,6
24-2103-3-2/1	Техническое обслуживание задвижки типа МТР Ду=900-1000 мм	3677,01	2445,20	1116,44	672,83	115,37	3,98

Таблица 24-2103-4. Годовое техническое обслуживание электродвигателей насосных агрегатов, тип АВН; АИР; 380 В (мощность 110-160 кВт)

- Состав работ:**
1. Проверка технического состояния (наличие посторонних шумов, вибраций, температуры подшипников, обмоток и корпуса электродвигателя).
 2. Осмотр разъемных соединений агрегата, изоляции подводящего кабеля, заземления.
 3. Осмотр и протяжка крепления коробки выводов, электросоединений, заземления.
 4. Очистка корпуса электродвигателя от грязи и пыли, продувка сжатым воздухом.
 5. Измерение сопротивления изоляции обмоток статора.
 6. Замена смазки в подшипниковых узлах.
 7. Осмотр и протяжка крепления корпуса электродвигателя к фундаменту, крепления вентиляторов, крышек, щитов и кожухов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-4-1/1	Годовое техническое обслуживание электродвигателей насосных агрегатов, тип АВН; АИР; 380 В (мощность 110-160 кВт)	31953,74	28910,97	-	-	3042,77	41,5

Таблица 24-2103-5. Техническое обслуживание сепаратора-дробилки гидравлической с приводной станцией

- Состав работ:**
1. Диагностика и отключение эл. питания на приводной станции (1, 2).
 2. Демонтаж сепаратора-дробилки с установкой на подставки и последующей установкой на рабочее место (1).
 3. Демонтаж защитных кожухов с последующим монтажом (1).
 4. Демонтаж щита с последующим монтажом (1).
 5. Проверка состояния цепей, смазка, замена вытянутых цепей при необходимости (1).
 6. Проверка крепления гидромотора (1).
 7. Протяжка РВД и фитингов на сепараторе - дробилке (1).
 8. Проверка и протяжка корпусов ведущих звездочек, опор, болтов крепления барабанов к опорам (1).
 9. Промывка сепаратора - дробилки (1) приводной станции (2) с очисткой металлическими щетками.
 10. Испытание сепаратора - дробилки на холостом ходу (1, 2).
 11. Проверка состояния крепления агрегатов на приводной станции (2).
 12. Проверка герметичности трубопроводов (2).
 13. Протяжка соединений трубопроводов, РВД и БРС (2).
 14. Проверка работы гидравлического предохранительного клапана, регулировка при необходимости (2).
 15. Промывка, проверка работоспособности гидрораспределителя, замена уплотнительных резиновых колец (2).
 16. Проверка люфта в соединительной муфте, замена поврежденных втулок (2).
 17. Проверка уровня масла в баке приводной станции, долив при необходимости (2).
 18. Полная замена масла в баке приводной станции, через 1500 часов работы (3).
 19. Замена фильтроэлемента ФВ 500 на приводной станции, через 1500 часов работы (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-5-1/1	Техническое обслуживание сепаратора-дробилки гидравлической с приводной станцией	31422,50	27658,35	-	-	3764,15	33,1
24-2103-5-2/1	Техническое обслуживание приводной станции сепаратора-дробилки гидравлической	23489,23	23163,28	-	-	325,95	26,6
24-2103-5-3/1	Замена масла и фильтроэлемента сепаратора-дробилки гидравлической	30128,98	4876,48	21,19	0,14	25231,31	5,6

Таблица 24-2103-6. Техническое обслуживание вакуумных выключателей 630-1600 А

- Состав работ:**
1. Протирка пыли и проверка крепления изоляторов.
 2. Смывка старой смазки.
 3. Проверка отсутствия трещин и сколов на изоляторах.
 4. Смазка трущихся частей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-6-1/1	Техническое обслуживание вакуумных выключателей 630-1600 А	725,12	696,64	-	-	28,48	1

Таблица 24-2103-7. Техническое обслуживание электрического котла

- Состав работ:**
1. Проверка состояния поверхности котла.
 2. Очистка наружных поверхностей от пыли и грязи.
 3. Подтяжка болтовых соединений.
 4. Снятие и установка панели ограждения.
 5. Проверка состояния контактов, запорной арматуры на отсутствие течи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-7-1/1	Техническое обслуживание электрического котла	1136,22	1089,09	-	-	47,13	1,68

Таблица 24-2103-8. Техническое обслуживание секции сепаратора-дробилки электромеханической

- Состав работ:**
1. Отключение привода. Проверка крепления крышек понижающих редукторов к корпусам, при необходимости подтяжка болтов.
 2. Проверка крепления шкивов на входных валах понижающих редукторов.
 3. Проверка уровня заливки масла в понижающих и раздаточных редукторах, при необходимости долив.
 4. Визуальный осмотр и проверка состояния приводных ремней клиноременной передачи, при необходимости замена и подтяжка.
 5. Проверка состояния натяжных роликов.
 6. Осмотр и проверка крепления фланцев вилок карданных валов к полумуфтам, при необходимости подтяжка гаек.
 7. Осмотр карданных передач, прокачка подшипников узла крестовины карданных валов, осмотр ротора, подшипниковых опор роторов и смазка подшипников.
 8. Проверка положения секции на штырях.
 9. Осмотр и проверка надежности крепления щитов ограждения, промежуточных крышек.
 10. Проведение обкатки секции на холостом ходу в течение 30 минут и устранение выявленных недостатков.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
24-2103-8-1/1	Техническое обслуживание секции сепаратора- дробилки электромеханической	24096,68	14006,38	-	-	10090,30	18,8

Таблица 24-2103-9. Техническое обслуживание задвижек типа МЗВ

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту проведения работ и обратно.
 2. Осмотр и очистка всех деталей задвижки.
 3. Проверка работоспособности задвижки и герметичности прокладочных соединений.
 4. Проверка затяжки крепежа и антикоррозийная обработка крепежных деталей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-2103-9-1/1	Техническое обслуживание задвижек типа МЗВ Ду=50 мм	771,82	351,89	399,71	240,89	20,22	0,55
24-2103-9-2/1	Техническое обслуживание задвижек типа МЗВ Ду=100-200 мм	1119,62	589,42	509,98	307,34	20,22	0,92
24-2103-9-3/1	Техническое обслуживание задвижек типа МЗВ Ду=250-300 мм	1386,02	781,96	565,11	340,57	38,95	1,22

Таблица 24-2103-10. Техническое обслуживание и опломбировка фильтра и обводной задвижки

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
 2. Осмотр водомерного узла, снятие показаний с прибора учета, закрытие запорной арматуры, снятие давления с водомерного узла (1, 2).
 3. Снятие и полная разборка фильтра, прочистка и промывка сетки фильтра, очистка щеткой стержня фильтра, сборка фильтра, его дезинфекция, установка на водомерный узел (1, 2).
 4. Открытие запорной арматуры, проверка герметичности соединений, опломбировка фильтра (1,2).
 5. Очистка задвижки, осмотр деталей, проверка движения и смазки всех механизмов, проверка герметичности соединений, затяжки крепежных деталей, снятие маховика, установка и фиксирование 2-х пломб (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-2103-10-1/1	Техническое обслуживание и опломбировка фильтра магнитно-механического типа ФММ (ФМФ) диаметром 25-40 мм	3852,32	2298,93	1546,48	932,00	6,91	3,3
24-2103-10-2/1	Техническое обслуживание и опломбировка фильтра магнитно-механического типа ФММ (ФМФ) диаметром 50-200 мм	3786,72	2257,13	1526,63	920,04	2,96	3,24
24-2103-10-3/1	Техническое обслуживание и опломбировка обводной задвижки типа МЗВ, МТР диаметром 50-200 мм	1341,70	599,12	739,33	445,57	3,25	0,86

Таблица 24-2103-11. Техническое обслуживание погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов

- Состав работ:**
1. Снятие и установка мешалки (насоса) (1-3), установка угла атаки мешалки (1).
 2. Подъем и перемещение мешалки (насоса) на ремонтную площадку и обратно (1-3).
 3. Визуальный осмотр, очистка от грязи (1-4).
 4. Измерение сопротивления изоляции, проверка сопротивления между фазами (1-3), проверка камеры утечек (3, 4).
 5. Проверка и протяжка направляющих роликов, крепежных деталей (1, 2), болтовых соединений (3, 4).
 6. Проверка всех узлов и деталей (1-4): серег, подъемных цепей, тросов, пропеллера, корпуса, кабельного ввода (1-3), направляющих (1, 2), узла соединения электродвигателя с насосным агрегатом (4).
 7. Проверка крепления рабочего колеса к валу (3, 4), проверка и регулировка зазора рабочего колеса (3).
 8. Снятие и последующая установка крышки подшипникового узла, замена манжет, набивка смазки в подшипники, отсоединение и присоединение патрубка (4).
 9. Снятие и установка люка (3).
 10. Контроль наличия влаги в масле (1, 2), замена масла (1-4).
 11. Испытание насоса (мешалки) под нагрузкой (1-4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2103-11-1/1	Техническое обслуживание погружных пропеллерных мешалок мощностью от 2,2 до 4,8 кВт	11040,32	8085,53	-	-	2954,79	13,7
24-2103-11-2/1	Техническое обслуживание погружных пропеллерных мешалок и насосов мощностью от 7,1 до 16 кВт	13249,83	8557,69	-	-	4692,14	14,5
24-2103-11-3/1	Техническое обслуживание погружных пропеллерных насосов мощностью 65 кВт	16071,65	10800,39	-	-	5271,26	18,3
24-2103-11-4/1	Техническое обслуживание центробежных насосов мощностью от 15 до 75 кВт	15297,35	9442,96	-	-	5854,39	16

Таблица 24-2103-12. Техническое обслуживание насосных агрегатов типа СДВ

- Состав работ:**
1. Слив сточной жидкости, промывка насоса, очистка внутри и снаружи.
 2. Отсоединение трубопроводов, фонаря, грудбуksы, проверка зазоров в подшипнике. Определение износа подшипников, замена вкладышей при необходимости.
 3. Проверка состояния промежуточного подшипника, замена смазки при необходимости (2).
 4. Проверка состояния рабочего вала.
 5. Замена масла в ваннах электродвигателя при необходимости.
 6. Установка подшипника, изготовление комплекта прокладок, установка фонаря и сальника.
 7. Присоединение трубопроводов, проверка и подтяжка болтовых соединений, окрашивание поверхности насоса.
 8. Опрессовка насосного агрегата, составление акта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-12-1/1	Техническое обслуживание насосных агрегатов типа СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер)	28481,84	20899,35	-	-	7582,49	30
24-2103-12-2/1	Техническое обслуживание насосных агрегатов типа СДВ 4000/28	37790,24	27865,80	-	-	9924,44	40
24-2103-12-3/1	Техническое обслуживание насосных агрегатов типа СДВ 3600/80 (СДВ 9000/45)	44273,26	33438,96	-	-	10834,30	48
24-2103-12-4/1	Техническое обслуживание насосных агрегатов типа СДВ 7200/80	45701,19	33438,96	-	-	12262,23	48

Таблица 24-2103-13. Техническое обслуживание насосов СД (ФГ)

- Состав работ:**
1. Слив воды, промывка насоса, слив масла из корпуса опорной стойки, замена пальцев и амортизаторов муфты привода.
 2. Проверка осевого разбега и вращения вала, проверка подшипников, замена сальниковой набивки.
 3. Заправка маслом корпуса, обтяжка болтовых соединений, окраска насоса.
 4. Обкатка и испытание насоса, оформление акта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-13-1/1	Техническое обслуживание насосов СД 50/10	14214,59	13932,90	5,18	0,22	276,51	20
24-2103-13-2/1	Техническое обслуживание насосов СД 100/40	14326,55	13932,90	5,58	0,24	388,07	20

24-2103-13-3/1	Техническое обслуживание насосов СД 160/10	14380,88	13932,90	5,58	0,24	442,40	20
24-2103-13-4/1	Техническое обслуживание насосов ФГ 216/24	17957,43	17416,13	5,98	0,26	535,32	25
24-2103-13-5/1	Техническое обслуживание насосов СД 450/22,5	18181,48	17416,13	5,98	0,26	759,37	25
24-2103-13-6/1	Техническое обслуживание насосов СД 450/56	21782,63	20899,35	6,38	0,27	876,90	30

Таблица 24-2103-14. Техническое обслуживание гидрокомпрессора

- Состав работ:**
1. Проверка уровня масла и бензина, долив при необходимости (1-3, 5-7).
 2. Проверка герметичности гидравлической и моторной масляных систем (1, 3, 5, 7) масляной и топливной системы ДВС (4).
 3. Проверка рабочего зазора свечи зажигания ДВС, работоспособности стартера (2, 6).
 4. Промывка гидравлической системы гидрокомпрессора (1, 3, 5, 7) системы смазки ДВС (2, 6), топливного бака и топливной системы ДВС (4, 6, 8).
 5. Замена отработанного масла (1-3, 5-7), бензина (4, 8).
 6. Замена масляного фильтра (2, 3, 6, 7), фильтра тонкой очистки ДВС (4, 8).
 7. Проверка герметичности системы гидрокомпрессора (1, 3, 5, 7) системы смазки ДВС (2, 6), работоспособности термометра и перепускного крана гидравлической системы (1, 3, 5, 7), топливной системы ДВС (4, 6).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-2103-14-1/1	Техническое обслуживание однопоточного гидрокомпрессора, замена гидравлического масла	3748,67	1120,21	-	-	2628,46	1,73
24-2103-14-2/1	Техническое обслуживание однопоточного гидрокомпрессора, замена моторного масла в ДВС	4491,53	1185,69	-	-	3305,84	1,83
24-2103-14-3/1	Техническое обслуживание однопоточного гидрокомпрессора, замена фильтра гидравлической (рабочей) жидкости	3814,79	1186,33	-	-	2628,46	1,83
24-2103-14-4/1	Техническое обслуживание однопоточного гидрокомпрессора, промывка топливной системы с заменой фильтра тонкой очистки ДВС	1538,76	1383,41	-	-	155,35	2,13
24-2103-14-5/1	Техническое обслуживание двухпоточного гидрокомпрессора, замена гидравлического масла	4107,77	1120,21	-	-	2987,56	1,73
24-2103-14-6/1	Техническое обслуживание двухпоточного гидрокомпрессора, замена моторного масла в ДВС	7457,76	1185,69	-	-	6272,07	1,83
24-2103-14-7/1	Техническое обслуживание двухпоточного гидрокомпрессора, замена фильтра гидравлической (рабочей) жидкости	4173,89	1186,33	-	-	2987,56	1,83
24-2103-14-8/1	Техническое обслуживание двухпоточного гидрокомпрессора, промывка топливной системы с заменой фильтра тонкой очистки ДВС	1538,76	1383,41	-	-	155,35	2,13

Таблица 24-2103-15. Техническое обслуживание гидравлического инструмента

- Состав работ:**
1. Частичная разборка и сборка.
 2. Замена вышедшего из строя БРС.
 3. Проверка уровня масла, герметичности системы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-15-1/1	Техническое обслуживание гидравлического инструмента с заменой вышедшего из строя узла гидравлического инструмента	1097,07	1054,09	-	-	42,98	1,63
24-2103-15-2/1	Техническое обслуживание гидравлического инструмента с заменой вышедшего из строя БРС 3/8	636,15	593,17	-	-	42,98	0,92

Таблица 24-2103-16. Техническое обслуживание погружных насосов

- Состав работ:**
1. Поднятие и опускание насосного агрегата по направляющим.
 2. Очистка и промывка насосного агрегата.
 3. Измерение сопротивления изоляции.
 4. Проверка контрольных устройств.
 5. Замена масла.
 6. Выемка и обратная установка в улитку насосного агрегата, осмотр.
 7. Проверка подшипников, смазка.
 8. Опрессовка насосного агрегата, сдача в эксплуатацию.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
24-2103-16-1/1	Техническое обслуживание погружных насосов мощностью от 2,1 кВт до 16 кВт	9909,54	4004,73	23,93	1,03	5880,88	5,7

Таблица 24-2103-17. Техническое обслуживание центробежных консольных насосов

- Состав работ:**
1. Осмотр базовых узлов и деталей насоса.
 2. Протяжка болтовых соединений с использованием динамометрического инструмента.
 3. Частичная разборка всасывающего (патрубка) коллектора, прочистка проточной части.
 4. Проверка крепления рабочего колеса, вала насоса на наличие осевого смещения, муфтового соединения между насосом и электродвигателем.
 5. Проверка сальниковых уплотнений, гидрозатвора, выполнение регулировочных работ.
 6. Проверка крепления фланцевых соединений насоса с протяжкой, проверка трубопровода подачи технических жидкостей, устранение утечек.
 7. Проверка уровня смазки в подшипниковых узлах и картере насоса.
 8. Подкраска насоса, пуск в работу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-2103-17-1/1	Техническое обслуживание центробежных консольных насосов	2764,89	2243,19	-	-	521,70	3,22

Таблица 24-2103-18. Устройство защиты от перенапряжения

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр: проверка отсутствия обрывов или повреждений изоляции соединительных линий, надежности подключения кабелей.
 2. Проверка крепежа по месту установки, при необходимости затянуть винты креплений.
 3. Очистка УЗП.
 4. Проверка состояния контактов, разборка, зачистка окисленных и подгоревших контактов, сборка.
 5. Замена бирок при необходимости.
 6. Проверка наличия напряжения на входе и выходе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-18-1/1	Техническое обслуживание устройства защиты от перенапряжения	266,62	260,76	-	-	5,86	0,35

Таблица 24-2103-19. Соединительная схема в электрошкафу

- Состав работ:**
1. Снятие крышек с перфорированных электромонтажных коробов в электрошкафу.
 2. Внешний осмотр, проверка надежности и подключения кабелей цепей электропитания, управления, измерения, отсутствия обрывов монтажных проводов или повреждений изоляции.
 3. Проверка крепежа перфорированных электромонтажных коробов по месту установки, подтяжка болтовых и винтовых креплений.
 4. Проверка укладки монтажных проводов, укладка отдельных проводов и закрепление жгутов проводов стяжкой (хомут) пластиковой.
 5. Очистка от загрязнений соединительной схемы, удаление загрязнения в коробах и на открытых участках.
 6. Установка крышек на перфорированные электромонтажные короба в электрошкафу.
 7. Проверка крепежа клеммников и коммутационной аппаратуры, подтяжка винтовых креплений.
 8. Проверка состояния контактов в клеммных соединениях и на коммутационной аппаратуре, затяжка винтовых соединений, разборка, зачистка окисленных и подгоревших контактов и сборка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-19-1/1	Техническое обслуживание соединительной схемы в электрошкафу	960,73	931,27	-	-	29,46	1,25

Таблица 24-2103-20. Техническое обслуживание ворот и шлагбаума

Состав работ:

1. Регулировка электропривода (1), концевых выключателей (1-3), хода стрелы с балансировкой (3), натяжения пружины (3).
2. Очистка от грязи редуктора (1), фотоэлементов (1, 3), концевых выключателей (2, 3), блока управления (3), гидравлического привода (3).
3. Замена смазки (1, 2).
4. Осмотр (1, 2), проверка отдельных узлов (1-3).
5. Проверка уровня масла (3).
6. Разблокировка двигателя и балансировка ворот (2).
7. Замена прижимных и направляющих роликов (2).
8. Проверка и регулировка платы управления (1).
9. Проверка систем: безопасности (1, 3), радиоканала (1, 3), блокировки ручного управления (1).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-20-1/1	Техническое обслуживание распашных ворот с электроприводом	10583,46	10489,00	-	-	94,46	16,18
24-2103-20-2/1	Техническое обслуживание секционных рулонных ворот с электроприводом	5488,06	5393,60	-	-	94,46	8,32
24-2103-20-3/1	Техническое обслуживание автоматического гидравлического шлагбаума	9440,23	9361,02	-	-	79,21	14,44

Таблица 24-2103-21. Техническое обслуживание станков

Состав работ:

1. Замена ламп и предохранителей (1).
2. Проверка технической функциональности станка в комплексе (2).
3. Чистка и разборка станка (2-5).
4. Удаление пыли, грязи и следов коррозии (1-3).
5. Проверка технического состояния стола по осям, клиноременной передачи, функциональности механизма подачи (2).
6. Проверка технического состояния системы охлаждения с заменой смазочно-охлаждающей жидкости, клиньев стола и салазок (2).
7. Проверка технического состояния системы смазки (2), замена масла (2-4), набивка смазки (4, 5).
8. Регулировка натяжения клиновидных ремней привода ножевого вала (4).
9. Проверка целостности крепления кожухов, ограждений и аварийного отключения станка (2).
10. Проверка натяжений клинового ремня (5).
11. Проверка электрооборудования, проверка работы и регулировка рычагов (2).
12. Сборка (2-5), настройка (2) и испытание на холостом ходу (2, 4).
13. Долив масла в гидроагрегат (1).
14. Смазка узлов (1, 3).
15. Правка заточных и отрезных дисков (1).
16. Испытание механизмов станка под нагрузкой (1).
17. Проверка работоспособности (5).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-21-1/1	Техническое обслуживание станка заточного	3382,42	2705,23	-	-	677,19	4,17
24-2103-21-2/1	Техническое обслуживание станка отрезного ножовочного	19210,18	4286,36	-	-	14923,82	6,61
24-2103-21-3/1	Техническое обслуживание станка деревообрабатывающего комбинированного	2258,06	1571,99	-	-	686,07	2,11
24-2103-21-4/1	Техническое обслуживание станка рейсмусового	1560,80	1311,24	-	-	249,56	1,76
24-2103-21-5/1	Техническое обслуживание станка вертикально- сверлильного настольного	1175,59	1108,54	-	-	67,05	1,71

Таблица 24-2103-22. Техническое обслуживание установок

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и грязи (1-3).
 2. Проверка уровня ГСМ, долив (2).
 3. Запуск установки, прогрев до рабочей температуры 3 раза. Проверка герметичности прокладок (2).
 4. Замена смазки, промывка гидравлической системы (2).
 5. Проверка состояния циклонного элемента и его крепления (3).
 6. Проверка уровня масла. Проверка герметичности гидравлической и моторной систем. Замена фильтра и масла (2).
 7. Частичная разборка отдельных сборочных единиц (1, 3).
 8. Чистка деталей, замена уплотнителей (1).
 9. Проверка работоспособности КИП (2).
 10. Ревизия электрооборудования (1, 2).
 11. Сборка (1, 3), испытание на холостом ходу (1, 2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-22-1/1	Техническое обслуживание установки компрессорной	2236,06	2206,75	-	-	29,31	3,49
24-2103-22-2/1	Техническое обслуживание установки низкого давления для нанесения пенополиуретана	3482,70	2244,31	-	-	1238,39	3,46
24-2103-22-3/1	Техническое обслуживание установки вытяжной	2154,53	2114,32	-	-	40,21	3,04

Таблица 24-2103-23. Техническое обслуживание парогенератора, бензореза, трубогиба

- Состав работ:**
1. Проверка комплектности парогенератора, целостности корпуса и теплоизоляции. Частичная разборка и сборка (1, 2).
 2. Очистка от грязи, осмотр (2, 3).
 3. Снятие и установка горелки, осмотр, чистка и дефектовка, замена прокладок, проверка герметичности соединений (1).
 4. Проверка целостности водомерного стекла, водяного и парового шлангов, шарового крана, вентилей (1).
 5. Контроль даты поверки манометров (1).
 6. Проверка работы насоса ручной подкачки и парогенератора (1).
 7. Проверка состояния привода дроссельной заслонки и фиксатора (2).
 8. Проверка состояния и крепления защитного кожуха и режущего диска, стартера со шнуром, кожуха приводного ремня и боковой крышки кожуха двигателя, приводного ремня, муфты сцепления, ведущего колеса и пружины (2).
 9. Проверка гидравлических соединений (3).
 10. Регулировка натяжения приводного ремня, регулировка зазора (2).
 11. Проверка топливного фильтра и шланга, кабелей, проводов и контактов. Продувка фильтров (2).
 12. Промывка бака и замена гидравлической жидкости (3).
 13. Подключение насоса и гидравлического оборудования. Проверка работоспособности (3).
 14. Заправка топливом, запуск двигателя, проверка работы (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-23-1/1	Техническое обслуживание парогенератора	1732,73	1655,68	-	-	77,05	2,55
24-2103-23-2/1	Техническое обслуживание бензореза	1385,12	1242,73	-	-	142,39	1,92
24-2103-23-3/1	Техническое обслуживание трубогиба гидравлического переносного с ручным приводом	3171,65	1586,89	-	-	1584,76	2,13

Таблица 24-2103-24. Техническое обслуживание мотопомпы, электростанции бензиновой, трансформатора сварочного, аквадистиллятора

- Состав работ:**
1. Осмотр (1-3), очистка от пыли и грязи (1-4).
 2. Отключение и подключение к сети (4).
 3. Очистка водой (1), механическая неразрушающая очистка (4).
 4. Частичная разборка и сборка.
 5. Проверка технического состояния (4).
 6. Замена масла, очистка воздушного фильтра (1, 2).
 7. Затяжка крепежных деталей (3).
 8. Проверка целостности шнура для запуска ДВС (1, 2).
 9. Проверка исправности арматуры (3).
 10. Обслуживание свечи зажигания и искрогасителя (1, 2).
 11. Промывка топливопровода и фильтра - отстойника (1, 2).
 12. Опиловка, зачистка и шлифовка контактных поверхностей (3).
 13. Регулировка карбюратора (1, 2).
 14. Протяжка и зачистка контактов и креплений (2, 3).
 15. Диагностика электрооборудования (2).
 16. Проверка всасывающего клапана на работоспособность и герметичность системы всасывания (1).
 17. Проверка и регулировка плотности включения контактов (3).
 18. Проверка исправности заземления (2, 3).
 19. Проверка работоспособности ДВС (2).
 20. Проверка работоспособности (1, 3).
 21. Окраска (3).
 22. Проверка работы на холостом ходу (2).
 23. Очистка от накипи электронагревателей и датчика уровня (4).
 24. Проверка технического состояния (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
24-2103-24-1/1	Техническое обслуживание мотопомпы	2449,35	2209,30	-	-	240,05	3,41
24-2103-24-2/1	Техническое обслуживание электростанции бензиновой	2742,82	2474,88	-	-	267,94	4,17
24-2103-24-3/1	Техническое обслуживание трансформатора сварочного	4382,09	663,00	-	-	3719,09	1,25
24-2103-24-4/1	Техническое обслуживание аквадистиллятора	1245,61	1236,73	-	-	8,88	1,66

Таблица 24-2103-25. Техническое обслуживание шнека длиной 3-5 м

- Состав работ:**
1. Осмотр базовых узлов и деталей.
 2. Протяжка болтовых соединений.
 3. Проверка состояния подшипниковых узлов шнека, замена смазки.
 4. Проверка состояния соединительной муфты, крепления поддона шнека, крепления мотор-редуктора.
 5. Проверка уровня масла в редукторе, долив масла.
 6. Проверка работы редуктора на наличие посторонних шумов.
 7. Проверка состояния кромок витков шнека.
 8. Подкраска привода и металлоконструкций.
 9. Пуск в работу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2103-25-1/1	Техническое обслуживание шнека длиной 3-5 м	5749,14	5311,67	-	-	437,47	9

Таблица 24-2103-26. Техническое обслуживание всасывающего механизма вертикальных песколовок

- Состав работ:**
1. Осмотр базовых узлов и деталей всасывающего механизма.
 2. Протяжка болтовых соединений.
 3. Проверка состояния крепления электропривода и его работы.
 4. Проверка состояния штока и цепной подвески, всасывающего патрубка, смазка.
 5. Проверка смазки в подвижном узле.
 6. Подкраска металлоконструкций электропривода.
 7. Пуск в работу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

24-2103-26-1/1	Техническое обслуживание всасывающего механизма вертикальных песколовок	5854,64	5311,67	-	-	542,97	9
----------------	---	---------	---------	---	---	--------	---

Таблица 24-2103-27. Техническое обслуживание установок приготовления и дозирования реагентов типа Polydos, MixLine, Alebro MX, Inter-Dos, Hiller, ДАКТ-Инженеринг

Состав работ:

1. Проверка герметичности соединений (1).
2. Проверка эксплуатационных подсистем (1).
3. Замена фильтра и транспортировочного шланга (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-27-1/1	Техническое обслуживание установок приготовления и дозирования реагентов типа Polydos, MixLine, Alebro MX, Inter-Dos, Hiller, ДАКТ-Инженеринг (ежемесячный регламент)	1384,57	1384,57	-	-	-	1,59
24-2103-27-2/1	Техническое обслуживание установок приготовления и дозирования реагентов типа Polydos, MixLine, Alebro MX, Inter-Dos, Hiller, ДАКТ-Инженеринг (годовой регламент)	2351,16	2351,16	-	-	-	2,7

Таблица 24-2103-28. Техническое обслуживание насосов - дозаторов типа Elldos

Состав работ:

1. Проверка герметичности клапанов всасывания и нагнетания (1).
2. Проверка температуры масла в картере (1).
3. Проверка гидравлической части насоса на герметичность (1).
4. Проверка герметичности диафрагменного узла насоса (1).
5. Проверка армированных соединений на предмет отсутствия перегибов и повреждений (1).
6. Выключение насоса (2).
7. Дренаж реагента, промывка рабочей части насоса (2).
8. Демонтаж (монтаж) диафрагменного узла (2).
9. Очистка гидравлической мембраны, клапанов всасывания и нагнетания (2).
10. Включение насоса в режим дозирования (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-28-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов тип Elldos (ежемесячный регламент)	604,95	603,47	-	-	1,48	0,81
24-2103-28-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов тип Elldos (годовой регламент)	2267,65	2258,77	-	-	8,88	3,15

Таблица 24-2103-29. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий MB, MC, V, VT, PTX, LT тип Dosapro Milton Roy

Состав работ:

1. Очистка насоса от пыли и грязи (1, 3).
2. Проверка герметичности клапанов всасывания и нагнетания (1).
3. Проверка температуры масла в картере, проверка уровня масла (1).
4. Проверка гидравлической части насоса на герметичность (1).
5. Проверка герметичности диафрагменного узла насоса (1).
6. Демонтаж (монтаж) частей гидравлической и механической камер (2).
7. Замена гидравлического и механического масел (2).
8. Проверка рабочих параметров насоса в режиме дозирования (2).
9. Выключение насоса (3).
10. Дренаж реагента, промывка рабочей части насоса (3).
11. Демонтаж и монтаж трубопроводов (3).
12. Демонтаж и монтаж гасителя (3).
13. Замена клапана всасывания (3).
14. Замена клапана нагнетания (3).
15. Подача реагента (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-29-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий MB, MC, V, VT, PTX, LT типа Dosapro Milton Roy (ежемесячный регламент)	649,65	648,17	-	-	1,48	0,87

24-2103-29-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий MB, MC, V, VT, PTX, LT типа Dosapro Milton Roy (ежеквартальный регламент)	1226,72	849,32	-	-	377,40	1,14
24-2103-29-3/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий MB, MC, V, VT, PTX, LT тип Dosapro Milton Roy - годовое	3532,87	3531,39	-	-	1,48	4,74

Таблица 24-2103-30. Техническое обслуживание насосов - дозаторов серий Seepex и Netzsh - Nemo

- Состав работ:**
1. Проверка герметичности сальниковых уплотнений, соединений трубопроводов и насоса (1).
 2. Очистка поверхности насоса и подводных трубопроводов (1).
 3. Осмотр креплений насоса и подводных трубопроводов, проверка подтяжки (1).
 4. Проверка работы насоса в ручном режиме (1).
 5. Выключение и включение насоса (2).
 6. Закрытие вентиля подачи реагента и напорного клапана, открытие дренажного вентиля, слив реагента (2).
 7. Разборка рабочей части насоса (2).
 8. Осмотр и очистка частей насоса (2).
 9. Закрытие дренажного вентиля, открытие вентиля подачи реагента и заливка реагента (2).
 10. Пробный запуск насоса вручную, проверка герметичности соединений (2).
 11. Переключение насоса в автоматический режим дозирования (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-30-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий Seerex и Netzsh - Nemo (ежемесячный регламент)	835,90	834,42	-	-	1,48	1,12
24-2103-30-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий Seerex и Netzsh - Nemo (годовой регламент)	1457,23	1452,79	-	-	4,44	1,95

Таблица 24-2103-31. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий D, P, GM, PR, R, MN, DF, NZ, DP, DPR тип Dosapro Milton Roy

- Состав работ:**
1. Очистка насоса от пыли и грязи.
 2. Проверка герметичности клапана всасывания (1).
 3. Проверка герметичности клапана нагнетания (1).
 4. Проверка температуры масла в картере (1).
 5. Проверка гидравлической части насоса на герметичность (1).
 6. Проверка герметичности диафрагменного узла насоса (1).
 7. Проверка армированных соединений на предмет отсутствия перегибов и повреждений (1).
 8. Дренаж реагента (2).
 9. Промывка рабочей части насоса (2).
 10. Демонтаж и монтаж диафрагменного узла (2).
 11. Замена гидравлической мембраны, клапана всасывания и клапана нагнетания (2).
 12. Замена гасителя пульсации (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-31-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий D, P, GM, PR, R, MN, DF, NZ, DP, DPR типа Dosapro Milton Roy (ежемесячный регламент)	701,80	700,32	-	-	1,48	0,94
24-2103-31-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий D, P, GM, PR, R, MN, DF, NZ, DP, DPR тип Dosapro Milton Roy - годовое	4337,50	4336,02	-	-	1,48	5,82

Таблица 24-2103-32. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Махроу тип Dosapro Milton Roy

- Состав работ:**
1. Очистка насоса от пыли и грязи (1, 3).
 2. Проверка герметичности клапана всасывания (1).
 3. Проверка герметичности клапана нагнетания (1).
 4. Проверка температуры масла в картере (1).
 5. Проверка уровня масла (1).
 6. Проверка гидравлической части насоса на герметичность (1).
 7. Проверка герметичности диафрагменного узла насоса (1).
 8. Демонтаж и монтаж частей гидравлической и механической камер (2).
 9. Замена гидравлического и механического масла (2).
 10. Дренаж реагента (3).
 11. Промывка рабочей части насоса (3).
 12. Демонтаж и монтаж трубопровода и гасителя (3).
 13. Замена мембран, клапана всасывания и клапана нагнетания (3).
 14. Проверка рабочих параметров насоса в режиме дозирования (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-2103-32-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Махроу типа Dosapro Milton Roy (ежемесячный регламент)	657,10	655,62	-	-	1,48	0,88
24-2103-32-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Махроу типа Dosapro Milton Roy (ежеквартальный регламент)	1228,20	849,32	-	-	378,88	1,14
24-2103-32-3/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Махроу тип Dosapro Milton Roy - годовое	4546,10	4544,62	-	-	1,48	6,1

Таблица 24-2103-33. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Von Taine тип Pro Minent

- Состав работ:**
1. Проверка затяжки винтов дозирующей головки, проверка на наличие протечек (1).
 2. Проверка креплений дозирующего трубопровода стороны всасывания и нагнетания (1).
 3. Проверка креплений нагнетательного и всасывающего клапанов (1).
 4. Проверка дозирующей головки. Протирка насоса (1).
 5. Проверка герметичности электрических соединений (1).
 6. Проверка наличия вибрации (1).
 7. Осмотр компонентов проточной части на отсутствие протечек (2).
 8. Дренаж реагента (2).
 9. Промывка и протирка рабочей части насоса-дозатора (2, 3).
 10. Заполнение трубопровода реагентом (2).
 11. Проверка правильности подачи реагента (2).
 12. Демонтаж и монтаж трубопроводов и проточной части насоса (3).
 13. Замена дозирующей головки (3).
 14. Последовательное открытие нагнетательного и всасывающего клапана (3).
 15. Включение насоса в штатный режим работы.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-33-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Von Taine типа Pro Minent (ежемесячный регламент)	678,56	677,97	-	-	0,59	0,91
24-2103-33-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Von Taine типа Pro Minent (ежеквартальный регламент)	1058,52	1057,93	-	-	0,59	1,42
24-2103-33-3/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Von Taine тип Pro Minent - годовое	4017,14	4015,66	-	-	1,48	5,39

Таблица 24-2103-34. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Macro тип Pro Minent

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр работающего насоса на предмет отсутствия протечек (1).
 2. Контроль расхода ГХН по расходомеру (1).
 3. Дренаж реагента (1).
 4. Промывка и протирка рабочей части насоса-дозатора (1).
 5. Заполнение трубопровода реагентом (1).
 6. Проверка герметичности соединений (1).
 7. Проверка затяжки винтов дозирующей головки (2).
 8. Проверка креплений дозирующего трубопровода со стороны нагнетания и всасывания (2).
 9. Проверка дозирующей головки на наличие протечек (2). Протирка насоса (2, 3).
 10. Проверка утечки реагента. Контроль уровня смазки (2).
 11. Проверка правильности подачи реагента (2).
 12. Проверка отверстия в колпачке фланца привода на предмет блокировки (2).
 13. Проверка патрубка шланга на отсутствие влаги (2).
 14. Демонтаж и монтаж патрубков клапана всасывания и нагнетания (3).
 15. Демонтаж и монтаж дозирующей головки насоса (3).
 16. Замена мембраны, клапана всасывания и клапана нагнетания (3).
 17. Проверка работы основных узлов в рабочем режиме с максимальным давлением (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

24-2103-34-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Macro типа Pro Minent (регламент 2 раза в месяц)	1133,91	1132,43	-	-	1,48	1,52
24-2103-34-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Macro типа Pro Minent (ежеквартальный регламент)	1215,86	1214,38	-	-	1,48	1,63
24-2103-34-3/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Macro тип Pro Minent - годовое	4316,63	4313,67	-	-	2,96	5,79

Таблица 24-2103-35. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa

- Состав работ:**
1. Осмотр насоса (1).
 2. Контроль расхода реагента (ГХН) по расходомеру (1).
 3. Проведение дренажа ГХН (1).
 4. Промывка водой рабочей части насоса-дозатора, протирка (1, 3, 4).
 5. Заполнение трубопровода реагентом (1).
 6. Проверка защиты двигателя от перегрева (1).
 7. Включение насоса в сеть.
 8. Проверка затяжки винтов дозирующей головки (2).
 9. Проверка креплений дозирующего трубопровода сторон всасывания и нагнетания, нагнетательного и всасывающего клапанов (2).
 10. Проверка дозирующей головки на наличие протечек (2).
 11. Проверка наличия капель реагента в отверстиях для стекания реагента. Контроль уровня смазки (2).
 12. Проверка правильности подачи реагента (2).
 13. Проверка герметичности электрических соединений (2).
 14. Установка длины хода (3, 4).
 15. Демонтаж насоса с разборкой (3, 4).
 16. Сборка насоса с заменой мембраны, уплотнительных колец, клапанов нагнетания и всасывания (3, 4).
 17. Монтаж насоса на посадочное место (3, 4).
 18. Проверка насоса на протечки при максимальном давлении (3, 4).
 19. Проверка момента затяжки винтов дозирующей головки через 24 часа (3, 4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-35-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa тип 0420 NPB и 0780 NPB (регламент 2 раза в месяц)	984,91	983,43	-	-	1,48	1,32
24-2103-35-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa тип 0420 NPB и 0780 NPB (квартальный регламент)	1104,11	1102,63	-	-	1,48	1,48
24-2103-35-3/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa тип 0420 NPB - годовое	3228,90	3225,94	-	-	2,96	4,33
24-2103-35-4/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa тип 0780 NPB - годовое	3228,90	3225,94	-	-	2,96	4,33

Таблица 24-2103-36. Техническое обслуживание дозирующего клапана GEMU

- Состав работ:**
1. Проверка герметичности накидных гаек крепления (1).
 2. Проверка крепления монтажных труб (1).
 3. Проверка плотности посадки электрического кабеля и штекеров (1).
 4. Проверка показаний подачи реагента (1).
 5. Промывка рабочей поверхности дозирующего клапана (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-36-1/1	Техническое обслуживание дозирующего клапана GEMU (ежемесячный регламент)	1489,07	1489,07	-	-	-	1,71
24-2103-36-2/1	Техническое обслуживание дозирующего клапана GEMU (квартальный регламент)	792,43	792,43	-	-	-	0,91

Таблица 24-2103-37. Техническое обслуживание насосов - дозаторов серии РСМ типа Moineau

- Состав работ:**
1. Проверка герметичности сальниковых уплотнений (1).
 2. Осмотр креплений подводных трубопроводов и подтяжка (1).
 3. Проверка герметичности фланцевых соединений трубопроводов и насоса. Протирка насоса (1).
 4. Проверка работы в ручном режиме (1).
 5. Дренаж реагента (2).
 6. Промывка и протирка рабочей части насоса (2).
 7. Проверка герметичности соединений при пробном запуске насоса (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-37-1/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии РСМ типа Moineau (ежемесячный регламент)	649,65	648,17	-	-	1,48	0,87
24-2103-37-2/1	Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии РСМ типа Moineau (годовой регламент)	910,40	908,92	-	-	1,48	1,22

Таблица 24-2103-38. Техническое обслуживание весового устройства типа "Терминал весовой"

Состав работ: 1. Внешний осмотр весового устройства.
2. Контроль исправности индикации и звуковой сигнализации.
3. Проверка работоспособности весового устройства, подключения к весовому устройству печатающего устройства.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-38-1/1	Техническое обслуживание весового устройства типа "Терминал весовой"	740,05	558,71	175,05	105,49	6,29	0,8

Таблица 24-2103-39. Техническое обслуживание компрессора

Состав работ: 1. Осмотр базовых узлов и деталей.
2. Протяжка болтовых соединений.
3. Проверка состояния впускного фильтра, воздушного клапана, сдвоенного доохладителя/маслоохладителя и охлаждающего вентилятора (1).
4. Проверка состояния влагоотделителя, сдвоенного воздушно-масляного сепаратора (1).
5. Проверка состояния воздушного охлаждения, приводного двигателя с защитой уровня IP55, входных и выпускных патрубков, опорной рамы - основания (1).
6. Проверка состояния встроенных электрических пускателей, системы управления Elektronikom, системы регулирования типа "нагрузка-разгрузка" и звукопоглощающего кожуха (1).
7. Проверка герметичности трубопроводов сжатого воздуха и их соединений (2).
8. Замена смазки в подшипниковых узлах (1).
9. Проверка состояния гибких амортизаторов колебания (1).
10. Слив конденсата из ресивера. Проверка величины максимального и минимального рабочего давления сжатого воздуха в ресивере (2).
11. Проверка работоспособности и герметичности предохранительного клапана, ремонт при необходимости (2).
12. Промывка фильтрующей сетки и корпуса фильтра, продувка сжатым воздухом, смазка сетки и заливка масла (2).
13. Промывка фильтрующего элемента маслослагоотделителя (2).
14. Замена масла, натяжение приводных ремней (2).
15. Подкраска компрессора, пуск в работу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-39-1/1	Техническое обслуживание винтового компрессора производительностью 6-8 м3/мин	18356,17	16832,08	-	-	1524,09	28,52
24-2103-39-2/1	Техническое обслуживание поршневого компрессора производительностью 1,5 м3/мин	14608,66	13314,58	-	-	1294,08	22,56

Таблица 24-2103-40. Техническое обслуживание гидроциклона и грохота инерционного

Состав работ: 1. Осмотр.
2. Очистка сита (2).
3. Протяжка болтовых соединений (1).
4. Разборка переходника ввода питания, прочистка проточной части (1).
5. Осмотр и опробование затворов уноса и гидрозатвора, регулировочные работы (1).
6. Проверка состояния крепления фланцевых соединений, протяжка (1).
7. Проверка надежности болтовых соединений, пружинных опор, состояния лепестков эластичной муфты, ограждения вращающихся частей, очистка (2).
8. Проверка смазки в вибраторе, замена (2).
9. Проверка на отсутствие посторонних предметов (2).
10. Проверка состояния трубопроводов подачи, устранение утечки (1).
11. Подкраска наружной части.
12. Пуск в работу под нагрузкой (1).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-40-1/1	Техническое обслуживание гидроциклона типа ГЦР	1005,54	767,25	-	-	238,29	1,3
24-2103-40-2/1	Техническое обслуживание грохота инерционного типа ГИЛ 32	8927,63	8439,65	-	-	487,98	14,3

Таблица 24-2103-41. Техническое обслуживание скребкового механизма песколовки

- Состав работ:**
1. Осмотр базовых узлов и деталей.
 2. Протяжка болтовых соединений.
 3. Проверка состояния крепления, соосности тяговых и приводных звездочек.
 4. Проверка состояния вала на наличие зазоров в подшипниковых узлах.
 5. Проверка цепей привода и тяговых звездочек, регулировка натяжения цепей.
 6. Замена смазки.
 7. Проверка состояния крепления мотор-редуктора, уровня масла, работы редуктора на наличие посторонних шумов.
 8. Подкраска привода.
 9. Пуск в работу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-41-1/1	Техническое обслуживание скребкового механизма песколовки	11763,32	11083,68	-	-	679,64	18,78

Таблица 24-2103-42. Техническое обслуживание турбовоздуховых агрегатов

- Состав работ:**
1. Замена решетки и воздушных фильтров. Очистка воздушного канала от пыли и грязи.
 2. Замена отработанного масла и масляных фильтров.
 3. Чистка радиаторов охлаждения.
 4. Проверка соосности полумуфт электродвигателя и воздуходувки (центрирование).
 5. Осмотр муфты маслоснабжения предварительной смазки, осмотр электропривода байпасного клапана.
 6. Испытание турбовоздухового агрегата под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-42-1/1	Техническое обслуживание турбовоздуховых агрегатов "HAFI" типа ТС 52.800/690 (без стоимости масла)	27433,25	27364,58	-	-	68,67	36,73

Таблица 24-2103-43. Техническое обслуживание в течение года холодильных установок

- Состав работ:**
1. Отключение общего электропитания.
 2. Визуальный осмотр оборудования, ликвидация видимых повреждений, проверка целостности электрических цепей, протяжка клеммных электросоединений, очистка от пыли и грязи силового шкафа (ЩС-1) холодильных установок, пульта управления (ПУМ-2000), шкафа управления - терморегулирующий вентиль (ТРВ), шкафа управления насосом (ЩУН-2).
 3. Очистка, промывка, просушка фильтрующих элементов шкафов со снятием и последующей установкой защитных решеток.
 4. Проверка рабочих параметров электродвигателя компрессора, вентилятора холодильной установки.
 5. Проверка уровня масла, хладагента, проверка состояния фильтросушителя.
 6. Проверка параметров ТРВ на соответствие оптимальным значениям температуры хладагента.
 7. Проверка рабочих и установочных параметров контроллера.
 8. Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации, повышенной температуры в области подшипников электродвигателей, насосов, компрессора.
 9. Добавление смазки в подшипники электродвигателя компрессора, насоса.
 10. Измерение потребляемого тока по фазам насоса в щите (ЩУН-2).
 11. Проверка вентиляторов конденсатора (конденсаторные блоки с воздушным охлаждением) на наличие посторонних шумов, вибрации, протяжка электрических соединений, проверка состояния электропроводки на наличие порезов или следов повреждений, проверка токовой нагрузки работы вентилятора.
 12. Подача электропитания. Проверка оборудования после проведения работ по техническому обслуживанию, регулировка режимов работы при необходимости.
 13. Запись в журнале о результатах ТО.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-43-1/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 420 кВт	61825,65	53220,10	6946,73	4186,53	1658,82	76,29
24-2103-43-2/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 650 кВт	65545,73	56940,18	6946,73	4186,53	1658,82	81,63
24-2103-43-3/1	Техническое обслуживание в течение года холодильных установок мощностью до 700 кВт	67791,88	59008,73	6946,73	4186,53	1836,42	84,6

Таблица 24-2103-44. Ежегодное техническое обслуживание винтового компрессора холодильной установки мощностью до 700 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, отсоединение электродвигателя.
 2. Вакуумирование системы.
 3. Разборка компрессора, демонтаж соединительной муфты.
 4. Отсоединение электрооборудования.
 5. Демонтаж крышки устройства регулировки ведомого вала.
 6. Осмотр устройства регулировки на предмет износа и механических повреждений, замена О-образных колец.
 7. Демонтаж крышки приводного вала, удаление уплотнения, изъятие разгрузочного поршня, осмотр на предмет износа и механических повреждений.
 8. Удаление крышки исполнительного механизма гидроцилиндра, узла стержня индикатора, О-образного кольца, извлечение поршня, осмотр штифта, поршня, отверстия гидроцилиндра на предмет износа и механических повреждений.
 9. Извлечение и замена на новое манжетного уплотнения.
 10. Демонтаж крышек валов ведомого ротора, извлечение распорной втулки, разгрузочного поршня и гильзы, осмотр на предмет износа и наличия металлических частиц, замена О-образных колец.
 11. Демонтаж кожуха компрессора, извлечение обратной пружины, золотника, осмотр их на предмет износа и механических повреждений.
 12. Сборка компрессора, смазка и вставка возвратной пружины, золотника на место.
 13. Установка кожуха компрессора, проверка свободного вращения роторов в корпусе.
 14. Установка гильзы и крышки разгрузочного поршня, распорной втулки ведомого вала.
 15. Смазка и установка разгрузочного поршня со стороны ведущего вала, О-образных колец, установка крышек валов.
 16. Смазка и установка манжетного уплотнения поршня, узла поршня, уплотнения в гидроцилиндр, установка крышки исполнительного механизма гидроцилиндра.
 17. Смазка и установка О-образных колец в крышки ведомого и ведущих валов, установка крышек.
 18. Установка дренажной заглушки, подключение электрооборудования, установка крышки микропереключателя.
 19. Подключение электропитания, проверка работы оборудования.
 20. Запись в журнале ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-44-1/1	Ежегодное техническое обслуживание винтового компрессора холодильной установки мощностью до 700 кВт	21667,28	19965,85	1612,63	971,87	88,80	28,66

Таблица 24-2103-45. Техническое обслуживание холодильных установок

- Состав работ:**
1. Отключение общего электропитания.
 2. Визуальный осмотр оборудования, ликвидация видимых повреждений, проверка целостности электрических цепей, протяжка клеммных электросоединений, очистка от пыли и грязи силового шкафа (ЩС-1) холодильных установок, пульта управления (ПУМ-2000), шкафа управления - терморегулирующий вентиль (ТРВ), шкафа управления насосом (ЩУН-2).
 3. Очистка, промывка, просушка фильтрующих элементов шкафов со снятием и последующей установкой защитных решеток.
 4. Проверка рабочих параметров электродвигателя компрессора, вентилятора холодильной установки.
 5. Проверка уровня масла, хладагента, проверка состояния фильтросушителя.
 6. Проверка параметров ТРВ на соответствие оптимальным значениям температуры хладагента.
 7. Проверка рабочих и установочных параметров контроллера.
 8. Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации, повышенной температуры в области подшипников электродвигателей, насосов, компрессора.
 9. Добавление смазки в подшипники электродвигателя компрессора, насоса (4-6).
 10. Измерение потребляемого тока по фазам насоса в щите (ЩУН-2).
 11. Проверка вентиляторов конденсатора (конденсаторные блоки с воздушным охлаждением) на наличие посторонних шумов, вибрации, протяжка электрических соединений, проверка состояния электропроводки на наличие порезов или следов повреждений, проверка токовой нагрузки работы вентилятора.
 12. Подача электропитания. Проверка оборудования после проведения работ по техническому обслуживанию, регулировка режимов работы при необходимости.
 13. Запись в журнале о результатах ТО.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-45-1/1	Техническое обслуживание ежемесячное холодильных установок мощностью 420 кВт	4905,63	4297,14	578,89	348,88	29,60	6,16
24-2103-45-2/1	Техническое обслуживание ежемесячное холодильных установок мощностью до 650 кВт	5286,99	4681,46	578,89	348,88	26,64	6,72
24-2103-45-3/1	Техническое обслуживание ежемесячное холодильных установок мощностью до 700 кВт	5454,18	4848,65	578,89	348,88	26,64	6,96
24-2103-45-4/1	Техническое обслуживание ежеквартальное холодильных установок мощностью 420 кВт	5677,39	4742,99	578,89	348,88	355,51	6,8
24-2103-45-5/1	Техническое обслуживание ежеквартальное холодильных установок мощностью до 650 кВт	6067,62	5127,30	578,89	348,88	361,43	7,36
24-2103-45-6/1	Техническое обслуживание ежеквартальное холодильных установок мощностью до 700 кВт	6234,83	5294,51	578,89	348,88	361,43	7,6

Таблица 24-2103-46. Техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установкой производительностью до 700 кВт

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр конденсаторного блока на целостность защитного лакокрасочного покрытия.
 2. Проверка герметичности системы, осмотр трубопроводов, поверхности оребрения, крепежных соединений на отсутствие механических повреждений, подтеков масла.
 3. Проверка работы вентиляторов конденсатора на отсутствие посторонних шумов, вибрации.
 4. Отключение электропитания.
 5. Очистка теплообменной поверхности конденсатора от пыли, грязи сжатым воздухом.
 6. Нанесение на теплообменную поверхность конденсатора мыльного раствора (2).
 7. Смывка мыльного раствора с теплообменной поверхности конденсатора струей воды с помощью мойки высокого давления (2).
 8. Визуальный осмотр корпуса, запирающих устройств силового шкафа управления, блока управления на целостность, отсутствие механических повреждений, следов подгораний электропроводов, кабелей, протяжка клеммных соединений.
 9. Проверка, протяжка клеммных соединений электродвигателя вентиляторов конденсаторного блока.
 10. Включение электропитания.
 11. Контроль фактических рабочих параметров электродвигателя вентиляторов конденсаторного блока на соответствие установочным значениям.
 12. Проверка работы оборудования после проведения работ по техническому обслуживанию.
 13. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 конденсатор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2103-46-1/1	Техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт - ежемесячное	3233,65	2758,71	463,10	274,13	11,84	3,96
24-2103-46-2/1	Техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт - ежеквартальное	5592,69	4556,06	476,68	274,27	559,95	6,54

Таблица 24-2103-47. Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield

- Состав работ:**
1. Открытие технологических потолочных люков (3, 6).
 2. Опускание полотна шторы при дистанционном пуске.
 3. Проверка полотна шторы, отсекающей шины, направляющих, очистка, проверка зазоров.
 4. Проверка полотна шторы на отсутствие перекосов, складок.
 5. Проверка крепления полотна шторы в отсекающей шине, положения отсекающей шины в нише корпуса, плотности прилегания отсекающей шины.
 6. Снятие защитного кожуха вала (1-6) с перестановкой лестницы (2, 3, 5, 6).
 7. Проверка креплений консолей, боковых крышек, боковых шин, крепления полотна шторы к валу.
 8. Проверка привода, вала, электродвигателя, блока управления, проводов, протяжка креплений.
 9. Проверка работоспособности шторы, отключения электродвигателя в верхнем конечном положении полотна шторы, регулировка концевых выключателей.
 10. Проверка работоспособности шторы при отключении сети. Проверка напряжения сети и зарядки аккумуляторов.
 11. Установка защитного кожуха вала (1-6) с перестановкой лестницы (2, 3, 5, 6).
 12. Закрытие технологических потолочных люков (3, 6).
 13. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-47-1/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield, площадью до 10 м2, крепление корпуса над проемом, с пола - полугодное	518,48	515,52	-	-	2,96	0,74
24-2103-47-2/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield, площадью до 10 м2, крепление корпуса под потолком, с лестницы - полугодное	645,35	640,91	-	-	4,44	0,92
24-2103-47-3/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield, площадью до 10 м2, крепление корпуса в запотолочном пространстве, с лестницы - полугодное	730,43	724,51	-	-	5,92	1,04
24-2103-47-4/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield, площадью более 10 м2, крепление корпуса над проемом, с пола - полугодное	606,52	599,12	-	-	7,40	0,86
24-2103-47-5/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield, площадью более 10 м2, крепление корпуса под потолком, с лестницы - полугодное	816,99	808,11	-	-	8,88	1,16
24-2103-47-6/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield, площадью более 10 м2, крепление корпуса в запотолочном пространстве, с лестницы - полугодное	943,86	933,50	-	-	10,36	1,34

Таблица 24-2103-48. Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Открытие технологических потолочных люков (3, 6).
 3. Опускание рабочего полотна при дистанционном пуске.
 4. Проверка рабочего полотна, отсекающей шины, направляющих, очистка, проверка зазоров.
 5. Проверка рабочего полотна на отсутствие перекосов, складок.
 6. Проверка крепления рабочего полотна в отсекающей шине, положения отсекающей шины в нише корпуса.
 7. Снятие защитного кожуха вала (1-6) с перестановкой лестницы (2, 3, 5, 6).
 8. Проверка крепления рабочего полотна к валу, креплений консолей, боковых крышек, боковых шин.
 9. Проверка привода, вала, электродвигателя, блока управления, проводов, протяжка креплений.
 10. Проверка работоспособности экрана, отключения электродвигателя в верхнем конечном положении полотна шторы, регулировка концевых выключателей.
 11. Проверка работоспособности экрана при отключении сети. Проверка напряжения сети и зарядки аккумуляторов.
 12. Установка защитного кожуха вала (1-6) с перестановкой лестницы (2, 3, 5, 6).
 13. Закрытие технологических потолочных люков (3, 6).
 14. Сообщение диспетчеру об окончании работ, запись о результатах в журнал.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-48-1/1	Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов, шириной до 2 м, крепление корпуса над проемом, с пола - полугодное	475,64	473,72	-	-	1,92	0,68
24-2103-48-2/1	Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов, шириной до 2 м, крепление корпуса под потолком, с лестницы - полугодное	572,73	571,25	-	-	1,48	0,82
24-2103-48-3/1	Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов, шириной до 2 м, крепление корпуса в запотолочном пространстве, с лестницы - полугодное	657,22	654,85	-	-	2,37	0,94
24-2103-48-4/1	Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов, шириной более 2 м, крепление корпуса над проемом, с пола - полугодное	547,24	543,39	-	-	3,85	0,78
24-2103-48-5/1	Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов, шириной более 2 м,	727,47	724,51	-	-	2,96	1,04

	крепление корпуса под потолком, с лестницы - полугодовое						
24-2103-48-6/1	Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов, шириной более 2 м, крепление корпуса в запотолочном пространстве, с лестницы - полугодовое	854,64	849,90	-	-	4,74	1,22

Таблица 24-2103-49. Техническое обслуживание (контроль состояния массива льда) ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера"

- Состав работ:**
1. Контроль поверхностной температуры льда в десяти реперных точках инсталляции.
 2. Замер толщины ледового покрытия в десяти реперных точках инсталляции.
 3. Контроль температуры и влажности воздуха на уровне полутора метров от поверхности пола.
 4. Контроль температуры хладоносителя на входе в трубную систему инсталляции и на выходе из нее.
 5. Органолептическая (визуальная) оценка состояния ледового покрытия с определением мест разрушения (травм) ледового покрытия со стороны посетителей.
 6. Запись в журнале обслуживания.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-49-1/1	Техническое обслуживание (контроль состояния массива льда) ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера"	802,65	802,65	-	-	-	1,36

Таблица 24-2103-50. Создание ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера"

- Состав работ:**
1. Создание жесткой инеем образованной ледовой подосновы.
 2. Создание глазированного ледового слоя.
 3. Создание внешнего слоя ледовой поверхности инсталляции.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-50-1/1	Создание ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера"	1145107,15	1081644,01	63463,14	970,97	-	1693,88

Таблица 24-2103-51. Техническое обслуживание холодильной установки инсталляции "Ледяная пещера"

- Состав работ:**
1. Профилактический осмотр.
 2. Обследование соединений фреоновых трубопроводов течеискателем (1, 2, 3, 5) обследование соединений масляных трубопроводов течеискателем (1).
 3. Замер уровня вибраций компрессоров (1), вентиляторов (2), приводных электродвигателей (3).
 4. Измерение давления всасывания и нагнетания компрессоров, измерение давления конденсации (1).
 5. Измерение температуры всасывания и нагнетания компрессоров, клапанных крышек компрессоров, измерение температуры хладоносителя на входе и выходе из испарителя (1).
 6. Измерение силы тока и температуры приводных электродвигателей компрессоров (1), приводных электродвигателей вентиляторов (2), приводных электродвигателей насосов (3).
 7. Измерение межфазного напряжения подающегося на приводные электродвигатели компрессоров (1), на приводные электродвигатели вентиляторов (2).
 8. Проверка показаний датчиков давления и температуры (1).
 9. Проверка уровня масла в компрессорах (1).
 10. Измерение напряжения питания, проверка температуры силовых проводов (4).
 11. Проверка работоспособности (5).

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-51-1/1	Техническое обслуживание холодильной установки инсталляции "Ледяная пещера" - обслуживание холодильной машины (чиллера) с периодичностью два раза в месяц	1579,44	1579,44	-	-	-	2,12
24-2103-51-2/1	Техническое обслуживание холодильной установки инсталляции "Ледяная пещера" - обслуживание воздушного конденсатора с периодичностью два раза в месяц	402,31	402,31	-	-	-	0,54
24-2103-51-3/1	Техническое обслуживание холодильной установки инсталляции "Ледяная пещера" -	879,12	879,12	-	-	-	1,18

	обслуживание электронасосного оборудования с периодичностью два раза в месяц						
24-2103-51-4/1	Техническое обслуживание холодильной установки инсталляции "Ледяная пещера" - обслуживание силовых шкафов и шкафов управления с периодичностью два раза в месяц	89,40	89,40	-	-	-	0,12
24-2103-51-5/1	Техническое обслуживание холодильной установки инсталляции "Ледяная пещера" - обслуживание трубопроводной арматуры, приборов КИП и расширительных баков с периодичностью два раза в месяц	208,61	208,61	-	-	-	0,28

Таблица 24-2103-52. Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор

- Состав работ:**
1. Опускание полотна шторы при дистанционном пуске.
 2. Сборка, разборка туры.
 3. Проверка полотна шторы, отсекающей шины, направляющих, очистка, проверка регламентированных зазоров.
 4. Проверка полотна шторы на отсутствие повышенного износа, перекосов, складок.
 5. Проверка крепления полотна шторы в отсекающей шине, положения отсекающей шины в нише корпуса, плотности прилегания отсекающей шины.
 6. Отключение электропитания, очистка, проверка защитного кожуха вала на отсутствие повреждений.
 7. Снятие защитного кожуха вала.
 8. Проверка креплений полотна шторы к валу, консолей, боковых крышек, боковых шин. Проверка состояния и надежности крепления боковых замков полотна.
 9. Проверка вала, подшипников, электропривода. Проверка на отсутствие подгорания проводов. Протяжка креплений проводов и болтовых соединений. Подключение электропитания.
 10. Проверка работоспособности шторы. Проверка симметричности движения полотна, отсутствия посторонних шумов.
 11. Проверка конечного положения полотна, регулировка концевых выключателей. Проверка отключения электродвигателя в верхнем конечном положении полотна.
 12. Проверка работоспособности шторы при отключении сети.
 13. Установка защитного кожуха вала.
 14. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-52-1/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор площадью от 15 до 20 м2 с туры - полугодовое	2342,89	2331,05	-	-	11,84	3,75

Таблица 24-2103-53. Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ

- Состав работ:**
- При еженедельном обслуживании:
- 1. Осмотр предохранительных клапанов. Проверка на проходимость устройства слива и удаления шлама.
 - 2. Осмотр арматуры, ограничителя уровня воды, контроллера потока, контрольно-измерительных приборов, инспекционных отверстий, устройства подпитки и циркуляции, приборов контроля котловой воды.
 - 3. Проверка работоспособности и крепления концевой выключателя клапана дымохода. Проверка взаимосвязи исполнительных органов воздуха и топлива.
 - 4. Проверка отсутствия посторонних шумов при работе, проверка плавности хода вентилятора воздуха для горения.
 - 5. Осмотр указателя давления и расхода воздуха, запорного устройства подачи топлива горелочного устройства.
 - 6. Осмотр манометра давления топлива и предохранительного устройства подачи топлива перед горелкой.
- При ежемесячном обслуживании:
- 7. Выполняется комплекс работ по регламенту еженедельного обслуживания.
 - 8. Проверка работоспособности арматуры, осмотр трубопроводов на герметичность. Проверка точки переключения контроллера потока. Проверка исправности, продувка манометра. Проверка функционирования устройства подпитки и циркуляции. Проверка работоспособности приборов контроля котловой воды.
- При ежеквартальном обслуживании:
- 9. Выполняется комплекс работ по регламенту ежемесячного обслуживания.
 - 10. Проверка контрольным прибором регулятора температуры. Подтяжка инспекционных отверстий. Регулировка взаимосвязи исполнительных органов (заслонки) воздуха и топлива. Проверка работоспособности запорного устройства подачи топлива горелочного устройства. Проверка исправности, продувка манометра давления топлива. Проверка работоспособности предохранительного устройства подачи топлива перед горелкой и устройства испытания на герметичность (стабилизатора давления) для газовой арматуры. Проверка работоспособности аварийного выключателя.
- При полугодовом обслуживании:
- 11. Выполняется комплекс работ по регламенту ежеквартального обслуживания.
 - 12. Выполняется проверка предохранительных клапанов на срабатывание, проверка работоспособности ограничителя уровня воды понижением уровня до точки переключения, проверка работоспособности ограничителя давления, оценка состояния топочных камер и трактов дымовых газов.
- При годовом обслуживании:
- 13. Выполняется комплекс работ по регламенту полугодового обслуживания.
 - 14. Очистка (замена при необходимости) газового фильтра.
 - 15. Демонтаж/монтаж импульсной трубки, очистка, продувка и смазка газовых клапанов.
 - 16. Демонтаж/монтаж топливных шлангов, осмотр, замена прокладок при необходимости. Очистка, смазка привода заслонки.
 - 17. Очистка вентилятора, смазка приводов механизма заслонки и привода крыльчатки, проверка плавности хода, отсутствия заеданий, протяжка контактов клеммной коробки.
 - 18. Очистка эл.шкафа, протяжка соединений.
 - 19. Осмотр и очистка двигателя топливного насоса, протяжка контактов клеммной коробки. Очистка топливного насоса. Очистка (замена при необходимости) топливного фильтра.
 - 20. Осмотр и очистка топливных клапанов и регулятора давления топлива.
 - 21. Проверка и подтяжка всех соединений трубопроводов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-53-1/1	Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ - еженедельное	919,57	919,57	-	-	-	1,32
24-2103-53-2/1	Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ - ежемесячное	1560,48	1560,48	-	-	-	2,24
24-2103-53-3/1	Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ - ежеквартальное	4388,86	4388,86	-	-	-	6,3
24-2103-53-4/1	Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ - полугодовое	5266,64	5266,64	-	-	-	7,56
24-2103-53-5/1	Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ - годовое	9545,28	9223,58	2,55	-	319,15	13,24

Таблица 24-2103-54. Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорых)

- Состав работ:**
- 1. Осмотр корпуса фильтра, соединений с трубопроводами, нижнего и верхнего лючков, кранов выпуска воды и воздуха на отсутствие повреждений, протечек, загрязнений, нарушения прочности крепления к основанию.
 - 2. Осмотр состояния болтовых соединений на отсутствие коррозии.
 - 3. Осмотр манометров и трубок на отсутствие повреждений, протечек, грязи или песка, очистка при необходимости.
 - 4. Контроль состояния перепадов давления, сравнение с показанием приборов непрерывного контроля.
 - 5. Очистка от пыли и загрязнений.
 - 6. Демонтаж крышки.
 - 7. Оценка убыли загрузки в результате истираемости и выноса при промывке путем замера расстояния от поверхности загрузки до кромки желобов.
 - 8. Досыпка компонентов загрузки (2, 4).
 - 9. Контроль степени загрязненности фильтрующего материала по высоте загрузки (2, 4).
 - 10. Монтаж крышки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-54-1/1	Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорых) высотой до 1,5 м - полугодовое	670,82	670,52	-	-	0,30	0,9
24-2103-54-2/1	Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорых) высотой до 1,5 м - годовое	745,32	745,02	-	-	0,30	1
24-2103-54-3/1	Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорых) высотой 1,5 м и выше - полугодовое	1257,66	1257,36	-	-	0,30	2,06
24-2103-54-4/1	Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорых) высотой 1,5 м и выше - годовое	1452,35	1452,05	-	-	0,30	2,39

Таблица 24-2103-55. Техническое обслуживание циркуляционных насосных агрегатов

Состав работ:

1. Осмотр на отсутствие повреждений, проверка отсутствия посторонних шумов, вибрации при работе оборудования (1-3), перегрева подшипников (1-2).
2. Проверка отсутствия признаков коррозии, отсутствия течи в сальниковых уплотнениях (1-2).
3. Осмотр на отсутствие утечек в местах присоединения всасывающих и напорных трубопроводов, подтяжка фланцевых соединений, проверка показателей давления на всасывающих и напорных магистралях.
4. Отключение агрегата, очистка агрегата от загрязнений.
5. Проверка состояния креплений оборудования, подтяжка (1-2).
6. Демонтаж (монтаж) крышки клеммной коробки, очистка от загрязнений, осмотр, ревизия, проверка исправности подключений, протяжка силовых клемм, смазка контактов, проверка целостности питающего кабеля и заземления, сопротивления изоляции.
7. Демонтаж (монтаж) кожуха вентилятора электродвигателя. Осмотр вентилятора, очистка от загрязнений (1-2).
8. Подключение насосного агрегата, проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-55-1/1	Техническое обслуживание циркуляционных насосных агрегатов с "сухим" ротором с электродвигателем мощностью до 15 кВт	1455,98	1449,02	-	-	6,96	2,08
24-2103-55-2/1	Техническое обслуживание циркуляционных насосных агрегатов с "сухим" ротором с электродвигателем мощностью свыше 15 до 30 кВт	2013,98	2006,34	-	-	7,64	2,88
24-2103-55-3/1	Техническое обслуживание циркуляционных насосных агрегатов с "мокрым" ротором	659,65	654,85	-	-	4,80	0,94

Таблица 24-2103-56. Замена мембранных фильтрующих элементов при техническом обслуживании установок обратного осмоса

Состав работ:

1. Отключение питания установки, перекрытие запорной арматуры (1).
2. Отсоединение корпусов установки от трубопроводов обвязки (1).
3. Слив воды из установки (1).
4. Демонтаж стопорных колец, демонтаж крышек корпусов, промывка крышек, осмотр состояния колец уплотнений, смазка глицерином (1-2).
5. Демонтаж мембран из корпусов установки, подготовка к утилизации (1, 3).
6. Очистка и промывка корпусов установки (1-2).
7. Распаковка, осмотр новых мембран (1, 3).
8. Установка новых мембран в корпусы установки со вставкой соединительных элементов и смазкой мест соединений глицерином (1, 3).
9. Установка крышек, стопорных колец (1-2).
10. Присоединение корпусов установки к трубопроводам обвязки (1-2).
11. Подключение установки, открытие запорной арматуры (1).
12. Промывка установки, регулировка, выход на рабочие параметры (1).

Измеритель: установка (1), шт. (2-3)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-56-1/1	Замена мембранных фильтрующих элементов при техническом обслуживании установок обратного осмоса - установка из 5 корпусов с 5 мембранными фильтрующими элементами в каждом	11665,00	11551,31	-	-	113,69	17,26
24-2103-56-2/1	Замена мембранных фильтрующих элементов при техническом обслуживании установок обратного	1289,41	1281,83	-	-	7,58	1,84

	осмоса - добавлять/исключать на каждый корпус установки сверх/менее 5						
24-2103-56-3/1	Замена мембранных фильтрующих элементов при техническом обслуживании установок обратного осмоса - добавлять/исключать на каждый мембранный фильтрующий элемент установки сверх/менее 25	129,44	126,41	-	-	3,03	0,21

Таблица 24-2103-57. Техническое обслуживание установок обратного осмоса линии обезжелезивания

Состав работ:	1. Осмотр установки, переключение в ручной режим (1). 2. Перевод запорной арматуры в режим подачи воды в резервуар для приготовления щелочного промывочного раствора, подача воды в резервуар, заполнение до заданного уровня (1). 3. Заливка реагента щелочного моющего в резервуар с водой, измерение значения pH, корректировка состава моющего раствора до достижения необходимого уровня pH (1). 4. Перевод запорной арматуры в режим промывки, включение насоса промывки (1). 5. Циркуляция моющего раствора в контуре установки, наблюдение за состоянием промывочного раствора (цвет, температура, давление), поддержание уровня pH добавлением реагента при необходимости (1). 6. Выключение насоса, перевод запорной арматуры в режим слива раствора из резервуара, слив раствора, промывка резервуара. 7. Перевод запорной арматуры в режим промывки, включение насоса, промывка мембранных элементов под сетевым давлением со сливом в канализацию (1). 8. Перевод запорной арматуры в режим подачи воды в резервуар для приготовления кислотного (1) (щелочного или кислотного (2)) промывочного раствора, подача воды в резервуар, заполнение до заданного уровня. 9. Заливка реагента кислотного (1) (щелочного или кислотного (2)) моющего в резервуар с водой, измерение значения pH, корректировка состава моющего раствора до достижения необходимого уровня pH. 10. Перевод запорной арматуры в режим промывки, включение насоса промывки. 11. Циркуляция моющего раствора в контуре установки, наблюдение за состоянием промывочного раствора (цвет, температура, давление), поддержание уровня pH добавлением реагента при необходимости. 12. Выключение насоса, перевод запорной арматуры в режим слива раствора из резервуара, слив раствора, промывка резервуара (1). 13. Перевод запорной арматуры в режим промывки, включение насоса, промывка мембранных элементов под сетевым давлением со сливом в канализацию (1). 14. Установка заданных параметров расходов подмеса воды, слива концентрата, расхода фильтрата, включение установки в автоматический режим работы (1).						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Измеритель: установка

Измеритель.	установка	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-57-1/1	Техническое обслуживание установок обратного осмоса линии обезжелезивания - химическая промывка мембранных фильтрующих элементов	5363,90	5363,90	-	-	-	8,4		
24-2103-57-2/1	Техническое обслуживание установок обратного осмоса линии обезжелезивания - химическая промывка мембранных фильтрующих элементов, добавлять к поз. 24-2103-57-1 при необходимости замены раствора	1060,01	1060,01	-	-	-	1,66		

Таблица 24-2103-58. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы слива и подачи питательного раствора

Состав работ:	1. Осмотр системы подачи и слива питательного раствора. 2. Подтяжка резьбовых соединений при необходимости. 3. Открытие фитокоробов. 4. Визуальный осмотр трубопроводов в коробах и форсунок во время подачи раствора, выявление загрязненных форсунок, требующих замены, запись в журнал. 5. Очистка фильтрующих сеток на сливных отверстиях фитокоробов. 6. Выявление засоренных сливных трубопроводов, запись в журнал. 7. Закрытие фитокоробов (с осторожностью для предотвращения механического повреждения любых частей растений).						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-58-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы слива и подачи питательного раствора	2254,51	2254,51	-	-	-	3,82

Таблица 24-2103-59. Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена форсунок в фитокоробах и очистка форсунок

- Состав работ:**
1. Отключение подачи питательного раствора в фитокороба (1).
 2. Открытие фитокоробов (1).
 3. Демонтаж загрязненных форсунок (1).
 4. Отсоединение форсунки от «бабочки» (2).
 5. Отвинчивание внутреннего элемента форсунки, демонтаж распылителя (2).
 6. Очистка распылителя (2).
 7. Сборка форсунки в обратном порядке (2).
 8. Установка чистых форсунок (1).
 9. Закрытие фитокоробов (с осторожностью для предотвращения механического повреждения любых частей растений) (1).
 10. Подача питательного раствора в фитокороба (1).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-59-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена форсунок в фитокоробах	259,68	259,68	-	-	-	0,44
24-2103-59-2/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, очистка форсунок	106,42	106,42	-	-	-	0,2

Таблица 24-2103-60. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание баков питательного раствора и электродов датчика уровня

- Состав работ:**
1. Удаление из бака остатков раствора (1).
 2. Очистка внутренней поверхности бака дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия (1).
 3. Промывка внутренней поверхности бака чистой водой (1).
 4. Удаление остатков жидкости из бака (1).
 5. Очистка электродов датчика уровня дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-60-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание баков питательного раствора	213,17	212,47	-	-	0,70	0,36
24-2103-60-2/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание электродов датчика уровня в баках питательного раствора	35,45	35,41	-	-	0,04	0,06

Таблица 24-2103-61. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание механических пластиковых фильтров очистки воды

- Состав работ:**
1. Отвинчивание крышки корпуса, извлечение фильтрующего элемента, промывка корпуса водой.
 2. Осмотр фильтрующего элемента, промывка крышки корпуса.
 3. Промывка фильтрующего элемента водой, осмотр состояния уплотнительных колец, замена уплотнительных колец при необходимости (1).
 4. Промывка фильтрующего элемента и очистка щеткой сетки с дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия (2).
 5. Установка фильтрующего элемента в корпус фильтра, завинчивание крышки корпуса.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-61-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание механических пластиковых фильтров очистки воды пластинчатых	51,86	51,86	-	-	-	0,08
24-2103-61-2/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание механических пластиковых фильтров очистки воды сетчатых корзиночного типа	58,38	58,34	-	-	0,04	0,09

Таблица 24-2103-62. Аэропонный комплекс "Флорариум", замена питательного раствора в системе слива и подачи питательного раствора

Состав работ:

1. Слив старого питательного раствора из баков.
2. Слив питательного раствора из нижней точки системы.
3. Наполнение системы новым питательным раствором.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-62-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", замена питательного раствора в системе слива и подачи питательного раствора	1227,58	1227,58	-	-	-	2,08

Таблица 24-2103-63. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание растворного узла

Состав работ:

1. Выключение растворного узла.
2. Отсоединение бака маточного раствора от трубопроводов растворного узла (1-2).
3. Промывка бака дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия. Промывка чистой водой (1-2).
4. Присоединение бака к трубопроводам растворного узла (1-2).
5. Взвешивание порции удобрения в емкости, добавление горячей воды (1-2).
6. Приготовление раствора мешалкой, переливание порций раствора удобрений в бак маточного раствора через фильтрующую ткань (1-2).
7. Залив в бак маточного раствора ортофосфорной кислоты (3).
8. Добавление в бак маточного раствора необходимого количества воды.
9. Включение растворного узла, контроль параметров.

Измеритель: узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2103-63-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание растворного узла - приготовление маточного раствора комплексного удобрения	3620,97	1176,66	95,08	2,32	2349,23	2,1
24-2103-63-2/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание растворного узла - приготовление маточного раствора смеси кальциевой и магниевой селитры	2005,77	804,19	33,63	0,82	1167,95	1,4
24-2103-63-3/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание растворного узла - приготовление маточного раствора ортофосфорной кислоты	2802,72	35,41	-	-	2767,31	0,06

Таблица 24-2103-64. Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы автоматического поддержания влажности

Состав работ:

1. Осмотр оборудования системы водоподготовки, контроль показаний контрольно-измерительных приборов установки обратного осмоса, проверка наличия раствора ингибитора в емкости станции дозирования, проверка параметров работы установки, корректировка при необходимости, контроль работы датчика уровня жидкости в баке подготовленной воды, контроль давления в воздушной камере повысительного насоса (1).
2. Контроль отсутствия протечек трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры системы водоподготовки (1).
3. Контроль показаний панели управления шкафа контроля влажности (1).
4. Визуальная проверка срабатывания всех форсунок системы, выявление неработающих форсунок (1).
5. Осмотр трубопроводов и оборудования насосной станции, контроль отсутствия посторонних шумов, вибраций, протечек (1).
6. Контроль показаний контрольно-измерительных приборов насосной станции (1).
7. Контроль уровня масла в насосах (1).
8. Отключение подачи воды (2).
9. Демонтаж форсунки (2).
10. Разборка, механическая очистка, замена пропиленового фильтра, сборка форсунки (3).
11. Установка форсунки (2).
12. Включение подачи воды, проверка работоспособности форсунки (2).

Измеритель: система (1), 10 шт. (2-3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-64-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы автоматического поддержания влажности - еженедельное	472,15	472,15	-	-	-	0,8
24-2103-64-2/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы автоматического	103,72	103,72	-	-	-	0,16

	поддержания влажности - добавлять к 24-2103-64-1 на замену загрязненных форсунок линии высокого давления						
24-2103-64-3/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание системы автоматического поддержания влажности - добавлять к 24-2103-64-1 на механическую очистку форсунок линии высокого давления	343,58	343,58	-	-	-	0,53

Таблица 24-2103-65. Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод НС-3 на территории парка "Зарядье"

Состав работ:	1. Осмотр насосной станции. 2. Проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры (открытие/закрытие задвижек для очистки затвора). 3. Контроль состояния маркировочных надписей и окраски трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (2-3). 4. Очистка корпусов насосов в резервуаре от загрязнений моечным оборудованием высокого давления, контроль состояния торцевых уплотнений (2-3). 5. Очистка от загрязнений датчиков уровня, проверка работоспособности, проверка целостности изоляции (2-3). 6. Очистка и обеспыливание шкафа щита автоматики, проверка работоспособности устройств защитного отключения (2-3). 7. Проверка пускового и потребляемого тока на соответствие паспортным данным оборудования (2-3). 8. Замена масла в масляной камере насосов (3). 9. Откачивание сточных вод из резервуара машиной вакуумной, очистка и промывка резервуара от отложений моечным оборудованием высокого давления (3).
----------------------	---

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2103-65-1/1	Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод НС-3 на территории парка "Зарядье" - ежемесячное	1097,74	1097,74	-	-	-	1,86
24-2103-65-2/1	Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод НС-3 на территории парка "Зарядье" - ежеквартальное	4187,00	4174,04	12,66	0,12	0,30	7,41
24-2103-65-3/1	Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод НС-3 на территории парка "Зарядье" - полугодовое	31670,77	14812,65	2408,32	940,99	14449,80	26,55

Таблица 24-2103-66. Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод КНС-3.9 на территории парка "Зарядье"

Состав работ:	1. Осмотр насосной станции. 2. Проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры (открытие/закрытие задвижек для очистки затвора). 3. Контроль состояния маркировочных надписей и окраски трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (2-3). 4. Очистка корпусов насосов в резервуаре от загрязнений моечным оборудованием высокого давления, контроль состояния торцевых уплотнений (2-3). 5. Очистка от загрязнений датчиков уровня, проверка работоспособности, проверка целостности изоляции (2-3). 6. Очистка и обеспыливание шкафа щита автоматики, проверка работоспособности устройств защитного отключения (2-3). 7. Проверка пускового и потребляемого тока на соответствие паспортным данным оборудования (2-3). 8. Замена масла в масляной камере насосов (3). 9. Откачивание сточных вод из резервуара машиной вакуумной, очистка и промывка резервуара от отложений моечным оборудованием высокого давления (3).
----------------------	---

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-66-1/1	Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод КНС-3.9 на территории парка "Зарядье" - ежемесячное	637,40	637,40	-	-	-	1,08
24-2103-66-2/1	Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод КНС-3.9 на территории парка "Зарядье" - ежеквартальное	2941,16	2934,58	6,43	0,06	0,15	5,24
24-2103-66-3/1	Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод КНС-3.9 на территории парка "Зарядье" - полугодовое	6270,85	5210,10	578,95	225,46	481,80	9,32

Таблица 24-2103-67. Консервация системы туманообразования "Стеклянная кора" на территории парка "Зарядье"

- Состав работ:
1. Переключение режима работы автоматики в ручной режим, выключение насосов.
 2. Закрытие запорно-регулирующей арматуры на гидравлических узлах, присоединение сливных шлангов к дренажным кранам в насосной станции, слив воды из системы.
 3. Ограждение зоны производства работ. Открытие спускных кранов на тупиковых ветках линий с форсунками.
 4. Перемещение компрессора в насосную станцию, присоединение к каждой линии, продувка линий.
 5. Открытие крышек колодцев, открытие дренажных кранов в колодцах, окончательная продувка линий, закрытие крышек колодцев.
 6. Снятие ограждений зоны производства работ, отсоединение компрессора, перемещение компрессора из насосной станции.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-67-1/1	Консервация системы туманообразования "Стеклянная кора" на территории парка "Зарядье"	24392,48	22987,80	1404,68	594,42	-	39,83

Таблица 24-2103-68. Аэропонный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности - очистка электрода датчика электропроводности системы водоподготовки

- Состав работ:
1. Отключение станции водоподготовки. Перекрытие крана подачи пробы анализатора. Извлечение датчика.
 2. Оценка состояния уплотнительного кольца. Протирка датчика салфеткой.
 3. Приготовление емкости с очищающим раствором. Помещение датчика в раствор для очищения.
 4. Извлечение датчика из очищающего раствора, ополаскивание в дистиллированной воде, протирание датчика салфеткой.
 5. Установка датчика на место.
 6. Открытие кранов подачи пробы анализатора. Включение станции водоподготовки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-68-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности - очистка электрода датчика электропроводности системы водоподготовки	845,16	554,78	-	-	290,38	0,94

Таблица 24-2103-69. Техническое обслуживание автоматических противопожарных и противодымных штор

- Состав работ:
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Продувка направляющих от пыли и загрязнений, уборка пыли и загрязнений после продувки.
 3. Смазка уплотнителей направляющих.
 4. Опускание шторы при дистанционном пуске на высоту проема, проверка плавности хода, отсутствия заеданий и перекосов.
 5. Проверка прохождения сигнала автоматической защиты на АРМ.
 6. Проверка крепления полотна шторы в отсекающей шине (нижней планке), очистка отсекающей шины от загрязнений.
 7. Проверка полотна шторы на отсутствие механических повреждений, перекосов, складок, проверка плотности прилегания отсекающей шины к поверхности пола.
 8. Проверка конструкций на отсутствие повреждений, коррозии.
 9. Подъем шторы в исходное положение с помощью кнопки ручного пуска с лестницы.
 10. Проверка кнопки ручного пуска с лестницы.
 11. Проверка положения отсекающей шины в нише корпуса.
 12. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 13. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2103-69-1/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных и противодымных штор площадью до 20 м2 - ежемесячное	451,04	445,86	1,00	-	4,18	0,64
24-2103-69-2/1	Техническое обслуживание автоматических противопожарных и противодымных штор площадью более 20 м2 - ежемесячное	819,73	810,14	1,25	0,01	8,34	1,19

Отдел 22. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Трубопроводы и арматура

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 24-2202-1. Проведение технического диагностирования трубопровода пара IV категории

Состав работ:

1. Подбор технической документации (1, 2, 4).
2. Разработка эскизов эталонных образцов (1, 3).
3. Зачистка участков, настройка аппаратуры (1-3).
4. Диагностика металла гнутых участков трубопроводов (1).
5. Диагностика сварных соединений узлов энергооборудования (3).
6. Составление схем расположения выявленных дефектов (1-3).
7. Измерение толщины стенки в местах выборки (1, 2).
8. Систематизация расчетных данных, анализ результатов расчета и рекомендаций по повышению надежности паропровода (4).
9. Обработка полученных данных, анализ результатов, составление технического отчета (1-4).

Измеритель: 100 участков (1,2), 100 м сварного соединения (3), 1 нитка паропровода (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-2202-1-1/1	Проведение технического диагностирования трубопровода пара IV категории, диагностика металла гнутых участков трубопровода с помощью ультразвука	215627,28	215627,28	-	-	-	207,31
24-2202-1-2/1	Проведение технического диагностирования трубопровода пара IV категории, измерение толщины стенки трубопровода диаметром 225 мм и более с помощью ультразвука	338122,21	338122,21	-	-	-	325,08
24-2202-1-3/1	Проведение технического диагностирования трубопровода пара IV категории, диагностика основного металла и сварных соединений трубопроводов с толщиной стенки менее 20 мм	1267791,87	1267791,87	-	-	-	1218,89
24-2202-1-4/1	Проведение технического диагностирования трубопровода пара IV категории, выполнение поверочных расчетов трубопроводов	78633,07	78633,07	-	-	-	75,6

Таблица 24-2202-2. Тепловая сеть с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2202-2-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации тепловой сети с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5	24636,62	24636,62	-	-	-	21,67
24-2202-2-2/1	Анализ эксплуатационных материалов тепловой сети с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5	19267,63	19267,63	-	-	-	20,32
24-2202-2-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме тепловой сети с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5	22539,40	22539,40	-	-	-	21,67
24-2202-2-4/1	Организация аналитического контроля тепловой сети с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5	4222,89	4222,89	-	-	-	4,06
24-2202-2-5/1	Проверка состояния оборудования тепловой сети с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5	11857,37	11857,37	-	-	-	11,4
24-2202-2-6/1	Разработка режимной карты и графика технологического контроля тепловой сети с закрытым водоразбором и температурой сетевой воды до 150°C, количество единиц теплообменной аппаратуры до 5	9243,00	9243,00	-	-	-	8,13

Таблица 24-2202-3. Тепловая сеть с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
24-2202-3-1/1	Анализ состояния и организации эксплуатации тепловой сети с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5	28979,58	28979,58	-	-	-	25,49
24-2202-3-2/1	Анализ эксплуатационных материалов тепловой сети с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5	22671,70	22671,70	-	-	-	23,91
24-2202-3-3/1	Проверка работы оборудования в эксплуатационном режиме тепловой сети с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5	26512,66	26512,66	-	-	-	25,49
24-2202-3-4/1	Организация аналитического контроля тепловой сети с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5	4971,77	4971,77	-	-	-	4,78
24-2202-3-5/1	Проверка состояния оборудования тепловой сети с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5	13948,01	13948,01	-	-	-	13,41
24-2202-3-6/1	Разработка режимной карты и графика технологического контроля тепловой сети с открытым водоразбором независимо от температуры сетевой воды и количеством единиц теплообменной аппаратуры до 5	10868,76	10868,76	-	-	-	9,56

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2203-2. Годовое техническое обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов

- Состав работ:**
1. Осмотр, контроль технического состояния.
 2. Протяжка разъемных соединений задвижки, редуктора, электродвигателя, обратного клапана.
 3. Очистка от грязи и пыли, промывка и продувка.
 4. Замена масла.
 5. Замена сальниковых уплотнений задвижки (1-3), штока поршня гидроамортизатора (4).
 6. Проверка перемещения дисков, свободного вращения червячного вала (1-3).
 7. Включение электродвигателя электропривода и настройка концевых выключателей перемещения дисков (1-3).
 8. Регулировка натяжения пружин обратного хода, настройка концевого выключателя обратного клапана (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2203-2-1/1	Годовое техническое обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 400 мм	17972,36	17346,58	-	-	625,78	24,9
24-2203-2-2/1	Годовое техническое обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 600 мм	23115,17	22362,47	-	-	752,70	32,1
24-2203-2-3/1	Годовое техническое обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 800 мм	28661,92	27657,01	-	-	1004,91	39,7
24-2203-2-4/1	Годовое техническое обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов, обратного клапана, диаметром 800 мм	29353,54	28214,33	-	-	1139,21	40,5

Таблица 24-2203-3. Техническое обслуживание задвижки типа МТР

- Состав работ:
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
 2. Осмотр всех деталей задвижки.
 3. Проверка работоспособности шпинделя задвижки (разгон и смазка).
 4. Проверка герметичности прокладочных соединений, сальника.
 5. Проверка затяжки крепежных деталей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-2203-3-1/1	Техническое обслуживание задвижки типа МТР Ду=100-200 мм	1324,66	629,06	675,38	407,02	20,22	0,98
24-2203-3-2/1	Техническое обслуживание задвижки типа МТР Ду=250-300 мм	1638,42	860,12	758,08	456,86	20,22	1,34
24-2203-3-3/1	Техническое обслуживание задвижки типа МТР Ду=400-500 мм	1864,09	1135,98	689,16	415,33	38,95	1,77
24-2203-3-4/1	Техническое обслуживание задвижки типа МТР Ду=600-800 мм	3003,25	1946,74	978,61	589,77	77,90	3,17
24-2203-3-5/1	Техническое обслуживание задвижки типа МТР Ду=1200 мм и более	4124,51	2796,22	1212,92	730,98	115,37	4,55

Таблица 24-2203-4. Техническое обслуживание турбовоздуховодных агрегатов

- Состав работ:
1. Замена решетки и воздушных фильтров. Очистка воздушного канала от пыли и грязи.
 2. Замена отработанного масла и масляных фильтров.
 3. Чистка радиаторов охлаждения.
 4. Проверка соосности полумуфт электродвигателя и воздуховодки (центрирование).
 5. Осмотр муфты маслососа предварительной смазки, осмотр электропривода байпасного клапана.
 6. Испытание турбовоздуховодного агрегата под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
24-2203-4-1/1	Техническое обслуживание турбовоздуховдных агрегатов "HAFI" типа ТС 52.800/690	27433,25	27364,58	-	-	68,67	36,73

Таблица 24-2203-5. Техническое обслуживание системы пробоподготовки S785SJ01 тип Seres

- Состав работ:
1. Проверка работы приборов в штатном режиме (1).
 2. Проверка герметичности узлов (1).
 3. Очистка от пыли корпуса системы с использованием спиртовых салфеток (2).
 4. Проверка и пополнение чистящего раствора (2).
 5. Проверка работы и герметичности системы подачи сжатого воздуха (2).
 6. Замена уплотнителей помпы ускорительного насоса (3).
 7. Разборка и сборка осушителя компрессорной установки (4).
 8. Замена адсорбента (4).
 9. Промывка фильтрующих элементов (4).
 10. Замена уплотнительных колец (4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
24-2203-5-1/1	Техническое обслуживание системы пробоподготовки "S785SJ01" типа SERES (регламент 2 раза в месяц)	1436,82	1436,82	-	-	-	1,65
24-2203-5-2/1	Техническое обслуживание системы пробоподготовки "S785SJ01" типа SERES (ежемесячный регламент)	1875,23	1872,22	-	-	3,01	2,15
24-2203-5-3/1	Техническое обслуживание системы пробоподготовки S785SJ01 тип Seres - полугодовое	3700,90	3700,90	-	-	-	4,25
24-2203-5-4/1	Техническое обслуживание системы пробоподготовки S785SJ01 тип Seres - годовое	9110,31	3979,56	-	-	5130,75	4,57

Таблица 24-2203-6. Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации N817 FIPO

- Состав работ:**
1. Очистка от пыли корпуса анализатора с использованием спиртовых салфеток (1).
 2. Проверка работы системы в штатном режиме (1).
 3. Чистка камеры и штока кюветы прибора (1).
 4. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (2).
 5. Замена рулонного фильтра (3).
 6. Регулировка лентопротяжного механизма. Протяжка контактов клеммных колодок (4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2203-6-1/1	Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации "N817 FIPO" (регламент 2 раза в месяц)	1648,82	1645,81	-	-	3,01	1,89
24-2203-6-2/1	Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации N817 FIPO - ежеквартальное	3340,13	2743,02	-	-	597,11	3,15
24-2203-6-3/1	Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации "N817 FIPO" (полугодовой регламент)	29703,46	1114,62	-	-	28588,84	1,28
24-2203-6-4/1	Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации "N817 FIPO" (годовой регламент)	1628,40	1628,40	-	-	-	1,87

Таблица 24-2203-7. Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации N777 FIPO тип Seres

- Состав работ:**
1. Проверка работы приборов в штатном режиме (1).
 2. Очистка от пыли корпуса системы с использованием спиртовых салфеток (1).
 3. Замена трубок и колпачков перистальтических насосов (2).
 4. Замена воздушного фильтра (3).
 5. Замена воздушного клапана. Регулировка срабатывания воздушного клапана. Протяжка контактных клеммных колодок (4).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
24-2203-7-1/1	Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации "N777FIPO" типа SERES (регламент 2 раза в месяц)	865,10	862,09	-	-	3,01	0,99
24-2203-7-2/1	Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации N777 FIPO тип Seres - ежеквартальное	2838,45	2586,28	-	-	252,17	2,97
24-2203-7-3/1	Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации N777 FIPO тип Seres - полугодовое	1306,20	1306,20	-	-	-	1,5
24-2203-7-4/1	Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации N777 FIPO тип Seres - годовое	2020,26	2020,26	-	-	-	2,32

Таблица 24-2203-8. Техническое обслуживание клапана антивакуумного для насыпных (скорох) фильтров

- Состав работ:**
1. Отсоединение клапана от трубопровода, спуск воздуха, демонтаж клапана.
 2. Очистка и промывка клапана.
 3. Установка клапана, присоединение трубопровода.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-2203-8-1/1	Техническое обслуживание клапана антивакуумного для насыпных (скорох) фильтров	321,40	317,40	-	-	4,00	0,52

Отдел 23. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2301-4. Огнетушители углекислотные "ОУ-3" и "ОУ-4"

Состав работ: 1. Внешний осмотр целостности огнетушителя.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса огнетушителя.
3. Проверка пломбы, даты зарядки и даты освидетельствования.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2301-4-1/1	Осмотр огнетушителей углекислотных "ОУ-3" и "ОУ-4"	60,54	44,70	13,78	8,31	2,06	0,06

Таблица 24-2301-5. Осмотр (проверка) порошковых переносных закачных огнетушителей

Состав работ: (1)
1. Осмотр места установки огнетушителя и подходов к ним.
2. Осмотр на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.
3. Проверка состояния защитных и лакокрасочных покрытий.
4. Проверка наличия четкой и понятной инструкции.
5. Проверка наличия опломбированного предохранительного устройства, исправности индикатора давления.
6. Определение массы огнетушителя, вычисление массы ОТВ.
7. Проверка состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ.
8. Очистка от пыли.
9. Занесение данных об осмотре в карточку, паспорт, журнал.
(2)
1. Передача огнетушителей (выборочно не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) в специализированную организацию для проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка.
2. Установка резервных огнетушителей на время проведения проверки.
3. Замена резервных огнетушителей на огнетушители, прошедшие проверку.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-2301-5-1/1	Ежеквартальный осмотр (проверка) порошковых переносных закачных огнетушителей	94,03	89,40	-	-	4,63	0,14
24-2301-5-2/1	Замена порошковых переносных закачных огнетушителей, подлежащих поверке, на подменные и установка поверенных огнетушителей	76,63	76,63	-	-	-	0,12

Таблица 24-2301-6. Осмотр оросителей спринклерных

Состав работ: 1. Осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, повреждения покрытия, преград орошению.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2301-6-1/1	Осмотр оросителей спринклерных	304,69	304,69	-	-	-	0,47

Таблица 24-2301-7. Осмотр пожарных резервуаров

Состав работ: 1. Осмотр пожарных резервуаров на предмет отсутствия доступа к ним посторонних лиц, наличия пломбы.
2. Проверка уровня воды в резервуаре.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2301-7-1/1	Осмотр пожарных резервуаров	596,41	596,41	-	-	-	0,92

Таблица 24-2301-8. Осмотр пункта подключения передвижной пожарной техники

Состав работ: 1. Осмотр на наличие соответствующих указателей, надписей, головок-заглушек (или другой защиты от несанкционированного доступа).

Измеритель: пункт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2301-8-1/1	Осмотр пункта подключения передвижной пожарной техники	58,34	58,34	-	-	-	0,09

Таблица 24-2301-9. Технический осмотр модуля газового пожаротушения с запорно-пусковым устройством

Состав работ:

1. Внешний осмотр модуля, приборов, запорно-пускового устройства на отсутствие механических повреждений, загрязнений.
2. Осмотр креплений, места присоединения трубопровода.
3. Проверка даты освидетельствования модуля, наличия пломб, чеки на ручном пуске.
4. Проверка исправности световой индикации на приборах.
5. Очистка стекла манометра, контроль давления в модуле по показаниям манометра.
6. Переходы в процессе работы. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2301-9-1/1	Технический осмотр модуля газового пожаротушения с запорно-пусковым устройством	109,19	106,23	-	-	2,96	0,18

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2303-17. Техническое обслуживание огнетушителей углекислотных

Состав работ:

1. Внешний осмотр целостности огнетушителя.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса огнетушителя.
3. Проверка пломбы, даты зарядки и даты освидетельствования.
4. Определение массы заряда огнетушителя взвешиванием. Допускается утечка не более 50 г в год.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2303-17-1/1	Техническое обслуживание огнетушителей углекислотных "ОУ-3" и "ОУ-4"	91,57	74,50	13,78	8,31	3,29	0,1
24-2303-17-2/1	Техническое обслуживание огнетушителей углекислотных "ОУ-2"	67,05	67,05	-	-	-	0,09
24-2303-17-3/1	Техническое обслуживание огнетушителей углекислотных "ОУ-5"	81,95	81,95	-	-	-	0,11

Таблица 24-2303-18. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, модуль типа МХ-1230 - ежемесячное

Состав работ:

1. Отключение управляющего оборудования на АРМ.
2. Переключение МГП с пускового устройства на имитатор.
3. Очистка модуля, приборов, запорно-пускового устройства.
4. Контроль давления наддува модуля.
5. Внешний осмотр модуля, приборов, запорно-пусковых устройств, манометра.
6. Проверка даты освидетельствования модуля.
7. Переключение МГП с имитатора на пусковое устройство.
8. Запись в листе обхода.
9. Подключение управляющего оборудования на АРМ, контроль включения модуля в рабочий режим.
10. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 1 модуль

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2303-18-1/1	Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, модуль типа МХ-1230 - ежемесячное	213,45	207,53	-	-	5,92	0,26

Таблица 24-2303-19. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, трубопроводы

Состав работ:

- (1)
 1. Отключение управляющего оборудования на АРМ.
 2. Переключение МГП с пускового устройства на имитатор.
 3. Очистка, осмотр наружной поверхности трубопровода.
 4. Проверка, зачистка мест, подвергшихся коррозии.
 5. Проверка крепления опор и подвесок трубопровода, проверка сварных швов трубопровода на отсутствие трещин.
 6. Очистка, осмотр насадка (распылителя) трубопровода, проверка затяжки насадка (распылителя) трубопровода.
 7. Переключение МГП с имитатора на пусковое устройство.
 8. Подключение управляющего оборудования на АРМ, контроль включения модуля в рабочий режим.
 9. Запись о результатах в журнале.
 (2)
 1. Очистка, осмотр наружной поверхности трубопровода.
 2. Проверка, зачистка мест, подвергшихся коррозии.
 3. Проверка крепления опор и подвесок трубопровода, проверка сварных швов трубопровода на отсутствие трещин.

Измеритель: 1 модуль (1), 1 м (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-2303-19-1/1	Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, трубопроводы, 10 м - ежемесячное	570,60	558,76	-	-	11,84	0,7
24-2303-19-2/1	Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, трубопроводы, добавлять или исключать на 1 м - ежемесячное	48,78	47,89	-	-	0,89	0,06

Таблица 24-2303-20. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, проверка работоспособности системы газового пожаротушения - ежеквартальное

Состав работ:

1. Переключение МГП с пускового устройства на имитатор.
 2. Имитация задымления помещения устройством для проверки срабатывания дымовых извещателей.
 3. Проверка работоспособности системы при автоматическом пуске: времени срабатывания, включения устройств светового и звукового оповещения, закрытия клапанов вентиляции, прохождения сигналов с индикацией событий на АРМ.
 4. Проверка работоспособности системы при ручном пуске: времени срабатывания, включения устройств светового и звукового оповещения, закрытия клапанов вентиляции, задержки запуска модуля при открытии двери, прохождения сигналов на АРМ.
 5. Переключение МГП с имитатора на пусковое устройство.
 6. Восстановление рабочего режима системы пожаротушения в помещении. Проверка световой индикации.
 7. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 1 помещение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-2303-20-1/1	Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, проверка работоспособности системы газового пожаротушения - ежеквартальное	575,47	574,72	0,75	0,02	-	0,72

Таблица 24-2303-21. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения

Состав работ:

1. Блокировка управления модулем порошкового пожаротушения на АРМ.
 2. Открытие бокса пожаротушения (БПТ) (1, 3).
 3. Отключение модуля порошкового пожаротушения от клеммной колодки в боксе пожаротушения (БПТ).
 4. Очистка, внешний осмотр, модуля. Проверка на отсутствие трещин, сквозных отверстий на корпусе и мембране. Проверка насадка. Проверка прочности крепления. Проверка даты освидетельствования модуля.
 5. Проверка термочувствительного элемента.
 6. Открытие коробки подключения модуля, протяжка контактов, закрытие коробки подключения.
 7. Подключение модуля порошкового пожаротушения к клеммной колодке в боксе пожаротушения (БПТ).
 8. Закрытие бокса пожаротушения (БПТ) (1, 3).
 9. Разблокировка управления модулем порошкового пожаротушения на АРМ. Контроль включения модуля в рабочий режим.
 10. Запись о результатах в журнал.

Измеритель: 1 модуль

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
24-2303-21-1/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения. модуль типа МПП - 2,5 - 2С	290,32	287,36	-	-	2,96	0,36

	("Буран - 2,5 - 2С"), первый модуль в помещении - ежемесячное						
24-2303-21-2/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа МПП - 2,5 - 2С ("Буран - 2,5 - 2С"), каждый последующий модуль в помещении - ежемесячное	161,12	159,64	-	-	1,48	0,2
24-2303-21-3/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа МПП - 8Н ("Буран - 8Н"), первый модуль в помещении - ежемесячное	241,83	239,46	-	-	2,37	0,3
24-2303-21-4/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа МПП - 8Н ("Буран - 8Н"), каждый последующий модуль в помещении - ежемесячное	112,93	111,75	-	-	1,18	0,14

Таблица 24-2303-22. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, проверка работоспособности системы порошкового пожаротушения, добавляется на каждый последующий модуль в помещении - ежеквартальное

Состав работ:

(1)

1. Отключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.
2. Открытие бокса пожаротушения.
3. Отключение модуля порошкового пожаротушения в боксе пожаротушения, подключение имитатора.
4. Подключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.
5. Имитация задымления помещения устройством для проверки срабатывания дымовых извещателей.
6. Проверка работоспособности системы при автоматическом пуске: времени срабатывания, включения устройств светового и звукового оповещения, закрытия клапанов вентиляции, прохождения сигналов с индикацией событий на АРМ.
7. Проверка работоспособности системы при ручном пуске: времени срабатывания, включения устройств светового и звукового оповещения, закрытия клапанов вентиляции, задержки запуска модулей при открытии двери, прохождения сигналов на АРМ.
8. Отключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.
9. Отключение имитатора.
10. Подключение модуля порошкового пожаротушения в боксе пожаротушения.
11. Закрытие бокса пожаротушения.
12. Подключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.
13. Восстановление рабочего режима системы пожаротушения в помещении, проверка световой индикации.
14. Запись о результатах в журнале.

(2)

1. Отключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.
2. Отключение модуля порошкового пожаротушения в боксе пожаротушения, подключение имитатора.
3. Подключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.
4. Отключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.
5. Отключение имитатора.
6. Подключение модуля порошкового пожаротушения в боксе пожаротушения.
7. Подключение модуля порошкового пожаротушения на АРМ.

Измеритель:

1 помещение (1), 1 модуль (2)

Измеритель:		1 помещение (1); 1 модуль (2)		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
24-2303-22-1/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, проверка работоспособности системы порошкового пожаротушения с одним модулем в помещении - ежеквартальное	702,93	702,43	0,50	0,01	-	0,88	
24-2303-22-2/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, проверка работоспособности системы порошкового пожаротушения, добавляется на каждый последующий модуль в помещении - ежеквартальное	159,64	159,64	-	-	-	0,2	

Таблица 24-2303-23. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа "Тунгус" (МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2)

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ, отключение управляющих устройств (1).
 2. Снятие с автоматического режима защищаемого помещения (1).
 3. Отключение модуля порошкового пожаротушения, проверка контактов, креплений проводов, заземляющего провода, подключение имитатора (1, 2).
 4. Очистка, внешний осмотр модуля. Проверка на отсутствие трещин, сквозных отверстий на корпусе и мембране, термочувствительного элемента. Проверка насадка. Проверка прочности крепления. Проверка даты освидетельствования модуля (1, 2).
 5. Автоматический пуск системы посредством имитации задымления помещения аэрозолями для проверки дымовых извещателей (1).
 6. Проверка работоспособности модуля при ручном, автоматическом и дистанционном пусках системы пожаротушения (1, 2).
 7. Проверка времени срабатывания системы, включения устройств светового и звукового оповещения, прохождения сигналов с индикацией событий на АРМ при ручном, автоматическом и дистанционном пусках системы пожаротушения (1).
 8. Ожидание выветривания аэрозоля из дымовых извещателей после проверки. Контроль постановки дымовых извещателей в дежурный режим (1).
 9. Снятие имитатора, подключение модуля порошкового пожаротушения (1, 2).
 10. Подъемы и спуски по раздвижной лестнице при работе с модулем пожаротушения, установленным на высоте более 3 м, перестановка лестницы (3).
 11. Постановка защищаемого помещения в автоматический режим, проверка световой индикации (1).
 12. Контроль восстановления дежурного режима модуля пожаротушения (1, 2).
 13. Сообщение диспетчеру об окончании работ, включение управляющих устройств (1).
 14. Запись о результатах в журнал (1).

Измеритель: 1 модуль

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2303-23-1/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа "Тунгус" (МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2), первый модуль в помещении, установленный на высоте до 3 м - ежеквартальное	799,64	796,09	-	-	3,55	1,02
24-2303-23-2/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа "Тунгус" (МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2), каждый последующий модуль в помещении, установленный на высоте до 3 м - ежеквартальное	212,51	210,73	-	-	1,78	0,27
24-2303-23-3/1	Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа "Тунгус" (МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2), добавлять к нормам 1.24-2303-23-1/1 - 1.24-2303-23-2/1 при производстве работ на высоте более 3 м - ежеквартальное	93,66	93,66	-	-	-	0,12

Таблица 24-2303-24. Техническое обслуживание клапана сигнального спринклерного

- Состав работ:**
1. Закрытие задвижки на подводящем трубопроводе, открытие крана питающего трубопровода, слив жидкости через дренажное отверстие в клапане.
 2. Снятие крышки, откручивание пробки, вынимание оси и затвора.
 3. Осмотр резиновой пластины и прокладки, замена при необходимости.
 4. Очистка компенсатора, внутренних поверхностей корпуса клапана от загрязнений.
 5. Проверка работоспособности обратного клапана.
 6. Осмотр поверхности седла клапана.
 7. Сборка клапана.
 8. Установка узла управления в дежурный режим.
 9. Пробный пуск узла управления.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2303-24-1/1	Техническое обслуживание клапана сигнального спринклерного	638,59	638,56	-	-	0,03	1

Отдел 24. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование медицинских учреждений

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 24-2402-1. Техническое диагностирование одноместных медицинских бароаппаратов

- Состав работ:**
1. Проверка выполнения нормативных организационных требований.
 2. Внешний осмотр и оценка технического состояния корпусных элементов барокамеры.
 3. Проверка работоспособности системы управления (кондиционеры).
 4. Проверка состояния соединительных элементов барокамеры и кондиционера.
 5. Проверка системы герметизации барокамеры.
 6. Проверка состояния электропроводов.
 7. Проверка состояния подвижной платформы, крепежных и декоративных элементов барокамеры и ее вспомогательного оборудования.
 8. Проверка герметичности барокамеры.
 9. Проверка настройки предохранительного клапана.
 10. Проверка работоспособности бароаппарата на рабочих режимах и внештатных ситуациях.
 11. Приведение бароаппарата в эксплуатационное состояние.
 12. Оформление документации.

Измеритель: 1 бароаппарат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2402-1-1/1	Техническое диагностирование одноместных медицинских бароаппаратов	133111,68	129961,66	-	-	3150,02	137,06

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2403-1. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Блокирование АВР от автоматического запуска.
 2. Очистка от пыли и грязи, визуальный осмотр, инструментальная проверка при подготовке к контрольному запуску и во время его.
 3. При необходимости пополнить объемы рабочих жидкостей (2-15), топлива (9-15).
 4. Замена фильтров масляных (2-15), топливных и фильтров охлаждающей жидкости (9-15).
 5. Проверка работоспособности всех систем под переменной нагрузкой с использованием балластного реостата (9-15).
 6. Постановка АВР в дежурный режим.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2403-1-1/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, ежемесячное техническое обслуживание	9567,62	6182,68	-	-	3384,94	7,1
24-2403-1-2/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-150P, сезонное техническое обслуживание	18339,68	10231,90	-	-	8107,78	11,75
24-2403-1-3/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-200P, сезонное техническое обслуживание	20282,26	10231,90	-	-	10050,36	11,75
24-2403-1-4/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-250P, сезонное техническое обслуживание	20282,26	10231,90	-	-	10050,36	11,75
24-2403-1-5/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ P-325V, сезонное техническое обслуживание	21904,22	10231,90	-	-	11672,32	11,75
24-2403-1-6/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-350CU, сезонное техническое обслуживание	23590,60	10231,90	-	-	13358,70	11,75
24-2403-1-7/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-	28128,02	10231,90	-	-	17896,12	11,75

	генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-400P, сезонное техническое обслуживание						
24-2403-1-8/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-450P, сезонное техническое обслуживание	28128,02	10231,90	-	-	17896,12	11,75
24-2403-1-9/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-150P, годовое техническое обслуживание	37132,70	13628,02	446,72	25,08	23057,96	15,65
24-2403-1-10/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-200P, годовое техническое обслуживание	43897,49	13628,02	446,72	25,08	29822,75	15,65
24-2403-1-11/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-250P, годовое техническое обслуживание	47133,61	13628,02	446,72	25,08	33058,87	15,65
24-2403-1-12/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-325V, годовое техническое обслуживание	56658,74	13628,02	446,72	25,08	42584,00	15,65
24-2403-1-13/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-350CU, годовое техническое обслуживание	62402,64	13628,02	446,72	25,08	48327,90	15,65
24-2403-1-14/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-400P, годовое техническое обслуживание	65177,33	13628,02	446,72	25,08	51102,59	15,65
24-2403-1-15/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, тип ДГУ VP-450P, годовое техническое обслуживание	67976,45	13628,02	446,72	25,08	53901,71	15,65

Таблица 24-2403-2. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, техническое обслуживание

Состав работ:

1. Блокирование АВР от автоматического запуска.
2. Очистка от пыли и грязи, визуальный осмотр, инструментальная проверка при подготовке к контрольному запуску и во время его.
3. При необходимости пополнить объемы рабочих жидкостей (2-13), топлива (8-13).
4. Замена фильтров масляных (2-13), топливных и фильтров охлаждающей жидкости (8-13).
5. Проверка работоспособности всех систем под переменной нагрузкой при помощи балластного реостата (8-13).
6. Постановка АВР в дежурный режим.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
24-2403-2-1/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, ежемесячное техническое обслуживание	10744,06	7314,72	-	-	3429,34	8,4
24-2403-2-2/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-500P, сезонное техническое обслуживание	29957,56	12017,04	-	-	17940,52	13,8
24-2403-2-3/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-600P, сезонное техническое обслуживание	32597,96	12017,04	-	-	20580,92	13,8

24-2403-2-4/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-730P, сезонное техническое обслуживание	40330,56	12017,04	-	-	28313,52	13,8
24-2403-2-5/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-800P, сезонное техническое обслуживание	43703,32	12017,04	-	-	31686,28	13,8
24-2403-2-6/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-910P, сезонное техническое обслуживание	43703,32	12017,04	-	-	31686,28	13,8
24-2403-2-7/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-1000CU, сезонное техническое обслуживание	51813,12	12017,04	-	-	39796,08	13,8
24-2403-2-8/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-500P, годовое техническое обслуживание	74029,48	16632,28	446,72	25,08	56950,48	19,1
24-2403-2-9/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-600P, годовое техническое обслуживание	92377,05	16632,28	446,72	25,08	75298,05	19,1
24-2403-2-10/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-730P, годовое техническое обслуживание	103004,78	16632,28	446,72	25,08	85925,78	19,1
24-2403-2-11/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-800P, годовое техническое обслуживание	122207,87	16632,28	446,72	25,08	105128,87	19,1
24-2403-2-12/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-910P, годовое техническое обслуживание	130947,87	16632,28	446,72	25,08	113868,87	19,1
24-2403-2-13/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, тип ДГУ VP-1000CU, годовое техническое обслуживание	141798,19	16632,28	446,72	25,08	124719,19	19,1

Таблица 24-2403-3. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Блокирование АВР от автоматического запуска.
 2. Очистка от пыли и грязи, визуальный осмотр, инструментальная проверка при подготовке к контрольному запуску и во время его.
 3. При необходимости пополнить объемы рабочих жидкостей (2-7), топлива (5-7).
 4. Замена фильтров масляный (2-7), топливных и фильтров охлаждающей жидкости (5-7).
 5. Проверка работоспособности всех систем под переменной нагрузкой при помощи балластного реостата (5-7).
 6. Постановка АВР в дежурный режим.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
24-2403-3-1/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, ежемесячное техническое обслуживание	14373,54	10885,00	-	-	3488,54	12,5
24-2403-3-2/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт	53450,56	13018,46	-	-	40432,10	14,95

	до 2000 кВт, тип ДГУ VP-1250CU, сезонное техническое обслуживание						
24-2403-3-3/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, тип ДГУ VP-1500CU, сезонное техническое обслуживание	53450,56	13018,46	-	-	40432,10	14,95
24-2403-3-4/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, тип ДГУ VP-2000P, сезонное техническое обслуживание	66452,94	13018,46	-	-	53434,48	14,95
24-2403-3-5/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, тип ДГУ VP-1250CU, годовое техническое обслуживание	170637,13	18156,18	446,72	25,08	152034,23	20,85
24-2403-3-6/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, тип ДГУ VP-1500CU, годовое техническое обслуживание	186418,29	18156,18	446,72	25,08	167815,39	20,85
24-2403-3-7/1	Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, тип ДГУ VP-2000P, годовое техническое обслуживание	241102,19	18156,18	446,72	25,08	222499,29	20,85

Таблица 24-2403-4. Кислородная газификационная станция на 1-3 криогенных газификатора с аварийными кислородными рампами, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Ведение технологического процесса газификации жидкого кислорода, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского кислородоснабжения.
 2. Подготовка газификаторов к заправке.
 3. Осмотр работающего газификатора, осмотр и технологический обогрев панелей испарителей, предохранительных клапанов.
 4. Наблюдение за состоянием оборудования кислородной газификационной станции.
 5. Контроль уровня жидкого кислорода в сосуде и работоспособности устройств.
 6. Проверка наличия и состояния противопожарных средств, светильников, комплекта инструментов и принадлежностей.
 7. Регулирование и контроль параметров работы внешних трубопроводов систем централизованного кислородоснабжения.
 8. Контроль герметичности систем, концентрации кислорода в рабочей зоне.
 9. Ведение технического учета и отчетности о работе установок.
 10. Внесение записей в журнале о работе установок.

Измеритель: 1 объект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
24-2403-4-1/1	Кислородная газификационная станция на 1-3 криогенных газификатора с аварийными кислородными рампами, техническое обслуживание	619013,12	619013,12	-	-	-	880

Таблица 24-2403-5. Хранилище жидкого азота на 1-3 криогенные цистерны типа ЦТК с распределительными технологическими трубопроводами, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Регулирование и контроль параметров работы систем хранилищ в режиме подготовки к заправке сосуда, хранения и выдачи жидкого азота.
 2. Слежение за показаниями приборов при заправке и выдаче жидкого азота, контроль наличия сертификата на поступающий жидкий азот.
 3. Ведение технологического процесса выдачи жидкого азота, заправка сосудов и промежуточных цистерн.
 4. Слежение за герметичностью систем, концентраций в рабочей зоне.
 5. Переключение цистерн с основной на резервную.
 6. Технологический обогрев испарителей, предохранительных клапанов.
 7. Наблюдение за состоянием оборудования, исправностью коммуникаций и аппаратуры.
 8. Контроль уровня жидкого азота в сосуде, работоспособности предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов, светозвуковой сигнализации, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, уборка территории хранилища жидкого азота.
 9. Внесение записей в журнал о работе установок и систем.

Измеритель: 1 объект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
24-2403-5-1/1	Хранилище жидкого азота на 1-3 криогенные цистерны типа ЦТК с распределительными технологическими трубопроводами, техническое обслуживание	544088,16	544088,16	-	-	792

Таблица 24-2403-6. Вакуумно-компрессорная станция на 2-4 агрегата, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Обеспечение постоянного круглосуточного функционирования электроприводов и систем автоматической защиты и управления компрессорных и вакуумных агрегатов и наблюдение за бесперебойной работой вакуумных насосов, двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением в сети.
 2. Обслуживание насосных установок с суммарной откачкой воздуха до 1000 м3/ч.
 3. Пуск, регулирование и остановка двигателей насосов.
 4. Регулирование и контроль нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке.
 5. Поддержание заданного разрежения в технологических вакуумпроводах, контроль бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов.
 6. Предупреждение, выявление недостатков в работе оборудования установок и устранение мелких неисправностей в работе насосных установок.
 7. Обслуживание электроприводов мощностью до 100 кВт и пускорегулирующей аппаратуры электроприводов, эксплуатируемых в сетях до 1000 В.
 8. Заправка и откачка масла.
 9. Переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования вакуумной станции.
 10. Проверка и обслуживание схем коммутации защиты и управления оборудования электроприводов мощностью до 100 кВт.
 11. Ведение технического учета и отчетности установок.
 12. Внесение записей в журнал о работе установок.

Измеритель: 1 объект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
24-2403-6-1/1	Вакуумно-компрессорная станция на 2-4 агрегата, техническое обслуживание	570477,60	570477,60	-	-	880

Таблица 24-2403-7. Система подачи закиси азота на 6 баллонов, система подачи углекислого газа на 3 баллона (газоразрядные рампы), техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Обеспечение постоянной круглосуточной подачи медицинских газов, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры.
 2. Слежение за герметичностью систем, концентрацией кислорода в рабочей зоне.
 3. Обеспечение мероприятий по пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением.
 4. Мелкий ремонт, контроль состояния трубопроводов медгазов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, устранение незначительных утечек кислорода и медгазов, ремонт транспортных тележек для перевозки баллонов.
 5. Внесение записей в журнале о выполненных работах и рабочих параметрах внутрикорпусных систем медицинского газоснабжения.
 6. Приемка, сдача, выдача, учет и наружный осмотр наполненных и пустых баллонов.
 7. Проверка сертификатов на поступившие баллоны с медгазами, герметичности и работы вентилях поставляемых баллонов.
 8. Монтаж и демонтаж в газоразрядные рампы газовых баллонов емкостью 10 и 40 литров, выдача транспортных кислородных баллонов емкостью 1 - 5 литров.
 9. Проверка состояния самозакрывающихся клапанов газоразрядных рамп.
 10. Регистрация в журнале наполненных и пустых баллонов.
 11. Перевозка баллонов по территории лечебного учреждения в зоны потребления с заменой и подключением баллонов.
 12. Монтаж и демонтаж в газоразрядные рампы газовых баллонов, погрузка и разгрузка пустых и полных баллонов.

Измеритель: 1 объект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
24-2403-7-1/1	Система подачи закиси азота на 6 баллонов, система подачи углекислого газа на 3 баллона (газоразрядные рампы), техническое обслуживание	514078,11	514078,11	-	-	793

Таблица 24-2403-8. Техническое обслуживание сжигателя медицинских отходов

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности прибора.
 3. Визуальный осмотр контейнеров для отходов и шлака.
 4. Удаление пыли с наружной поверхности корпуса без разборки.
 5. Проверка блока питания, включения-выключения.
 6. Проверка работы систем: устройства электронного управления и фотоэлектрического контроля, очистки выделяемого газа.
 7. Проверка крепежных элементов, уплотнений.
 8. При необходимости замена предохранителей, индикаторных лампочек и пр.
 9. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-2403-8-1/1	Техническое обслуживание сжигателя медицинских отходов	5222,07	3258,59	1943,43	1171,23	20,05	3,86

Таблица 24-2403-9. Техническое обслуживание медицинского стерилизатора

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности прибора.
 3. Удаление пыли с наружной поверхности корпуса без разборки.
 4. Визуальный осмотр состояния деталей, узлов, крепежных элементов, уплотнений.
 5. Проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, затяжка ослабленных крепежных элементов, проверка заземления корпуса.
 6. Проверка блока питания, включения-выключения.
 7. Проверка систем управления, контроля, индикации, сигнализации, четкость фиксации, отсутствие люфтов.
 8. Замена индикаторных лампочек, предохранителей, датчиков давления.
 9. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-2403-9-1/1	Техническое обслуживание медицинского стерилизатора	1781,99	1131,22	647,81	390,41	2,96	1,34

Таблица 24-2403-10. Техническое обслуживание медицинских консолей

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности консоли и установленной на ней арматуры.
 3. Визуальный осмотр узлов консоли, состояния деталей, крепежных элементов.
 4. Проверка состояния кабелей, соединительных проводников, сетевых шнуров, коммутирующих устройств, затяжка ослабленных крепежных элементов, проверка заземления корпуса.
 5. Проверка блока питания, включения-выключения.
 6. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, защитных и блокирующих устройств.
 7. Проверка систем управления, контроля, индикации, сигнализации, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок.
 8. Замена индикаторных лампочек, предохранителей, датчиков давления.
 9. Проверка подводок медицинских газов, системы дыхательной аппаратуры, газовых разъемов, клапана, фильтров, запорного вентиля.
 10. Визуальный осмотр манометра газовой магистрали, проверка сроков поверки, положения стрелки и целостность стекла манометра.
 11. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
24-2403-10-1/1	Техническое обслуживание медицинских консолей	3620,98	2363,75	1254,27	755,90	2,96	2,8

Таблица 24-2403-11. Техническое обслуживание медицинских светильников

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности светильника.
 3. Удаление пыли с поверхности светильника без разборки.
 4. Проверка надежности электрических соединений, электропроводки.
 5. Подтяжка разъемных электрических соединений.
 6. Проверка крепежных, шарнирных элементов, уплотнений.
 7. Контроль надежности заземления, подготовка светильника к работе.
 8. Замена предохранителей, лампочек.
 9. Проверка блока питания, включения-выключения.
 10. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
24-2403-11-1/1	Техническое обслуживание медицинских светильников потолочных и настенных стационарных	1754,29	1114,34	634,03	382,10	5,92	1,32
24-2403-11-2/1	Техническое обслуживание медицинских светильников мобильных (передвижных)	2290,98	1468,89	813,21	490,09	8,88	1,74

Отдел 25. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование учреждений физической культуры и спорта

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2501-1. Технический осмотр конструкций водных аттракционов - горок (внутри)

- Состав работ:**
1. Подготовительные работы.
 2. Навеска, снятие альпинистского оборудования.
 3. Осмотр элементов стеклопластика, стыков, датчиков системы управления, работоспособности системы контроля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-2501-1-1/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АЖ Фэмили Райд Ривер	2391,51	2391,51	-	-	-	3,21
24-2501-1-2/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АА Мастер Бластер Констрик	3389,84	3389,84	-	-	-	4,55
24-2501-1-3/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АГ Чемпион Вортекс	2518,17	2518,17	-	-	-	3,38
24-2501-1-4/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АВ Водная труба	2786,37	2786,37	-	-	-	3,74
24-2501-1-5/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АД Аквасфера	3278,09	3278,09	-	-	-	4,4
24-2501-1-6/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АЕ Пул слайдер	1951,95	1951,95	-	-	-	2,62
24-2501-1-7/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АН Чемпион Вортекс	2555,42	2555,42	-	-	-	3,43
24-2501-1-8/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АС Слайд Бординг	3203,59	3203,59	-	-	-	4,3
24-2501-1-9/1	Технический осмотр конструкции водного аттракциона АИ Аквалуп	1579,44	1579,44	-	-	-	2,12

Таблица 24-2501-2. Технический осмотр конструкций водных аттракционов - горок (снаружи)

- Состав работ:**
1. Подготовительные работы.
 2. Навеска, перенавеска, снятие альпинистского оборудования (1, 2).
 3. Установка, передвижка туры (3).
 4. Осмотр элементов стеклопластика, соединений, стыков трассы, секций в зонах отбортовки, проверка безопасности подключения электрооборудования.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2501-2-1/1	Технический осмотр конструкций водных аттракционов- горок с привлечением промышленных альпинистов, диаметр до 100 см	1802,95	1802,95	-	-	-	2,42
24-2501-2-2/1	Технический осмотр конструкций водных аттракционов- горок с привлечением промышленных альпинистов, диаметр до 150 см	1855,10	1855,10	-	-	-	2,49
24-2501-2-3/1	Технический осмотр конструкций водных аттракционов- горок, с туры	3807,05	3807,05	-	-	-	5,11
24-2501-2-4/1	Технический осмотр конструкций водных аттракционов- горок, с лестницы	1296,33	1296,33	-	-	-	1,74
24-2501-2-5/1	Технический осмотр конструкций водных аттракционов- горок, с пола	692,87	692,87	-	-	-	0,93

Таблица 24-2501-3. Технический осмотр металлических колонн водных аттракционов - горок

Состав работ: 1. Подготовительные работы.
2. Навеска, перенавеска, снятие альпинистского оборудования (1).
3. Технический осмотр металлических колонн на наличие повреждений, следов коррозии, нарушения окраски, выпадения деталей крепежа (болтов).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2501-3-1/1	Технический осмотр металлических колонн водных аттракционов – горок с привлечением промышленных альпинистов	372,51	372,51	-	-	-	0,5
24-2501-3-2/1	Технический осмотр металлических колонн водных аттракционов – горок, с лестницы	44,70	44,70	-	-	-	0,06
24-2501-3-3/1	Технический осмотр металлических колонн водных аттракционов – горок, с пола	37,25	37,25	-	-	-	0,05

Таблица 24-2501-4. Технический осмотр металлических траверс, ригелей водных аттракционов – горок

Состав работ: 1. Подготовительные работы.
2. Навеска, перенавеска, снятие альпинистского оборудования (1).
3. Установка, передвижка туры (2).
4. Технический осмотр металлических траверс, ригелей на наличие повреждений, проверка надежности резьбовых соединений в узлах крепления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2501-4-1/1	Технический осмотр металлических траверс, ригелей водных аттракционов – горок с привлечением промышленных альпинистов	245,86	245,86	-	-	-	0,33
24-2501-4-2/1	Технический осмотр металлических траверс, ригелей водных аттракционов – горок, с туры	96,85	96,85	-	-	-	0,13
24-2501-4-3/1	Технический осмотр металлических траверс, ригелей водных аттракционов – горок, с лестницы	52,15	52,15	-	-	-	0,07

Таблица 24-2501-5. Осмотр насыпных фильтров

Состав работ: 1. Осмотр корпуса фильтра, соединений с трубопроводами, нижнего и верхнего лючков, кранов выпуска воды и воздуха на отсутствие повреждений, протечек, загрязнений, нарушения прочности крепления к основанию.
2. Осмотр состояния болтовых соединений на отсутствие коррозии.
3. Осмотр манометров и трубок на отсутствие повреждений, протечек, грязи или песка, очистка при необходимости.
4. Контроль состояния перепадов давления, сравнение с показанием приборов непрерывного контроля.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2501-5-1/1	Осмотр насыпных фильтров высотой до 1,5 м	64,83	64,83	-	-	-	0,1
24-2501-5-2/1	Осмотр насыпных фильтров высотой свыше 1,5 м	104,40	104,40	-	-	-	0,17

Таблица 24-2501-6. Осмотр установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов обвязки установки на отсутствие повреждений, утечек.
2. Проверка показаний контрольно-измерительных приборов, контроль отсутствия аварийной индикации на панели управления.
3. Контроль параметров (тока электролитического процесса, напряжения, расхода, температуры на входе/выходе, величины подачи воды, проводимости, концентрации рассола, общую жесткость, содержание ионов, концентрацию хлора на выходе)
4. Контроль состояния электродов (величины наслоений).
5. Осмотр дозирочных насосов и гасителей пульсаций.
6. Проверка надежности заземления.
7. Контроль количества соли в сатураторе.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2501-6-1/1	Осмотр установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия	245,86	245,86	-	-	-	0,33

Таблица 24-2501-7. Засыпка соли в сатуратор установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия

Состав работ: 1. Распаковка мешков, засыпка соли.

Измеритель: 10 кг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2501-7-1/1	Засыпка соли в сатуратор установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия	1254,20	48,20	-	-	1206,00	0,09

Таблица 24-2501-8. Осмотр установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах

Состав работ:

1. Внешний осмотр установки и шкафа управления на отсутствие повреждений.
2. Контроль работоспособности, контроль световой индикации, проверка функциональной работы.
3. Осмотр и проверка состояния заземления.
4. Контроль установочных параметров, программирование.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2501-8-1/1	Осмотр установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах	59,60	59,60	-	-	-	0,08

Таблица 24-2501-9. Осмотр датчиков

Состав работ:

1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
2. Осмотр на отсутствие утечек в местах соединений с трубопроводами (1-2).
3. Осмотр состояния электрических соединений.
4. Очистка датчиков от пыли.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-2501-9-1/1	Осмотр датчика давления типа ПД 100	168,55	168,55	-	-	-	0,26
24-2501-9-2/1	Осмотр датчика расхода с крыльчатым колесом	239,86	239,86	-	-	-	0,37
24-2501-9-3/1	Осмотр датчика утечек воды	200,96	200,96	-	-	-	0,31

Таблица 24-2501-10. Осмотр насоса-дозатора

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений, целостности, надежности креплений.
 2. Проверка установочных параметров, работоспособности.
 3. Проверка герметичности дозирующей головки и ее гидравлической части, шлангов забора и сброса реагента.
 4. Проверка состояния винтов, болтов, гаек, ниппелей, прокладок, клапанов впрыска.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2501-10-1/1	Осмотр насоса-дозатора	207,45	207,45	-	-	-	0,32

Таблица 24-2501-11. Осмотр измерительной ячейки датчиков уровня реагентов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Снятие показаний датчиков, сравнение с показаниями приборов непрерывного контроля качества воды.
 3. Осмотр, проверка состояния фильтра.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2501-11-1/1	Осмотр измерительной ячейки датчиков уровня реагентов	304,69	304,69	-	-	-	0,47

Таблица 24-2501-12. Осмотр емкости для растворов

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений, течи.
 2. Проверка уровня раствора.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
24-2501-12-1/1	Осмотр емкости для растворов	136,14	136,14	-	-	-	0,21

Таблица 24-2501-13. Осмотр устройства визуального контроля емкости

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений, утечек.
 2. Контроль уровня жидкости.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
24-2501-13-1/1	Осмотр устройства визуального контроля емкости	90,76	90,76	-	-	-	0,14

Таблица 24-2501-14. Осмотр теплообменника пластинчатого

- Состав работ:**
1. Визуальный контроль надежности сопряжения опор теплообменника с несущими элементами фундаментной рамы.
 2. Визуальный контроль полноты затягивания и надежности стопорения крепежных соединений.
 3. Визуальный контроль отсутствия загрязнений (очистка при необходимости) и следов коррозии.
 4. Визуальный контроль отсутствия следов течи разъемных фланцевых соединений подводящих и отводящих трубопроводов и пластин теплообменника.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2501-14-1/1	Осмотр теплообменника пластинчатого	291,72	291,72	-	-	-	0,45

Таблица 24-2501-15. Осмотр компрессора трехфазного

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Проверка плотности соединений воздухопроводов.
 3. Слив конденсата из ресивера и фильтра.
 4. Контроль уровня масла.
 5. Очистка компрессора от пыли и загрязнений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2501-15-1/1	Осмотр компрессора трехфазного	563,99	563,99	-	-	-	0,87

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2503-1. Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка исправности установки, осмотр арматуры.
 2. Отключение установки (1-4), очистка установки от пыли (1).
 3. Осмотр шкафа управления, проверка и протяжка контактов, очистка поверхности и фильтров шкафа управления от пыли (1).
 4. Снятие крышки промывочного бачка, промывка сетчатого стакана, заполнение стакана моющим средством (1).
 5. Запуск установки в режиме промывки и промывка с моющим средством (1).
 6. Опорожнение установки, удаление (при необходимости) из промывочного бачка нерастворенного осадка моющего средства (1).
 7. Запуск установки в режиме промывки и промывка водой, опорожнение установки (1).
 8. Демонтаж лампы и ее упаковка для последующей утилизации (2).
 9. Распаковка и установка новой лампы (2).
 10. Слив воды, демонтаж ламп, кожухов, камеры обеззараживания (3, 4).
 11. Извлечение разрушенного кожуха и осколков кожуха из камеры обеззараживания (3, 4).
 12. Монтаж камеры обеззараживания, распаковка нового кожуха, монтаж кожухов, ламп (3, 4).
 13. Дезинфекция установки, промывка после дезинфекции (3, 4).
 14. Заполнение установки водой, прогрев ламп (5).
 15. Калибровка ультрафиолетового датчика в режиме ограничения доступа, выбор размерности измерения УФ-интенсивности, введение калибровочных коэффициентов (5).
 16. Запуск установки и проверка ее работоспособности.
 17. Оформление документации (1).
 18. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 установка (1), 1 шт. (2-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2503-1-1/1	Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах	16015,35	9133,95	6878,44	4145,00	2,96	12,26
24-2503-1-2/1	Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах, добавлять на замену лампы к поз. 24-2503-1-1	608,92	357,61	248,10	149,52	3,21	0,48
24-2503-1-3/1	Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах, добавлять на замену защитного кожуха лампы в установках производительностью до 30 м3/ч к поз. 24-2503-1-1	6202,64	3672,95	2522,33	1520,11	7,36	4,93
24-2503-1-4/1	Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах, добавлять на замену защитного кожуха лампы в установках производительностью до 100 м3/ч к поз. 24-2503-1-1	13079,12	7733,31	5306,53	3198,04	39,28	10,38
24-2503-1-5/1	Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды, добавлять на калибровку ультрафиолетового датчика к поз. 24-2503-1-1	1767,21	1050,48	716,73	431,94	-	1,41

Таблица 24-2503-2. Техническое обслуживание озоногенератора

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр установки на наличие повреждений и протечек, очистка от пыли (1).
 2. Проверка и протяжка контактов силовой части питания озоногенератора (1).
 3. Проверка компрессора на соответствие расхода и давления, проверка фильтра магистрали всасывания (замена при необходимости) (1).
 4. Проверка системы осушения воздуха на соответствие расхода и давления (1).
 5. Проверка работоспособности разрядной камеры озоногенератора и протяжка контактов стеклоэлектродов (1).
 6. Проверка эжектора на соответствие расхода и давления, контроль герметичности магистрали эжекции (1).
 7. Осмотр деструктора, контроль показаний датчика "озон в воздухе" и уровня жидкости в трубе деструктора (1).
 8. Проверка работоспособности высоковольтного трансформатора (1).
 9. Проверка и калибровка датчика "озон в воде" (1).
 10. Проверка срабатывания релейных групп датчиков "озон в воде" и "озон в воздухе" по установленным ставкам (1).
 11. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 12. Демонтаж внутреннего электрода (2, 3).
 13. Установка нового внутреннего электрода (2).
 14. Демонтаж стеклоизолятора (3).
 15. Установка нового стеклоизолятора с установкой опорных колец (3).
 16. Отсоединение (присоединение) деструктора к трубопроводам системы, извлечение старого и засыпка нового катализатора (4).
 17. Демонтаж (монтаж) компрессора на объекте и перемещение в специализированную мастерскую (обратно на объект) (5, 6).
 18. Очистка поверхности корпуса компрессора. Демонтаж крышки блока цилиндра с клапанной коробкой (5, 6).
 19. Очистка, протирка блока цилиндра, замена прокладок блока цилиндра (5, 6). Замена кольца (5).
 20. Разборка клапанной коробки, очистка, протирка, замена прокладок, сборка (5, 6).
 21. Снятие защитной решетки, демонтаж крыльчатки вентилятора, диска, демонтаж поршня (6).
 22. Выпрессовка шатуна первого и второго цилиндра, очистка, протирка внутренней поверхности корпуса компрессора (6).
 23. Установка новой поршневой группы в сборе (6). Установка блока цилиндра и крышки с клапанной коробкой (5, 6).
 24. Установку диска, крыльчатки вентилятора, защитной решетки (6).
 25. Тестирование работы компрессора в различных режимах (5, 6).

Измеритель: 1 установка (1, 4-6), 1 шт. (2, 3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2503-2-1/1	Техническое обслуживание озоногенератора, ежемесячное	14350,91	8390,15	5378,73	3239,58	582,03	9,4
24-2503-2-2/1	Техническое обслуживание озоногенератора, добавлять при замене внутреннего электрода	1420,40	910,42	509,98	307,34	-	1,02
24-2503-2-3/1	Техническое обслуживание озоногенератора, добавлять при замене стеклоизолятора	1725,19	946,12	537,54	323,96	241,53	1,06
24-2503-2-4/1	Техническое обслуживание озоногенератора, добавлять при замене катализатора в деструкторе	4032,41	2190,36	1833,17	1104,78	8,88	2,94
24-2503-2-5/1	Техническое обслуживание озоногенератора, добавлять при замене поршневого кольца компрессора системы воздухоподготовки	14097,83	8773,90	5306,53	3198,04	17,40	10,86
24-2503-2-6/1	Техническое обслуживание озоногенератора, добавлять на замену поршневой группы компрессора системы воздухоподготовки	16821,73	11488,48	5306,53	3198,04	26,72	14,22

Таблица 24-2503-3. Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр станции дозации на наличие повреждений и протечек (1).
 2. Очистка, проверка, калибровка датчиков с использованием буферных растворов (1).
 3. Очистка измерительной ячейки датчиков (1).
 4. Очистка и проверка работоспособности датчиков уровня реагентов (1).
 5. Проверка работы системы автоматического контроля и дозации химических реагентов в автоматическом режиме (1).
 6. Проверка работы системы автоматического контроля и дозации химических реагентов в ручном режиме (1).
 7. Очистка, промывка и проверка работоспособности насоса, дозирующего гипохлорит (1).
 8. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 9. Переключение насоса на контур воды, промывка насоса и линий нагнетания и всасывания (2-5).
 10. Снятие дозирующей головки, уплотнительного кольца, старой мембраны (2).
 11. Установка новой мембраны, уплотнительного кольца, дозирующей головки (2).
 12. Проверка работоспособности на водяном контуре, переключение на штатный реагент (2-5).
 13. Отключение датчиков, отсоединение насоса-дозатора от линий нагнетания и всасывания, демонтаж насоса-дозатора (3).
 14. Установка нового насоса-дозатора, присоединение линий нагнетания и всасывания, подключение датчиков (3).
 15. Демонтаж клапана (4), датчика уровня реагентов (5), старой подводки (7).
 16. Отрезка новой подводки в соответствии с необходимыми размерами (7).
 17. Установка нового клапана (4), нового датчика уровня реагентов (5), новой подводки (7).
 18. Замена картриджа фильтра (6).

Измеритель: 1 установка (1), 1 шт. (2-7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
24-2503-3-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание станции дозации химических реагентов	16906,61	9871,82	6230,01	3754,58	804,78	11,06
24-2503-3-2/1	Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов, добавлять при замене мембраны насоса-дозатора к поз. 24-2503-3-1	1456,90	864,22	592,68	357,18	-	1,16
24-2503-3-3/1	Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов, добавлять при замене насоса-дозатора к поз. 24-2503-3-1	1666,26	990,88	675,38	407,02	-	1,33
24-2503-3-4/1	Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов, добавлять при замене обратного клапана к поз. 24-2503-3-1	988,28	588,57	399,71	240,89	-	0,79
24-2503-3-5/1	Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов, добавлять при замене датчика уровня реагентов к поз. 24-2503-3-1	851,19	506,61	344,58	207,66	-	0,68
24-2503-3-6/1	Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов - добавлять при замене картриджей фильтров воды	170,98	74,50	96,48	58,15	-	0,1
24-2503-3-7/1	Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов - добавлять при замене трубопроводов (подводок) химических реагентов (без стоимости подводок)	274,17	163,90	110,27	66,45	-	0,22

Таблица 24-2503-4. Техническое обслуживание тепловых и циркуляционных насосов

Состав работ:

- Осмотр помещения теплового пункта (1-4, 6-17).
- Осмотр кожуха насоса на отсутствие повреждений, удаление пыли.
- Проверка электрических соединений, диагностика "ошибок" по кодам неисправностей, проверка температурных режимов (1-4, 6-17).
- Контроль давления и температуры теплоносителя (1-4, 6-17).
- Снятие боковых панелей кожуха теплового насоса, осмотр, проверка на наличие течи, герметизация соединений, смазка, замена прокладок, установка боковых панелей на место. (1-4, 6-17).
- Осмотр и проверка на наличие протечек расширительного бака и буферной емкости (1-4, 6-17), теплообменника (1, 2), насоса (5, 18).
- Осмотр трубопроводов обвязки и запорной арматуры на наличие протечек, осмотр состояния тепловой изоляции (1-4, 6-17).
- Осмотр контрольно-измерительных приборов (1-4, 6-17).
- Осмотр электрооборудования (1-4, 6-17), проверка напряжения по фазам, проверка заземления (1-4, 6-17).
- Проверка напряжения, подаваемого на электродвигатели и аппаратуру управления, проверка работоспособности аппаратуры управления (1-4, 6-17).
- Оформление документации. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
- Проверка исправности электропроводки и освещения, тестирование теплового насоса, подкачка теплоносителя (1-4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17).
- Проверка концентрации теплоносителя (1-4, 7, 10, 13, 16).
- Выполняется ежемесячно (п.1-11), выполняется ежеквартально (п.12), выполняется дважды в год (п.13).

Измеритель:

1 установка (1-4, 6-17), 1 шт. (5, 18)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
24-2503-4-1/1	Техническое обслуживание в течение года геотермальных тепловых насосов тепловой мощностью до 300 кВт	201201,86	118890,32	78118,73	47073,54	4192,81	133,2
24-2503-4-2/1	Техническое обслуживание в течение года геотермальных тепловых насосов тепловой мощностью более 300 кВт	242066,66	143346,75	94182,38	56750,75	4537,53	160,6
24-2503-4-3/1	Техническое обслуживание в течение года воздушных тепловых насосов тепловой мощностью до 50 кВт	146331,11	86133,00	56570,92	34090,31	3627,19	96,5
24-2503-4-4/1	Техническое обслуживание в течение года воздушных тепловых насосов тепловой мощностью более 50 кВт	173102,39	100949,67	68233,84	41117,70	3918,88	113,1
24-2503-4-5/1	Техническое обслуживание в течение года циркуляционных насосов систем отопления с тепловыми насосами	6253,41	3710,20	2536,11	1528,41	7,10	4,98
24-2503-4-6/1	Техническое обслуживание геотермальных тепловых насосов мощностью до 300 кВт - ежемесячное	15890,75	9354,13	6189,43	3729,67	347,19	10,48

24-2503-4-7/1	Техническое обслуживание геотермальных тепловых насосов мощностью до 300 кВт - ежеквартальное	18258,62	10853,65	7057,78	4252,98	347,19	12,16
24-2503-4-8/1	Техническое обслуживание геотермальных тепловых насосов мощностью до 300 кВт - полугодовое	18727,49	11157,13	7223,17	4352,66	347,19	12,5
24-2503-4-9/1	Техническое обслуживание геотермальных тепловых насосов мощностью более 300 кВт - ежемесячное	18983,22	11192,83	7416,68	4468,96	373,71	12,54
24-2503-4-10/1	Техническое обслуживание геотермальных тепловых насосов мощностью более 300 кВт - ежеквартальное	22320,47	13317,15	8629,61	5199,94	373,71	14,92
24-2503-4-11/1	Техническое обслуживание геотермальных тепловых насосов мощностью более 300 кВт - полугодовое	22771,47	13602,76	8795,00	5299,62	373,71	15,24
24-2503-4-12/1	Техническое обслуживание воздушных тепловых насосов тепловой мощностью до 50 кВт - ежемесячное	11766,76	6908,49	4562,63	2749,49	295,64	7,74
24-2503-4-13/1	Техническое обслуживание воздушных тепловых насосов тепловой мощностью до 50 кВт - ежеквартальное	12813,19	7568,99	4948,56	2982,07	295,64	8,48
24-2503-4-14/1	Техническое обслуживание воздушных тепловых насосов тепловой мощностью до 50 кВт - полугодовое	13282,07	7872,47	5113,96	3081,75	295,64	8,82
24-2503-4-15/1	Техническое обслуживание воздушных тепловых насосов тепловой мощностью более 50 кВт - ежемесячное	13877,32	8068,83	5486,34	3306,03	322,15	9,04
24-2503-4-16/1	Техническое обслуживание воздушных тепловых насосов тепловой мощностью более 50 кВт - ежеквартальное	15279,86	8961,40	5996,31	3613,37	322,15	10,04
24-2503-4-17/1	Техническое обслуживание воздушных тепловых насосов тепловой мощностью более 50 кВт - полугодовое	15730,88	9247,02	6161,71	3713,05	322,15	10,36
24-2503-4-18/1	Техническое обслуживание циркуляционных насосов систем отопления с тепловыми насосами - ежемесячное	516,52	309,18	206,75	124,60	0,59	0,42

Таблица 24-2503-5. Техническое обслуживание озоногенераторов, промывка разрядной камеры озоногенератора

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Демонтаж внутренних электродов, очистка в растворе щавелевой кислоты.
 3. Демонтаж стеклоизоляторов, снятие опорных изоляторов, очистка в растворе азотной кислоты.
 4. Демонтаж разрядной камеры, очистка в растворе щавелевой кислоты (1).
 5. Очистка полостей электродов разрядной камеры раствором щавелевой кислоты с применением компрессора (2, 3).
 6. Сушение камеры тканью, сушение электродов, стеклоизоляторов тканью и продувка компрессором.
 7. Монтаж разрядной камеры в корпус озоногенератора (1).
 8. Протирка спиртом электродов и стеклоизоляторов, установка опорных изоляторов.
 9. Установка стеклоизоляторов и внутренних электродов в разрядную камеру.
 10. Проверка работы озоногенератора.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2503-5-1/1	Техническое обслуживание озоногенераторов, добавлять на промывку разрядной камеры озоногенератора производительностью по озону до 10 г/ч	21570,68	12684,19	8301,50	5000,58	584,99	15,7
24-2503-5-2/1	Техническое обслуживание озоногенераторов, добавлять на промывку разрядной камеры озоногенератора производительностью по озону до 100 г/ч	39596,01	23267,81	15300,96	9203,75	1027,24	28,8
24-2503-5-3/1	Техническое обслуживание озоногенераторов, добавлять на промывку разрядной камеры озоногенератора производительностью по озону более 100 г/ч	80500,01	47521,27	30626,19	18415,81	2352,55	58,82

Таблица 24-2503-6. Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса, проверка индикации, очистка от пыли и грязи (1, 2).
 2. Осмотр фильтра, его замена при необходимости, проверка исправности работы (1, 2).
 3. Профилактический осмотр, проверка безопасности (2).
 4. Измерение производительности, осмотр ротора (2).
 5. Осмотр электрической системы и системы управления, функциональная проверка (2).
 6. Калибровка оборудования контроля влажности и датчиков (2).
 7. Калибровка оборудования контроля температуры и датчиков (2).
 8. Осмотр приводного ремня и опорных роликов (3).
 9. Замена приводного ремня (4).
 10. Замена приводного электродвигателя (5).
 11. Осмотр вентиляторов, крыльчаток, электродвигателей, подшипников (6).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2503-6-1/1	Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха - полугодовое	679,03	677,97	0,62	-	0,44	0,91
24-2503-6-2/1	Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха - годовое	1636,56	1634,72	1,40	0,01	0,44	2,56
24-2503-6-3/1	Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха - добавлять к годовому обслуживанию при осмотре приводного ремня	229,88	229,88	-	-	-	0,36
24-2503-6-4/1	Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха - добавлять к годовому обслуживанию при замене приводного ремня (без стоимости ремня)	1404,83	1404,83	-	-	-	2,2
24-2503-6-5/1	Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха - добавлять к годовому обслуживанию при замене приводного электродвигателя (без стоимости электродвигателя)	498,08	498,08	-	-	-	0,78
24-2503-6-6/1	Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха - добавлять к годовому обслуживанию при осмотре вентиляторов	178,79	178,79	-	-	-	0,28

Таблица 24-2503-7. Техническое обслуживание задвижек НПВХ с электроприводом диаметром до 160 (150) мм

- Состав работ:**
1. Осмотр задвижки на отсутствие повреждений, течи.
 2. Проверка состояния фланцевых соединений. Подтяжка болтовых соединений.
 3. Проверка герметичности в положении "закрыто".
 4. Очистка арматуры и электропривода от пыли.
 5. Проверка плавности и легкости хода затвора в режиме ручного управления.
 6. Подача сигналов с пульта управления, проверка действия задвижки и перемещения указателя положения.
 7. Проверка четкости срабатывания ограничителя хода выходного вала.
 8. Отключение питания. Демонтаж защитной крышки.
 9. Проверка состояния и крепления клемм электродвигателя, проверка защиты электродвигателя от перегрузок и перекоса фаз.
 10. Ревизия концевых выключателей. Проверка срабатывания муфты ограничения крутящего момента.
 11. Смазка вала электродвигателя, проверка состояния резиновых уплотнителей.
 12. Установка на место защитной крышки. Включение питания.
 13. Проверка действия задвижки и перемещения указателя положения.
 14. Оформление журнала по техническому обслуживанию и ремонту.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-2503-7-1/1	Техническое обслуживание задвижек НПВХ с электроприводом диаметром до 160 (150) мм	8946,55	8888,76	-	-	57,79	13,92

Таблица 24-2503-8. Диагностика коаксиальных зондов первичного контура геотермальных тепловых насосов

- Состав работ:**
1. Открытие крышки люка колодца, проветривание.
 2. Осмотр коллекторов на отсутствие протечек.
 3. Осмотр запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, запись показаний приборов.
 4. Проверка давления коллекторов, перекрытие запорной арматуры, выявление негерметичного зонда.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2503-8-1/1	Диагностика коаксиальных зондов первичного контура геотермальных тепловых насосов	189,35	189,35	-	-	-	0,31

Таблица 24-2503-9. Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений

Состав работ: 1. Подготовительные работы.
2. Протяжка болтовых соединений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2503-9-1/1	Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с привлечением промышленных альпинистов	1564,54	1564,54	-	-	-	2,1
24-2503-9-2/1	Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с туры	1087,72	1087,72	-	-	-	1,46
24-2503-9-3/1	Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с лестницы	938,72	938,72	-	-	-	1,26
24-2503-9-4/1	Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с пола	312,91	312,91	-	-	-	0,42

Таблица 24-2503-10. Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, полировка поверхности скольжения

Состав работ: 1. Подготовительные работы.
2. Закрепление, снятие альпинистского оборудования.
3. Обезжиривание поверхности.
4. Полировка поверхности абразивной пастой с помощью полировальной машинки.
5. Обезжиривание, натирка поверхности ветошью.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2503-10-1/1	Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, полировка поверхности скольжения с привлечением промышленных альпинистов, диаметр до 100 см	20222,59	10519,68	19,82	0,06	9683,09	14,12
24-2503-10-2/1	Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, полировка поверхности скольжения с привлечением промышленных альпинистов, диаметр до 150 см	19996,94	10296,18	17,67	0,06	9683,09	13,82

Таблица 24-2503-11. Техническое обслуживание металлических колонн водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений

Состав работ: 1. Подготовительные работы.
2. Протяжка болтовых соединений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

24-2503-11-1/1	Техническое обслуживание металлических колонн водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений (крепление к опорным плитам)	1678,34	1678,34	-	-	-	2,56
----------------	--	---------	---------	---	---	---	------

Таблица 24-2503-12. Техническое обслуживание металлических траверс, ригелей водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений

Состав работ:

1. Подготовительные работы.
2. Закрепление, перенавеска, снятие альпинистского оборудования (1, 4).
3. Установка, передвижка туры (2, 5).
4. Протяжка болтовых соединений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2503-12-1/1	Техническое обслуживание металлических траверс водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с привлечением промышленных альпинистов	2153,10	2153,10	-	-	-	2,89
24-2503-12-2/1	Техническое обслуживание металлических траверс водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с туры	1147,34	1147,34	-	-	-	1,54
24-2503-12-3/1	Техническое обслуживание металлических траверс водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с лестницы	1519,84	1519,84	-	-	-	2,04
24-2503-12-4/1	Техническое обслуживание металлических ригелей водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с привлечением промышленных альпинистов	1981,76	1981,76	-	-	-	2,66
24-2503-12-5/1	Техническое обслуживание металлических ригелей водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с туры	1117,52	1117,52	-	-	-	1,5
24-2503-12-6/1	Техническое обслуживание металлических ригелей водных аттракционов - горок, протяжка болтовых соединений с лестницы	1445,34	1445,34	-	-	-	1,94

Отдел 26. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Прачечное оборудование

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2603-1. Техническое обслуживание стиральной машины

Состав работ:

1. Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений, нарушений защитного покрытия, осмотр крепежных элементов, шлангов на наличие нарушений герметичности.
2. Проверка надежности заземления, электрических соединений, отсутствие повреждений проводов.
3. Проверка, очистка, промывка заливного и дренажного фильтров от грязи.
4. Проверка надежности блокировки замка, герметичности двери, уплотнительной манжеты загрузочного люка, регулировка дверной ручки.
5. Проверка целостности и натяжения приводного ремня.
6. Проверка работы программного устройства, световой индикации.
7. Проверка работы датчика уровня воды.
8. Проверка работы оборудования после проведения работ по техническому обслуживанию.
9. Запись о результатах в журнал по ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2603-1-1/1	Техническое обслуживание машины стиральной - профессиональной	5167,80	2272,31	2880,69	1736,08	14,80	3,05
24-2603-1-2/1	Техническое обслуживание машины стиральной - бытовой	3982,11	2437,37	1529,94	922,03	14,80	2,82

Таблица 24-2603-2. Техническое обслуживание машины сушильной, катка гладильного

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений, нарушений защитного и лакокрасочного покрытия, наличие коррозии (1, 2), нарушений целостности станины и прижимного вала (2).
 2. Отключение электропитания, проверка герметичности прилегания дверей (1), проверка электрических блокировок (2).
 3. Проверка состояния электрических соединений, резьбовых соединения, затяжка резьбовых соединений (1), электрических контактов магнитных пускателей и тепловых реле (2).
 4. Проверка и очистка заборного воздуховода (1).
 5. Проверка состояния винтовых и болтовых соединений, надежности крепления проводов (2).
 6. Проверка натяжения пружин прижимного и натяжного вала (2).
 7. Регулировка подвижных сопряжений и механизмов.
 8. Проверка плотности соединения вытяжной системы вентиляции с машиной (1).
 9. Снятие и установка защитной панели машины (1).
 10. Снятие, очистка и установка фильтра грубой очистки (1).
 11. Очистка внутренней камеры от пыли (1).
 12. Проверка вращения, прижима, состояния покрытия вала (2).
 13. Включение электропитания, проверка работы датчика температуры (1, 2), проверка работы программных устройств по нагреву и парообразованию (2).
 14. Проверка работы оборудования после проведения работы по техническому обслуживанию.
 15. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
24-2603-2-1/1	Техническое обслуживание машины сушильной	3897,79	2407,57	1475,42	888,81	14,80	2,78
24-2603-2-2/1	Техническое обслуживание катка гладильного	2631,05	1513,59	1102,66	664,53	14,80	1,79

Отдел 27. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Система мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2701-1. Осмотр серверного шкафа системы мониторинга состояния инженерных конструкций

- Состав работ:**
1. Осмотр шкафа, проверка состояния креплений, проверка состояния запирающих устройств.
 2. Очистка от пыли наружных и внутренних поверхностей.
 3. Проверка подключения питания, состояния световой индикации.
 4. Проверка срабатывания переключения на резервный источник питания при отсутствии питания от сети, подтверждение перехода на резервный источник питания соответствующим сообщением на АРМ диспетчера и световой индикации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
24-2701-1-1/1	Осмотр серверного шкафа системы мониторинга состояния инженерных конструкций	166,05	166,02	-	-	0,03	0,26

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2703-1. Техническое обслуживание тахеометра

- Состав работ:**
1. Осмотр поверхности кожуха, удаление загрязнений, демонтаж кожуха (1).
 2. Осмотр тахеометра, удаление загрязнений с поверхностей (1).
 3. Проверка работоспособности с отображением цветовой индикации режимов «неисправность» и «норма» на АРМ СММК (1).
 4. Демонтаж защитного кожуха, демонтаж тахеометра для передачи на поверку в специализированную организацию (2).
 5. Установка тахеометра (2).
 6. Настройка тахеометра (наводка на мини-призмы) (2).
 7. Установка защитного кожуха (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-2703-1-1/1	Техническое обслуживание тахеометра	1162,38	1162,23	-	-	0,15	1,56
24-2703-1-2/1	Настройка тахеометра после проведения поверки	4672,25	4672,25	-	-	-	5,88

Таблица 24-2703-2. Техническое обслуживание тензометра

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений, проверка устойчивости крепления на месте установки тензометра.
 2. Очистка от загрязнений.
 3. Проверка контактов подключения в соединительной коробке.
 4. Проверка датчика путем отсоединения его от основного крепежа установленного на металлической конструкции.
 5. Подключение датчика к прибору GK-404 для измерения показаний деформации, сравнение данных прибора и показаний на АРМ СМИК.
 6. Возвращение тензометра в исходное положение.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-2703-2-1/1	Техническое обслуживание тензометра	491,74	491,71	-	-	0,03	0,66

Таблица 24-2703-3. Техническое обслуживание сейсмометра

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Проверка устойчивости крепления измерительного пункта на месте установки сейсмометра.
 3. Удаление загрязнений.
 4. Проверка контактов подключения в соединительной коробке.
 5. Проверка работоспособности с отображением цветовой индикации режимов «неисправность» и «норма» на АРМ СМИК.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-2703-3-1/1	Техническое обслуживание сейсмометра	603,75	603,47	0,25	-	0,03	0,81
24-2703-3-2/1	Техническое обслуживание сейсмометра с телескопических вышек	1513,49	722,67	790,79	406,45	0,03	0,97
24-2703-3-3/1	Техническое обслуживание сейсмометра на арочных фермах покрытия	1400,96	1400,64	0,29	-	0,03	1,88

Таблица 24-2703-4. Техническое обслуживание акселерометра

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Проверка устойчивости крепления.
 3. Удаление загрязнений.
 4. Проверка контактов подключения.
 5. Проверка работоспособности с отображением цветовой индикации режимов «неисправность» и «норма» на АРМ СМИК.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-2703-4-1/1	Техническое обслуживание акселерометра	245,89	245,86	-	-	0,03	0,33
24-2703-4-2/1	Техническое обслуживание акселерометра с лестниц	305,49	305,46	-	-	0,03	0,41
24-2703-4-3/1	Техническое обслуживание акселерометра на арочных фермах	819,55	819,52	-	-	0,03	1,1

Таблица 24-2703-5. Техническое обслуживание инклинометра

- Состав работ:**
1. Осмотр защитного кожуха на отсутствие повреждений, очистка от пыли и грязи.
 2. Проверка крепления защитного кожуха.
 3. Осмотр датчика на отсутствие повреждений, проверка крепления, контактов.
 4. Проверка срабатывания датчика на механическое воздействие, подтверждение отображения неисправности на АРМ СМИК.
 5. Возвращение датчика в исходное положение.
 6. Навеска и снятие альпинистского оборудования (3).

Измеритель: шт.

Измеритель.	шт.	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-2703-5-1/1		Техническое обслуживание инклинометра	402,34	402,31	-	-	0,03	0,54	
24-2703-5-2/1		Техническое обслуживание инклинометра с лестниц	864,25	864,22	-	-	0,03	1,16	

24-2703-5-3/1	Техническое обслуживание инклинометра с использованием альпинистского снаряжения	1907,28	1907,25	-	-	0,03	2,56
---------------	--	---------	---------	---	---	------	------

Таблица 24-2703-6. Техническое обслуживание мини призмы

- Состав работ:**
1. Проверка крепления, очистка от пыли и грязи.
 2. Проверка работоспособности путем изменения положения и подтверждения отображения неисправности на АРМ СММК.
 3. Возврат в исходное положение.
 4. Навеска и снятие альпинистского оборудования (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2703-6-1/1	Техническое обслуживание мини призмы на арочных фермах	1177,16	1177,13	-	-	0,03	1,58
24-2703-6-2/1	Техническое обслуживание мини призмы с использованием альпинистского снаряжения	2317,04	2317,01	-	-	0,03	3,11

Отдел 28. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Холодильное оборудование

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2803-1. Техническое обслуживание холодильного оборудования

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений, нарушений защитного покрытия.
 2. Проверка герметичности системы, внешний осмотр трубопроводов, крепежных соединений, подтяжка.
 3. Проверка работы холодильного контура.
 4. Очистка от пыли решетки конденсатора мягкой щеткой.
 5. Проверка сигнальной арматуры, дверей, уплотнительных профилей (1).
 6. Проверка настройки микропроцессора (1).
 7. Проверка крепления термостата, сигнальной арматуры (2).
 8. Проверка отсутствия утечек хладагента.
 9. Проверка системы отвода конденсата.
 10. Проверка работы электрооборудования, контроль силы тока в каждой из фаз и межфазных напряжений.
 11. Проверка-подтяжка электрических соединений в щите управления.
 12. Осмотр агрегата, проверка надежности крепления его узла.
 13. Проверка работы оборудования после проведения работ по техническому обслуживанию.
 14. Запись о результатах в журнале по ТО.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2803-1-1/1	Техническое обслуживание холодильного оборудования - холодильного шкафа, камеры, морозильной камеры (ларя)	3739,20	1601,79	2122,61	1279,22	14,80	2,15
24-2803-1-2/1	Техническое обслуживание холодильного оборудования - стола (прилавка)	3710,52	1586,89	2108,83	1270,91	14,80	2,13

Отдел 29. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование систем контроля и управления доступом

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2901-1. Осмотр турникетов

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка от пыли и грязи, проверка работоспособности турникета.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2901-1-1/1	Осмотр турникета - полноростовой турникет	380,26	379,96	-	-	0,30	0,51
24-2901-1-2/1	Осмотр турникета - распашной турникет	313,21	312,91	-	-	0,30	0,42

Таблица 24-2901-2. Осмотр стационарного арочного металлодетектора

- Состав работ:**
1. Осмотр металлодетектора на отсутствие механических повреждений, коррозии.
 2. Очистка от пыли и загрязнений, осмотр состояния креплений.
 3. Проверка срабатывания внешней световой и звуковой индикации всех зон, светового табло, счетчика проходов с учетом направления, проверка на отсутствие ложных срабатываний.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2901-2-1/1	Осмотр стационарного арочного	261,06	260,76	-	-	0,30	0,35

Таблица 24-2901-3. Осмотр рентгенотелевизионной установки

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений корпуса, отсутствие утечек масла.
 2. Очистка от пыли.
 3. Осмотр туннеля на отсутствие посторонних предметов, проверка состояния защитных шторок.
 4. Проверка срабатывания индикации.
 5. Проверка движения конвейера (ленты транспортера) вперед, назад и остановки при подаче команд с пульта управления, проверка отсутствия посторонних шумов при работе роликов.
 6. Пропуск контрольного предмета, проверка работы индикаторов и сигнальных ламп, проверка режимов обработки и увеличения изображения.
 7. Пропуск тест-предмета, проверка проникающей способности и срабатывания системы обнаружения несанкционированных предметов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
24-2901-3-1/1	Осмотр рентгенотелевизионной установки	529.11	528.96	-	-	0.15	0.71

Таблица 24-2901-4. Осмотр полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции

- Состав работ:**
1. Осмотр турникета на отсутствие повреждений, проверка состояния креплений, отсутствия посторонних шумов при вращении ротора, скорости движения створки в процессе доворота, наличия зазора в нижнем узле вращения ротора.
 2. Проверка работы замков и датчиков механической разблокировки, индикации, проверка работоспособности аварийной разблокировки, срабатывания звукового сигнала неисправности турникета.
 3. Проверка работоспособности турникета в тестовом и импульсном режиме управления.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2901-4-1/1	Осмотр полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом дворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции	283,11	283,11	-	-	-	0,38

Таблица 24-2901-5. Осмотр калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции

- Состав работ:**
1. Осмотр калитки на отсутствие повреждений.
 2. Проверка целостности корпуса электромеханического замка калитки.
 3. Проверка работоспособности калитки.
 4. Проверка скорости и усилия закрытия, хлопа.
 5. Проверка разблокировки замка ключом и кнопкой, защелкивания замка при закрытии.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-2901-5-1/1	Осмотр калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции	89,40	89,40	-	-	-	0,12

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2903-1. Техническое обслуживание полноростовых турникетов

- Состав работ:**
1. Осмотр турникета, проверка креплений, проверка на отсутствие механических повреждений, коррозии.
 2. Отключение питания.
 3. Очистка СКУД от загрязнений, проверка прочности креплений плат, состояния проводов, разъемов, шлейфов, протяжка контактов.
 4. Очистка системы охлаждения считывателей СКУД (2-3).
 5. Снятие, проверка на отсутствие повреждений, очистка защитного стекла датчика считывания штрих-кодов, установка на место.
 6. Проверка состояния предохранителей, замена при необходимости.
 7. Осмотр, очистка от пыли и грязи шкафа управления, очистка фильтров (2-3).
 8. Демонтаж, очистка от загрязнений и смазка ротора турникета, установка на место (3).
 9. Демонтаж защитных панелей турникетной платы, очистка от загрязнений, проверка соединений, протяжка контактов, проверка предохранителей, установка защитных панелей на место (3).
 10. Включение питания.
 11. Проверка работоспособности турникета.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2903-1-1/1	Техническое обслуживание полноростовых турникетов - ежемесячное	2355,36	2354,26	-	-	1,10	3,16
24-2903-1-2/1	Техническое обслуживание полноростовых турникетов - ежеквартальное	2885,49	2883,23	1,16	0,01	1,10	3,87
24-2903-1-3/1	Техническое обслуживание полноростовых турникетов - полугодовое	4578,54	4395,62	1,16	0,01	181,76	5,9

Таблица 24-2903-2. Техническое обслуживание распашных турникетов

- Состав работ:**
1. Осмотр турникета, проверка креплений, проверка на отсутствие механических повреждений, коррозии.
 2. Отключение питания.
 3. Очистка СКУД от пыли и загрязнений, проверка прочности креплений плат, состояния проводов, разъемов, шлейфов, протяжка контактов.
 4. Очистка системы охлаждения считывателей СКУД (2-3).
 5. Снятие, проверка на отсутствие повреждений, очистка защитного стекла датчика считывания штрих-кодов, установка на место.
 6. Проверка состояния предохранителей, замена при необходимости.
 7. Очистка от загрязнений датчиков движения.
 8. Осмотр, очистка от пыли и грязи шкафа управления, очистка фильтров (2-3).
 9. Демонтаж защитных панелей турникетной платы, очистка от загрязнений, проверка предохранителей, протяжка контактов (3).
 10. Демонтаж створок турникета, очистка и смазка, установка на место (3).
 11. Установка на место защитных панелей (3).
 12. Включение питания.
 13. Проверка работоспособности турникета.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2903-2-1/1	Техническое обслуживание распашных турникетов - ежемесячное	2199,09	2197,81	-	-	1,28	2,95
24-2903-2-2/1	Техническое обслуживание распашных турникетов - ежеквартальное	2811,17	2808,73	1,16	0,01	1,28	3,77
24-2903-2-3/1	Техническое обслуживание распашных турникетов - полугодовое	3894,03	3710,20	1,89	0,01	181,94	4,98

Таблица 24-2903-3. Техническое обслуживание стационарного аличного металлодетектора

- Состав работ:**
1. Осмотр металлодетектора на отсутствие механических повреждений, коррозии.
 2. Очистка от пыли и загрязнений, осмотр состояния креплений, смазка и подтяжка креплений.
 3. Проверка срабатывания внешней световой и звуковой индикации всех зон, светового табло, счетчика проходов с учетом направления, проверка на отсутствие ложных срабатываний.
 4. Осмотр, очистка блока управления.
 5. Осмотр цепей электропитания на отсутствие механических повреждений, видимых дефектов, осмотр состояния кабелей, изоляции проводов, разъемов, подтяжка.
 6. Проверка параметров электропитания внутренних блоков управления и индикации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2903-3-1/1	Техническое обслуживание стационарного арочного металлодетектора	603,36	596,02	1,29	0,01	6,05	0,8

Таблица 24-2903-4. Техническое обслуживание рентгенотелевизионной установки

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка установки от пыли снаружи и очистка от пыли внутренних поверхностей корпуса установки.
 2. Осмотр, подтяжка проводов и кабелей в зажимах клеммных соединений, разъемах, проверка отсутствия обрывов и повреждения изоляции, контроль заземления.
 3. Выравнивание генератора, проверка отсутствия утечек масла.
 4. Обслуживание компьютерного блока рабочего места оператора, проверка уровня заряда батареи источника бесперебойного питания.
 5. Обслуживание пульта управления.
 6. Проверка роликов конвейера на отсутствие утечек масла, отсутствие посторонних шумов, люфта подшипников.
 7. Проверка отсутствия повреждений, регулировка натяжения и следования конвейерной ленты, очистка.
 8. Проверка отсутствия повреждений защитных шторок, защитного экрана.
 9. Регулировка световых барьеров, юстировка детекторных модулей.
 10. Настройка системных параметров, калибровка панели.
 11. Проверка срабатывания индикации, проверка проникающей способности и срабатывания системы обнаружения, проверка режимов обработки и увеличения изображения.
 12. Проверка радиационной безопасности (2).
 13. Обслуживание рентгеногенератора, замена масла (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2903-4-1/1	Техническое обслуживание рентгенотелевизионной установки - полугодовое	10194,29	10190,29	2,20	0,01	1,80	11,23
24-2903-4-2/1	Техническое обслуживание рентгенотелевизионной установки - годовое	12200,38	12196,38	2,20	0,01	1,80	13,38

Таблица 24-2903-5. Техническое обслуживание считывателя карт настенного системы контроля доступа

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса на наличие механических повреждений.
 2. Очистка прибора от загрязнений.
 3. Проверка надежности крепления прибора.
 4. Проверка звукового сигнального устройства (зуммера), световых индикаторов.
 5. Проверка работоспособности прибора.
 6. Проверка отображения информации на АРМ.
 7. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2903-5-1/1	Техническое обслуживание считывателя карт настенного системы контроля доступа - ежемесячное	92,78	90,76	-	-	2,02	0,14

Таблица 24-2903-6. Техническое обслуживание калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции

- Состав работ:**
1. Осмотр калитки на отсутствие повреждений (1).
 2. Проверка целостности корпуса электромеханического замка калитки (1).
 3. Проверка работоспособности калитки (1).
 4. Проверка скорости и усилия закрытия, дохлопа (1).
 5. Проверка разблокировки замка ключом и кнопкой, защелкивания замка при закрытии (1).
 6. Проверка состояния и, при необходимости, подтяжка резьбовых соединений креплений узлов калитки, осмотр петель (1).
 7. Очистка поверхностей от пыли и загрязнений (1).
 8. Подстройка и регулировка доводчика (1).
 9. Демонтаж крышки корпуса замка (2).
 10. Очистка от пыли и загрязнений, смазка (2).
 11. Регулировка пружины замка (2).
 12. Монтаж крышки корпуса замка (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2903-6-1/1	Техническое обслуживание калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции - ежемесячное	193,74	193,71	-	-	0,03	0,26
24-2903-6-2/1	Техническое обслуживание калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции - регулировка и техническое обслуживание электромеханического замка калитки	166,55	163,90	0,03	-	2,62	0,22

Таблица 24-2903-7. Техническое обслуживание полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции

Состав работ:

1. Осмотр турникета на отсутствие повреждений, проверка состояния креплений, отсутствия посторонних шумов при вращении ротора, скорости движения створки в процессе доворота, наличия зазора в нижнем узле вращения ротора. Проверка работы замков и датчиков механической разблокировки, индикации, проверка работоспособности аварийной разблокировки, срабатывания звукового сигнала неисправности турникета. Проверка работоспособности турникета в тестовом и импульсном режиме управления.
2. Демонтаж крышки с балки привода. Осмотр состояния механизма управления на отсутствие повреждений и деформаций.
3. Подстройка и регулировка демпфирующего устройства, проверка работы.
4. Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей.
5. Установка на место крышки балки привода, очистка поверхности турникета от загрязнений.
6. Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с основного на резервное и обратно.
7. Очистка от пыли и загрязнений механизма управления, смазка узлов (2, 3).
8. Подтяжка резьбовых соединений креплений узлов турникета (2, 3).
9. Проверка соединений шлейфов, проводов, разъемов, прочности крепления плат, протяжка контактов, проверка предохранителей, очистка от пыли и грязи (2, 3).
10. Очистка отсеков балки привода от загрязнений (2, 3).
11. Смазка механизмов секретности замков механической разблокировки со стороны замочной скважины (2, 3).
12. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления (3).
13. Демонтаж ротора. Очистка от загрязнений нижней части турникета, разборка нижнего узла вращения ротора (3).
14. Очистка от загрязнений элементов нижнего узла вращения ротора и их поверхности трения, осмотр на предмет отсутствия сколов, трещин и задилов, нанесение смазки (3).
15. Сборка узла вращения ротора. Проверка соединений секций ротора на предмет отсутствия люфтов и равномерности зазоров, выравнивание секции и устранение люфтов (3).
16. Установка ротора. Проверка затяжки анкерных болтов крепления к установочной поверхности фланца стойки с преграждающими планками и фланцев секций формирователя прохода (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-2903-7-1/1	Техническое обслуживание полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции - ежемесячное	1172,71	1171,91	-	-	0,80	1,92
24-2903-7-2/1	Техническое обслуживание полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции - ежеквартальное	2798,34	2746,67	0,32	-	51,35	4,5
24-2903-7-3/1	Техническое обслуживание полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции - годовое	3727,43	3540,15	0,44	-	186,84	5,8

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Технологическое оборудование

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание

Таблица 24-3101-1. Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами

Состав работ:

1. Дозирование реагента.
2. Контроль рабочего состояния котла и ДУ.
3. Регулировка рабочего состояния ДУ.
4. Отбор проб котловой воды.
5. Техническое обслуживание ДУ.
6. Проведение осмотра котлов.
7. Проведение химических анализов.
8. Подготовка отчетов и заключений.

Измеритель: 1 котел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-1-1/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами, производительность до 2,5 т/ч	282343,35	268316,10	-	-	14027,25	321,56
24-3101-1-2/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами, производительность свыше 2,5 до 5,0 т/ч	379273,17	359635,02	-	-	19638,15	431
24-3101-1-3/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами, производительность свыше 5,0 до 10,0 т/ч	480668,94	452614,44	-	-	28054,50	542,43
24-3101-1-4/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами, производительность свыше 10,0 до 25,0 т/ч	513034,94	473758,64	-	-	39276,30	567,77
24-3101-1-5/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами, производительность свыше 25,0 т/ч	551470,78	495361,78	-	-	56109,00	593,66

Таблица 24-3101-2. Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников, трубопроводов алифатическими аминами

Состав работ:

1. Камеральное обследование оборудования.
2. Разработка технических и рабочих программ.
3. Подготовка производства.
4. Контроль за рабочими параметрами в техпроцессе.
5. Загрузка реагента.
6. Отбор проб теплоносителя.
7. Проведение химико-лабораторных работ.
8. Осмотр оборудования.
9. Лабораторные обследования образцов.
10. Заключение и рекомендации.

Измеритель: 1 котел (теплообменник, трубопровод)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-2-1/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов алифатическими аминами, площадь поверхности до 500 м2	224844,68	208011,98	-	-	16832,70	213,28
24-3101-2-2/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов алифатическими аминами, площадь поверхности свыше 500 до 1000 м2	319756,98	291702,48	-	-	28054,50	299,09
24-3101-2-3/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников и	414669,27	375392,97	-	-	39276,30	384,9

24-3101-2-4/1	трубопроводов алифатическими аминами, площадь поверхности свыше 1000 до 2500 м2 Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов алифатическими аминами, площадь поверхности свыше 2500 до 5000 м2	469285,09	413176,09	-	-	56109,00	423,64
24-3101-2-5/1	Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов алифатическими аминами, площадь поверхности свыше 5000 м2	518280,26	450949,46	-	-	67330,80	462,37

Таблица 24-3101-3. Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин

Состав работ: Для 1/1

- Очистка от грязи и пыли, продувка сжатым воздухом.
 - Отсоединение датчиков, подводящего и отводящего маслопровода и т.д.
 - Ремонт неисправных элементов.
 - Установка составных частей, сборка нагнетателя.
 - Изготовление и установка прокладок, центровка.
 - Проверка прилегания шеек вала к опорным поверхностям вкладышей, шабровка, притирка, подгонка.
 - Проверка, подгонка масляных зазоров в подшипниках.
 - Проверка и установка натягов в крышках подшипников.
 - Прокачка и ревизия маслосистемы перед пуском.
- Для (2/1-6/1)
- Слив масла (4/1-6/1) и воды (4/1).
 - Отсоединение, разборка.
 - Промывка, протирка, продувка сжатым воздухом деталей.
 - Дефектация.
 - Замена неисправных элементов (2/1).
 - Изготовление необходимых прокладок (2/1-4/1,6/1).
 - Установка, сборка и центровка.
 - Крепление и присоединение.
 - Заливка чистого масла, опрессовка (5/1, 6/1).
- Для (7/1-11/1)
- Слив масла (7/1).
 - Отсоединение, разборка (7/1-9/1).
 - Промывка, протирка, продувка сжатым воздухом деталей (7/1-9/1).
 - Дефектация (7-9).
 - Изготовление необходимых прокладок (7/1,8/1,10/1).
 - Сборка и центровка.
 - Крепление и присоединение, регулировка (7/1).
 - Заливка чистого масла, опрессовка
 - Проверка давления масла, температуры масла, обкатка агрегата в течение 24 часов (11/1).
 - Проверка и подгонка прилегания вкладышей к расточкам в корпусе и крышке редуктора (8/1).
 - Проверка и подгонка прилегания шеек валов шестерни и колеса редуктора к опорным поверхностям вкладышей (8/1).
 - Проверка, подгонка масляных зазоров в подшипниках редуктора (8/1).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-3101-3-1/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт основного оборудования нагнетателя	722102,39	714772,19	-	-	7330,20	959,4
24-3101-3-2/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт главного маслонасоса	53148,93	45818,73	-	-	7330,20	61,5
24-3101-3-3/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт пускового маслонасоса	57023,03	49692,83	-	-	7330,20	66,7
24-3101-3-4/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт маслоохладителя	112899,53	105569,33	-	-	7330,20	141,7

24-3101-3-5/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт маслобака	45028,21	37698,01	-	-	7330,20	50,6
24-3101-3-6/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт маслосистемы	60226,62	52896,42	-	-	7330,20	71
24-3101-3-7/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт предохранительного (редукционного) клапана	24912,67	17582,47	-	-	7330,20	23,6
24-3101-3-8/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт редуктора РЦОТ-320-1,43 (2,84)-1	154248,14	146917,94	-	-	7330,20	197,2
24-3101-3-9/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, проверка величины контакта зубчатого зацепления редуктора	41452,12	34121,92	-	-	7330,20	45,8
24-3101-3-10/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, центровка нагнетателя с редуктором	63504,71	56174,51	-	-	7330,20	75,4
24-3101-3-11/1	Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, пуск и обкатка турбовоздуходувного агрегата	45996,74	38666,54	-	-	7330,20	51,9

Таблица 24-3101-4. Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов

- Состав работ:**
1. Снятие и разборка электродвигателя.
 2. Дефектовка и ремонт электродвигателя.
 3. Сборка и установка электродвигателя.
 4. Центровка электродвигателя с насосом, пуск и обкатка (1-5).
 5. Центровка электродвигателя с редуктором (6-9).
 6. Ремонт концевой воздухоохладителя электродвигателя СТМ-1500 (7).
 7. Ремонт промежуточного воздухоохладителя ВБ 36 электродвигателя СТД-1250-2 (9).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-4-1/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели асинхронные вертикального исполнения тип АВН, напряжение 380 В, мощность 110 кВт, 727 об/мин	113874,77	109145,43	-	-	4729,34	146,5
24-3101-4-2/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели асинхронные вертикального исполнения тип АИР, напряжение 380 В, мощность 160 кВт, 980 об/мин	125556,04	119910,97	-	-	5645,07	160,95
24-3101-4-3/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели асинхронные горизонтального исполнения тип А, напряжение 6000 В, мощность 250 кВт, 590 об/мин	129231,66	123040,05	-	-	6191,61	165,15
24-3101-4-4/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели асинхронные горизонтального исполнения тип А..., напряжение 6000 В, мощность 320 кВт, 1480 об/мин	139278,85	132874,32	-	-	6404,53	178,35

24-3101-4-5/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели асинхронные горизонтального исполнения тип А..., напряжение 6000 В, мощность 500 кВт, 710 об/мин	153631,49	146843,44	-	-	6788,05	197,1
24-3101-4-6/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели асинхронные горизонтального исполнения тип АТМ-1500-1, напряжение 6000 В, мощность 1500 кВт, 3000 об/мин	264738,75	258745,45	-	-	5993,30	347,3
24-3101-4-7/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели синхронные горизонтального исполнения тип СТМ-1500, напряжение 6000 В, мощность 1500 кВт, 3000 об/мин	345647,92	339654,62	-	-	5993,30	455,9
24-3101-4-8/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели синхронные горизонтального исполнения тип ДСП-116/49, напряжение 6000 В, мощность 1250-1300 кВт, 1500 об/мин	289920,42	283927,12	-	-	5993,30	381,1
24-3101-4-9/1	Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов, электродвигатели синхронные горизонтального исполнения тип СТД-1250-2, напряжение 6000 В, мощность 1250 кВт, 3000 об/мин	298413,65	292420,35	-	-	5993,30	392,5

Таблица 24-3101-5. Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин

Состав работ:	Для 1/1 1. Очистка от грязи и пыли, продувка сжатым воздухом. 2. Отсоединение датчиков, подводящего и отводящего маслопровода и т.д. 3. Слив масла, разборка. 4. Ремонт неисправных элементов, их промывка и продувка, восстановление резьбовых соединений. 5. Установка составных частей, сборка нагнетателя. 6. Замена вкладышей подшипников нагнетателя. 7. Изготовление и установка прокладок, центровка. 8. Проверка прилегания шеек вала к опорным поверхностям вкладышей, шабровка, притирка, подгонка. 9. Проверка, подгонка масляных зазоров в подшипниках. 10. Проверка и установка натягов в крышках подшипников. 11. Прокачка и ревизия маслосистемы перед пуском. Для (2/1-6/1) 1. Слив масла (4/1-6/1) и воды (4/1). 2. Отсоединение, разборка. 3. Расконсервация, разборка нового оборудования (2/1-4/1). 4. Промывка, протирка, продувка сжатым воздухом деталей. 5. Дефектация. 6. Замена неисправных элементов (5/1, 6/1). 7. Изготовление необходимых прокладок (2/1-6/1). 8. Установка, сборка и центровка. 9. Крепление и присоединение. 10. Обкатка (2/1-4/1), ревизия оборудования (2/1-6/1), гидравлические испытания (4/1). 11. Опрессовка (5/1,6/1). Для (7/1-11/1) 1. Слив масла (7/1). 2. Отсоединение, разборка (7/1-9/1). 3. Промывка, протирка, продувка сжатым воздухом деталей (7/1-9/1). 4. Дефектация (7/1-9/1). 5. Изготовление необходимых прокладок (7/1,8/1,10/1). 6. Замена вкладышей подшипников редуктора (8/1). 7. Сборка и центровка. 8. Крепление и присоединение, регулировка (7/1,8/1). 9. Проверка давления масла, температуры масла, обкатка агрегата в течение 24 часов (11/1). 10. Проверка и подгонка прилегания вкладышей к расточкам в корпусе и крышке редуктора (8/1). 11. Проверка и подгонка прилегания шеек валов шестерни и колеса редуктора к опорным поверхностям вкладышей (8/1). 12. Проверка, подгонка масляных зазоров в подшипниках редуктора (8/1).
----------------------	---

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-5-1/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт основного оборудования нагнетателя	788328,18	780408,45	-	-	7919,73	1047,5
24-3101-5-2/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, замена главного маслонасоса	86817,35	78897,62	-	-	7919,73	105,9
24-3101-5-3/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, замена пускового маслонасоса	83539,26	75619,53	-	-	7919,73	101,5
24-3101-5-4/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, замена маслоохладителя	104772,33	96852,60	-	-	7919,73	130
24-3101-5-5/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт маслобака	69309,38	61389,65	-	-	7919,73	82,4
24-3101-5-6/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт маслосистемы	86072,33	78152,60	-	-	7919,73	104,9
24-3101-5-7/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, ремонт предохранительного (редукционного) клапана	31462,36	23542,63	-	-	7919,73	31,6
24-3101-5-8/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, замена зубчатой пары редуктора РЦОТ-320-1,43(2,84)-1	202891,46	194971,73	-	-	7919,73	261,7
24-3101-5-9/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, проверка величины контакта зубчатого зацепления редуктора	45617,74	37698,01	-	-	7919,73	50,6
24-3101-5-10/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, центровка нагнетателя с редуктором	88307,39	80387,66	-	-	7919,73	107,9
24-3101-5-11/1	Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин, ремонт вспомогательного оборудования нагнетателя, пуск и обкатка турбовоздуховдного агрегата	46511,77	38592,04	-	-	7919,73	51,8

Таблица 24-3101-6. Текущий ремонт отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры

- Состав работ:**
1. Вывешивание металлоконструкций отстойника и установка их на упоры (3).
 2. Демонтаж механизмов; разборка механизмов на узлы и детали; частичная замена подшипников, шестерен, осей, втулок; сборка механизмов; монтаж механизмов (4-7).
 3. Ремонт металлоконструкций ферм отстойника (8-12).
 4. Ремонт металлоконструкций звезды отстойника (13).
 5. Ремонт металлоконструкций приаэратора (14).
 6. Ремонт металлоконструкций илоскреба (15-19).
 7. Частичный ремонт металлоконструкций переливного борта (22).
 8. Ремонт металлоконструкций бункера-топителя (20).
 9. Ремонт металлоконструкций устройства сбора плавающих веществ (21).
 10. Вывешивание металлоконструкций отстойника и снятие с упоров (23).
 11. Регулировка механизмов (24).
 12. Частичная рихтовка рельсового пути (25).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-6-1/1	Текущий ремонт отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры, в том числе:	974050,60	974050,60	-	-	-	1379,05
24-3101-6-2/1	Подготовительные работы при текущем ремонте отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	6105,45	6105,45	-	-	-	7,8
24-3101-6-3/1	Вывешивание ферм и звезды отстойника, установка их на упоры при текущем ремонте отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	7063,20	7063,20	-	-	-	10
24-3101-6-4/1	Текущий ремонт приводных тележек отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	161850,13	161850,13	-	-	-	235,6
24-3101-6-5/1	Текущий ремонт мотор-редуктора отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	44538,48	44538,48	-	-	-	56
24-3101-6-6/1	Текущий ремонт поддерживающих катков центральной опоры отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	61483,82	61483,82	-	-	-	89,5
24-3101-6-7/1	Текущий ремонт центральной опоры отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	38423,81	38423,81	-	-	-	54,4
24-3101-6-8/1	Текущий ремонт ферм отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	133000,06	133000,06	-	-	-	188,3
24-3101-6-9/1	Текущий ремонт настилов ферм отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	10589,08	10589,08	-	-	-	15,2
24-3101-6-10/1	Текущий ремонт ограждений ферм отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	9474,44	9474,44	-	-	-	13,6
24-3101-6-11/1	Замена тяговых тросов ферм отстойника при текущем ремонте отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры (без стоимости тросов)	36272,02	36272,02	-	-	-	52,8
24-3101-6-12/1	Текущий ремонт концевых участков ферм со стороны центральной опоры фермы отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	78461,85	78461,85	-	-	-	106,7
24-3101-6-13/1	Текущий ремонт звезды отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	42669,40	42669,40	-	-	-	58,8
24-3101-6-14/1	Текущий ремонт приаэратора отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	34485,89	34485,89	-	-	-	50,2
24-3101-6-15/1	Текущий ремонт илоскреба отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	231984,45	231984,45	-	-	-	333

24-3101-6-16/1	Текущий ремонт м/к лучей илоскреба отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	57182,80	57182,80	-	-	-	78,8
24-3101-6-17/1	Текущий ремонт м/к скребков лучей илоскреба и регулировка их по высоте отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	112937,87	112937,87	-	-	-	164,4
24-3101-6-18/1	Текущий ремонт растяжек илоскреба отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	26104,86	26104,86	-	-	-	38
24-3101-6-19/1	Текущий ремонт м/к скребков приемка илоскреба отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	36086,47	36086,47	-	-	-	51,8
24-3101-6-20/1	Текущий ремонт бункер-топителя отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	10888,47	10888,47	-	-	-	15,85
24-3101-6-21/1	Текущий ремонт устройств сбора плавающих веществ отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	6231,16	6231,16	-	-	-	9,2
24-3101-6-22/1	Текущий ремонт переливного борта отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	41218,20	41218,20	-	-	-	60
24-3101-6-23/1	Вывешивание ферм, звезды отстойника, снятие упоров при текущем ремонте отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	10836,80	10836,80	-	-	-	16
24-3101-6-24/1	Регулировка механизмов отстойника после монтажа при текущем ремонте отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	45281,81	45281,81	-	-	-	62,4
24-3101-6-25/1	Рихтовка рельсового пути при текущем ремонте отстойника D=54 м с двумя фермами и четырьмя поддерживающими катками центральной опоры	94512,00	94512,00	-	-	-	132

Таблица 24-3101-7. Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов

- Состав работ:**
1. Демонтаж и последующий монтаж затвора.
 2. Доставка затвора к месту работы.
 3. Полная разборка затвора.
 4. Промывка деталей, дефектация.
 5. Замена узлов затвора (осей и втулок, пальцев, резиновых уплотнителей).
 6. Замена или ремонт винта.
 7. Замена гайки, кулачковой полумуфты, подшипников.
 8. Замена или ремонт электропривода.
 9. Сборка затвора и испытание.
 10. Доставка затвора к месту установки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-3101-7-1/1	Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов Ду=100-150 мм (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	50983,85	50969,05	-	-	14,80	76,9
24-3101-7-2/1	Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов Ду=400-600 мм (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	64754,51	63764,77	-	-	989,74	96,2
24-3101-7-3/1	Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов Ду=800 мм (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	102232,17	101185,28	-	-	1046,89	154
24-3101-7-4/1	Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов Ду=1000-1200 мм (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	116083,79	114808,32	-	-	1275,47	173,2
24-3101-7-5/1	Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов Ду=1400 мм (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	147988,68	146674,25	-	-	1314,43	221,3

Таблица 24-3101-8. Капитальный ремонт вертикальных насосов

- Состав работ:**
1. Отключение сети, отсоединение электродвигателя.
 2. Полная разборка насоса.
 3. Очистка и промывка деталей.
 4. Осмотр и проверка всех деталей.
 5. Замена неисправных узлов и деталей.
 6. Пригонка подшипника.
 7. Балансировка рабочего колеса.
 8. Замена прокладок и болтов.
 9. Смазка и сборка насоса.
 10. Замена сальниковой набивки.
 11. Присоединение электродвигателя.
 12. Центровка насоса с электродвигателем.
 13. Покраска насоса.
 14. Опробование насоса в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3101-8-1/1	Капитальный ремонт вертикального насоса 600 В 1,6 /100	529812,56	512922,15	-	-	16890,41	750,2
24-3101-8-2/1	Капитальный ремонт вертикального насоса 800 В 2,5/100 (32В-12)	567719,92	526125,11	-	-	41594,81	769,5
24-3101-8-3/1	Капитальный ремонт вертикального насоса 1000 В 4/40	586626,80	539317,42	-	-	47309,38	788,8

Таблица 24-3101-9. Ремонт узлов насосных агрегатов мощностью электродвигателя от 15 кВт до 90 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электродвигателя (1).
 2. Отсоединение электрокабеля с выполнением всех технических мероприятий (1).
 3. Визуальный осмотр (1).
 4. Расцентровка полумуфты со снятием болтов (1).
 5. Включение и разогрев масляной ванны (2).
 6. Разогрев подшипников в масляной ванне (2).
 7. Снятие электродвигателя с полумуфтой, со снятием болтов (1).
 8. Разогрев полумуфты (1).
 9. Снятие полумуфты с помощью съемника и очистка от грязи (1).
 10. Сверка размеров вала и полумуфты (1).
 11. Проверка шпонок на канавке вала и полумуфты (1).
 12. Насадка разогретой полумуфты на вал (1).
 12. Забивка шпонок с подгонкой (1).
 13. Монтаж электродвигателя к станине с установкой болтов (1).
 14. Установка болтов в полумуфты и центровка полумуфт (1).
 15. Отключение масляной ванны (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3101-9-1/1	Ремонт узлов насосных агрегатов мощностью электродвигателя от 15 кВт до 90 кВт (снятие и насадка полумуфт)	9681,35	8817,37	-	-	863,98	14,94
24-3101-9-2/1	Ремонт узлов насосных агрегатов мощностью электродвигателя от 15 кВт до 90 кВт (нагрев подшипников в масляной ванне)	3600,12	3600,12	-	-	-	6,1

Таблица 24-3101-10. Капитальный ремонт щитовых затворов

- Состав работ:**
1. Полная разборка затвора.
 2. Очистка, промывка и дефектация деталей.
 3. Ремонт и замена деталей и узлов (1, 2).
 4. Замена винта (3), гайки (3), прижимных кронштейнов (3-6) и направляющих (3-7).
 5. Замена или ремонт пластин уплотнения (3).
 6. Замена подшипников колонки и кулачковой муфты (3).
 7. Ремонт рамы (4-7).
 8. Замена крепежа.
 9. Замена или ремонт электропривода (3).
 10. Сборка затвора и испытание.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-3101-10-1/1	Капитальный ремонт щитового затвора двустороннего действия (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	25120,81	24719,50	148,58	2,00	252,73	38,5
24-3101-10-2/1	Капитальный ремонт щитового затвора плоского (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	25876,63	24719,50	148,58	2,00	1008,55	38,5
24-3101-10-3/1	Капитальный ремонт щитового затвора клинового с электроприводом (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	25387,53	24719,50	148,58	2,00	519,45	38,5
24-3101-10-4/1	Капитальный ремонт щитового затвора с прижимом ЗП 1500 (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	25233,01	24719,50	148,58	2,00	364,93	38,5
24-3101-10-5/1	Капитальный ремонт щитового затвора донного (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	25120,81	24719,50	148,58	2,00	252,73	38,5
24-3101-10-6/1	Капитальный ремонт щитового затвора с прижимом подвешного (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	25120,81	24719,50	148,58	2,00	252,73	38,5
24-3101-10-7/1	Капитальный ремонт щитового затвора с прижимом цепного (без стоимости заменяемых узлов и деталей затворов)	25120,81	24719,50	148,58	2,00	252,73	38,5

Таблица 24-3101-11. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых

- Состав работ:**
1. Отключение насоса.
 2. Очистка деталей насоса.
 3. Разборка, осмотр и проверка узлов и деталей насоса.
 4. Промывка и опрессовка всасывающего трубопровода.
 5. Замена изношенных узлов и деталей.
 6. Сборка насоса.
 7. Опробование насоса.
 8. Заполнение документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-11-1/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых НП-50	30291,34	26321,82	18,35	0,52	3951,17	38,5

Таблица 24-3101-12. Ремонт узлов сепаратора-дробилки гидравлической

- Состав работ:**
1. Диагностика и отключение эл.питания на приводной станции (1-10).
 2. Снятие сепаратора-дробилки с установкой на подставки и последующей установкой в рабочее положение (1-7).
 3. Снятие и обратная установка защитных кожухов (1-6).
 4. Снятие и отмачивание болтов (1-3) удаление фиксирующих швов 2-х стыков (1), 1 стыка (2, 3).
 5. Снятие барабана, автомобильным краном с установкой на подставки и последующей установкой в рабочее положение (1).
 6. Снятие и установка цепей (1-5).
 7. Снятие звездочки с опоры и установка обратно (1-3).
 8. Снятие и установка правой (1,2) и левой опор (1, 3).
 9. Очистка от коррозии, рихтовка, промывка деталей керосином, восстановление резьбы в резьбовых отверстиях, восстановление обломанных крепежных деталей (2-4).
 10. Закрепление опор к барабану, приварка фиксирующих швов (1, 2).
 11. Снятие и установка щита, ведущей звездочки, гидромотора, стакана (4).
 12. Прокрутка сепаратора-дробилки (1-7).
 13. Замена комплекта цепей после 3300 часов наработки, включая проварку цепей в графитовой смазке (6).
 14. Замена кожуха цепей с восстановлением резьбы и высверливанием обломанных крепежных деталей (7).
 15. Замена гидрораспределителя с предварительной смазкой опоры электродвигателя, снятием и последующей установкой опорной плиты (8).
 16. Выставление давления в гидросистеме приводной станции (8, 9).
 17. Опробование работы приводной станции на холостом ходу (8, 9, 10).
 18. Анализ и устранение погрешностей сборки (8, 9, 10).
 19. Замена гидронасоса и проверка работоспособности соединительной муфты (9).
 20. Ремонт трубопроводов включая снятие и установку РВД и БРС (10).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-12-1/1	Ремонт барабана сепаратора-дробилки гидравлической	65515,08	64701,49	198,13	1,00	615,46	76,54
24-3101-12-2/1	Замена правой опоры сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости опоры)	33444,77	32929,01	208,03	1,12	307,73	39,26
24-3101-12-3/1	Замена левой опоры сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости опоры)	30402,65	29881,21	207,93	1,12	313,51	35,76
24-3101-12-4/1	Замена гидромотора сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости гидромотора)	25533,95	25368,14	2,83	0,03	162,98	30,47
24-3101-12-5/1	Замена приводной цепи сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости цепи)	10335,64	10224,93	2,27	0,01	108,44	13,08
24-3101-12-6/1	Замена комплекта цепей сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости цепей)	39886,29	35974,49	-	-	3911,80	42,65
24-3101-12-7/1	Замена кожуха цепей сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости кожуха)	10700,86	10608,08	3,98	0,05	88,80	13,52
24-3101-12-8/1	Замена гидрораспределителя сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости гидрораспределителя)	18040,68	17947,19	-	-	93,49	20,61
24-3101-12-9/1	Замена гидронасоса сепаратора-дробилки гидравлической (без стоимости гидронасоса)	23130,17	23041,37	-	-	88,80	26,46
24-3101-12-10/1	Ремонт трубопроводов сепаратора-дробилки гидравлической	29389,92	26791,85	2352,90	11,84	245,17	32,06

Таблица 24-3101-13. Текущий ремонт токосъемного узла отстойников и илоуплотнителей

- Состав работ:**
1. Разборка токосъемного узла, токосъемных колец, верхней опоры токосъемника.
 2. Осмотр и промывка деталей.
 3. Очистка и шлифовка токосъемных колец.
 4. Разметка листовой меди и разрезка ее на полосы.
 5. Припайка к медным полосам ушек. Припайка медных полос к токосъемным кольцам.
 6. Обмотка медных пластин изоляцией.
 7. Сборка изолирующей и направляющей втулок, комплектов токосъемных и изолирующих колец с подбором и подгонкой колец.
 8. Монтаж щеток и проводов перемычек с предварительным изготовлением.
 9. Ремонт и установка клеммника.
 10. Очистка и покраска верхней крышки токосъемника.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-13-1/1	Текущий ремонт токосъемного узла отстойников и илоуплотнителей	49047,06	28023,18	1,24	0,02	21022,64	37,61

Таблица 24-3101-14. Текущий ремонт термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом

- Состав работ:**
1. Снятие прибора, визуальный осмотр, очистка от грязи, пыли, коррозии.
 2. Частичная разборка прибора, дефектация прибора.
 3. Замена термочувствительного элемента, проверка характеристик.
 4. Сборка с регулировкой, тарировкой, градуировкой.
 5. Установка прибора, контрольный замер показаний прибора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-14-1/1	Текущий ремонт термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом	3341,97	3322,79	-	-	19,18	4,46

Таблица 24-3101-15. Капитальный ремонт насосов

- Состав работ:**
1. Снятие ограждения и разъединение полумуфт.
 2. Разболчивание всасывающего и нагнетательного патрубков, установка заглушек.
 3. Полная разборка насоса.
 4. Осмотр, промывка и протирка всех деталей.
 5. Ремонт или замена изношенных узлов и деталей (в т.ч. замена вала с установкой подшипника и подгонкой шпонок, рабочего колеса, сальниковой набивки и прокладок разъема корпуса, ремонт корпуса и крышки, ремонт или замена полумуфты со снятием, установкой на валу и центровкой).
 6. Полная сборка насоса.
 7. Заправка подшипников смазкой, установка крышек подшипников.
 8. Соединение всасывающего и нагнетательного патрубков, снятие заглушек.
 9. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой.
 10. Оформление окончания работы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3101-15-1/1	Капитальный ремонт центробежного химического насоса X80-65-160K	40641,18	39382,46	-	-	1258,72	57,6
24-3101-15-2/1	Капитальный ремонт консольных насосов ХМ 50-32-200, Х90-33Д-2В, Х100-80-160	14633,76	13537,72	-	-	1096,04	19,8
24-3101-15-3/1	Капитальный ремонт моноблочного насоса типа JCR (подача 0,3-3,0 м3/час)	6762,94	6399,65	-	-	363,29	9,36
24-3101-15-4/1	Капитальный ремонт консольных насосов К20/30, К8/18, К65-50-160, ВК1/16, ВК2/26, ВК4/24	14633,76	13537,72	-	-	1096,04	19,8
24-3101-15-5/1	Капитальный ремонт насосов консольных моноблочных типа КМ80	15048,46	13930,58	719,74	416,19	398,14	19,8
24-3101-15-6/1	Капитальный ремонт насосов консольных моноблочных типа КМ100	28254,03	27015,53	719,74	416,19	518,76	38,5
24-3101-15-7/1	Капитальный ремонт насоса К 100-80-160	28621,08	26342,06	-	-	2279,02	38,5
24-3101-15-8/1	Капитальный ремонт насосов АХ-Е-50-32-200, АНС, Х80-50-200	42960,67	39382,46	-	-	3578,21	57,6

Таблица 24-3101-16. Капитальный ремонт электронасосных агрегатов

- Состав работ:**
1. Снятие ограждений, рассоединение полумуфт, разболчивание всасывающего и нагнетательного патрубков, установка заглушек, полная разборка насоса.
 2. Промывка и протирка, осмотр и проверка деталей, ремонт и замена изношенных, балансировка ротора.
 3. Замена прокладок, сальниковой набивки, смазка подшипников.
 4. Сборка и центровка насоса, соединение полумуфт и установка ограждения, соединение всасывающего и нагнетательного патрубков.
 5. Окраска насоса, испытание его под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3101-16-1/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов 8 НДВ	129367,38	105295,26	-	-	24072,12	154
24-3101-16-2/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д4000-95	114892,90	92030,68	-	-	22862,22	134,6
24-3101-16-3/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д630-125	96567,61	78903,20	-	-	17664,41	115,4
24-3101-16-4/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д6300-80	131164,72	105295,26	-	-	25869,46	154
24-3101-16-5/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д12500-24	109477,91	78903,20	-	-	30574,71	115,4
24-3101-16-6/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д5000-32	102654,89	78903,20	-	-	23751,69	115,4
24-3101-16-7/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д200-95	60299,87	52597,03	-	-	7702,84	76,9
24-3101-16-8/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д500-65	93180,03	78903,20	-	-	14276,83	115,4
24-3101-16-9/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д2000-100	93630,39	78903,20	-	-	14727,19	115,4
24-3101-16-10/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д3200-33	114644,85	92030,68	-	-	22614,17	134,6

24-3101-16-11/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д1250-65	93085,44	78903,20	-	-	14182,24	115,4
24-3101-16-12/1	Капитальный ремонт электронасосных агрегатов Д315-50	69129,13	65789,35	-	-	3339,78	96,2

Таблица 24-3101-17. Текущий ремонт центробежного химического насоса X80-65-160K

- Состав работ:**
1. Снятие ограждения и разъединение полумуфт.
 2. Разболчивание всасывающего и нагнетательного патрубков, установка заглушек.
 3. Разборка насоса (в т.ч. снятие крышки насоса, рабочего колеса насоса, разборка сальника, снятие крышек шарикоподшипника, выемка вала с подшипниками, снятие подшипника с вала).
 4. Осмотр, промывка и протирка всех деталей.
 5. Шлифовка шеек вала, замена пальцев муфты.
 6. Сборка насоса (в т.ч. установка подшипников на валу, установка вала и рабочего колеса, замена сальниковой набивки и прокладки крышки и корпуса, заправка подшипников смазкой, установка крышек).
 7. Центровка насоса, соединение полумуфт и установка ограждения.
 8. Соединение всасывающего и нагнетательного патрубков, снятие заглушек.
 9. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-17-1/1	Текущий ремонт центробежного химического насоса X80-65-160K	28336,98	27865,80	-	-	471,18	40

Таблица 24-3101-18. Капитальный ремонт водоочистой вращающейся сетки высотой свыше 8 м

- Состав работ:**
1. Отключение и полная разборка.
 2. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
 3. Замена изношенных деталей.
 4. Рихтовка валов пластинчатых цепей с правкой деталей.
 5. Ремонт поврежденных мест сваркой и последующая обработка.
 6. Ремонт электродвигателя, долив масла в редуктор.
 7. Очистка промывного устройства, смазка трущихся деталей.
 8. Сборка, окраска и проведение испытаний.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-18-1/1	Капитальный ремонт водоочистой вращающейся сетки высотой свыше 8 м	284154,46	259395,55	9091,94	2933,80	15666,97	404

Таблица 24-3101-19. Текущий ремонт узлов сепаратора-дробилки электромеханической

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту работы (1, 2). Доставка узлов сепаратора-дробилки к месту производства работ (1) и обратно (2), включая погрузочно-разгрузочные работы (1, 2). Отключение и включение привода (1, 2, 5-7).
 2. Полная разборка секции сепаратора дробилки и всех ее узлов (1, 3), карданного вала (7), натяжного устройства (6), понижающего редуктора и его узлов (5).
 3. Чистка секции сепаратора дробилки и всех ее узлов (3), карданного вала (7), натяжного устройства (6), понижающего редуктора и его узлов (5). Обезжиривание и нанесение герметика на плоскости разъема рамы (3, 5).
 4. Замена вышедших из строя деталей секции сепаратора-дробилки (4), деталей карданного вала (7), направляющего штыря (8), шкива на входном валу (9), подшипников и зубчатого колеса на роторе (12), паразитной шестерни в раздаточном редукторе (13), натяжного ролика (14), шести приводных ремней клиновидной передачи (15).
 5. Устранение деформаций и поломок рамы секции (10), восстановление деформированного ротора (11).
 6. Ремонт секции сепаратора-дробилки (3), ограждений и промежуточных крышек (4), карданного вала (7), натяжного ролика (6), понижающего редуктора и его узлов (5).
 7. Полная сборка секции сепаратора-дробилки (2), натяжного устройства (6), карданного вала (7), понижающего редуктора и его узлов (5).
 8. Заполнение смазки (3, 5-7, 11, 12).
 9. Холостое опробование (2, 3, 5-7, 9-13).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-19-1/1	Разборка секции	6444,46	5066,14	1378,32	830,66	-	6,8
24-3101-19-2/1	Установка секции	8232,50	6854,18	1378,32	830,66	-	9,2
24-3101-19-3/1	Ремонт секции	179354,08	136860,17	26828,74	21411,89	15665,17	183,7
24-3101-19-4/1	Ремонт ограждений и промежуточных крышек	8888,84	7673,71	626,41	3,55	588,72	10,3

24-3101-19-5/1	Ремонт понижающего редуктора	41785,17	33078,89	3357,27	3318,70	5349,01	44,4
24-3101-19-6/1	Ремонт натяжного ролика	12298,27	11845,82	298,42	295,00	154,03	15,9
24-3101-19-7/1	Ремонт карданного вала	17509,79	16315,94	942,74	5,03	251,11	21,9
24-3101-19-8/1	Переустановка направляющего штыря	2613,61	2011,55	511,50	2,57	90,56	2,7
24-3101-19-9/1	Замена шкива на входном валу понижающего редуктора (без стоимости шкива)	2935,38	2935,38	-	-	-	3,94
24-3101-19-10/1	Ремонт рамы	8590,64	8567,73	8,11	0,22	14,80	11,5
24-3101-19-11/1	Восстановление ротора	30392,61	16166,93	4365,55	2019,98	9860,13	21,7
24-3101-19-12/1	Замена подшипников и зубчатого колеса (без стоимости подшипника и колеса)	8340,35	7524,70	93,00	0,47	722,65	10,1
24-3101-19-13/1	Замена паразитной шестерни (без стоимости шестерни)	894,02	894,02	-	-	-	1,2
24-3101-19-14/1	Замена натяжного ролика (без стоимости ролика)	1490,04	1490,04	-	-	-	2
24-3101-19-15/1	Замена приводных ремней (без стоимости ремней)	1937,05	1937,05	-	-	-	2,6

Таблица 24-3101-20. Текущий ремонт вертикальных насосов

- Состав работ:**
1. Отключение сети.
 2. Отсоединение электродвигателя.
 3. Разборка муфты, подшипников и секций насоса.
 4. Очистка, осмотр и проверка деталей.
 5. Контроль осевого разбега ротора и зазоров в уплотнениях и подшипниках.
 6. Ремонт и замена неисправных узлов и деталей.
 7. Проверка вала, контрольная сборка ротора.
 8. Снятие и посадка соединительной полумуфты с пригонкой шпонок и шпоночных пазов.
 9. Сборка насоса.
 10. Подсоединение электродвигателя.
 11. Статическая балансировка рабочего колеса.
 12. Центровка насоса с электродвигателем.
 13. Опробование насоса.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3101-20-1/1	Текущий ремонт вертикальных насосов 600 В 1,6/100	364448,00	357657,54	-	-	6790,46	513,4
24-3101-20-2/1	Текущий ремонт вертикальных насосов 32 В-12 (800 В 2,5/100)	374164,91	366783,59	-	-	7381,32	526,5
24-3101-20-3/1	Текущий ремонт вертикальных насосов 1000 В- 4/40	383497,60	375909,65	-	-	7587,95	539,6

Таблица 24-3101-21. Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных

- Состав работ:**
- Для (1-5)
1. Отключение от сети.
 2. Отсоединение электродвигателя.
 3. Частичная разборка насоса.
 4. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
 5. Контрольные замеры технических параметров узлов насоса.
 6. Замена изношенных узлов и деталей.
 7. Статическая балансировка рабочего колеса.
 8. Сборка насоса.
 9. Центровка насоса с электродвигателем.
 10. Подключение к сети, опробование насоса.
- Для (6-11)
1. Снятие и установка защитного кожуха, патрубка и полумуфты, отсоединение насоса от трубопровода с последующим присоединением.
 2. Снятие насоса с фундамента с последующей установкой на фундамент (6).
 3. Разборка и мойка насоса.
 4. Дефектовка деталей (6).
 5. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала (7-11).
 6. Проточка мест сопряжений вращающихся поверхностей и мест запрессовки элементов конструкции (6).
 7. Набивка смазки в подшипниковые узлы.
 8. Замена сальниковой набивки и прокладки разъема корпуса (7-11).
 9. Балансировка ротора насоса (6), рабочего колеса (7-11).
 10. Центровка насоса, испытание под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
24-3101-21-1/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных CM 125-80-315/4	28866,27	27865,80	-	-	1000,47	40
24-3101-21-2/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных Amarex KRT K 200-500	13765,64	11285,65	30,58	0,86	2449,41	16,2
24-3101-21-3/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных Amarex KRT K 500-540	18461,18	15813,84	30,58	0,86	2616,76	22,7
24-3101-21-4/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных DW.150.110.A3	11371,31	9056,39	-	-	2314,92	13
24-3101-21-5/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных FA08 73-250 WR	18810,16	18465,93	-	-	344,23	26,5
24-3101-21-6/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных СД 450/95	53557,23	47945,36	2877,63	2545,52	2734,24	80,5
24-3101-21-7/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных CM 200-150-500/4	26402,45	23723,57	-	-	2678,88	40
24-3101-21-8/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных KM 100-65-200, KM100-80-160	19278,76	14100,65	2877,63	2545,52	2300,48	26,5
24-3101-21-9/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных KM 20/30	8246,71	7748,85	-	-	497,86	13,1
24-3101-21-10/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных KM 80-50-200	18224,43	15668,95	-	-	2555,48	26,5
24-3101-21-11/1	Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных ЦНС 38-154, ЦНС 38-176	33552,47	31032,11	-	-	2520,36	52,6

Таблица 24-3101-22. Капитальный ремонт фекальных насосов

Состав работ:

Для (1-3)

1. Снятие ограждения и разъединение полумуфт.
2. Разболчивание всасывающего и нагнетательного патрубков, установка заглушек.
3. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала.
4. Полная разборка насоса.
5. Проверка зазоров в подшипниках.
6. Осмотр, промывка и протирка всех деталей.
7. Зашлифовка царапин или рисок на втулках.
8. Ремонт и замена изношенных узлов и деталей.
9. Балансировка ротора (1), рабочего колеса (2).
10. Полная сборка насоса.
11. Проверка зазоров уплотнения, устранение дефектов.
12. Опробование насоса.
13. Погрузка и транспортировка насоса в ремонтную зону и обратно на место установки (2).
14. Покраска насосного агрегата.

Для (2-3)

1. Полная разборка насоса.
2. Осмотр, очистка, промывка и протирка деталей.
3. Ремонт или замена вала, рабочего колеса, уплотнительных колец, защитных втулок, деталей, сальникового уплотнения, маслоотражателя.
4. Замена уплотнительных колец и резиновых уплотнителей, сальниковой набивки и прокладки разъема корпуса. Ремонт корпуса и крышки с заменой лабиринтных уплотнений, замена полумуфт со снятием и установкой на валу.
5. Балансировка ротора, опрессовка подшипников.
6. Ремонт и проверка на плотность маслоохладителей.
7. Сборка насоса.
8. Испытание насоса.

Измеритель:

1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
24-3101-22-1/1	Капитальный ремонт фекальных насосов 4 НФ (СД 250/22)	43651,21	39382,46	-	-	4268,75	57,6
24-3101-22-2/1	Капитальный ремонт фекальных насосов 2,5 НФ	43013,19	40448,80	689,16	415,33	1875,23	57,6
24-3101-22-3/1	Капитальный ремонт фекальных насосов СД 100/40, СД 100/65	30066,81	26342,06	-	-	3724,75	38,5

Таблица 24-3101-23. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных

Состав работ:

Для (1-2)

1. Отключение от сети.
2. Отсоединение электродвигателя.
3. Разборка насоса.
4. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
5. Контрольные замеры технических параметров узлов насоса.
6. Замена изношенных узлов и деталей.
7. Статическая балансировка рабочего колеса.
8. Сборка насоса.
9. Центровка насоса с электродвигателем.
10. Подсоединение электродвигателя.
11. Подключение к сети.
12. Опробование насоса.

Для (3-7)

1. Отключение от сети.
2. Отсоединение электродвигателя.
3. Снятие (демонтаж) центробежного насоса.
4. Полная разборка насоса.
5. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
6. Контрольные замеры технических параметров узлов насоса.
7. Замена изношенных узлов и деталей.
8. Балансировка ротора (рабочего колеса).
9. Сборка насоса.
10. Установка (монтаж) насоса.
11. Центровка насоса с электродвигателем.
12. Подсоединение электродвигателя.
13. Подключение к сети.
14. Опробование насоса.

Для (8-12)

1. Отключение от сети.
2. Отсоединение электродвигателя.
3. Снятие (демонтаж) центробежного насоса.
4. Полная разборка насоса.
5. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
6. Контрольные замеры технических параметров узлов насоса.
7. Замена изношенных узлов и деталей.
8. Балансировка ротора (рабочего колеса).
9. Сборка насоса.
10. Установка (монтаж) насоса.
11. Центровка насоса с электродвигателем.
12. Подсоединение электродвигателя.
13. Подключение к сети.
14. Опробование насоса.
15. Отсоединение напорного трубопровода (12).
16. Замена масла (12).
17. Подсоединение напорного трубопровода (12).

Для (13-19)

1. Отключение от сети.
2. Отсоединение электродвигателя.
3. Снятие (демонтаж) центробежного насоса.
4. Полная разборка насоса.
5. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
6. Контрольные замеры технических параметров узлов насоса.
7. Замена изношенных узлов и деталей.
8. Балансировка ротора (рабочего колеса).
9. Сборка и окраска (15, 16, 17) насоса.
10. Установка (монтаж) насоса.
11. Центровка насоса с электродвигателем.
12. Подсоединение электродвигателя.
13. Подключение к сети.
14. Опробование насоса.

Для (20)

1. Снятие ограждения и разъединение полумуфт.
2. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала.
3. Полная разборка насоса.
4. Проверка зазоров в подшипниках.
5. Зашлифовка царапин или рисок на втулках.
6. Выпрессовка подшипников.
7. Осмотр, промывка и протирка всех деталей.
8. Ремонт или замена вала, рабочего колеса, уплотнительных колец, защитных втулок, деталей сальникового уплотнения, маслоотражателей.
9. Ремонт корпуса и крышки с заменой лабиринтных уплотнений.
10. Полная сборка насоса.
11. Ремонт или замена полумуфты со снятием и установкой на валу.
12. Испытание под нагрузкой.

Измеритель:

1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-23-1/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных скважинных ЭЦВ6-10-110, ЭЦВ6-16-75	26958,52	26325,21	-	-	633,31	38,5
24-3101-23-2/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных СМ 125-80-315/4	40191,52	39382,46	-	-	809,06	57,6
24-3101-23-3/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных СДВ 80/18	41238,61	39382,46	-	-	1856,15	57,6
24-3101-23-4/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных "Гном" 5-10, "Гном" 10-10, "Гном" 16-16, "Гном" 25-20	13694,38	13537,72	-	-	156,66	19,8
24-3101-23-5/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных "Гном" 40-25, "Гном" 53-10	26495,03	26325,21	-	-	169,82	38,5
24-3101-23-6/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных "Гном" 100-25	39578,60	39382,46	-	-	196,14	57,6
24-3101-23-7/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных Amarex KRT K 200-500	68719,04	65772,32	30,58	0,86	2916,14	96,2
24-3101-23-8/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных Amarex KRT K 350-500	68719,04	65772,32	30,58	0,86	2916,14	96,2
24-3101-23-9/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных Amarex KRT K 500-540	95276,96	92030,68	30,58	0,86	3215,70	134,6
24-3101-23-10/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных DM-10	13784,05	13537,72	-	-	246,33	19,8
24-3101-23-11/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных DW.150.110.A3	55074,24	52580,19	-	-	2494,05	76,9
24-3101-23-12/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных FA08 73-250 WR	26666,05	26321,82	-	-	344,23	38,5
24-3101-23-13/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных MC (Pedrollo) Q=48 м3/ч H=15 м	13792,57	13537,72	-	-	254,85	19,8
24-3101-23-14/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных MC (Pedrollo) Q=96 м3/ч H=24 м	39637,31	39382,46	-	-	254,85	57,6
24-3101-23-15/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных ШН 2-200	60410,04	53654,85	1102,66	664,53	5652,53	76,9
24-3101-23-16/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных PRE, DRE 75/2/G 32V	14535,35	13901,62	-	-	633,73	19,8
24-3101-23-17/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных "Иртыш"	14469,12	13901,62	-	-	567,50	19,8
24-3101-23-18/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных СМ 200-150-500/4, СМ 250-200-400/4	59481,99	37555,86	719,74	416,19	21206,39	57,6
24-3101-23-19/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных ЦНС38	53275,02	50138,66	1145,47	665,73	1990,89	76,9
24-3101-23-20/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных СМ 100-65-200	42869,22	39382,46	-	-	3486,76	57,6

Таблица 24-3101-24. Капитальный ремонт вакуумных насосов

- Состав работ:**
1. Отключение от сети.
 2. Отсоединение электродвигателя.
 3. Снятие (демонтаж) центробежного насоса.
 4. Полная разборка насоса.
 5. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
 6. Контрольные замеры технических параметров узлов насоса.
 7. Замена изношенных узлов и деталей.
 8. Балансировка ротора (рабочего колеса).
 9. Сборка насоса.
 10. Установка (монтаж) насоса.
 11. Центровка насоса с электродвигателем.
 12. Подсоединение электродвигателя.
 13. Подключение к сети.
 14. Опробование насоса.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

24-3101-24-1/1	Капитальный ремонт вакуумных насосов ВВН1-6	43981,12	39382,46	-	-	4598,66	57,6
24-3101-24-2/1	Капитальный ремонт вакуумных насосов ВВН1-12	44736,14	39382,46	-	-	5353,68	57,6
24-3101-24-3/1	Капитальный ремонт вакуумных насосов ВВН25	58422,81	52576,80	-	-	5846,01	76,9

Таблица 24-3101-25. Капитальный ремонт турбокомпрессора

- Состав работ:**
1. Полная разборка турбовоздуходувки.
 2. Промывка и протирка деталей.
 3. Осмотр и проверка деталей.
 4. Ремонт или замена изношенных узлов и деталей.
 5. Очистка или замена фильтров.
 6. Ревизия электрооборудования.
 7. Сборка турбовоздуходувки.
 8. Испытание турбовоздуходувки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-25-1/1	Капитальный ремонт турбокомпрессора ТВ 80-1,8 М 101	67694,56	65464,41	-	-	2230,15	96,2
24-3101-25-2/1	Капитальный ремонт турбокомпрессора ТВ 175- 1,6	67694,56	65464,41	-	-	2230,15	96,2
24-3101-25-3/1	Капитальный ремонт турбокомпрессора ТВ 80- 1,6-01	67629,00	65432,00	-	-	2197,00	96,15

Таблица 24-3101-26. Текущий ремонт вакуумных насосов

- Состав работ:**
1. Отключение от сети.
 2. Отсоединение электродвигателя.
 3. Частичная разборка насоса.
 4. Очистка, осмотр и проверка всех деталей.
 5. Контрольные замеры технических параметров узлов насоса.
 6. Замена изношенных узлов и деталей.
 7. Статическая балансировка рабочего колеса.
 8. Сборка насоса.
 9. Центровка насоса с электродвигателем.
 10. Подсоединение электродвигателя.
 11. Подключение к сети.
 12. Опробование насоса.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-26-1/1	Текущий ремонт вакуумных насосов ВВН1-6	32208,69	27865,80	-	-	4342,89	40
24-3101-26-2/1	Текущий ремонт вакуумных насосов ВВН1-12	32986,57	27865,80	-	-	5120,77	40
24-3101-26-3/1	Текущий ремонт вакуумных насосов ВВН25	42226,82	36643,53	-	-	5583,29	52,6

Таблица 24-3101-27. Текущий ремонт компрессоров

- Состав работ:**
1. Частичная разборка компрессора.
 2. Промывка и протирка деталей.
 3. Осмотр и проверка деталей.
 4. Ремонт изношенных узлов и деталей, регулировка.
 5. Очистка или замена фильтров.
 6. Ревизия электрооборудования.
 7. Сборка компрессора.
 8. Испытание компрессора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-27-1/1	Текущий ремонт компрессоров ВК25Э	14585,65	13514,91	-	-	1070,74	19,4
24-3101-27-2/1	Текущий ремонт компрессоров 2ВМ4	14113,65	13514,91	-	-	598,74	19,4

Таблица 24-3101-28. Текущий ремонт турбокомпрессоров

- Состав работ:**
1. Частичная разборка турбовоздуходувки.
 2. Промывка и протирка деталей.
 3. Осмотр и проверка деталей.
 4. Ремонт и замена изношенных узлов и деталей.
 5. Очистка или замена фильтров.
 6. Ревизия электрооборудования.
 7. Сборка турбовоздуходувки.
 8. Испытание турбовоздуходувки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3101-28-1/1	Текущий ремонт турбокомпрессоров ТВ 80-1,6-01, ТВ 80-1,8 М101, ТВ 175-1,6	12117,48	11285,65	-	-	831,83	16,2

Таблица 24-3101-29. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых

- Состав работ:**
1. Отключение насоса.
 2. Очистка деталей насоса.
 3. Разборка, осмотр и проверка узлов и деталей насоса.
 4. Промывка и опрессовка всасывающего трубопровода.
 5. Замена изношенных узлов и деталей.
 6. Сборка насоса.
 7. Опробование насоса.
 8. Заполнение документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3101-29-1/1	Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых, насоса-дозатора РСМ	39541,38	39382,46	-	-	158,92	57,6

Таблица 24-3101-30. Капитальный ремонт компрессоров

- Состав работ:**
1. Отключение компрессора.
 2. Полная разборка компрессора.
 3. Промывка и протирка деталей.
 4. Осмотр и проверка деталей.
 5. Ремонт и замена изношенных узлов и деталей.
 6. Очистка или замена фильтров.
 7. Ревизия электрооборудования.
 8. Сборка компрессора.
 9. Испытание компрессора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3101-30-1/1	Капитальный ремонт компрессоров ВК-25-Э	79691,67	78535,23	-	-	1156,44	115,4
24-3101-30-2/1	Капитальный ремонт компрессоров 2ВМ4	79333,98	78535,23	-	-	798,75	115,4
24-3101-30-3/1	Капитальный ремонт компрессора ВТ-1,25/25 Э	79814,57	78535,23	-	-	1279,34	115,4

Таблица 24-3101-31. Текущий ремонт весового устройства типа "Терминал весовой"

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр весового устройства.
 2. Контроль исправности световой индикации и звуковой сигнализации.
 3. Проверка работоспособности весового устройства, подключения к весовому устройству печатающего устройства.
 4. Устранение обрыва соединительных проводов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-3101-31-1/1	Текущий ремонт весового устройства типа "Терминал весовой"	1070,56	889,62	179,18	107,99	1,76	1,28

Таблица 24-3101-32. Установка герконного датчика и замена фасонного элемента водомерного узла

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
 2. Открытие крышки счетного механизма, его поворот для освобождения разъема, установка герконного датчика, его фиксация, опломбировка, снятие показаний с прибора учета и выписка справки абоненту (1).
 3. Осмотр водомерного узла, снятие показаний с приборов учета, закрытие запорной арматуры, снятие давления с водомерного узла, демонтаж старой фасонной части, дезинфекция соединений фасонной части (2).
 4. Установка новой фасонной части, пуск в эксплуатацию (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-32-1/1	Установка герконового датчика для водосчетчиков типа ВМХ	641,33	118,04	521,00	313,99	2,29	0,2
24-3101-32-2/1	Замена фасонного элемента водомерного узла (отвода, перехода) (без стоимости фасонных частей)	7247,03	2608,74	1533,24	924,03	3105,05	3,66

Таблица 24-3101-33. Ремонт лопастей лопастных пропеллерных мешалок от 7,5 кВт до 10 кВт

- Состав работ:**
1. Демонтаж с последующим монтажом силового кабеля.
 2. Монтаж и демонтаж ручной тали.
 3. Демонтаж и монтаж люка.
 4. Подключение с последующим отключением вентилятора.
 5. Установка и снятие высоконапорной установки.
 6. Механическая чистка горловин, лопастей и вала.
 7. Очистка лопастей и вала с помощью высоконапорной установки.
 8. Демонтаж и монтаж лопастей и их крепежа.
 9. Осмотр состояния лопастей и их крепежа.
 10. Ремонт, рихтовка, центровка и балансировка лопастей.
 11. Испытание под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-33-1/1	Ремонт лопастей лопастных пропеллерных мешалок от 7,5 кВт до 10 кВт	48367,60	47721,12	211,98	1,91	434,50	70,07

Таблица 24-3101-34. Капитальный ремонт воздухоудвки

- Состав работ:**
1. Полная разборка, очистка, промывка и протирка деталей.
 2. Шлифование пальцев и шатуна.
 3. Пригонка к параллелям и центровка крейцкопфа.
 4. Притирка и регулировка предохранительных клапанов.
 5. Очистка или замена фильтров, ограждений.
 6. Очистка воздухохборника.
 7. Шлифовка шеек вала.
 8. Замена вкладышей подшипников с перезаливкой.
 9. Ремонт масляного насоса и маслопровода.
 10. Чистка промежуточного холодильника и замена труб.
 11. Полная сборка воздухоудвки.
 12. Испытание под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-34-1/1	Капитальный ремонт воздухоудвки РМК-3	66664,70	65478,92	-	-	1185,78	96,2

Таблица 24-3101-35. Ремонт вертикальных насосов СДВ

Состав работ:

1. Отсоединение трубопроводов водяного охлаждения, разборка валовой линии, разборка насоса, осмотр узлов, определение технического состояния, размеров износа, отклонений, составление дефектной ведомости (1, 9, 17, 25).
2. Проверка торцевых поверхностей вала и шейки вала, проточка шейки вала с нанесением рваной резьбы, наплавка вала, обработка шейки вала с металлизацией и шлифовкой, проточка и шлифовка торцевых поверхностей (2, 10, 18, 26).
3. Проверка торцевых поверхностей вала и шейки вала, проточка и шлифовка глянцевої поверхности вала проставки (3, 11, 19, 27).
4. Осмотр, зачистка, вырезка изношенных лопастей, установка новых лопастей с подгонкой по месту, наплавка внутренней части лопастей, верхней и нижней поверхности колеса, проточка и обработка восстановленных поверхностей, балансировка рабочего колеса (4, 12, 20, 28).
5. Проточка облицовочного и защитного колец под посадку (допуски согласно чертежа), установка защитного кольца на рабочее колесо и проточка по диаметру (5, 13, 21, 29).
6. Прогонка резьбовых отверстий в корпусе подшипника, обработка корпуса подшипника, наборка вкладышей, сборка подшипника, расточка его под необходимый размер (6, 14, 22, 30).
7. Прочистка отверстий и подгонка резьбы в отверстиях корпуса и крышки насоса, восстановление посадочных мест под подшипник в крышке насоса, проточка посадочных мест крышки насоса в корпус, прочистка поверхностей бронедисков (7, 15, 23, 31).
8. Сборка насоса, сборка и центровка электродвигателя, сборка и центровка валовой линии, подсоединение трубопроводов подачи технической воды, опрессовка насосного агрегата и системы охлаждения электродвигателя, залив масла в ванны электродвигателя, замена неисправных муфт трубопровода, обкатка и испытание агрегата, оформление акта (8, 16, 24, 32).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-35-1/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), разборка насоса	135068,82	130083,57	-	-	4985,25	172,5
24-3101-35-2/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), ремонт рабочего вала насоса	114944,56	62134,67	49161,77	32119,99	3648,12	83,4
24-3101-35-3/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), ремонт вала проставок насоса	23519,59	11249,80	12269,79	11023,22	-	15,1
24-3101-35-4/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), ремонт рабочего колеса насоса	227193,44	183870,93	39568,04	14199,22	3754,47	246,8
24-3101-35-5/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), ремонт узла уплотнения насоса	40290,41	20115,54	20099,43	17808,14	75,44	27
24-3101-35-6/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), ремонт подшипника насоса	70384,29	50959,37	19159,75	17213,18	265,17	68,4
24-3101-35-7/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), ремонт корпуса насоса	45419,96	26820,72	18215,92	16365,24	383,32	36
24-3101-35-8/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 2700/26,5 (Эрхард-Земмер), работы по сборке насоса	325093,41	294304,59	697,50	3,51	30091,32	390,1
24-3101-35-9/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, разборка насоса	172088,04	166772,46	-	-	5315,58	221,2
24-3101-35-10/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, ремонт рабочего вала насоса	126966,88	68020,33	54530,54	36278,64	4416,01	91,3
24-3101-35-11/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, ремонт вала проставок насоса	31491,93	14974,90	16517,03	14838,95	-	20,1
24-3101-35-12/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, ремонт рабочего колеса насоса	240159,10	194524,72	40792,51	14795,74	4841,87	261,1
24-3101-35-13/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, ремонт узла уплотнения насоса	45403,46	22350,60	22977,42	20352,20	75,44	30
24-3101-35-14/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, ремонт подшипника насоса	74482,10	53641,44	20575,49	18485,09	265,17	72
24-3101-35-15/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, ремонт корпуса насоса	47912,78	28310,76	19159,75	17213,18	442,27	38
24-3101-35-16/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 4000/28, работы по сборке насоса	411572,87	377316,39	744,00	3,74	33512,48	500,1
24-3101-35-17/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), разборка насоса	179179,37	173415,73	-	-	5763,64	230
24-3101-35-18/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), ремонт рабочего вала насоса	133846,77	70702,40	57781,91	38908,89	5362,46	94,9
24-3101-35-19/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), ремонт вала проставок насоса	33727,19	15794,42	17932,77	16110,86	-	21,2
24-3101-35-20/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), ремонт рабочего колеса насоса	243224,34	196238,26	41784,48	15391,10	5201,60	263,4
24-3101-35-21/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), ремонт узла уплотнения насоса	48557,65	23617,13	24865,08	22048,08	75,44	31,7

24-3101-35-22/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), ремонт подшипника насоса	76369,76	53641,44	22463,15	20180,97	265,17	72
24-3101-35-23/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), ремонт корпуса насоса	50594,38	29800,80	20292,35	18230,71	501,23	40
24-3101-35-24/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 9000/45 (СДВ 3600/80), работы по сборке насоса	432642,55	392405,48	790,50	3,98	39446,57	520,1
24-3101-35-25/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, разборка насоса	233047,18	226861,79	-	-	6185,39	300,9
24-3101-35-26/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, ремонт рабочего вала насоса	151584,62	79642,64	66504,04	46246,38	5437,94	106,9
24-3101-35-27/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, ремонт вала проставок насоса	50685,18	23691,64	26993,54	24251,08	-	31,8
24-3101-35-28/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, ремонт рабочего колеса насоса	272221,62	218588,86	48130,01	19217,52	5502,75	293,4
24-3101-35-29/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, ремонт узла уплотнения насоса	74529,61	36282,47	38171,70	33919,71	75,44	48,7
24-3101-35-30/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, ремонт подшипника насоса	117669,29	80462,16	36809,37	33069,66	397,76	108
24-3101-35-31/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, ремонт корпуса насоса	77599,32	44701,20	32278,99	28999,55	619,13	60
24-3101-35-32/1	Ремонт вертикальных насосов СДВ 7200/80, работы по сборке насоса	564957,44	513296,28	883,50	4,45	50777,66	680,3

Таблица 24-3101-36. Ремонт погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов

- Состав работ:**
1. Подъем и опускание мешалки (насоса) (1, 2), перемещение мешалки (насоса) на ремонтную площадку и обратно (1-3).
 2. Отсоединение и присоединение насоса к трубопроводам, снятие и установка заглушек (4).
 3. Полная разборка и сборка мешалки (насоса), замена уплотнительных колец, торцевых уплотнителей (3), балансировка рабочего колеса (пропеллера).
 4. Измерение сопротивления изоляции, проверка сопротивления между фазами (1, 2, 3).
 5. Проверка контрольных устройств (1, 2).
 6. Промывка и дефектовка деталей.
 7. Проварка кавитационных раковин на корпусе и крышке насоса с зачисткой (4).
 8. Проверка вала на биение (4).
 9. Замена масла в масляной (1-4) и уплотнительной камерах (1, 2).
 10. Опрессовка торцевых уплотнений, масляной камеры (3), проверка на герметичность масляной камеры (4).
 11. Изготовление прокладок фланцевых соединений (4).
 12. Замена направляющих роликов (1, 2), торцевых уплотнений, уплотнительных колец (3).
 13. Замена изношенных запасных частей и деталей, подгонка по месту (3).
 14. Регулировка зазора рабочего колеса (3).
 15. Проверка серег, подъемных тросов (2, 3), цепей и направляющих (2), пропеллера, корпуса, кабельных вводов (3).
 16. Центровка насоса (4).
 17. Испытание мешалки (насоса) под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3101-36-1/1	Ремонт погружных пропеллерных мешалок и насосов мощностью от 2,2 кВт до 4,8 кВт	21917,56	16348,13	179,18	107,99	5390,25	27,7
24-3101-36-2/1	Ремонт погружных пропеллерных мешалок и насосов мощностью от 7,1 кВт до 16 кВт	29497,33	18472,79	179,18	107,99	10845,36	31,3
24-3101-36-3/1	Ремонт погружных пропеллерных насосов мощностью 65 кВт	68064,17	62673,92	-	-	5390,25	105,4

Таблица 24-3101-37. Текущий ремонт насоса ручного гидравлического

- Состав работ:**
1. Удаление пыли и грязи.
 2. Проверка гидравлических соединений.
 3. Замена масла, частичная разборка насоса. Замена уплотнителей.
 4. Подключение насоса к гидроинструменту. Проверка работоспособности.
 5. Проверка герметичности гидравлической системы насоса.

Измеритель: 1 шт.

Измеритель:		Единица измерения:		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			
24-3101-37-1/1	Текущий ремонт насоса ручного гидравлического	1221,45	881,65	-	-	339,80	1,36	

Таблица 24-3101-38. Текущий ремонт центробежных насосов

- Состав работ:**
1. Отключение от сети и отсоединение электродвигателя (1, 2).
 2. Разборка муфты, подшипников и секций насоса (1, 2).
 3. Очистка, осмотр и проверка деталей с контрольными замерами технических параметров.
 4. Замена изношенных узлов и деталей.
 5. Статическая балансировка ротора (рабочего колеса).
 6. Сборка и центровка насоса с электродвигателем (1, 2).
 7. Подключение к сети и опробование насоса (1, 2).
 8. Снятие с последующей установкой ограждения и разъединение /соединение/ полумуфт (3, 4, 5).
 9. Разболчивание с последующим соединением всасывающего и нагнетательного патрубков, установка заглушек (3, 4, 5).
 10. Снятие и установка импульсных трубок и стойки манометров (3, 4, 5).
 11. Снятие и установка крышек сальниковых уплотнителей, насоса и подшипников (3, 4, 5).
 12. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, проверка зазора в подшипниках и уплотнениях (3, 4, 5).
 13. Выемка ротора из корпуса с последующей установкой (3, 4, 5).
 14. Внутренний осмотр корпуса, промывка и протирка всех деталей (3, 4, 5).
 15. Зашлифовка царапин и рисков на втулках (3, 4, 5).
 16. Испытание под нагрузкой (3, 4, 5).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3101-38-1/1	Текущий ремонт центробежного насоса ШН 2-200	38657,40	36875,72	-	-	1781,68	52,6
24-3101-38-2/1	Текущий ремонт центробежного насоса Д 315-50	47438,83	45978,57	-	-	1460,26	66
24-3101-38-3/1	Текущий ремонт центробежного насоса Д630-125	68884,45	64509,33	-	-	4375,12	92,6
24-3101-38-4/1	Текущий ремонт центробежных насосов Д3200-33, Д4000-95	67911,75	64509,33	-	-	3402,42	92,6
24-3101-38-5/1	Текущий ремонт центробежных насосов Д5000-32, Д6300-80, Д12500-24	77581,04	73705,04	-	-	3876,00	105,8

Таблица 24-3101-42. Текущий ремонт компрессора

- Состав работ:**
1. Отсоединение компрессора от трубопровода с последующим присоединением.
 2. Разборка и сборка, мойка, дефектовка деталей.
 3. Установка на рабочее место.
 4. Испытание компрессора под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-42-1/1	Текущий ремонт винтового компрессора производительностью 6-8 м3/мин	40656,37	37771,84	55,37	2,04	2829,16	64
24-3101-42-2/1	Текущий ремонт поршневого компрессора производительностью 1,5 м3/мин	35702,34	32424,77	25,63	1,48	3251,94	54,94

Таблица 24-3101-43. Ремонт гидроциклона и грохота инерционного

- Состав работ:**
1. Отсоединение от трубопроводов, замена прокладок (1).
 2. Снятие ограждений и разборка муфты (2).
 3. Очистка от грязи и забившегося материала (2).
 4. Замена изношенных частей и деталей, смазка подшипниковых узлов (2).
 5. Ремонт корпуса и его соединений (2).
 6. Натяжение сита, с последующей регулировкой (2).
 7. Разборка, сборка, мойка.
 8. Дефектовка деталей.
 9. Замена футеровки конуса, изношенных деталей, подгонка по месту (1).
 10. Присоединение к трубопроводам (1).
 11. Сборка муфты, установка ограждений (2).
 12. Устранение неплотностей (1).
 13. Проверка, чистка и ремонт шибера переключения механизма удаления золы из бункера уноса (1).
 14. Окраска (1).
 15. Испытание под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-43-1/1	Ремонт гидроциклона типа ГЦР	17143,37	15688,69	432,09	3,64	1022,59	26,5
24-3101-43-2/1	Ремонт грохота инерционного ГИЛ 32	33611,02	32470,86	604,14	4,51	536,02	54,9

Таблица 24-3101-44. Ремонт скребкового механизма песколовки

- Состав работ:**
1. Размыв скребкового механизма от песка и грязи.
 2. Осмотр базовых узлов и деталей.
 3. Проверка состояния крепления звездочек, соосности тяговых устройств.
 4. Демонтаж и монтаж пальцев и втулок.
 5. Проверка состояния крепления болтового соединения.
 6. Ремонт скребков.
 7. Проверка состояния фермы скребков.
 8. Смазка шаровых тяг.
 9. Подкраска привода.
 10. Ремонт мотор-редуктора.
 11. Пуск в работу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-44-1/1	Ремонт скребкового механизма песколовки	30833,29	21526,33	193,05	0,46	9113,91	30,9

Таблица 24-3101-45. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Демонтаж защитной крышки, отсоединение кабеля электропитания, демонтаж датчика (1).
 3. Установка нового датчика, подключение кабеля электропитания, монтаж защитной крышки (1).
 4. Снятие защитного кожуха (2).
 5. Откачка хладагента из системы (2).
 6. Демонтаж муфты, крышки компрессора (2).
 7. Демонтаж торцевого уплотнения с вала, из крышки компрессора (2).
 8. Очистка мест крепления заменяемого торцевого уплотнения, соединительных деталей (2).
 9. Установка нового торцевого уплотнения вала компрессора, монтаж крышки компрессора (2).
 10. Заправка системы хладагентом, опрессовка, замер давления, проверка наличия утечек хладагента (2).
 11. Сборка и монтаж муфты, защитного кожуха компрессора (2).
 12. Подключение электропитания.
 13. Проверка работы оборудования после проведения работ (1).
 14. Запись о результатах в журнале ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3101-45-1/1	Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена датчиков температуры	1876,87	1407,22	454,85	274,12	14,80	2,02
24-3101-45-2/1	Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена торцевого уплотнения вала компрессора	8443,22	6771,39	1612,63	971,87	59,20	9,72

Таблица 24-3101-46. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена катушек соленоидного клапана

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Демонтаж клеммных соединений, демонтаж катушки.
 3. Установка новой катушки, монтаж клеммных соединений катушки
 4. Подключение электропитания.
 5. Проверка работы оборудования после проведения работ.
 6. Запись о результатах в журнале ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-46-1/1	Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена катушек соленоидного клапана	1570,35	1100,70	454,85	274,12	14,80	1,58

Таблица 24-3101-47. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена электродвигателя

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Разборка крышки клеммной коробки с обратным временным закреплением.
 3. Отсоединение кабеля от клеммной коробки электродвигателя.
 4. Демонтаж соединительной муфты вала электродвигателя и вала компрессора.
 5. Демонтаж старого, монтаж нового электродвигателя.
 6. Монтаж соединительной муфты вала электродвигателя и вала компрессора.
 7. Центровка вала электродвигателя с контролем допусков.
 8. Подключение кабеля в клеммной коробке, сборка, закрепление крышки.
 9. Подключение электропитания.
 10. Проверка работы оборудования после проведения работ.
 11. Запись о результатах в журнале ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-3101-47-1/1	Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена электродвигателя	4874,67	3232,44	1612,63	971,87	29,60	4,64

Таблица 24-3101-48. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена регулирующего клапана

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Спуск давления хладагента, отключение кабеля управления клапаном.
 3. Демонтаж участка подачи жидкого хладагента, запорного вентиля, теплоизоляции, двигателя, входа и выхода регулирующего клапана.
 4. Монтаж регулирующего клапана, теплоизоляции, двигателя, разобранных участков.
 5. Подключение кабеля управления клапана.
 6. Опрессовка до нужного давления, проверка наличия утечек хладагента.
 7. Подключение электропитания.
 8. Проверка работы оборудования после проведения работ.
 9. Запись о результатах в журнале ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-3101-48-1/1	Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена регулирующего клапана	7851,97	6130,48	1612,63	971,87	108,86	8,8

Таблица 24-3101-49. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена реле давления

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Спуск давления хладагента.
 3. Отсоединение электрокабеля от реле давления.
 4. Отсоединение трубопровода от реле.
 5. Демонтаж старого, монтаж нового реле.
 6. Присоединение трубопровода к реле.
 7. Присоединение электрокабеля к реле.
 8. Заправка системы хладагентом, опрессовка до нужного давления, проверка наличия утечек.
 9. Подключение электропитания.
 10. Проверка работы оборудования после проведения работ.
 11. Запись о результатах в журнале ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-3101-49-1/1	Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена реле давления	3215,30	2730,85	454,85	274,12	29,60	3,92

Таблица 24-3101-50. Текущий ремонт винтового компрессора (замена подшипников) холодильных установок мощностью до 700 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, отсоединение электродвигателя.
 2. Сброс давления в системе, спуск воздуха.
 3. Демонтаж соединительной муфты.
 4. Отсоединение электрооборудования, снятие с места компрессора.
 5. Полная разборка компрессора.
 6. Замена шариковых радиальных однорядных подшипников, протирка, смазка деталей, узлов компрессора, замена О-образных колец, прокладок.
 7. Полная сборка компрессора.
 8. Монтаж компрессора на место.
 9. Подключение электрооборудования.
 10. Подключение электропитания, проверка работы оборудования.
 11. Запись о результатах в журнале ТР.
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3101-50-1/1	Текущий ремонт винтового компрессора (замена подшипников) холодильных установок мощностью до 700 кВт	38190,35	37646,70	454,85	274,12	88,80	54,04

Таблица 24-3101-51. Ремонт двигателей воздушного конденсатора холодильных установок мощностью до 700 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Отсоединение электрокабеля.
 3. Демонтаж электродвигателя на кровле, спуск и перенос в помещение для ремонта.
 4. Демонтаж крышки, открепление клеммной коробки.
 5. Демонтаж защитной решетки вентилятора, защитной крышки статора.
 6. Демонтаж статора с помощью съемника.
 7. Демонтаж нижнего и верхнего подшипников с установкой пружинного и стопорного колец.
 8. Смазка вала, монтаж нового нижнего подшипника, вала, нового верхнего подшипника с установкой пружинного и стопорного колец.
 9. Установка защитной крышки статора на герметик, защитной решетки вентилятора.
 10. Закрепление клеммной коробки, установка крышки.
 11. Перенос, подъем на крышу и монтаж вентилятора.
 12. Подключение электрокабеля.
 13. Подключение электропитания.
 14. Проверка работы оборудования после проведения работ.
 15. Запись о результатах в журнале ТР.
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-3101-51-1/1	Ремонт двигателей воздушного конденсатора холодильных установок мощностью до 700 кВт	3875,25	3204,57	454,85	274,12	215,83	4,6

Таблица 24-3101-52. Ремонт конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Демонтаж вентиляторов.
 3. Опрессовка системы азотом (сухим) газообразным до нужного давления. Проверка давления манометром с подсоединением к штуцеру.
 4. Нанесение на поверхность оребрения конденсатора мыльного раствора.
 5. Определение мест утечек, отсечение трубок с утечками, запайка концов трубок.
 6. Опрессовка системы азотом (сухим) газообразным, проверка давления манометром.
 7. Установка вентиляторов на место, закрепление.
 8. Включение электропитания. Проверка работы оборудования после проведения ремонтных работ.
 9. Запись о результатах в журнале по ТР.
- Измеритель:** 1 конденсатор

Измеритель: 1 конденсатор							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-3101-52-1/1	Ремонт конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт - устранение утечек хладагента	7959,29	6005,08	455,17	274,12	1499,04	8,62

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3102-1. Замена электродвигателя вентилятора охлаждения винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания компрессора.
 2. Демонтаж электродвигателя вентилятора.
 3. Установка крыльчатки со старого электродвигателя на новый.
 4. Установка нового электродвигателя на место.
 5. Проверка сопротивления изоляции электродвигателя и кабеля.
 6. Проверка работы компрессора, уровня шума и вибрации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3102-1-1/1	Замена электродвигателя вентилятора охлаждения винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт (без стоимости электродвигателя)	2642,51	2638,15	-	-	4,36	4,47

Таблица 24-3102-2. Замена электродвигателя привода винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания компрессора.
 2. Демонтаж старого электропривода.
 3. Монтаж нового электропривода.
 4. Проверка сопротивления изоляции.
 5. Проверка правильности направления вращения электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3102-2-1/1	Замена электродвигателя привода винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт (без стоимости электродвигателя)	6301,69	6297,33	-	-	4,36	10,67

Таблица 24-3102-3. Замена винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания установки.
 2. Демонтаж старой установки.
 3. Монтаж новой установки.
 4. Подключение электропитания.
 5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3102-3-1/1	Замена винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт (без стоимости установки)	4733,91	4733,32	-	-	0,59	8,02

Таблица 24-3102-4. Весовое устройство типа "Терминал весовой"

- Состав работ:**
1. Проверка работоспособности весового устройства, подключения к весовому устройству печатающего устройства.
 2. Отключение цепи электропуска.
 3. Снятие старого и установка нового весового устройства.
 4. Подключение цепи электропуска.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3102-4-1/1	Весовое устройство типа "Терминал весовой", замена (без стоимости весового оборудования)	945,52	769,10	176,42	106,32	-	1,1

Таблица 24-3102-5. Замена картриджей механической очистки мультипатронного фильтра тонкой очистки воды

- Состав работ:**
1. Отключение насоса. Перекрытие запорной арматуры (1).
 2. Сброс давления в фильтре, слив воды из фильтра, демонтаж крышки корпуса (1).
 3. Раскручивание и демонтаж прижимных фиксаторов и снятие направляющего диска (1).
 4. Демонтаж картриджей.
 5. Промывка корпуса фильтра (1).
 6. Распаковка, осмотр новых картриджей.
 7. Установка новых картриджей в корпус фильтра.
 8. Установка прижимных фиксаторов и направляющего диска (1).
 9. Установка крышки корпуса (1).
 10. Открытие запорной арматуры. Включение насоса (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
24-3102-5-1/1	Замена картриджей механической очистки мультипатронного фильтра тонкой очистки воды - фильтр на 5 картриджей	861,67	861,67	-	-	-	1,46
24-3102-5-2/1	Замена картриджей механической очистки мультипатронного фильтра тонкой очистки воды - добавлять/исключать на каждый следующий картридж сверх/менее 5	23,61	23,61	-	-	-	0,04

Таблица 24-3102-6. Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена шланга с форсунками, фитингов и кранов на фитокоробах

- Состав работ:**
1. Отключение насоса, перекрытие запорной арматуры.
 2. Извлечение растений (1).
 3. Открытие фитокороба (1).
 4. Демонтаж неисправного шланга с форсунками, снятие заглушки и форсунок (1).
 5. Изготовление прокладки уплотнительной, изготовление нового шланга, установка заглушки (1).
 6. Монтаж шланга в фитокороб, пробивка отверстий под форсунки по месту, установка форсунок (1).
 7. Демонтаж неисправного крана (2).
 8. Распаковка, осмотр, установка нового крана (2).
 9. Включение насоса, открытие запорной арматуры.
 10. Проверка корректности работы форсунок (1), отсутствия течи.
 11. Закрытие фитокороба (1).
 12. Установка растений в фитокороб (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3102-6-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена шланга с форсунками в фитокоробе	791,46	790,85	-	-	0,61	1,34
24-3102-6-2/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена фитингов и кранов на фитокоробах	135,15	129,84	-	-	5,31	0,22

Таблица 24-3102-7. Аэропонный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности, станция водоподготовки - замена УФ-лампы

- Состав работ:**
1. Отключение установки, перекрытие крана подачи воды.
 2. Снятие резинового кожуха. Извлечение УФ лампы из кварцевого чехла. Отсоединение лампы от контактов питания.
 3. Осмотр кварцевого чехла, проверка отсутствия загрязнения и жидкости.
 4. Распаковка и осмотр новой лампы. Подключение лампы к 4 контактам питания.
 5. Установка лампы в кварцевый чехол, установка резинового кожуха.
 6. Упаковка старой лампы и подготовка к отправке на утилизацию.
 7. Включение установки, открытие крана подачи воды. Проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-3102-7-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности, станция водоподготовки - замена УФ-лампы	107,26	106,23	-	-	1,03	0,18

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3103-1. Монтаж защитных ограждений оборудования из листовой стали

Состав работ:

Измеритель: 1 т конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3103-1-1/1	Установка защитных ограждений оборудования из листовой стали	71315,40	67377,80	1374,92	18,30	2562,68	99,48

Раздел 4. Демонтаж

Таблица 24-3104-1. Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении

Состав работ:

- Осмотр оборудования для определения последовательности проведения демонтажных работ.
- Отсоединение оборудования от коммуникаций и других, связанных с ним агрегатов.
- Демонтаж оборудования с перемещением в зону ремонта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3104-1-1/1	Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении - масса оборудования до 0,03 т	2123,58	2123,58	-	-	-	4,07
24-3104-1-2/1	Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении - масса оборудования до 0,05 т	2308,17	2308,17	-	-	-	4,4
24-3104-1-3/1	Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении - масса оборудования до 0,1 т	3338,50	3332,06	6,44	0,07	-	5,59
24-3104-1-4/1	Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении - масса оборудования до 0,5 т	5456,87	5440,60	16,27	0,70	-	8,96
24-3104-1-5/1	Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении - масса оборудования до 1,0 т	8816,10	8785,07	31,03	1,18	-	14,28
24-3104-1-6/1	Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении - масса оборудования до 1,5 т	10699,29	10626,13	73,16	1,55	-	16,66

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 24-3105-1. Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников

Состав работ:

- Осмотр оборудования. Удаление пыли и загрязнений.
- Проверка режима работы в соответствии с инструкцией завода - изготовителя.
- Отключение теплообменника от тепловой сети с последующим подключением.
- Подключение промывочного оборудования первичного (вторичного) контура.
- Приготовление рабочего раствора для промывки первичного и вторичного контура теплообменника.
- Циклическая промывка первичного (вторичного) контура теплообменника с контролем активности рабочего раствора (кН), добавление раствора.
- Промывка первичного (вторичного) контура теплообменника нейтрализующим раствором и водой, контроль pH, слив в канализацию.
- Гидравлическое испытание теплообменника первичного (вторичного) контуров.
- Отключение промывочного оборудования.
- Оформление исполнительной документации (внесение результатов испытаний в документацию).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-3105-1-1/1	Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников М10	9465,82	9353,33	-	-	112,49	13,47

24-3105-1-2/1	Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников М15	12242,64	12098,21	-	-	144,43	17,34
---------------	---	----------	----------	---	---	--------	-------

Таблица 24-3105-2. Очистка песком, химическая очистка с обеспыливанием

Состав работ:

1. Заправка аппарата песком (1-5).
2. Осмотр шланговых соединений (1-5).
3. Очистка поверхности (1-6).
4. Уборка отработанного песка (1-5).
5. Контроль качества (1-5).
6. Обеспыливание (7).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3105-2-1/1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм	1503,54	239,45	818,23	393,26	445,86	0,45
24-3105-2-2/1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий	1858,41	324,58	1087,97	521,52	445,86	0,61
24-3105-2-3/1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм со снятием окалины или старой краски площадью до 50% очищаемой поверхности	1947,42	287,33	993,60	478,82	666,49	0,54
24-3105-2-4/1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм со снятием окалины или старой краски площадью более 50% очищаемой поверхности	2266,65	356,51	1243,65	598,48	666,49	0,67
24-3105-2-5/1	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	1017,70	159,63	603,58	306,72	254,49	0,3
24-3105-2-6/1	Очистка поверхности щетками	553,38	553,38	-	-	-	1,04
24-3105-2-7/1	Обеспыливание	50,39	42,57	7,82	0,06	-	0,08

Таблица 24-3105-3. Обезжиривание поверхностей оборудования и труб

Состав работ:

1. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3105-3-1/1	Обезжиривание металлической поверхности оборудования и труб диаметром до 500 мм уайт- спиритом	8302,61	5797,65	-	-	2504,96	10,44
24-3105-3-2/1	Обезжиривание металлической поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм уайт-спиритом	5426,53	2843,29	-	-	2583,24	5,12

Таблица 24-3105-4. Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих

Состав работ:

1. Приготовление замазки.
2. Заполнение швов.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3105-4-1/1	Разделка швов футеровки замазкой Арзамит-5 при укладке плитки кислотоупорной (керамической)	1826,98	1610,41	52,48	45,46	164,09	2,28
24-3105-4-2/1	Разделка швов футеровки замазкой Арзамит-5 при укладке кирпича кислотоупорного плашмя	1972,00	1610,41	29,96	23,31	331,63	2,28
24-3105-4-3/1	Разделка швов футеровки замазкой Арзамит-5 при укладке кирпича кислотоупорного на ребро	2526,49	2013,01	29,96	23,31	483,52	2,85

24-3105-4-4/1	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной (керамической)	2053,58	1723,42	29,96	23,31	300,20	2,44
24-3105-4-5/1	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке кирпича кислотоупорного плашмя	2685,89	2022,21	59,98	52,84	603,70	2,75
24-3105-4-6/1	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке кирпича кислотоупорного на ребро	4142,44	3176,71	82,50	74,98	883,23	4,32

Таблица 24-3105-5. Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи

- Состав работ:**
1. Отключение питания, перекрытие запорной арматуры (1).
 2. Отключение линий подачи дизельного топлива и газа (1).
 3. Отсоединение болтов, открытие фронтальной дверцы (1).
 4. Очистка дверцы (1).
 5. Сбор и уборка мусора (1).
 6. Закрытие дверцы, крепление болтов (1).
 7. Подключение линий подачи дизельного топлива и газа (1).
 8. Открытие запорной арматуры, подключение питания (1).
 9. Осмотр, очистка дымогарных труб с помощью металлических ершей, продувка сжатым воздухом (2).
 10. Осмотр поверхности, очистка вручную поверхности жаровой трубы металлической щеткой (3).
 11. Очистка вручную фронтальной поверхности реактивных отверстий дымогарных трубок металлической щеткой (4).
 12. Очистка дверцы, смазка шнура (5).

Измеритель: шт. (1), 10 шт. (2), м2 (3-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3105-5-1/1	Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи - подготовительные и сопутствующие работы	4082,24	4082,24	-	-	-	5,83
24-3105-5-2/1	Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи - очистка дымогарных труб	1547,25	1546,55	0,70	-	-	2,22
24-3105-5-3/1	Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи - очистка жаровой трубы	125,39	125,39	-	-	-	0,18
24-3105-5-4/1	Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи - очистка фронтальной поверхности реактивных отверстий дымогарных труб	275,66	275,66	-	-	-	0,37
24-3105-5-5/1	Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи - очистка фронтальной поворотной дверцы	99,14	81,95	0,22	-	16,97	0,11

Таблица 24-3105-6. Очистка горелок автоматических двухтопливных типа МУЛЬТИКАЛОР 600.1

- Состав работ:**
1. Осмотр корпуса на отсутствие повреждений.
 2. Демонтаж крышки корпуса, осмотр.
 3. Отсоединение топливных шлангов, демонтаж фотоэлемента.
 4. Демонтаж огневой головки, осмотр.
 5. Демонтаж форсунки, осмотр.
 6. Демонтаж рассекателя, очистка.
 7. Очистка электродов, монтаж рассекателя и форсунки.
 8. Проверка положения электродов поджига и форсунки.
 9. Очистка трубки огневой головки.
 10. Очистка корпуса, установка огневой головки.
 11. Подсоединение топливных шлангов, очистка и установка фотоэлемента.
 12. Монтаж крышки корпуса.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-3105-6-1/1	Очистка горелок автоматических двухтопливных типа МУЛЬТИКАЛОР 600.1	1191,62	1184,30	0,31	-	7,01	1,7

Таблица 24-3105-7. Химическая очистка котлов водогрейных

- Состав работ:**
1. Монтаж промывочных трубопроводов, присоединение к промывочной установке и котлу.
 2. Водная промывка.
 3. Химическая очистка котла в соответствии с технологическими режимами очистки.
 4. Предварительная и окончательная отмывка котла водой.
 5. Демонтаж промывочных трубопроводов и установки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3105-7-1/1	Химическая очистка котлов водогрейных	72189,85	60454,25	11735,60	208,00	-	94,5

Таблица 24-3105-8. Аэропонный комплекс "Флорариум", очистка форсунок в ультразвуковой ванне

Состав работ: 1. Подготовка к работе ультразвуковой ванны, залив раствора, помещение в ванну форсунок.
2. Запуск процесса очистки.
3. Извлечение форсунок, слив раствора.

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3105-8-1/1	Аэропонный комплекс "Флорариум", очистка форсунок в ультразвуковой ванне	117,34	103,72	13,62	-	-	0,16

Раздел 6. Пусконаладочные работы

Таблица 24-3106-1. Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-1-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., холодопроизводительностью до 0,53 (0,45) кВт (тыс.ккал/ч)	11317,68	11317,68	-	-	-	15
24-3106-1-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., холодопроизводительностью до 0,825 (0,7) кВт (тыс.ккал/ч)	12826,71	12826,71	-	-	-	17

Таблица 24-3106-2. Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-2-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с сальниковым и экранированным компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительностью 1,25 (1,1) кВт (тыс.ккал/ч)	15984,28	15984,28	-	-	-	20
24-3106-2-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с сальниковым и экранированным компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительностью до 1,74 (1,5) кВт (тыс.ккал/ч)	17582,71	17582,71	-	-	-	22
24-3106-2-3/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с сальниковым и экранированным компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительностью, до 3,5 (3,0) кВт (тыс.ккал/ч)	22377,99	22377,99	-	-	-	28

Таблица 24-3106-3. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-3-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с бессальниковым компрессором, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительностью до 4,9 (0,4) кВт (тыс.ккал/ч)	22377,99	22377,99	-	-	-	28
24-3106-3-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с бессальниковым компрессором, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительностью до 6,98 (6) кВт (тыс.ккал/ч)	31968,56	31968,56	-	-	-	40
24-3106-3-3/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с бессальниковым компрессором, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительностью до 7,21 (6,2) кВт (тыс.ккал/ч)	34366,20	34366,20	-	-	-	43

Таблица 24-3106-4. Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-4-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с сальниковым компрессором, работающая на стационарные камеры, холодопроизводительностью до 3,5 (3) кВт (тыс.ккал/ч)	23705,50	23705,50	-	-	-	28
24-3106-4-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с сальниковым компрессором, работающая на стационарные камеры, холодопроизводительностью до 6,98 (6) кВт (тыс.ккал/ч)	35558,25	35558,25	-	-	-	42

Таблица 24-3106-5. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры

Состав работ:

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-5-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с бессальниковым компрессором, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительностью до 6,98 (6) кВт (тыс.ккал/ч)	37251,50	37251,50	-	-	-	44
24-3106-5-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка с бессальниковым компрессором, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительностью до 10,47 (9) кВт (тыс.ккал/ч)	67730,00	67730,00	-	-	-	80

Таблица 24-3106-6. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-6-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 47 (40) кВт (тыс.ккал/ч)	206996,42	206996,42	-	-	-	259
24-3106-6-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 70 (60) кВт (тыс.ккал/ч)	222661,01	222661,01	-	-	-	278,6
24-3106-6-3/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 105 (90) кВт (тыс.ккал/ч)	241122,85	241122,85	-	-	-	301,7
24-3106-6-4/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 175 (150) кВт (тыс.ккал/ч)	286002,13	286002,13	-	-	-	319,9
24-3106-6-5/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 291 (250) кВт (тыс.ккал/ч)	342952,22	342952,22	-	-	-	383,6
24-3106-6-6/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 465 (400) кВт (тыс.ккал/ч)	369236,88	369236,88	-	-	-	413
24-3106-6-7/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 781 (700) кВт (тыс.ккал/ч)	530073,97	530073,97	-	-	-	592,9
24-3106-6-8/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 1166 (1000) кВт (тыс.ккал/ч)	643348,33	643348,33	-	-	-	719,6

Таблица 24-3106-7. Холодильные установки безнасосные для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-7-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 47 (40) кВт (тыс.ккал/ч)	187178,64	187178,64	-	-	-	230,3
24-3106-7-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором,	212780,58	212780,58	-	-	-	261,8

24-3106-7-3/1	холодопроизводительностью до 70 (60) кВт (тыс.ккал/ч) Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 105 (90) кВт (тыс.ккал/ч)	241796,11	241796,11	-	-	-	297,5
24-3106-7-4/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 175 (150) кВт (тыс.ккал/ч)	275363,10	275363,10	-	-	-	308
24-3106-7-5/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 291 (250) кВт (тыс.ккал/ч)	341074,75	341074,75	-	-	-	381,5
24-3106-7-6/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 465 (400) кВт (тыс.ккал/ч)	369862,71	369862,71	-	-	-	413,7
24-3106-7-7/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 781 (700) кВт (тыс.ккал/ч)	527570,66	527570,66	-	-	-	590,1
24-3106-7-8/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 1166 (1000) кВт (тыс.ккал/ч)	591404,84	591404,84	-	-	-	661,5

Таблица 24-3106-8. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-3106-8-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 47 (40) кВт (тыс.ккал/ч)	231052,76	231052,76	-	-	-	289,1
24-3106-8-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 70 (60) кВт (тыс.ккал/ч)	257346,90	257346,90	-	-	-	322
24-3106-8-3/1	Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 105 (90) кВт (тыс.ккал/ч)	274130,39	274130,39	-	-	-	343
24-3106-8-4/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 175 (150) кВт (тыс.ккал/ч)	358597,85	358597,85	-	-	-	401,1
24-3106-8-5/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним	375495,13	375495,13	-	-	-	420

	одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 291 (250) кВт (тыс.ккал/ч)						
24-3106-8-6/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 465 (400) кВт (тыс.ккал/ч)	419928,73	419928,73	-	-	-	469,7
24-3106-8-7/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 781 (700) кВт (тыс.ккал/ч)	546971,25	546971,25	-	-	-	611,8
24-3106-8-8/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительностью до 1166 (1000) кВт (тыс.ккал/ч)	659619,79	659619,79	-	-	-	737,8

Таблица 24-3106-9. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступеней) компрессоров

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3106-9-1/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств. охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 47 (40) кВт (тыс.ккал/ч)	280843,79	280843,79	-	-	-	351,4
24-3106-9-2/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств. охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 70 (60) кВт (тыс.ккал/ч)	346858,86	346858,86	-	-	-	434
24-3106-9-3/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств. охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 105 (90) кВт (тыс.ккал/ч)	414552,28	414552,28	-	-	-	518,7
24-3106-9-4/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств. охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 175 (150) кВт (тыс.ккал/ч)	525693,19	525693,19	-	-	-	588
24-3106-9-5/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств. охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 291 (250) кВт (тыс.ккал/ч)	623321,92	623321,92	-	-	-	697,2
24-3106-9-6/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств. охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 465 (400) кВт (тыс.ккал/ч)	707808,33	707808,33	-	-	-	791,7

24-3106-9-7/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств. охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 781 (700) кВт (тыс.ккал/ч)	816701,92	816701,92	-	-	-	913,5
24-3106-9-8/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка безнасосная для искусств.охлаждения хладоносителем с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 1166 (1000) кВт (тыс.ккал/ч)	911201,53	911201,53	-	-	-	1019,2

Таблица 24-3106-10. Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступеней) компрессоров

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-3106-10-1/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 47 (40) кВт (тыс.ккал/ч)	264908,96	264908,96	-	-	-	312,9
24-3106-10-2/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 70 (60) кВт (тыс.ккал/ч)	334247,55	334247,55	-	-	-	394,8
24-3106-10-3/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 105 (90) кВт (тыс.ккал/ч)	405956,69	405956,69	-	-	-	479,5
24-3106-10-4/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 175 (150) кВт (тыс.ккал/ч)	491277,50	491277,50	-	-	-	553,7
24-3106-10-5/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 291 (250) кВт (тыс.ккал/ч)	593135,29	593135,29	-	-	-	668,5
24-3106-10-6/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 465 (400) кВт (тыс.ккал/ч)	680708,14	680708,14	-	-	-	767,2
24-3106-10-7/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 781 (700) кВт (тыс.ккал/ч)	785050,27	785050,27	-	-	-	884,8
24-3106-10-8/1	Пусконаладочные работы - холодильная установка безнасосная для непосредственного	865170,11	865170,11	-	-	-	975,1

охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х (первой и второй ступеней) компрессоров, холодопроизводительностью до 1166 (1000) кВт (тыс.ккал/ч)

Таблица 24-3106-11. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступеней) компрессоров

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-3106-11-1/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 47 (40) кВт (тыс.ккал/ч)	305459,58	305459,58	-	-	-	382,2
24-3106-11-2/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 70 (60) кВт (тыс.ккал/ч)	368677,40	368677,40	-	-	-	461,3
24-3106-11-3/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 105 (90) кВт (тыс.ккал/ч)	435811,37	435811,37	-	-	-	545,3
24-3106-11-4/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 175 (150) кВт (тыс.ккал/ч)	551977,85	551977,85	-	-	-	617,4
24-3106-11-5/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 291 (250) кВт (тыс.ккал/ч)	632709,30	632709,30	-	-	-	707,7
24-3106-11-6/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 465 (400) кВт (тыс.ккал/ч)	724079,79	724079,79	-	-	-	809,9
24-3106-11-7/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 761 (700) кВт (тыс.ккал/ч)	831095,90	831095,90	-	-	-	929,6
24-3106-11-8/1	Пусконаладочные работы - холод-ая установка насосно-циркуляц. для непосредственного искусств.охлаждения с одним 2-х ступ.компрессором или агрегатом, состоящим из 2-х ступеней компрессора, холодопроизводительностью до 1166 (1000) кВт (тыс.ккал/ч)	923718,03	923718,03	-	-	-	1033,2

Таблица 24-3106-12. Системы охлаждения с хладоносителем

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-12-1/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с батареями в количестве до 5 шт.	83985,20	83985,20	-	-	-	99,2
24-3106-12-2/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с батареями в количестве до 10 шт.	174515,83	174515,83	-	-	-	195,2
24-3106-12-3/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с батареями в количестве до 25 шт.	270053,05	270053,05	-	-	-	284,8
24-3106-12-4/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с батареями в количестве до 20 шт.	334532,01	334532,01	-	-	-	352,8
24-3106-12-5/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с батареями в количестве до 25 шт.	430871,16	430871,16	-	-	-	454,4
24-3106-12-6/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с воздухоохладителями в количестве до 2 шт.	50797,50	50797,50	-	-	-	60
24-3106-12-7/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с воздухоохладителями в количестве до 5 шт.	115141,00	115141,00	-	-	-	136
24-3106-12-8/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с воздухоохладителями в количестве до 10 шт.	295086,06	295086,06	-	-	-	311,2
24-3106-12-9/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с воздухоохладителями в количестве до 15 шт.	326187,67	326187,67	-	-	-	344
24-3106-12-10/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с воздухоохладителями в количестве до 20 шт.	431629,74	431629,74	-	-	-	455,2
24-3106-12-11/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве до 2 шт.	37928,80	37928,80	-	-	-	44,8
24-3106-12-12/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве до 5 шт.	96339,15	96339,15	-	-	-	101,6
24-3106-12-13/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве до 10 шт.	170679,60	170679,60	-	-	-	180
24-3106-12-14/1	Пусконаладочные работы - система охлаждения с хладоносителем, с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве до 15 шт.	263984,44	263984,44	-	-	-	278,4

Таблица 24-3106-13. Системы непосредственного охлаждения

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3106-13-1/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с батареями в количестве до 5 шт.	132788,74	132788,74	-	-	-	168
24-3106-13-2/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с батареями в количестве до 10 шт.	227637,83	227637,83	-	-	-	288
24-3106-13-3/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с батареями в количестве до 15 шт.	364165,23	364165,23	-	-	-	416,8

24-3106-13-4/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с батареями в количестве до 20 шт.	456429,75	456429,75	-	-	-	522,4
24-3106-13-5/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с батареями в количестве до 25 шт.	534015,81	534015,81	-	-	-	611,2
24-3106-13-6/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с воздухоохладителями в количестве до 2 шт.	64497,39	64497,39	-	-	-	81,6
24-3106-13-7/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с воздухоохладителями в количестве до 5 шт.	165037,43	165037,43	-	-	-	208,8
24-3106-13-8/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с воздухоохладителями в количестве до 10 шт.	345292,95	345292,95	-	-	-	395,2
24-3106-13-9/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с воздухоохладителями в количестве до 20 шт.	583642,94	583642,94	-	-	-	668
24-3106-13-10/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с холодопотребляющими аппаратами для термообработки продукта в количестве до 2 шт.	79040,91	79040,91	-	-	-	100
24-3106-13-11/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с холодопотребляющими аппаратами для термообработки продукта в количестве до 5 шт.	205498,23	205498,23	-	-	-	235,2
24-3106-13-12/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с холодопотребляющими аппаратами для термообработки продукта в количестве до 10 шт.	369757,02	369757,02	-	-	-	423,2
24-3106-13-13/1	Пусконаладочные работы - система непосредственного охлаждения, с холодопотребляющими аппаратами для термообработки продукта в количестве до 15 шт.	523531,21	523531,21	-	-	-	599,2

Таблица 24-3106-14. Установки компрессорные с поршневым компрессором

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
24-3106-14-1/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 40 кВт, производительность установки до 240 м3/ч, давление до 0,5 МПа	201583,16	201583,16	-	-	-	236,4
24-3106-14-2/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 75 кВт, производительность установки до 600 3/ч, давление до 0,8 МПа	223220,48	223220,48	-	-	-	247,8
24-3106-14-3/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 150 кВт, производительность установки до 1200 м3/ч, давление до 0,8 МПа	259262,32	259262,32	-	-	-	260,4
24-3106-14-4/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 250 кВт, производительность установки до 1800 м3/ч, давление до 0,8 МПа	273428,72	273428,72	-	-	-	320,4
24-3106-14-5/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 300 кВт, производительность установки до 600 м3/ч, давление до 25 МПа	505845,57	505845,57	-	-	-	541,2
24-3106-14-6/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 400 кВт,	480525,68	480525,68	-	-	-	569,4

24-3106-14-7/1	производительность установки до 3000 м3/ч, давление до 0,8 МПа Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 800 кВт, производительность установки до 6000 м3/ч, давление до 0,8 МПа	575080,51	575080,51	-	-	-	658,2
24-3106-14-8/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 800 кВт, производительность установки до 600 м3/ч, давление до 22 МПа	661749,19	661749,19	-	-	-	708
24-3106-14-9/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 1000 кВт, производительность установки до 600 м3/ч, давление до 7 МПа	684181,37	684181,37	-	-	-	732
24-3106-14-10/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 2000 кВт, производительность установки до 3780 м3/ч, давление до 32 МПа	643754,67	643754,67	-	-	-	736,8
24-3106-14-11/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 3500 кВт, производительность установки до 2160 м3/ч, давление до 1,6-17 МПа	775336,44	775336,44	-	-	-	887,4
24-3106-14-12/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 5000 кВт, производительность установки до 2112 м3/ч, давление до 2,2-32 МПа	1018362,23	1018362,23	-	-	-	1132,2
24-3106-14-13/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода до 5000 кВт, производительность установки до 70 м3/ч, давление до 25-250 МПа	1093376,73	1093376,73	-	-	-	1215,6

Таблица 24-3106-15. Установки компрессорные с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувной или нагнетателем

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
24-3106-15-1/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 300 кВт, производ-сть установки до 6000 м3/ч, давление до 0,18 МПа	304866,29	304866,29	-	-	-	372
24-3106-15-2/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 800 кВт, производ-сть установки до 6000 м3/ч, давление до 0,65 МПа	500237,52	500237,52	-	-	-	535,2
24-3106-15-3/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 2000 кВт, производ-сть установки до 8100 м3/ч, давление до 0,8 МПа	663151,18	663151,18	-	-	-	759
24-3106-15-4/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 4000 кВт, производ-сть установки до 31500 м3/ч, давление до 0,88 МПа	769423,63	769423,63	-	-	-	823,2

24-3106-15-5/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздухоудвкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 8000 кВт, производ-сть установки до 54900 м3/ч, давление до 0,73 МПа	829856,38	829856,38	-	-	-	949,8
24-3106-15-6/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздухоудвкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 8000 кВт, производ-сть установки до 60000 м3/ч, давление до 11 МПа	1425564,78	1425564,78	-	-	-	1525,2
24-3106-15-7/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздухоудвкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 10000 кВт, произв-сть установки до 95400 м3/ч, давление до 0,73 МПа	1029750,63	1029750,63	-	-	-	1063,2
24-3106-15-8/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздухоудвкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 10000 кВт, производ-сть установки до 100000 м3/ч, давление до 25 МПа	1913464,61	1913464,61	-	-	-	2047,2
24-3106-15-9/1	Пусконаладочные работы - установка компрессорная с центробеж.компрессором, воздухоудвкой, газодувкой или нагнетателем, мощн.эл.привода (для машин с паровым приводом принята ном.мощн.) до 12500 кВт, произв-сть установки до 48000 м3/ч, давление до 3,63 МПа	1130240,33	1130240,33	-	-	-	1135,2

Таблица 24-3106-16. Установки для получения компремированного CO2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
24-3106-16-1/1	Пусконаладочные работы - установка для получения компремированного CO2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительностью до 3 м3/мин	145760,38	145760,38	-	-	-	170,8
24-3106-16-2/1	Пусконаладочные работы - установка для получения компремированного CO2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительностью до 5 м3/мин	166668,63	166668,63	-	-	-	195,3
24-3106-16-3/1	Пусконаладочные работы - установка для получения компремированного CO2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительностью до 10 м3/мин	181603,09	181603,09	-	-	-	212,8
24-3106-16-4/1	Пусконаладочные работы - установка для получения компремированного CO2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительностью до 15 м3/мин	208485,13	208485,13	-	-	-	244,3

Таблица 24-3106-17. Углекислотные установки, для получения жидкой углекислоты, с одним компрессором одноступенчатого сжатия

Состав работ:

Измеритель: установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3106-17-1/1	Пусконаладочные работы - установка углекислотная для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительностью до 100 кг/ч	166128,15	166128,15	-	-	-	204,4
24-3106-17-2/1	Пусконаладочные работы - установка углекислотная для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительностью до 200 кг/ч	257726,21	257726,21	-	-	-	317,1
24-3106-17-3/1	Пусконаладочные работы - установка углекислотная для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительностью до 400 кг/ч	394696,58	394696,58	-	-	-	466,2
24-3106-17-4/1	Пусконаладочные работы - установка углекислотная для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительностью до 1000 кг/ч	468183,63	468183,63	-	-	-	553

Таблица 24-3106-18. Системы для накопления жидкой углекислоты, среднего давления с соответствующими аппаратами и изотермическими сосудами

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-18-1/1	Пусконаладочные работы - система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с соответствующими аппаратами и изотермическими сосудами, с количеством изометрических сосудов до 2 шт.	76085,17	76085,17	-	-	-	95,2
24-3106-18-2/1	Пусконаладочные работы - система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с соответствующими аппаратами и изотермическими сосудами, с количеством изометрических сосудов до 4 шт.	85036,37	85036,37	-	-	-	106,4
24-3106-18-3/1	Пусконаладочные работы - система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с соответствующими аппаратами и изотермическими сосудами, с количеством изометрических сосудов 6 шт.	110603,22	110603,22	-	-	-	123,9

Таблица 24-3106-19. Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3106-19-1/1	Пусконаладочные работы - система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах) производительностью до 200 кг/ч	110979,67	110979,67	-	-	-	123,2
24-3106-19-2/1	Пусконаладочные работы - система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах) производительностью до 400 кг/ч	136415,67	136415,67	-	-	-	144,9
24-3106-19-3/1	Пусконаладочные работы - система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах) производительностью до 1000 кг/ч	186443,75	186443,75	-	-	-	192,5

Таблица 24-3106-20. Установки абсорбционные для отделения CO2 из дымовых (и других) газов

Состав работ:

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3106-20-1/1	Пусконаладочные работы - установка абсорбционная для отделения CO2 из дымовых (и других) газов производительностью до 200 кг/ч	505093,07	505093,07	-	-	-	521,5
24-3106-20-2/1	Пусконаладочные работы - установка абсорбционная для отделения CO2 из дымовых (и других) газов производительностью до 500 кг/ч	664417,73	664417,73	-	-	-	686
24-3106-20-3/1	Пусконаладочные работы - установка абсорбционная для отделения CO2 из дымовых (и других) газов производительностью до 1000 кг/ч	898319,89	898319,89	-	-	-	927,5
24-3106-20-4/1	Пусконаладочные работы - установка абсорбционная для отделения CO2 из дымовых (и других) газов производительностью до 1500 кг/ч	977643,23	977643,23	-	-	-	1009,4

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Трубопроводы и арматура

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание

Таблица 24-3201-2. Текущий ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов

- Состав работ:
1. Отсоединение, разборка.
 2. Слив масла, промывка деталей.
 3. Осмотр, контроль технического состояния.
 4. Сборка.
 5. Изготовление необходимых прокладок.
 6. Установка, закрепление электродвигателя на редуктор.
 7. Подключение, настройка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3201-2-1/1	Текущий ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 400 мм	48363,53	46056,40	-	-	2307,13	68
24-3201-2-2/1	Текущий ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 600 мм	71865,84	69558,71	-	-	2307,13	102,7
24-3201-2-3/1	Текущий ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 800 мм	96469,47	93264,21	-	-	3205,26	137,7
24-3201-2-4/1	Текущий ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, обратного клапана, диаметром 800 мм	70506,96	67391,35	-	-	3115,61	99,5

Таблица 24-3201-3. Капитальный ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов

- Состав работ:
1. Отсоединение, разборка.
 2. Слив масла, промывка и продувка деталей.
 3. Осмотр, контроль технического состояния.
 4. Замена неисправных деталей.
 5. Сборка.
 6. Изготовление необходимых прокладок.
 7. Установка (1-4), закрепление электродвигателя на редуктор (1-3).
 8. Подключение, настройка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

24-3201-3-1/1	Капитальный ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 400 мм	49989,05	47681,92	-	-	2307,13	70,4
24-3201-3-2/1	Капитальный ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 600 мм	82752,34	79921,40	-	-	2830,94	118
24-3201-3-3/1	Капитальный ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, задвижек с электроприводом, диаметром 800 мм	118466,11	115005,54	-	-	3460,57	169,8
24-3201-3-4/1	Капитальный ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов, обратного клапана, диаметром 800 мм	89162,31	86017,10	-	-	3145,21	127

Таблица 24-3201-4. Капитальный ремонт задвижек с электроприводом

Состав работ:

1. Демонтаж и последующий монтаж задвижки.
2. Доставка задвижки к месту работы.
3. Разборка задвижки и узлов задвижки.
4. Промывка деталей, дефектация.
5. Ремонт с заменой узлов задвижки.
6. Сборка задвижки.
7. Погрузка задвижки на автомашину и транспортировка к месту установки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3201-4-1/1	Капитальный ремонт задвижки Ду=100-300 мм с электроприводом	38830,55	38173,33	-	-	657,22	57,6
24-3201-4-2/1	Капитальный ремонт задвижки Ду=400-600 мм с электроприводом	38830,55	38173,33	-	-	657,22	57,6
24-3201-4-3/1	Капитальный ремонт задвижки Ду=800-1000 мм с электроприводом	53577,85	50969,05	-	-	2608,80	76,9
24-3201-4-4/1	Капитальный ремонт задвижки Ду=1200-1400 мм с электроприводом	66373,57	63764,77	-	-	2608,80	96,2

Таблица 24-3201-5. Текущий ремонт водоочистой вращающейся сетки

Состав работ:

1. Долив масла в редуктор.
2. Частичная замена сетки.
3. Очистка промывного устройства.
4. Смазка трущихся деталей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3201-5-1/1	Текущий ремонт водоочистой вращающейся сетки	40790,81	40132,58	-	-	658,23	68

Таблица 24-3201-6. Капитальный ремонт ручной задвижки

Состав работ:

1. Доставка задвижки к месту проведения ремонтных работ.
2. Полная разборка.
3. Промывка деталей и дефектация.
4. Замена или ремонт изношенных деталей.
5. Сборка задвижки.
6. Доставка задвижки к месту установки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3201-6-1/1	Капитальный ремонт ручной задвижки, диаметром 100-300 мм	13795,46	13106,30	689,16	415,33	-	19,8
24-3201-6-2/1	Капитальный ремонт ручной задвижки, диаметром 400-600 мм	26206,10	25516,94	689,16	415,33	-	38,5

Таблица 24-3201-7. Капитальный ремонт обратных клапанов

- Состав работ:**
1. Погрузка и выгрузка обратного клапана, доставка к месту проведения работ и обратно.
 2. Разборка обратного клапана с разборкой узлов.
 3. Промывка деталей, дефектация.
 4. Замена или ремонт узлов обратного клапана.
 5. Сборка обратного клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-3201-7-1/1	Капитальный ремонт обратных клапанов Ду=600 мм	26827,76	25516,94	763,45	416,33	547,37	38,5
24-3201-7-2/1	Капитальный ремонт обратных клапанов Ду=800 мм	40392,05	38173,33	763,45	416,33	1455,27	57,6
24-3201-7-3/1	Капитальный ремонт обратных клапанов Ду=1000 мм	53872,19	50969,05	763,45	416,33	2139,69	76,9

Таблица 24-3201-8. Текущий ремонт задвижки типа МТР

- Состав работ:**
1. Доставка работников к месту производства работ и обратно.
 2. Осмотр задвижки, очистка болтов, шпилек, гаек металлической щеткой.
 3. Проверка работоспособности шпинделя задвижки (разгон и смазка).
 4. Замена сальникового уплотнения со сменой болтов и шпилек.
 5. Проверка затяжки крепежных деталей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3201-8-1/1	Текущий ремонт задвижки типа МТР Ду=100-200 мм	2227,38	1174,48	854,56	515,01	198,34	1,83
24-3201-8-2/1	Текущий ремонт задвижки типа МТР Ду=250-300 мм	2700,83	1424,78	951,04	573,16	325,01	2,22
24-3201-8-3/1	Текущий ремонт задвижки типа МТР Ду=400-500 мм	3124,07	1843,06	937,26	564,85	343,75	2,87
24-3201-8-4/1	Текущий ремонт задвижки типа МТР Ду=600-800 мм	6203,75	3798,47	1474,80	888,81	930,48	6,18
24-3201-8-5/1	Текущий ремонт задвижки типа МТР Ду=900-1000 мм	8170,02	5043,17	1805,60	1088,16	1321,25	8,21
24-3201-8-6/1	Текущий ремонт задвижки типа МТР Ду=1200 мм и более	9375,29	5947,12	2053,70	1237,68	1374,47	9,68

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3203-1. Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа

Состав работ:

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
24-3203-1-1/1	Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа: наружный диаметр труб 18 мм (без стоимости труб)	6292,22	5964,08	248,79	137,70	79,35	9,2
24-3203-1-2/1	Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа: наружный диаметр труб 28 мм (без стоимости труб)	7785,78	7455,10	135,10	82,58	195,58	11,5
24-3203-1-3/1	Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа: наружный диаметр труб 35 мм (без стоимости труб)	8102,76	7455,10	185,66	121,09	462,00	11,5
24-3203-1-4/1	Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа: наружный диаметр труб 55 мм (без стоимости труб)	8417,92	7455,10	487,55	379,52	475,27	11,5

24-3203-1-5/1	Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа: наружный диаметр труб 85 мм (без стоимости труб)	9227,60	7455,10	698,92	528,87	1073,58	11,5
24-3203-1-6/1	Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа: наружный диаметр труб 100 мм (без стоимости труб)	17673,21	14910,21	1139,72	907,48	1623,28	23

Таблица 24-3203-2. Установка закладных устройств приборов

Состав работ: 1. Пробивка отверстия в трубопроводе.
2. Приварка бобышки (штуцера).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3203-2-1/1	Установка закладных устройств приборов бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа - бобышка ЗК4-1-87(85) М33х2 мм	2118,64	477,26	14,08	0,11	1627,30	0,6

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 24-3205-5. Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали

Состав работ:

Измеритель: 1 врезка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3205-5-1/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	6338,36	6320,12	18,24	0,06	-	9,2
24-3205-5-2/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	7132,24	7110,14	22,10	0,07	-	10,35
24-3205-5-3/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	8152,03	8122,68	29,35	0,10	-	11,5
24-3205-5-4/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм	9783,92	9747,22	36,70	0,12	-	13,8
24-3205-5-5/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	12570,63	12517,81	52,82	0,17	-	17,25
24-3205-5-6/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	18694,70	18604,35	90,35	0,30	-	25,3
24-3205-5-7/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм	22090,92	21986,97	103,95	0,34	-	29,9
24-3205-5-8/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 325-377 мм	27178,22	27060,88	117,34	0,39	-	36,8
24-3205-5-9/1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм	34842,39	34671,75	170,64	0,57	-	47,15

Таблица 24-3205-6. Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали

Состав работ:

Измеритель: 1 стык

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3205-6-1/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2.5 МПа к действующей	5621,31	5608,03	13,28	0,04	-	8,05

	магистрала, диаметр наружный присоединяемой трубы 57						
24-3205-6-2/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	6781,80	6765,22	16,58	0,06	-	9,2
24-3205-6-3/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108-133 мм	10192,06	10147,83	44,23	0,14	-	13,8
24-3205-6-4/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм	15303,60	15221,75	81,85	0,27	-	20,7
24-3205-6-5/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм	20419,55	20295,66	123,89	0,41	-	27,6
24-3205-6-6/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм	23816,06	23678,27	137,79	0,45	-	32,2
24-3205-6-7/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм	28069,06	27906,53	162,53	0,54	-	37,95
24-3205-6-8/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 377 мм	29771,14	29597,84	173,30	0,57	-	40,25
24-3205-6-9/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 426-530 мм	39959,56	39745,67	213,89	0,71	-	54,05
24-3205-6-10/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм	46745,55	46510,89	234,66	0,79	-	63,25
24-3205-6-11/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 720 мм	54387,26	54121,76	265,50	0,89	-	73,6
24-3205-6-12/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 820 мм	66338,37	65960,90	377,47	1,25	-	89,7
24-3205-6-13/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм	83285,14	82873,95	411,19	1,38	-	112,7
24-3205-6-14/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1220 мм	100375,70	99786,99	588,71	1,95	-	135,7
24-3205-6-15/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1420 мм	132732,81	131921,79	811,02	2,68	-	179,4
24-3205-6-16/1	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1620 мм	151460,16	150526,14	934,02	3,10	-	204,7

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения.

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3302-1. Замена оросителей спринклерных

- Состав работ:**
1. Демонтаж неисправного оросителя.
 2. Распаковка нового оросителя.
 3. Осмотр оросителя на наличие маркировки, на отсутствие разрушения колбы или трещин в колбе и утечки из нее жидкости, на отсутствие механических повреждений розетки, дужек корпуса и присоединительной резьбы, на отсутствие засорения проточной части.
 4. Накручивание на резьбовое соединение уплотнителя.
 5. Установка нового оросителя с четким соблюдением его пространственного положения закручиванием вручную.
 6. Затяжка оросителя с соблюдением момента затяжки, указанного в паспорте на ороситель.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3302-1-1/1	Замена оросителей спринклерных	122,73	118,04	-	-	4,69	0,2

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Оборудование медицинских учреждений

Раздел 1. Ремонт

Таблица 24-3401-1. Текущий ремонт сжигателя медицинских отходов

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности прибора.
 3. Визуальный осмотр контейнеров для отходов и шлака.
 4. Удаление пыли с наружной поверхности корпуса без разборки.
 5. Проверка блока питания, включения-выключения.
 6. Проверка работы систем: устройства электронного управления и фотоэлектрического контроля, очистки выделяемого газа.
 7. Проверка крепежных элементов, уплотнений.
 8. Замена (при необходимости) предохранителей, индикаторных лампочек и пр.
 9. Очистка плавильного узла от прилипших частиц и засора шлаком.
 10. Тестирование показателей всех систем для выявления неисправностей.
 11. Восстановление или замена отказавших составных частей сжигателя.
 12. Проверка, настройка (регулировка) показателей всех систем до нормативных значений.
 13. Зачистка мест коррозии и нанесение защитного покрытия.
 14. Запись о результатах в журнале по ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
24-3401-1-1/1	Текущий ремонт сжигателя медицинских отходов	9379,59	5993,79	3294,18	1985,28	91,62	7,1

Таблица 24-3401-2. Текущий ремонт медицинского стерилизатора

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности прибора.
 3. Удаление пыли с наружной поверхности корпуса.
 4. Визуальный осмотр состояния деталей, узлов, крепежных элементов, уплотнений.
 5. Чистка, смазка механизмов, узлов с частичной переборкой.
 6. Проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, затяжка ослабленных крепежных элементов, проверка заземления корпуса.
 7. Проверка блока питания, включения-выключения.
 8. Проверка систем управления, контроля, индикации, сигнализации, четкость фиксации, отсутствие люфтов.
 9. Замена индикаторных лампочек, предохранителей, датчиков давления и пр.
 10. Тестирование показателей всех систем для выявления неисправностей.
 11. Замена или восстановление отказавших составных частей стерилизатора.
 12. Проверка, настройка (регулировка) показателей всех систем до нормативных значений.
 13. Инструментальный контроль основных технических характеристик.
 14. Запись о результатах в журнале по ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
24-3401-2-1/1	Текущий ремонт медицинского стерилизатора	5003,21	3191,06	1653,98	996,79	158,17	3,78

Таблица 24-3401-3. Текущий ремонт медицинских консолей

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности консоли и установленной на ней арматуры.
 3. Визуальный осмотр узлов консоли, состояния деталей, крепежных элементов.
 4. Проверка состояния кабелей, соединительных проводников, сетевых шнуров, коммутирующих устройств, затяжка ослабленных крепежных элементов, проверка заземления корпуса.
 5. Проверка блока питания, включения-выключения.
 6. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, защитных и блокирующих устройств.
 7. Проверка систем управления, контроля, индикации, сигнализации на целостность, четкость фиксации.
 8. Замена индикаторных лампочек, датчиков давления, предохранителей.
 9. Проверка подводок медицинских газов, системы дыхательной аппаратуры, газовых разъемов, клапана, фильтров, запорного вентиля.
 10. Проверка сроков поверки, положения стрелки, целостность стекла манометра газовой магистрали.
 11. Тестирование показателей всех систем.
 12. Восстановление или замена отказавших (неисправных) составных частей консоли.
 13. Проверка, настройка (регулировка) показателей всех систем до нормативных.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3401-3-1/1	Текущий ремонт медицинских консолей	7389,88	4845,67	2480,98	1495,19	63,23	5,74

Таблица 24-3401-4. Текущий ремонт медицинских светильников

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Визуальный осмотр поверхности светильника.
 3. Проверка блока питания, включения-выключения.
 4. Удаление пыли с поверхности светильника.
 5. Проверка надежности электрических соединений, электропроводки.
 6. Подтяжка разъемных электрических соединений.
 7. Проверка крепежных, шарнирных элементов, уплотнений.
 8. Контроль надежности заземления, подготовка светильника к работе.
 9. Замена предохранителей, лампочек.
 10. Проверка работы, обнаружение неисправностей..
 11. Замена светофильтров, интерференционных отражателей.
 12. Запись о результатах в журнале по ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3401-4-1/1	Текущий ремонт медицинских светильников потолочных и настенных стационарных	2789,69	1772,81	964,82	581,46	52,06	2,1
24-3401-4-2/1	Текущий ремонт медицинских светильников мобильных (передвижных)	3399,04	2178,02	1157,79	697,75	63,23	2,58

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений физической культуры и спорта

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание

Таблица 24-3501-1. Ремонт насосов циркуляционных, консольных типа Grundfos NK 50-200 и 100-250 с заменой подшипников вала

- Состав работ:**
1. Осмотр насоса, замер уровня вибрации.
 2. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
 3. Отключение питания насоса, отсоединение кабелей, перекрытие запорной арматуры, слив воды.
 4. Разборка насоса.
 5. Осмотр всех составных частей.
 6. Очистка от грязи и ржавчины.
 7. Проверка и промывка деталей насоса.
 8. Замена подшипников, замена прокладок, замена торцевого уплотнения (сальника), смазка.
 9. Сборка насоса, корректировка соосного положения насоса и двигателя.
 10. Подсоединение кабелей, включение питания, открытие запорной арматуры.
 11. Проверка работоспособности насоса.
 12. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3501-1-1/1	Ремонт насосов циркуляционных, консольных типа Grundfos NK 50-200 и 100-250 с заменой подшипников вала	8304,67	6799,26	1405,89	847,27	99,52	9,76

Таблица 24-3501-2. Ремонт насосов циркуляционных типа Kripsol Kapri KAP с заменой подшипников вала

- Состав работ:**
1. Осмотр насоса, замер уровня вибрации.
 2. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.
 3. Отключение питания насоса, отсоединение кабелей, перекрытие запорной арматуры, слив воды.
 4. Разборка насоса.
 5. Осмотр всех составных частей.
 6. Очистка от грязи и ржавчины.
 7. Проверка и промывка деталей насоса.
 8. Замена подшипников, замена прокладок, замена торцевого уплотнения, смазка.
 9. Сборка насоса.
 10. Подсоединение кабелей, включение питания, открытие запорной арматуры.
 11. Проверка работоспособности насоса.
 12. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3501-2-1/1	Ремонт насосов циркуляционных типа Kripsol Kapri KAP с заменой подшипников вала	5530,07	4653,59	813,21	490,09	63,27	6,68

Таблица 24-3501-3. Ремонт компрессора безмасляного с заменой опорных подшипников вала электродвигателя (без стоимости опорных подшипников)

- Состав работ:**
1. Демонтаж (монтаж) компрессора на объекте и перемещение в специализированную мастерскую (обратно на объект).
 2. Очистка поверхности корпуса компрессора. Демонтаж крышек блоков цилиндров с клапанными коробками.
 3. Очистка, протирка блоков цилиндров, замена прокладок блоков цилиндров. Замена колец (при необходимости).
 4. Разборка клапанных коробок, очистка, протирка, замена прокладок, сборка.
 5. Снятие защитных решеток, демонтаж крыльчаток вентиляторов подачи воздуха и охлаждения двигателя, демонтаж диска.
 6. Выпрессовка шатунов первого и второго цилиндра (замена поршневых групп в сборе при необходимости), очистка, протирка внутренней поверхности корпуса компрессора.
 7. Демонтаж крышки заднего опорного подшипника. Демонтаж вала электродвигателя. Выпрессовка двух опорных подшипников.
 8. Смазка вала. Запрессовка новых опорных подшипников. Установка вала в двигатель. Установка крышки заднего опорного подшипника.
 9. Установка маховика. Установка поршневых групп. Установка диска. Установка блоков цилиндров и крышек с клапанными коробками.
 10. Установка крыльчаток вентиляторов, защитных решеток.
 11. Тестирование работы компрессора в различных режимах.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3501-3-1/1	Ремонт компрессора безмасляного с заменой опорных подшипников вала электродвигателя (без стоимости опорных подшипников, прокладок)	13434,78	10955,26	2439,63	1470,27	39,89	13,56

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3502-1. Замена четвертьоборотного электропривода к арматуре из НПВХ

- Состав работ:**
1. Демонтаж старого электропривода.
 2. Установка нового электропривода.
 3. Настройка механического упора, концевых выключателей и указателя положения арматуры.
 4. Проверка работы электропривода в автоматическом и ручном режиме.
 5. Доставка рабочих на объект и обратно. Перемещения с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3502-1-1/1	Замена четвертьоборотного электропривода к арматуре из НПВХ диаметром до 280 (250) мм (без стоимости электропривода)	4638,54	2515,93	2122,61	1279,22	-	3,94

Таблица 24-3502-2. Замена фильтров воды на измерительных ячейках станции дозации химических реагентов

Состав работ: 1. Отключение подачи воды, отсоединение фильтра от трубопроводов, демонтаж фильтра.
2. Разметка мест установки нового фильтра, сверление отверстий, установка фильтра.
3. Подсоединение фильтра к трубопроводам, подача воды, проверка герметичности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3502-2-1/1	Замена фильтров воды на измерительных ячейках станции дозации химических реагентов (без стоимости фильтров)	370,85	367,74	0,17	-	2,94	0,49

Таблица 24-3502-3. Замена контроллера станции дозации химических реагентов

Состав работ: 1. Демонтаж старого контроллера.
2. Установка нового контроллера.
3. Настройка контроллера, калибровка датчиков.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3502-3-1/1	Замена контроллера станции дозации химических реагентов (без стоимости контроллера)	9535,99	5444,68	3280,68	1976,97	810,63	6,1

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3503-1. Установка муфтовой арматуры НПВХ

Состав работ: 1. Установка арматуры.
2. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3503-1-1/1	Установка муфтовой арматуры НПВХ диаметром до 75 (65) мм (без стоимости арматуры, клея, обезжиривателя)	6971,98	2612,53	4355,49	2624,89	3,96	4,03
24-3503-1-2/1	Установка муфтовой арматуры НПВХ диаметром свыше 75 (65) мм (без стоимости арматуры, клея, обезжиривателя)	8257,27	4296,54	3955,78	2383,99	4,95	7,28

Таблица 24-3503-2. Установка фланцевой арматуры НПВХ

Состав работ: 1. Установка арматуры.
2. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3503-2-1/1	Установка фланцевой арматуры НПВХ диаметром до 63 (50) мм (без стоимости арматуры, клея, обезжиривателя)	15545,08	8428,99	7112,13	4286,21	3,96	13,2

24-3503-2-2/1	Установка фланцевой арматуры НПВХ диаметром свыше 63 (50) до 160 (150) мм (без стоимости арматуры, клея, обезжиривателя)	21044,09	11404,68	9634,46	5806,31	4,95	17,86
24-3503-2-2/2	Установка фланцевой арматуры НПВХ - затворы типа Кораплакс диаметром 75 (65) мм	121011,75	11404,68	9634,46	5806,31	99972,61	17,86
24-3503-2-2/3	Установка фланцевой арматуры НПВХ - затворы типа Кораплакс диаметром 90 (80) мм	151167,85	11404,68	9634,46	5806,31	130128,71	17,86
24-3503-2-2/4	Установка фланцевой арматуры НПВХ - затворы типа Кораплакс диаметром 110 (100) мм	168925,54	11404,68	9634,46	5806,31	147886,40	17,86
24-3503-2-2/5	Установка фланцевой арматуры НПВХ - затворы типа Кораплакс диаметром 140 (125) мм	199706,93	11404,68	9634,46	5806,31	178667,79	17,86
24-3503-2-2/6	Установка фланцевой арматуры НПВХ - затворы типа Кораплакс диаметром 160 (150) мм	268404,00	11404,68	9634,46	5806,31	247364,86	17,86
24-3503-2-3/1	Установка фланцевой арматуры НПВХ диаметром 225 (200) мм и выше (без стоимости арматуры, клея, обезжиривателя)	39570,33	24306,39	15258,00	9195,41	5,94	40,01

Таблица 24-3503-3. Установка межфланцевой арматуры НПВХ

Состав работ:

1. Установка корпуса арматуры между фланцами.
2. Крепление болтами.
3. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно. Перемещения с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3503-3-1/1	Установка межфланцевой арматуры НПВХ диаметром до 63 (50) мм (без стоимости арматуры)	9369,52	5082,94	4286,58	2583,35	-	7,96
24-3503-3-2/1	Установка межфланцевой арматуры НПВХ диаметром свыше 63 (50) до 160 (150) мм (без стоимости арматуры)	12819,17	6947,53	5871,64	3538,61	-	10,88
24-3503-3-3/1	Установка межфланцевой арматуры НПВХ диаметром 225 (200) мм и выше (без стоимости арматуры)	16563,98	8914,30	7649,68	4610,16	-	13,96

Таблица 24-3503-5. Монтаж насоса-дозатора станции дозации химических реагентов

Состав работ:

1. Распаковка насоса, осмотр и проверка на отсутствие повреждений.
2. Установка насоса.
3. Подключение датчиков, соединение насоса с линиями нагнетания и всасывания.
4. Включение насоса, проверка работоспособности насоса на водяном контуре.
5. Отключение насоса, переключение на штатный реагент, включение насоса.
6. Проверка действия насоса.
7. Доставка рабочих на объект и обратно. Перемещения с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3503-5-1/1	Монтаж насоса-дозатора станции дозации химических реагентов (без стоимости насоса)	1509,39	871,67	634,14	382,10	3,58	1,17

Таблица 24-3503-6. Монтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом

Состав работ:

1. Установка арматуры.
2. Установка электропривода.
3. Настройка механического упора, концевых выключателей и указателя положения арматуры.
4. Проверка работы электропривода в автоматическом и ручном режиме.
5. Доставка рабочих на объект и обратно. Перемещение с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
24-3503-6-1/1	Монтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом диаметром свыше 63 (50) до 160 (150) мм (без стоимости арматуры, клея, обезжиривателя, электропривода)	50777,12	27547,48	23224,69	13996,62	4,95	43,14

Таблица 24-3503-7. Монтаж датчиков станции дозации химических реагентов

Состав работ:

1. Установка датчика.
2. Проверка работоспособности на водяном контуре, переключение на штатный реагент (1).
3. Калибровка датчика (2, 3).
4. Доставка рабочих на объект и обратно. Перемещения с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3503-7-1/1	Монтаж датчиков уровня станции дозации химических реагентов (без стоимости датчиков)	6773,05	3933,71	2839,34	1711,16	-	5,28
24-3503-7-2/1	Монтаж датчиков хлора станции дозации химических реагентов (без стоимости датчиков)	46425,65	26522,71	19902,94	11994,73	-	35,6
24-3503-7-3/1	Монтаж датчиков pH станции дозации химических реагентов (без стоимости датчиков)	19353,59	11056,10	8297,49	5000,57	-	14,84

Таблица 24-3503-8. Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ

Состав работ:

1. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на клее.
2. Прокладка трубопроводов на клее из готовых узлов.
3. Установка креплений.
4. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
24-3503-8-1/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 110 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	167613,17	112131,14	22738,94	13640,10	32743,09	175,6
24-3503-8-2/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 125 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	253038,94	160240,25	32588,27	19546,44	60210,42	250,94
24-3503-8-3/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 140 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	268720,79	160419,04	32796,00	19662,83	75505,75	251,22
24-3503-8-4/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 160 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	305078,36	162219,78	34690,07	20792,67	108168,51	254,04
24-3503-8-5/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 200 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	340226,02	164863,42	37501,19	22462,58	137861,41	258,18
24-3503-8-6/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 225 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	442449,24	252486,37	38174,53	22853,17	151788,34	417,96
24-3503-8-7/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 250 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	483560,39	257914,13	43877,15	26275,65	181769,11	426,46

Таблица 24-3503-9. Монтаж адсорбционных осушителей воздуха

Состав работ:

1. Установка осушителя.
2. Присоединение к воздухопроводам сухого и влажного воздуха.
3. Опробование осушителя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3503-9-1/1	Монтаж адсорбционных осушителей воздуха	3743,02	3671,08	23,89	0,51	48,05	5,85

Таблица 24-3503-10. Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ

Состав работ:

1. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на клее.
2. Прокладка трубопроводов на клее из готовых узлов.
3. Установка креплений.
4. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3503-10-1/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 25 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	97714,09	79309,15	15086,70	9062,74	3318,24	124,2
24-3503-10-2/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 32 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	102766,80	82591,35	15767,54	9469,79	4407,91	129,34
24-3503-10-3/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 40 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	108103,07	85464,87	16393,76	9843,63	6244,44	133,84
24-3503-10-4/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 50 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	114560,46	88849,24	17146,01	10292,23	8565,21	139,14
24-3503-10-5/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 63 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	121112,64	92757,22	18162,88	10898,68	10192,54	145,26
24-3503-10-6/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 75 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	135850,36	101939,72	20161,34	12094,91	13749,30	159,64
24-3503-10-7/1	Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 90 мм (без стоимости труб, фасонных частей и креплений)	147448,92	104557,82	20959,16	12568,46	21931,94	163,74

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 24-3504-1. Демонтаж арматуры НПВХ муфтовой

Состав работ: 1. Демонтаж арматуры.
2. Доставка рабочих на объект и обратно. Перемещения с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3504-1-1/1	Демонтаж арматуры НПВХ муфтовой	2078,39	810,34	1268,05	764,21	-	1,25

Таблица 24-3504-2. Демонтаж арматуры НПВХ фланцевой

Состав работ: 1. Демонтаж арматуры.
2. Доставка рабочих на объект и обратно. Перемещения с объекта на объект.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3504-2-1/1	Демонтаж арматуры НПВХ фланцевой диаметром до 63 (50) мм	3841,91	2132,79	1709,12	1030,02	-	3,34
24-3504-2-2/1	Демонтаж арматуры НПВХ фланцевой диаметром свыше 63 (50) до 160 (150) мм	5610,93	3116,17	2494,76	1503,49	-	4,88
24-3504-2-3/1	Демонтаж арматуры НПВХ фланцевой диаметром свыше 225 (200) мм и выше	7761,46	4329,44	3432,02	2068,34	-	6,78

Таблица 24-3504-3. Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ

Состав работ: 1. Резка трубопроводов на транспортабельные участки.
2. Снятие креплений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3504-3-1/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 110 мм	4244,42	4224,87	19,55	0,14	-	7,94

24-3504-3-2/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром свыше 110 мм до 140 мм	5101,37	5076,23	25,14	0,18	-	9,54
24-3504-3-3/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 160 мм	6488,02	6459,69	28,33	0,20	-	12,14
24-3504-3-4/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром свыше 160 мм до 225 мм	9086,00	9045,70	40,30	0,28	-	17
24-3504-3-5/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром 250 мм	12224,46	12179,77	44,69	0,31	-	22,89

Таблица 24-3504-4. Демонтаж адсорбционных осушителей воздуха

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3504-4-1/1	Демонтаж адсорбционных осушителей воздуха	820,57	811,07	9,50	0,20	-	1,39

Таблица 24-3504-5. Демонтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом

Состав работ: 1. Демонтаж электропривода.
2. Демонтаж арматуры.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3504-5-1/1	Демонтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом диаметром до 160 (150) мм	4583,78	4583,78	-	-	-	7,29

Таблица 24-3504-6. Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ

Состав работ: 1. Резка трубопроводов на транспортабельные участки.
2. Снятие креплений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3504-6-1/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром до 25 мм	2935,10	2931,87	3,23	0,02	-	5,51
24-3504-6-2/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром свыше 25 до 50 мм	3156,25	3150,03	6,22	0,04	-	5,92
24-3504-6-3/1	Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ диаметром свыше 50 до 90 мм	3627,73	3618,28	9,45	0,06	-	6,8

Таблица 24-3504-7. Демонтаж внутренней полиэтиленовой трубы коаксиального зонда первичного контура геотермальных тепловых насосов

Состав работ: 1. Перекрытие запорно-регулирующей арматуры.
2. Отсоединение подающего и обратного трубопроводов от оголовка коаксиального зонда.
3. Демонтаж оголовка.
4. Извлечение внутренней трубы коаксиального зонда.
5. Тампонирующее скважины.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3504-7-1/1	Демонтаж внутренней полиэтиленовой трубы коаксиального зонда первичного контура геотермальных тепловых насосов	945,56	944,41	-	-	1,15	1,55

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 24-3505-1. Гидравлические испытания коаксиальных зондов первичного контура геотермальных тепловых насосов

- Состав работ:**
1. Установка манометра, присоединение опрессовочного насоса.
 2. Наполнение зонда водой до достижения уровня пробного давления.
 3. Выдержка зонда под пробным давлением в течение 5 мин.
 4. Спуск воды, снятие манометра, отсоединение насоса.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3505-1-1/1	Гидравлические испытания коаксиальных зондов первичного контура геотермальных тепловых насосов	4455,86	4407,02	31,85	0,45	16,99	7,23

Таблица 24-3505-2. Очистка фильтра измерительной ячейки датчиков уровня реагентов

- Состав работ:**
1. Отключение подачи воды.
 2. Откручивание колбы фильтра.
 3. Промывка фильтра и колбы.
 4. Установка фильтра в колбу.
 5. Закручивание колбы фильтра.
 6. Подача воды.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3505-2-1/1	Очистка фильтра измерительной ячейки датчиков уровня реагентов	376,00	376,00	-	-	-	0,58

Таблица 24-3505-3. Долив масла в компрессор трехфазный

- Состав работ:**
1. Отвинчивание пробки заливного отверстия, долив масла до необходимого уровня, завинчивание пробки.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3505-3-1/1	Долив масла в компрессор трехфазный	32,41	32,41	-	-	-	0,05

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Прачечное оборудование

Раздел 1. Ремонт

Таблица 24-3601-1. Текущий ремонт стиральной машины профессиональной

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и определение неисправности.
 2. Отключение электропитания (1, 2), водоснабжения (2).
 3. Снятие защитной панели (1, 2), приводного ремня (1), креплений насоса к корпусу (2).
 4. Установка нового приводного ремня (1).
 5. Отсоединение и присоединение проводов (2).
 6. Снятие патрубка, сливного шланга, насоса (2).
 7. Установка нового насоса (2).
 8. Установка и крепление патрубка, сливного шланга (2).
 9. Крепление насоса к корпусу (2).
 10. Установка защитной панели.
 11. Включение электропитания (1, 2), водоснабжения (2) проверка работоспособности машины с наполнением водой.
 12. Запись о результатах в журнал по ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3601-1-1/1	Текущий ремонт машины стиральной профессиональной - замена приводного ремня	3819,23	1631,59	2163,96	1304,14	23,68	2,19
24-3601-1-2/1	Текущий ремонт машины стиральной профессиональной - замена сливного насоса	3955,21	1698,65	2232,88	1345,67	23,68	2,28

Таблица 24-3601-2. Текущий ремонт стиральной машины бытовой

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и определение неисправности.
 2. Отключение электропитания.
 3. Отключение водоснабжения (4, 5).
 4. Снятие защитной панели.
 5. Снятие манжеты, замка (1).
 6. Установка нового замка, манжеты по месту (1).
 7. Снятие манжеты с предварительной разборкой и снятием наружного и внутреннего крепления (2).
 8. Установка новой манжеты с внутренним и наружным креплением (2).
 9. Снятие приводного ремня и установка нового (3).
 10. Снятие креплений насоса к корпусу, отсоединение проводов, снятие патрубка и сливного шланга (4).
 11. Установка нового насоса, установка и крепление патрубка и сливного шланга (4).
 12. Присоединение проводов, крепление насоса к корпусу (4).
 13. Отсоединение проводов, извлечение ТЭНа из бака (5).
 14. Очистка бака от накипи, смазка уплотнительной резинки (5).
 15. Установка нового ТЭНа, присоединение проводов (5).
 16. Установка и крепление защитной панели.
 17. Включение электропитания.
 18. Проверка работы замка (1).
 19. Включение водоснабжения (4, 5), проверка работоспособности машины с наполнением водой (2-5).
 20. Запись о результатах в журнал по ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
24-3601-2-1/1	Текущий ремонт машины стиральной бытовой - замена замка блокировки загрузочного люка	2267,05	1287,43	964,82	581,46	14,80	1,53
24-3601-2-2/1	Текущий ремонт машины стиральной бытовой - замена манжеты загрузочного люка	3486,17	2024,13	1447,24	872,19	14,80	2,4
24-3601-2-3/1	Текущий ремонт машины стиральной бытовой - замена приводного ремня	3315,77	2115,61	1185,36	714,37	14,80	2,4
24-3601-2-4/1	Текущий ремонт машины стиральной бытовой - замена сливного насоса	3324,65	2115,61	1185,36	714,37	23,68	2,4
24-3601-2-5/1	Текущий ремонт машины стиральной бытовой - замена трубчатого электронагревателя (ТЭНа)	3681,51	2279,51	1378,32	830,66	23,68	2,62

Таблица 24-3601-3. Текущий ремонт катка гладильного

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр и определение неисправности.
 2. Отключение электропитания, установка катка в ремонтное положение.
 3. Снятие защитных панелей.
 4. Отсоединение и удаление вышедшего из строя электронного модуля (1), ТЭНа (2).
 5. Установка и подключение нового электронного модуля (1), ТЭНа (2).
 6. Установка защитных панелей.
 7. Установка катка в исходное положение, включение электропитания.
 8. Проверка работоспособности катка гладильного.
 9. Запись о результатах в журнале по ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
24-3601-3-1/1	Текущий ремонт катка гладильного - замена электронного модуля	2324,53	1358,69	951,04	573,16	14,80	1,59
24-3601-3-2/1	Текущий ремонт катка гладильного - замена трубчатого электронагревателя	2510,41	1448,09	1047,52	631,30	14,80	1,71

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Вентиляторы

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3703-2. Вентиляторы осевые

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3703-2-1/1	Установка вентиляторов осевых, масса до 0,05 т (без стоимости вентилятора) Масса оборудования	3710,02	3700,24	9,78	0,13	-	5,92 0,04
24-3703-2-2/1	Установка вентиляторов осевых, масса до 0,1 т (без стоимости вентилятора) Масса оборудования	7746,17	7400,47	345,70	175,12	-	11,84 0,091
24-3703-2-3/1	Установка вентиляторов осевых, масса до 0,2 т (без стоимости вентилятора) Масса оборудования	9876,44	9631,87	244,57	5,59	-	15,41 0,184
24-3703-2-4/1	Установка вентиляторов осевых, масса до 0,3 т (без стоимости вентилятора) Масса оборудования	11402,34	11138,21	264,13	5,86	-	17,82 0,286

Отдел 38. Техническая эксплуатация. Холодильное оборудование

Раздел 1. Ремонт

Таблица 24-3801-1. Текущий ремонт холодильного оборудования

Состав работ:	1. Визуальный осмотр и определение неисправности.
	2. Отключение электропитания, снятие защитных панелей.
	3. Проверка давления манометром с подсоединением к штуцеру (1).
	4. Определение течи течеискателем, пометка свища маркером (1).
	5. Запайка свища в трубопроводе (1).
	6. Замена фильтра-осушителя (1).
	7. Отпайка трубок отсоединение и удаление фильтра (5).
	8. Установка и подключение нового фильтра, запайка трубок (5).
	9. Проверка давления манометром, проведение вакуумации холодильного контура (1, 5).
	10. Заправка системы фреоном, проверка давление манометром (1, 5).
	11. Снятие площадки крепления вентилятора (2).
	12. Отсоединение, демонтаж вышедшего из строя вентилятора (2).
	13. Установка и подключение нового вентилятора (2)
	14. Установка на место площадки крепления вентилятора (2).
	15. Отсоединение, демонтаж вышедшего из строя микропроцессора или термостата (3).
	16. Установка и подключение нового микропроцессора или термостата (3).
	17. Отсоединение, удаление с места компрессора (4).
	18. Слив масла, запайка трубок (4).
	19. Установка на место, подключение компрессора, заливка масла (4).
	20. Отсоединение, демонтаж вышедших из строя регулятора температуры и переключателя (6).
	21. Установка нового регулятора температуры, переключателя и подключение к электросети (6).
	22. Установка защитных панелей, включение электропитания.
	23. Проверка работоспособности.
	24. Запись о результатах в журнале по ТР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3801-1-1/1	Текущий ремонт холодильного оборудования - устранение утечек хладагента в холодильном контуре	4649,30	1974,30	2232,88	1345,67	442,12	2,65
24-3801-1-2/1	Текущий ремонт холодильного оборудования - замена охлаждающего вентилятора	2469,38	1425,74	1019,96	614,69	23,68	1,68
24-3801-1-3/1	Текущий ремонт холодильного оборудования - замена микропроцессора, термостата	1903,82	1145,74	758,08	456,86	-	1,32
24-3801-1-4/1	Текущий ремонт холодильного оборудования - заправка масла в компрессор, запайка трубок	4152,93	1798,25	1447,24	872,19	907,44	2,18
24-3801-1-5/1	Текущий ремонт холодильного оборудования - замена фильтра осушителя	3752,10	1835,50	1474,80	888,81	441,80	2,23
24-3801-1-6/1	Текущий ремонт холодильного оборудования - замена регулятора температуры и переключателя	2238,58	1328,89	909,69	548,24	-	1,55

Отдел 39. Техническая эксплуатация. Оборудование систем контроля и управления доступом

Раздел 1. Ремонт

Таблица 24-3901-1. Ремонт интроскопа с верхним расположением ленты конвейера, максимальной нагрузкой на ленту до 165 кг, размерами досмотрового туннеля 620х420 мм

- Состав работ:**
1. Выключение интроскопа, демонтаж защитных панелей кожуха, снятие кожухов ленты.
 2. Откручивание винтов в верхней части рамы над входом в туннель, отсоединение блока свинцовых шторок.
 3. Осмотр, выявление дефектных лент, демонтаж дефектных лент.
 4. Распаковка и осмотр новых лент, установка и закрепление новых лент на блок шторок.
 5. Установка блока свинцовых шторок на место в соответствии с правильным расположением лицевой поверхности, закрепление блока винтами на раме, регулировка высоты подвеса шторок.
 6. Включение интроскопа, проверка работоспособности.
 7. Проведение радиационного контроля интроскопа, заполнение таблицы измерений максимальных показаний дозиметра.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
24-3901-1-1/1	Ремонт интроскопа с верхним расположением ленты конвейера, максимальной нагрузкой на ленту до 165 кг, размерами досмотрового туннеля 620х420 мм - замена опорного ролика	3064,69	3064,69	-	-	-	3,85
24-3901-1-2/1	Ремонт интроскопа с верхним расположением ленты конвейера, максимальной нагрузкой на ленту до 165 кг, размерами досмотрового туннеля 620х420 мм - замена кнопки аварийной остановки	743,53	743,53	-	-	-	1,06
24-3901-1-3/1	Ремонт интроскопа с верхним расположением ленты конвейера, максимальной нагрузкой на ленту до 165 кг, размерами досмотрового туннеля 620х420 мм - замена предохранительного ролика рольганга	64,83	64,83	-	-	-	0,1
24-3901-1-4/1	Ремонт интроскопа с верхним расположением ленты конвейера, максимальной нагрузкой на ленту до 165 кг, размерами досмотрового туннеля 620х420 мм - замена направляющего ролика	4695,93	4695,93	-	-	-	6,12
24-3901-1-5/1	Ремонт интроскопа с верхним расположением ленты конвейера, максимальной нагрузкой на ленту до 165 кг, размерами досмотрового туннеля 620х420 мм - замена свинцовых шторок (завес)	2160,02	2160,02	-	-	-	2,85

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3903-1. Монтаж вставки и шайб скольжения опорного фланца нижнего узла вращения ротора турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

- Состав работ:**
1. Распаковка, осмотр на отсутствие повреждений шайб и вставки.
 2. Проверка затяжки анкерного болта крепления опорного фланца нижнего узла вращения к установочной поверхности и подтяжка при необходимости.
 3. Установка вставки и шайб. Нанесение смазки.
 4. Установка ротора на место в нижний узел вращения турникета.
 5. Установка полумуфт с креплением болтами.
 6. Проверка хода вращения ротора без заеданий и скрипа, проверка размера необходимого зазора в нижнем узле вращения ротора.
 7. Окончательная затяжка болтов крепления муфтового соединения с периодической проверкой хода вращения ротора.
 8. Подача электропитания. Проверка работоспособности турникета.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3903-1-1/1	Монтаж вставки и шайб скольжения опорного фланца нижнего узла вращения ротора турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	684,82	549,33	-	-	135,49	0,9

Таблица 24-3903-2. Монтаж блока световой индикации турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

- Состав работ:**
1. Распаковка и осмотр на отсутствие повреждений нового блока световой индикации.
 2. Подсоединение питающих проводов к разъемам блока световой индикации.
 3. Монтаж блока световой индикации с вкручиванием винтов крепления.
 4. Включение турникета. Проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3903-2-1/1	Монтаж блока световой индикации турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	126,65	126,65	-	-	-	0,17

Таблица 24-3903-3. Монтаж рычага в сборе турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

- Состав работ:**
1. Распаковка нового рычага в сборе, осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Протирка установочных мест. Нанесение смазки.
 3. Установка рычага в сборе SR-023 с установкой фиксатора.
 4. Установка нижней пружины.
 5. Установка верхней пружины.
 6. Установка крышки балки привода с закручиванием винтов.
 7. Включение турникета. Проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3903-3-1/1	Монтаж рычага в сборе турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	411,54	366,23	-	-	45,31	0,6

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 24-3904-1. Демонтаж вставки и шайб скольжения опорного фланца нижнего узла вращения ротора турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

- Состав работ:**
1. Выключение турникета.
 2. Снятие полумуфта с откручиванием болтов крепления муфтового соединения.
 3. Демонтаж ротора с нижнего узла вращения турникета, укладка ротора на ровную поверхность.
 4. Демонтаж из нижнего узла вращения ротора шайб скольжения и вставки, очистка посадочных мест.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
24-3904-1-1/1	Демонтаж вставки и шайб скольжения опорного фланца нижнего узла вращения ротора турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	354,02	354,02	-	-	-	0,58

Таблица 24-3904-2. Демонтаж блока световой индикации турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

- Состав работ:**
1. Выключение турникета.
 2. Демонтаж блока световой индикации с выкручиванием винтов крепления.
 3. Отсоединение питающих проводов блока световой индикации.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3904-2-1/1	Демонтаж блока световой индикации турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	111,75	111,75	-	-	-	0,15

Таблица 24-3904-3. Демонтаж рычага в сборе турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

- Состав работ:
- 1. Выключение турникета.
 - 2. Откручивание винтов крышки и снятие ее с балки привода.
 - 3. Отсоединение верхней пружины.
 - 4. Отсоединение нижней пружины.
 - 5. Отсоединение фиксатора и снятие рычага в сборе SR-023.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
24-3904-3-1/1	Демонтаж рычага в сборе турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок	195,32	195,32	-	-	-	0,32

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 24-1101-1. Уборка регулярная (поддерживающая) оборудования входных групп

24-1101-1-1/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
24-1101-1-2/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Санитарная обработка (уборка)

Таблица 24-1201-1. Протирка автоматов для розлива воды (кулеров)

24-1201-1-1/1	21.1-24-23	Средство кислотное гелеобразное высококонцентрированное бактерицидное для очистки и дезинфекции твердых поверхностей от солей жесткости, водного камня, накали, жировых отложений, комбинированных минеральных и органических загрязнений	л	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015

Таблица 24-1201-2. Протирка телевизора с подставкой

24-1201-2-1/1	21.1-24-33	Средство специальное очищающее для качественной очистки экранов всех типов, с распылителем	л	0,15
---------------	------------	--	---	------

Таблица 24-1201-3. Протирка терминалов записи к врачу

24-1201-3-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02

Таблица 24-1201-4. Протирка электронных автоматов торговых

24-1201-4-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
24-1201-4-2/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04

Таблица 24-1201-5. Протирка аппаратов для надевания бахил

24-1201-5-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04

Отдел 20. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование общего назначения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2001-1. Технический осмотр контроллеров управления лебедками

24-2001-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,09
24-2001-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,07

Таблица 24-2001-2. Технический осмотр пультов управления лебедками

24-2001-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-33	Средство специальное очищающее для качественной очистки экранов всех типов, с распылителем	л	0,06
24-2001-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-24-33	Средство специальное очищающее для качественной очистки экранов всех типов, с распылителем	л	0,04

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2003-1. Техническое обслуживание кассового оборудования - ежемесячное

24-2003-1-1/1	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01
24-2003-1-2/1	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01
24-2003-1-3/1	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01

Таблица 24-2003-2. Техническое обслуживание аппаратов пароварочных конвективных электрических (пароконвектоматов)

24-2003-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,009
	21.1-24-97	Средство кислотное жидкое концентрированное с пониженным уровнем пенообразования на основе фосфорной и соляной кислот, для удаления накипи и минеральных отложений с кухонного и промышленного оборудования, содержит в составе ингибиторы коррозии, pH 1	л	0,03
	21.1-24-98	Средство щелочное жидкое моющее обезжиривающее на основе гидроксида натрия, для удаления стойких пищевых и органических загрязнений (нагар, жир, копоть и прочие), с поверхностей вытяжных зонтов, пароконвектоматов, жарочного оборудования, pH 11,5	л	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2003-2-2/1	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,063
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,018
	21.1-24-97	Средство кислотное жидкое концентрированное с пониженным уровнем пенообразования на основе фосфорной и соляной кислот, для удаления накипи и минеральных отложений с кухонного и промышленного оборудования, содержит в составе ингибиторы коррозии, pH 1	л	0,06
	21.1-24-98	Средство щелочное жидкое моющее обезжиривающее на основе гидроксида натрия, для удаления стойких пищевых и органических загрязнений (нагар, жир, копоть и прочие), с поверхностей вытяжных зонтов, пароконвектоматов, жарочного оборудования, pH 11,5	л	0,3
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,088

Таблица 24-2003-4. Техническое обслуживание льдогенератора с водяным охлаждением производительностью от 20 до 50 кг кубикового льда в сутки

24-2003-4-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	П
	21.1-24-97	Средство кислотное жидкое концентрированное с пониженным уровнем пенообразования на основе фосфорной и соляной кислот, для удаления накипи и минеральных отложений с кухонного и промышленного оборудования, содержит в составе ингибиторы коррозии, pH 1	л	0,15
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,022

Таблица 24-2003-5. Техническое обслуживание вертикального стационарного гидравлического пресса для упаковки отходов давлением (усилием прессования) 8-12 т

24-2003-5-1/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,09

Отдел 21. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2101-1. Технический осмотр погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов

24-2101-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-2101-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-2101-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-2101-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Таблица 24-2101-9. Технический осмотр привода электромеханического цепного для окон

24-2101-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0012
---------------	-----------	--------	----	--------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2103-1. Техническое обслуживание винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

24-2103-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.33-5-216	Фильтры воздушные грубой и тонкой очистки карманные EU4-E116 для КЦКП-6,3	шт.	1
	21.33-5-253	Ремень клиновой резиновый профильный С/В	м	6

Таблица 24-2103-2. Годовое техническое обслуживание нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин

24-2103-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0095
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,005

Таблица 24-2103-3. Годовое техническое обслуживание электродвигателей нагнетателей воздуха, тип АТМ-1500-1; СТМ-1500; ДСП-116/49; СТД-1250-2 (мощность 1250-1500 кВт)

24-2103-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00113
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
24-2103-3-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,81

Таблица 24-2103-4. Годовое техническое обслуживание электродвигателей насосных агрегатов, тип АВН; АИР; 380 В (мощность 110-160 кВт)

24-2103-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00038
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5

Таблица 24-2103-5. Техническое обслуживание сепаратора-дробилки гидравлической с приводной станцией

24-2103-5-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00168
	21.1-4-40	Смазка графитная, марка Ж	кг	10
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	10
24-2103-5-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00168
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
24-2103-5-3/1	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	197,753

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-11-31	Маслонасосы шестеренные, производительность до 2,3 м3/ч	маш.-ч	3,55
Таблица 24-2103-6. Техническое обслуживание вакуумных выключателей 630-1600 А				
24-2103-6-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 24-2103-7. Техническое обслуживание электрического котла				
24-2103-7-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
Таблица 24-2103-8. Техническое обслуживание секции сепаратора-дробилки электромеханической				
24-2103-8-1/1	21.1-4-25	Масло трансмиссионное арктическое, марка ТСз-9гип	л	22,04
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	23
Таблица 24-2103-9. Техническое обслуживание задвижек типа МЗВ				
24-2103-9-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
24-2103-9-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,37
24-2103-9-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41
Таблица 24-2103-10. Техническое обслуживание и опломбировка фильтра и обводной задвижки				
24-2103-10-1/1	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,002
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,001
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
24-2103-10-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,122
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,002
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,1076
24-2103-10-3/1	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,002
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5364
Таблица 24-2103-11. Техническое обслуживание погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов				
24-2103-11-1/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-2103-11-2/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-2103-11-3/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-2103-11-4/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	2
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
Таблица 24-2103-12. Техническое обслуживание насосных агрегатов типа СДВ				
24-2103-12-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	5
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,9
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	8
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	13
24-2103-12-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0017
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	6
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1,35
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	10
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	15
24-2103-12-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	7,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2103-12-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	7
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1, 8
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	12
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	17
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 0023
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	7, 5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	7, 5
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	2, 1
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	14
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18

Таблица 24-2103-13. Техническое обслуживание насосов СД (ФГ)

24-2103-13-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0, 4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0, 12
24-2103-13-2/1	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 13
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0, 5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2, 5
24-2103-13-3/1	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0, 18
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 14
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0, 6
24-2103-13-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2, 5
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0, 21
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 14
24-2103-13-5/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0, 9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0, 24
24-2103-13-6/1	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 15
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1, 2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3, 3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0, 45
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0, 16

Таблица 24-2103-14. Техническое обслуживание гидрокомпрессора

24-2103-14-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 00586
	21.1-4-12	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 22"	л	7, 2
24-2103-14-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 00098
24-2103-14-3/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1, 1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
24-2103-14-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0, 00586
	21.1-4-12	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 22"	л	7, 2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
24-2103-14-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00167
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
24-2103-14-6/1	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 00666
	21.1-4-12	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 22"	л	8, 2
24-2103-14-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 00178
24-2103-14-8/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	2, 1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 00035
	21.1-4-12	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 22"	л	8, 2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00167
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4

Таблица 24-2103-15. Техническое обслуживание гидравлического инструмента

24-2103-15-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
24-2103-15-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0, 00035
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 0001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 24-2103-16. Техническое обслуживание погружных насосов				
24-2103-16-1/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	22.1-4-58	Тельферы электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,6
Таблица 24-2103-17. Техническое обслуживание центробежных консольных насосов				
24-2103-17-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-6-23	Краска (эмаль) белая, марка "НЦ-132"	т	0,0002
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00072
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,1
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	0,4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2,1
Таблица 24-2103-18. Устройство защиты от перенапряжения				
24-2103-18-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 24-2103-19. Соединительная схема в электрошкафу				
24-2103-19-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6x200 мм	100 шт.	0,2
Таблица 24-2103-20. Техническое обслуживание ворот и шлагбаума				
24-2103-20-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00083
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
24-2103-20-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00083
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
24-2103-20-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00083
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
Таблица 24-2103-21. Техническое обслуживание станков				
24-2103-21-1/1	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	5
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
24-2103-21-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,01
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	40
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	30
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	5
24-2103-21-3/1	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	5
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
24-2103-21-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0003
	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	1,348
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
24-2103-21-5/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0002
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 24-2103-22. Техническое обслуживание установок				
24-2103-22-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00029
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
24-2103-22-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-4-13	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 25"	л	1,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0008
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,6
24-2103-22-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,1
Таблица 24-2103-23. Техническое обслуживание парогенератора, бензореза, трубогиба				
24-2103-23-1/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2103-23-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0005
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,001
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,3
24-2103-23-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0004
	21.1-4-13	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 25"	л	3,977
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Таблица 24-2103-24. Техническое обслуживание мотопомпы, электростанции бензиновой, трансформатора сварочного, аквадистиллятора

24-2103-24-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0015
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
24-2103-24-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00148
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0002
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
24-2103-24-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,04
	21.1-6-65	Лак битумный для электроизоляционных работ, марка БТ-99	кг	0,6
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
24-2103-24-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Таблица 24-2103-25. Техническое обслуживание шнека длиной 3-5 м

24-2103-25-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0005
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,1
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	0,4

Таблица 24-2103-26. Техническое обслуживание всасывающего механизма вертикальных песколовок

24-2103-26-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,7
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0009
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,8
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0003
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	0,8

Таблица 24-2103-28. Техническое обслуживание насосов - дозаторов типа Elldos

24-2103-28-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-28-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Таблица 24-2103-29. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий MB, MC, V, VT, PTX, LT тип Dosapro Milton Roy

24-2103-29-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-29-2/1	21.1-4-18	Масло промышленное, марка И-40А	л	1,25
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	1,25
24-2103-29-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 24-2103-30. Техническое обслуживание насосов - дозаторов серий Seepex и Netzsh - Nemo

24-2103-30-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-30-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15

Таблица 24-2103-31. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий D, P, GM, PR, R, MN, DF, NZ, DP, DPR тип Dosapro Milton Roy

24-2103-31-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-31-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 24-2103-32. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Махроу тип Dosapro Milton Roy

24-2103-32-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-32-2/1	21.1-4-18	Масло промышленное, марка И-40А	л	1,25
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	1,25
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-32-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 24-2103-33. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Von Taine тип Pro Minent

24-2103-33-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
24-2103-33-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
24-2103-33-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 24-2103-34. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Macro тип Pro Minent

24-2103-34-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-34-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-34-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 24-2103-35. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2103-35-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-35-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-35-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
24-2103-35-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 24-2103-37. Техническое обслуживание насосов - дозаторов серии РСМ типа Moineau

24-2103-37-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-37-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 24-2103-38. Техническое обслуживание весового устройства типа "Терминал весовой"

24-2103-38-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,0055
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,127

Таблица 24-2103-39. Техническое обслуживание компрессора

24-2103-39-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00195
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,2
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	1,2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,5
	21.1-25-988	Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, марка ХБП, толщина от 6 до 28 мм	т	0,0015
24-2103-39-2/1	21.1-4-19	Масло компрессорное, марка КС-19	л	1,7
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00148
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	0,9
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,3
	21.1-25-988	Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, марка ХБП, толщина от 6 до 28 мм	т	0,001

Таблица 24-2103-40. Техническое обслуживание гидроциклона и грохота инерционного

24-2103-40-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00074
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
24-2103-40-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,8
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00148
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,3

Таблица 24-2103-41. Техническое обслуживание скребкового механизма песколовки

24-2103-41-1/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,5
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00185
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,3

Таблица 24-2103-42. Техническое обслуживание турбовоздуховых агрегатов

24-2103-42-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00061
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 24-2103-43. Техническое обслуживание в течение года холодильных установок

24-2103-43-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,04
24-2103-43-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,04
24-2103-43-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,04

Таблица 24-2103-44. Ежегодное техническое обслуживание винтового компрессора холодильной установки мощностью до 700 кВт

24-2103-44-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,17

Таблица 24-2103-45. Техническое обслуживание холодильных установок

24-2103-45-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
24-2103-45-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
24-2103-45-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
24-2103-45-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,35
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2103-45-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,35
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
24-2103-45-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,35
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42

Таблица 24-2103-46. Техническое обслуживание конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт

24-2103-46-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
24-2103-46-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-24-31	Средство моющее концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, нефтепродуктов, экологически безопасное, биоразлагаемое, типа "Транс-пол"	л	1,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,46
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,61
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33

Таблица 24-2103-47. Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield

24-2103-47-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
24-2103-47-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
24-2103-47-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
24-2103-47-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
24-2103-47-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
24-2103-47-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35

Таблица 24-2103-48. Техническое обслуживание автоматических противодымных экранов

24-2103-48-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,065
24-2103-48-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2103-48-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
24-2103-48-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
24-2103-48-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
24-2103-48-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16

Таблица 24-2103-50. Создание ледового покрытия инсталляции "Ледяная пещера"

24-2103-50-1/1	22.1-17-287	Опрыскиватели аккумуляторные при работе по формированию ледяного покрытия инсталляции "Ледяная пещера", полезный объем 12 л, дальность опрыскивания до 2,5 м, напряжение 12 В, емкость 7 А/ч	маш.-ч	454,8
	22.1-17-288	Увлажнители ультразвуковые промышленные при работе по формированию ледяного покрытия инсталляции "Ледяная пещера", производительность 7 л/ч, площадь обслуживания 100-200 м2, мощность 0,35 кВт	маш.-ч	408
	22.1-17-289	Увлажнители ультразвуковые промышленные при работе по формированию ледяного покрытия инсталляции "Ледяная пещера", производительность 21 л/ч, площадь обслуживания 400-500 м2, мощность 0,9 кВт	маш.-ч	408

Таблица 24-2103-52. Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор

24-2103-52-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
----------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 24-2103-53. Техническое обслуживание котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ

24-2103-53-5/1	21.1-4-76	Смазка высокотемпературная пластичная на минеральной основе с литиевым комплексным загустителем, типа MC 1510 BLUE	л	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,17
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,08
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,142

Таблица 24-2103-54. Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорох)

24-2103-54-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
24-2103-54-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
24-2103-54-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
24-2103-54-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Таблица 24-2103-55. Техническое обслуживание циркуляционных насосных агрегатов

24-2103-55-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
24-2103-55-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,038
24-2103-55-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Таблица 24-2103-56. Замена мембранных фильтрующих элементов при техническом обслуживании установок обратного осмоса

24-2103-56-1/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,39
24-2103-56-2/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,026
24-2103-56-3/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,0104

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 24-2103-60. Аэропный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание баков питательного раствора и электродов датчика уровня

24-2103-60-1/1	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,02
24-2103-60-2/1	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,001

Таблица 24-2103-61. Аэропный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание механических пластиковых фильтров очистки воды

24-2103-61-2/1	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,001
----------------	-----------	--	---	-------

Таблица 24-2103-63. Аэропный комплекс "Флорариум", техническое обслуживание растворного узла

24-2103-63-1/1	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,02
	21.4-4-42	Удобрение комплексное минеральное водорастворимое NPK 3:11:38:4+микро для корневой и листовой подкормки	кг	6
	21.33-5-212	Ткань фильтрующая	м2	0,05
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,03
	22.1-30-127	Верхнеприводные мешалки лабораторные для приготовления маточных растворов удобрений, максимальный крутящий момент 400 Н*см, диапазон скорости до 2000 об/мин, объем перемешивания до 100 л	маш.-ч	1
24-2103-63-2/1	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,02
	21.4-4-43	Удобрение водорастворимое минеральное (селитра кальциевая)	кг	4
	21.4-4-44	Удобрение водорастворимое азотно-магннеевое (селитра магниевая)	кг	2
	21.33-5-212	Ткань фильтрующая	м2	0,05
	22.1-17-308	Весы платформенные электронные лабораторные, максимальная масса до 6/31 кг	маш.-ч	0,03
	22.1-30-127	Верхнеприводные мешалки лабораторные для приготовления маточных растворов удобрений, максимальный крутящий момент 400 Н*см, диапазон скорости до 2000 об/мин, объем перемешивания до 100 л	маш.-ч	0,35
	21.1-16-150	Кислота ортофосфорная чистая для анализа	кг	3,38

Таблица 24-2103-65. Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод НС-3 на территории парка "Зарядье"

24-2103-65-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,56
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,05
24-2103-65-3/1	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	0,96
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	2,5
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,05

Таблица 24-2103-66. Техническое обслуживание насосной станции дождевых вод КНС-3.9 на территории парка "Зарядье"

24-2103-66-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,05
24-2103-66-3/1	21.1-4-23	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 917"	л	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-11-73	Машины вакуумные на базе автомобиля, объем цистерны до 5 м3, производительность насоса до 360 м3/ч, глубина очищаемой ямы до 4 м	маш.-ч	0,23
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,68
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,05

Таблица 24-2103-67. Консервация системы туманообразования "Стеклянная кора" на территории парка "Зарядье"

24-2103-67-1/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,43
	22.1-10-23	Электрокомпрессоры поршневые ременные, производительность до 950 л/мин, объем ресивера 270 л	маш.-ч	8,53

Таблица 24-2103-68. Аэропный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности - очистка электрода датчика электропроводности системы водоподготовки

24-2103-68-1/1	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,05
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,1
	21.26-2-29	Растворы универсальные для очистки измерительных электродов pH-метров и измерителей ОВП	л	0,05

Таблица 24-2103-69. Техническое обслуживание автоматических противопожарных и противодымных штор

24-2103-69-1/1	21.1-4-77	Смазка силиконовая, аэрозольная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C	л	0,0074
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0102
	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,04
24-2103-69-2/1	21.1-4-77	Смазка силиконовая, аэрозольная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C	л	0,0148
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,05

Отдел 22. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Трубопроводы и арматура

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2203-2. Годовое техническое обслуживание запорной арматуры технологических трубопроводов

24-2203-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	2,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
24-2203-2-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	2,92
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
24-2203-2-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,003
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	3,75
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,5
24-2203-2-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,003
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	4,58
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,5

Таблица 24-2203-3. Техническое обслуживание задвижки типа МТР

24-2203-3-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2203-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,49
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
24-2203-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
24-2203-3-4/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
24-2203-3-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
24-2203-3-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,71
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,3
24-2203-3-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,88

Таблица 24-2203-4. Техническое обслуживание турбовоздуховодных агрегатов

24-2203-4-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00061
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 24-2203-5. Техническое обслуживание системы пробоподготовки S785SJ01 тип Seres

24-2203-5-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
24-2203-5-4/1	21.26-2-1	Адсорбент (наполнители: активированный уголь, кремний) для системы пробоподготовки воды	шт.	1

Таблица 24-2203-6. Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации N817 FIPO

24-2203-6-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
24-2203-6-2/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,3
24-2203-6-3/1	21.26-1-5	Бумага фильтровочная (рулонный фильтр) водостойкая для системы бумажной фильтрации	шт.	1

Таблица 24-2203-7. Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации N777 FIPO тип Seres

24-2203-7-1/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
24-2203-7-2/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тубик 30 г	шт.	1

Таблица 24-2203-8. Техническое обслуживание клапана антивакуумного для насыпных (скороходов) фильтров

24-2203-8-1/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,0034
---------------	-------------	---	----	--------

Отдел 23. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2301-4. Огнетушители углекислотные "ОУ-3" и "ОУ-4"

24-2301-4-1/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 24-2301-5. Осмотр (проверка) порошковых переносных закачных огнетушителей

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2301-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-1131	Карточка проверки огнетушителя (на два осмотра), картонная, размеры до 140х100 мм	шт.	0,5
	21.1-25-1132	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5х150 мм	100 шт.	0,005

Таблица 24-2301-9. Технический осмотр модуля газового пожаротушения с запорно-пусковым устройством

24-2301-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
---------------	-----------	--------	----	-----

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2303-17. Техническое обслуживание огнетушителей углекислотных

24-2303-17-1/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,002
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 24-2303-18. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, модуль типа МХ-1230 - ежемесячное

24-2303-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
----------------	-----------	--------	----	-----

Таблица 24-2303-19. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, трубопроводы

24-2303-19-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
24-2303-19-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03

Таблица 24-2303-20. Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, проверка работоспособности системы газового пожаротушения - ежеквартальное

24-2303-20-1/1	22.1-17-277	Устройства для проверки дымовых и тепловых извещателей в комплекте с капсулой дыма, зарядным устройством и аккумуляторной батареей	маш.-ч	0,03
----------------	-------------	--	--------	------

Таблица 24-2303-21. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения

24-2303-21-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
24-2303-21-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
24-2303-21-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
24-2303-21-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04

Таблица 24-2303-22. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, проверка работоспособности системы порошкового пожаротушения, добавляется на каждый последующий модуль в помещении - ежеквартальное

24-2303-22-1/1	22.1-17-277	Устройства для проверки дымовых и тепловых извещателей в комплекте с капсулой дыма, зарядным устройством и аккумуляторной батареей	маш.-ч	0,02
----------------	-------------	--	--------	------

Таблица 24-2303-23. Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа "Тунгус" (МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2)

24-2303-23-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
24-2303-23-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06

Таблица 24-2303-24. Техническое обслуживание клапана сигнального спринклерного

24-2303-24-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
----------------	-----------	--------	----	-------

Отдел 24. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование медицинских учреждений

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 24-2402-1. Техническое диагностирование одноместных медицинских бароаппаратов

24-2402-1-1/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0001
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	4
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-20-16	Марля	м2	10
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00033

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2403-1. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 100 кВт до 500 кВт, техническое обслуживание

24-2403-1-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-2403-1-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	16,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-2403-1-3/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	26,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-2403-1-4/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	26,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-2403-1-5/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2403-1-6/1	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	35
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	35
24-2403-1-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	2
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	68
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-2403-1-8/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	68
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
24-2403-1-9/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	27,7
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	16,1
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,10312
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-2403-1-10/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
24-2403-1-11/1	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	39,8
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	26,4
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,14108
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
24-2403-1-12/1	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	41
24-2403-1-13/1	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	35
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,25328
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	2
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
24-2403-1-14/1	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	4
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	50
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	68
24-2403-1-15/1	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,28628
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
24-2403-1-16/1	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	50
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	68
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,3201
24-2403-1-17/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4

Таблица 24-2403-2. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 500 кВт до 1000 кВт, техническое обслуживание

24-2403-2-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
24-2403-2-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	68
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
24-2403-2-3/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	82
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
24-2403-2-4/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	123
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
24-2403-2-5/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	123
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
24-2403-2-6/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	123
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
24-2403-2-7/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	166
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
24-2403-2-8/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	50
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	68
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,3564
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
24-2403-2-9/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	110
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	82
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,4455
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
24-2403-2-10/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	110
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	123
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,48048
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
24-2403-2-11/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	176
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	123
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,561
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
24-2403-2-12/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	176
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	123
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,6666
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2403-2-13/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	180
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	166
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,693
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	1
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4

Таблица 24-2403-3. Эксплуатация аварийных систем электроснабжения с использованием дизель-генераторных установок мощностью от 1000 кВт до 2000 кВт, техническое обслуживание

24-2403-3-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
24-2403-3-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	178
24-2403-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	2
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	178
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
24-2403-3-4/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	2
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	238
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
24-2403-3-5/1	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	230
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	178
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	0,8712
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	2
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	4
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
24-2403-3-6/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	263
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	178
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	1,0065
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	2
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	4
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4
	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,2
24-2403-3-7/1	21.1-4-8	Жидкость охлаждающая низкотемпературная (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	355
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	238
	21.1-4-47	Топливо дизельное	т	1,3959
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-382	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.	3
	21.1-25-383	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.	1
	21.1-25-384	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.	2
	22.1-17-158	Реостаты балластные, мощность 1600 кВт	маш.-ч	4

Таблица 24-2403-8. Техническое обслуживание сжигателя медицинских отходов

24-2403-8-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,41

Таблица 24-2403-9. Техническое обслуживание медицинского стерилизатора

24-2403-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,47

Таблица 24-2403-10. Техническое обслуживание медицинских консолей

24-2403-10-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,91

Таблица 24-2403-11. Техническое обслуживание медицинских светильников

24-2403-11-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,46
24-2403-11-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 25. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование учреждений физической культуры и спорта

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2501-7. Засыпка соли в сатуратор установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия

24-2501-7-1/1	21.1-16-70	Натрий хлористый	кг	10
---------------	------------	------------------	----	----

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2503-1. Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах

24-2503-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,08
24-2503-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,99
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
24-2503-1-3/1	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,83
24-2503-1-4/1	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	1,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,85
24-2503-1-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,52

Таблица 24-2503-2. Техническое обслуживание озоногенератора

24-2503-2-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.26-2-17	Растворы буферные для калибровки приборов, ОВП 650 мВ, объем 50 мл	шт.	0,33
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,13
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,13
24-2503-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,37
24-2503-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.26-1-91	Изоляторы опорные для озоногенераторов серии 310	шт.	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
24-2503-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,33
24-2503-2-5/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
24-2503-2-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,85
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,02
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,85

Таблица 24-2503-3. Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов

24-2503-3-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,01
	21.26-1-90	Фильтр угольный NFIL/CA для технического обслуживания станции дозации химических реагентов	шт.	0,009
	21.26-2-16	Растворы буферные для калибровки приборов, pH=4, pH=7, объем 50 мл	шт.	0,66
	21.26-2-18	Реагент таблетированный для измерения свободного хлора в воде	10 шт.	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,52
24-2503-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43
24-2503-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,49
24-2503-3-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
24-2503-3-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
24-2503-3-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
24-2503-3-7/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08

Таблица 24-2503-4. Техническое обслуживание тепловых и циркуляционных насосов

24-2503-4-1/1	21.1-4-54	Масло компрессорное синтетическое высококачественное, типа СР-4214-150	л	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,8
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0049
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	1,2
24-2503-4-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	56,67
	21.1-4-54	Масло компрессорное синтетическое высококачественное, типа СР-4214-150	л	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,8
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0062
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	68,32
24-2503-4-3/1	21.1-4-54	Масло компрессорное синтетическое высококачественное, типа СР-4214-150	л	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5,4
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0027

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2503-4-17/1	21.1-4-54	Масло компрессорное синтетическое высококачественное, типа СР-4214-150	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0003
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,47
24-2503-4-18/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15

Таблица 24-2503-5. Техническое обслуживание озоногенераторов, промывка разрядной камеры озоногенератора

24-2503-5-1/1	21.1-16-43	Кислота азотная особо чистая	т	0,0002
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,0023
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,07
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,42
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,23
24-2503-5-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,02
	21.1-16-43	Кислота азотная особо чистая	т	0,0004
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,0033
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,315
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,89
24-2503-5-3/1	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	1,67
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,08
	21.1-16-43	Кислота азотная особо чистая	т	0,0009
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,0075
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,74
24-2503-5-3/1	21.1-20-1	Бязь	м2	4,44
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	3,94
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	22,17

Таблица 24-2503-6. Техническое обслуживание адсорбционных осушителей воздуха

24-2503-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,08
24-2503-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,18

Таблица 24-2503-7. Техническое обслуживание задвижек НПВХ с электроприводом диаметром до 160 (150) мм

24-2503-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,05

Таблица 24-2503-10. Техническое обслуживание конструкций стеклопластиковых элементов (слайдов) водных аттракционов - горок, полировка поверхности скольжения

24-2503-10-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,16
	21.1-25-1134	Паста абразивная полировальная высокоэффективная глянцевая, типа "3М 51825"	кг	2,01
	22.1-17-286	Машинки полировальные, мощность до 1,2 кВт, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2,12
24-2503-10-2/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2,16
	21.1-25-1134	Паста абразивная полировальная высокоэффективная глянцевая, типа "3М 51825"	кг	2,01
	22.1-17-286	Машинки полировальные, мощность до 1,2 кВт, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,89

Отдел 26. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Прачечное оборудование

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2603-1. Техническое обслуживание стиральной машины

24-2603-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,09
24-2603-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,11

Таблица 24-2603-2. Техническое обслуживание машины сушильной, катка гладильного

24-2603-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,07
24-2603-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8

Отдел 27. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Система мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2701-1. Осмотр серверного шкафа системы мониторинга состояния инженерных конструкций

24-2701-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
---------------	-----------	--------	----	-------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 24-2703-1. Техническое обслуживание тахеометра

24-2703-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 24-2703-2. Техническое обслуживание тензометра

24-2703-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 24-2703-3. Техническое обслуживание сейсмометра

24-2703-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	0,012
24-2703-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	0,384
	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	0,013
24-2703-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	0,014

Таблица 24-2703-4. Техническое обслуживание акселерометра

24-2703-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
24-2703-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
24-2703-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 24-2703-5. Техническое обслуживание инклинометра

24-2703-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
24-2703-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
24-2703-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 24-2703-6. Техническое обслуживание мини призмы

24-2703-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
24-2703-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Отдел 28. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Холодильное оборудование

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2803-1. Техническое обслуживание холодильного оборудования

24-2803-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,54
24-2803-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,53

Отдел 29. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование систем контроля и управления доступом

Раздел 1. Осмотр

Таблица 24-2901-1. Осмотр турникетов

24-2901-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
24-2901-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01

Таблица 24-2901-2. Осмотр стационарного арочного металлодетектора

24-2901-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
---------------	-----------	--------	----	------

Таблица 24-2901-3. Осмотр рентгенотелевизионной установки

24-2901-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
---------------	-----------	--------	----	-------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2903-1. Техническое обслуживание полноростовых турникетов

24-2903-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,005
24-2903-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,175
24-2903-1-3/1	21.1-4-59	Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа MC	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,175

Таблица 24-2903-2. Техническое обслуживание распашных турникетов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2903-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-19	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования	л	0,005
24-2903-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-19	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,175
24-2903-2-3/1	21.1-4-59	Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа МС	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-24-19	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,286

Таблица 24-2903-3. Техническое обслуживание стационарного аличного металлодетектора

24-2903-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,087
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,07

Таблица 24-2903-4. Техническое обслуживание рентгенотелевизионной установки

24-2903-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,274
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05
24-2903-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,274
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,05

Таблица 24-2903-5. Техническое обслуживание считывателя карт настенного системы контроля доступа

24-2903-5-1/1	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01
---------------	------------	---	---------	------

Таблица 24-2903-6. Техническое обслуживание калиток полноростовых с доводчиком и электромеханическим замком типа ПерКо WHD-15, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции

24-2903-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
24-2903-6-2/1	21.1-4-77	Смазка силиконовая, аэрозольная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,005

Таблица 24-2903-7. Техническое обслуживание полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции

24-2903-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,005
24-2903-7-2/1	21.1-4-59	Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа МС	кг	0,01
	21.1-4-77	Смазка силиконовая, аэрозольная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,049
24-2903-7-3/1	21.1-4-59	Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа МС	кг	0,04
	21.1-4-77	Смазка силиконовая, аэрозольная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,005
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,066

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Технологическое оборудование

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание

Таблица 24-3101-1. Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей паровых котлов алифатическими аминами

24-3101-1-1/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	25
24-3101-1-2/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	35
24-3101-1-3/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	50

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-1-4/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	70
24-3101-1-5/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	100
Таблица 24-3101-2. Защита от коррозии и эксплуатационных отложений внутренних поверхностей водогрейных котлов, теплообменников, трубопроводов алифатическими аминами				
24-3101-2-1/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	30
24-3101-2-2/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	50
24-3101-2-3/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	70
24-3101-2-4/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	100
24-3101-2-5/1	21.1-16-87	Рофамин технический (октадециламин)	кг	120
Таблица 24-3101-3. Текущий ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин				
24-3101-3-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-5/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-6/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-7/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-8/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-9/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-10/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-3-11/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	40
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
Таблица 24-3101-4. Текущий ремонт электродвигателей нагнетателей воздуха и электродвигателей насосных агрегатов				
24-3101-4-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,005
	21.1-4-9	Керосин	т	0,002
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	3
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0005
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,5
	21.1-4-3	Бензин	т	0,007
24-3101-4-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0022
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	3,5
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0006
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	12
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,6
	21.1-4-3	Бензин	т	0,008
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0025
24-3101-4-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	3,7
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,00075
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	1,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,6
	21.1-4-3	Бензин	т	0,008
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0026
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	3,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-4-5/1	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0008
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	15
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,6
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,7
	21.1-4-3	Бензин	т	0,009
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0028
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	3,9
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0009
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	1,6
24-3101-4-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	16
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,7
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	0,75
	21.1-4-3	Бензин	т	0,015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,01
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0015
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	3,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	1,5
24-3101-4-7/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,01
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0015
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	3,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	1,5
	21.1-4-3	Бензин	т	0,015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,01
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0015
24-3101-4-8/1	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	3,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	1,5
	21.1-4-3	Бензин	т	0,015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,01
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0015
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	3,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,5
24-3101-4-9/1	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	1,5
	21.1-4-3	Бензин	т	0,015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,01
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0015
	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	3,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	20
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,5
	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	1,5
	21.1-4-3	Бензин	т	0,015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,01

Таблица 24-3101-5. Капитальный ремонт нагнетателей воздуха Н-1200/25-3; Н-1200-23; Н-750-23-4(6), производительностью 750-840 м3/мин

24-3101-5-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-5/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-6/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-7/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-8/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-9/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
24-3101-5-10/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-5-11/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	45
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	10
Таблица 24-3101-7. Капитальный ремонт поворотного-дисковых затворов				
24-3101-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
24-3101-7-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-93	Клей резиновый, 2572-1	кг	0,0002
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	3,25
24-3101-7-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-93	Клей резиновый, 2572-1	кг	0,0002
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	3,5
24-3101-7-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-93	Клей резиновый, 2572-1	кг	0,0002
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	4,5
24-3101-7-5/1	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-93	Клей резиновый, 2572-1	кг	0,0002
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	5
Таблица 24-3101-8. Капитальный ремонт вертикальных насосов				
24-3101-8-1/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	100
	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00068
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0025
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,001
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	10
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	300
24-3101-8-2/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00137
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0035
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0015
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	10
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	300
	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00137
24-3101-8-3/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0035
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0015
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	25
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	10
Таблица 24-3101-9. Ремонт узлов насосных агрегатов мощностью электродвигателя от 15 кВт до 90 кВт				
24-3101-9-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00084
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	1
	21.1-15-26	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	т	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	1
Таблица 24-3101-10. Капитальный ремонт щитовых затворов				
24-3101-10-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2
24-3101-10-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-10-3/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,003
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0036
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,001
24-3101-10-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00263
24-3101-10-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
24-3101-10-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
24-3101-10-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2

Таблица 24-3101-11. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых

24-3101-11-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-16-21	Глицерин	кг	12,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,6

Таблица 24-3101-12. Ремонт узлов сепаратора-дробилки гидравлической

24-3101-12-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00168
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,0008
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,42
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,5
24-3101-12-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00084
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,0004
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,42
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,99
24-3101-12-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00084
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,00045
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,42
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,97
24-3101-12-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00084
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,57
24-3101-12-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,4
24-3101-12-6/1	21.1-4-40	Смазка графитная, марка Ж	кг	10
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	10
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
24-3101-12-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,8
24-3101-12-8/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-3101-12-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
24-3101-12-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-23-11	Электроды, тип Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	0,00084
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,06

Таблица 24-3101-13. Текущий ремонт токосъемного узла отстойников и илоуплотнителей

24-3101-13-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00252
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,0041
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,0008

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00015
	21.1-15-39	Медь листовая, толщина 1,5-3,5 мм	т	0,014
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,0005
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3
	21.1-25-365	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 6-10 мм	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,35
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	т	0,0001
	21.23-13-11	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	км	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,25

Таблица 24-3101-14. Текущий ремонт термопреобразователя сопротивления с унифицированным выходным сигналом

24-3101-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Таблица 24-3101-15. Капитальный ремонт насосов

24-3101-15-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,08
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
24-3101-15-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,4
24-3101-15-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,05
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
24-3101-15-4/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,4
24-3101-15-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
24-3101-15-6/1	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0005
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,01
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
24-3101-15-7/1	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-15-8/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,8
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,8
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,8
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
Таблица 24-3101-16. Капитальный ремонт электронасосных агрегатов				
24-3101-16-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,3148
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,6
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
24-3101-16-2/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	7
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,753
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	6
24-3101-16-3/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	8,99
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,3148
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	4
24-3101-16-4/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	21
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	7,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,753
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	6
24-3101-16-5/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,003
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	33
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-17	Масло индустриальное, марка И-30А	л	8,99
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,3148
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
24-3101-16-6/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	7
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,003
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	45
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,753
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
24-3101-16-7/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	6
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	3
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	0,8765
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-16-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,31475
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
24-3101-16-9/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,31475
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	5,1
24-3101-16-10/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,753
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	6
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	16
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	1,315
24-3101-16-11/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,4
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	кг	0,8765
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,5
24-3101-16-12/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,5
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	2

Таблица 24-3101-17. Текущий ремонт центробежного химического насоса Х80-65-160К

24-3101-17-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00027
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,08
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,1

Таблица 24-3101-18. Капитальный ремонт водоочистной вращающейся сетки высотой свыше 8 м

24-3101-18-1/1	21.1-4-18	Масло промышленное, марка И-40А	л	2,84
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания мало нагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1,4
	21.1-6-14	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070	т	0,012
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,012
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	3,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-23-5	Электроды, марка ЛЭЗ ОЗЛ-8, диаметр 4-5 мм	т	0,012
	21.1-25-127	Круги шлифовальные, марка 25 А, 100x20x20 мм	шт.	4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	4
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 24-3101-19. Текущий ремонт узлов сепаратора-дробилки электромеханической				
24-3101-19-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
24-3101-19-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1
24-3101-19-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,016
	21.1-4-25	Масло трансмиссионное арктическое, марка ТСз-9гип	л	5,51
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	12
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00174
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10,3
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00402
	21.1-25-106	Клей-герметик "Эластосил 137-83"	кг	3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,8
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	5,72
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	15,3
	22.1-30-52	Станки фрезерные	маш.-ч	13,5
	22.1-30-58	Гайковерты пневматические	маш.-ч	4
24-3101-19-4/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0006
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,8
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,5
24-3101-19-5/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0032
	21.1-4-25	Масло трансмиссионное арктическое, марка ТСз-9гип	л	6,61
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00087
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-106	Клей-герметик "Эластосил 137-83"	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	4,5
24-3101-19-6/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,4
24-3101-19-7/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00067
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,1
24-3101-19-8/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0004
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,1
24-3101-19-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,7
24-3101-19-11/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0032
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00174
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00134
	21.1-25-106	Клей-герметик "Эластосил 137-83"	кг	3
	22.1-12-15	Сушильные площадки, мощность теплового потока 6453 кал/с	маш.-ч	2,33
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,93
	22.1-30-58	Гайковерты пневматические	маш.-ч	4,3
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,45
	22.1-30-73	Машины испытательные универсальные	маш.-ч	2
24-3101-19-12/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,004
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0008
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,2
Таблица 24-3101-20. Текущий ремонт вертикальных насосов				
24-3101-20-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00137
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0025
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0015
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0015
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	6
24-3101-20-2/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00137
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-20-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0015
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0015
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	10
	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00137
	21.1-6-12	Грунтовка глифталеваая, ГФ-021	т	0,004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0015
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0015
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	12
Таблица 24-3101-21. Текущий ремонт агрегатов электронасосных центробежных				
24-3101-21-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
24-3101-21-2/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-4-24	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933"	л	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0007
	21.1-4-39	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная, марка "Esso Unirex N3"	кг	0,13
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,5
24-3101-21-3/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,7
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
	21.1-4-24	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933"	л	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00087
	21.1-4-39	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная, марка "Esso Unirex N3"	кг	0,13
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,5
24-3101-21-4/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
	21.1-4-24	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933"	л	2,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0007
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
24-3101-21-5/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,00089
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,7
	21.1-4-16	Масло промышленное, марка И-20А	л	5,3
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,2
24-3101-21-6/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00464
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	2,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	1,6
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	5,7
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,006
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,3
24-3101-21-7/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	5,7
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
24-3101-21-8/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,007
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-21-9/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	3,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
24-3101-21-10/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,009
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
24-3101-21-11/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	3,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,015
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	3,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2

Таблица 24-3101-22. Капитальный ремонт фекальных насосов

24-3101-22-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0005
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
24-3101-22-2/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,05
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-3101-22-3/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00042
	21.1-4-18	Масло индустриальное, марка И-40А	л	2
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	2
	21.1-6-12	Грунтовка глифталеваая, ГФ-021	т	0,0012
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00014
	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,3
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,7
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	1,9

Таблица 24-3101-23. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных центробежных

24-3101-23-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
24-3101-23-2/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,6
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
24-3101-23-3/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00035
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
24-3101-23-4/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	0,42
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00018
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
24-3101-23-4/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-23-5/1	21.1-4-16	Масло промышленное, марка И-20А	л	0,42
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00026
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
24-3101-23-6/1	21.1-4-16	Масло промышленное, марка И-20А	л	0,45
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00031
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
24-3101-23-7/1	21.1-4-24	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933"	л	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00088
	21.1-4-39	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная, марка "Esso Unirex N3"	кг	0,13
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,15
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
	21.1-4-24	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933"	л	2
24-3101-23-8/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00088
	21.1-4-39	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная, марка "Esso Unirex N3"	кг	0,13
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,15
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
	21.1-4-24	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933"	л	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00105
24-3101-23-9/1	21.1-4-39	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная, марка "Esso Unirex N3"	кг	0,13
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,18
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,7
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,2
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00009
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0001
24-3101-23-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-24	Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933"	л	2,3
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00088
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,00089
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00044
24-3101-23-11/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,7
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,8
24-3101-23-12/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00018
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,8
24-3101-23-13/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00018
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-21	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,8
24-3101-23-14/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00018
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
	21.1-4-18	Масло промышленное, марка И-40А	л	2,8
24-3101-23-15/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0015
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0005
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	т	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-23-16/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	2
	21.7-3-6	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
24-3101-23-17/1	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
24-3101-23-18/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-11-4	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	т	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,001
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
24-3101-23-19/1	21.1-4-18	Масло промышленное, марка И-40А	л	9
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,05
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-3101-23-20/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	5,5
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1
24-3101-23-21/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,002
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,1
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0028
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-3101-23-22/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0004
24-3101-23-23/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,4
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	0,8
24-3101-23-24/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8

Таблица 24-3101-24. Капитальный ремонт вакуумных насосов

24-3101-24-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
24-3101-24-2/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
24-3101-24-3/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,1
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1,2
24-3101-24-4/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,9
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0011
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,1
24-3101-24-5/1	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0012
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2,3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
Таблица 24-3101-25. Капитальный ремонт турбокомпрессора				
24-3101-25-1/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	10
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0021
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
24-3101-25-2/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	10
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0021
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
24-3101-25-3/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	10
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00184
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
Таблица 24-3101-26. Текущий ремонт вакуумных насосов				
24-3101-26-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0009
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,8
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,7
24-3101-26-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0009
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1,2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2,1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
24-3101-26-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,0007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,03
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	1,3
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0012
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2,3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,9
Таблица 24-3101-27. Текущий ремонт компрессоров				
24-3101-27-1/1	21.1-4-19	Масло компрессорное, марка КС-19	л	5
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00087
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-3101-27-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00131
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
Таблица 24-3101-28. Текущий ремонт турбокомпрессоров				
24-3101-28-1/1	21.1-4-17	Масло промышленное, марка И-30А	л	1
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0015
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	2
Таблица 24-3101-29. Капитальный ремонт агрегатов электронасосных поршневых				
24-3101-29-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 24-3101-30. Капитальный ремонт компрессоров

24-3101-30-1/1	21.1-4-19	Масло компрессорное, марка КС-19	л	5
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00131
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
24-3101-30-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
24-3101-30-3/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,001
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,8
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,2

Таблица 24-3101-31. Текущий ремонт весового устройства типа "Терминал весовой"

24-3101-31-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Таблица 24-3101-32. Установка герконного датчика и замена фасонного элемента водомерного узла

24-3101-32-1/1	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,001
	21.1-15-66	Свинец технический	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,378
24-3101-32-2/1	21.12-9-4	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 100 мм	шт.	2
	21.12-9-25	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.12-11-10	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,1124

Таблица 24-3101-33. Ремонт лопастей лопастных пропеллерных мешалок от 7,5 кВт до 10 кВт

24-3101-33-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00425
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	3,53

Таблица 24-3101-34. Капитальный ремонт воздуходувки

24-3101-34-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0008
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,8
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,2
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1

Таблица 24-3101-35. Ремонт вертикальных насосов СДВ

24-3101-35-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,005
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	10,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	8
24-3101-35-2/1	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0,02059
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	10
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	29
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	37,8
24-3101-35-3/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	13
24-3101-35-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,015
	21.1-25-127	Круги шлифовальные, марка 25 А, 100x20x20 мм	шт.	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	51,1
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	16,6
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
24-3101-35-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,6
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	21
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,001
24-3101-35-6/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	20,3
	21.1-4-9	Керосин	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
24-3101-35-7/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	19,3
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	10
	21.1-20-7	Ветошь	кг	8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0035
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0035
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-35-9/1	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	3
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	3, 3
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	25
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	60
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0, 005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1, 5
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4, 2
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	11
	21.1-20-7	Ветошь	кг	9
24-3101-35-10/1	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0, 03117
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	10
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	30, 6
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	42, 7
24-3101-35-11/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	17, 5
24-3101-35-12/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12, 8
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	3, 2
24-3101-35-13/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 023
	21.1-25-127	Круги шлифовальные, марка 25 А, 100x20x20 мм	шт.	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	52, 3
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	17, 3
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	12, 5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 0005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0, 7
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	24
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0, 001
24-3101-35-14/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	21, 8
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 0035
24-3101-35-15/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	4, 5
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	20, 3
24-3101-35-16/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4, 5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 005
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	4, 5
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	3, 8
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	18
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	64
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0, 005
24-3101-35-17/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1, 6
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4, 5
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 0068
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
24-3101-35-18/1	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0, 04421
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	10
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	31, 3
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	45, 8
24-3101-35-19/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	19
24-3101-35-20/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	13, 6
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	3, 4
24-3101-35-21/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 025
	21.1-25-127	Круги шлифовальные, марка 25 А, 100x20x20 мм	шт.	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	53
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	18
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 0005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0, 7
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	26
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0, 001
24-3101-35-22/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	23, 8
	21.1-4-9	Керосин	т	0, 004
24-3101-35-23/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	21, 5
24-3101-35-24/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4, 5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 005
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	6
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	4, 31

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-35-25/1	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	20
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	70
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,7
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4,7
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0085
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12,5
24-3101-35-26/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	12
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0,04525
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	10
24-3101-35-27/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	32,5
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	54,45
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	28,6
24-3101-35-28/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	14
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	3,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,027
24-3101-35-29/1	21.1-25-127	Круги шлифовальные, марка 25 А, 100x20x20 мм	шт.	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	57,5
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	22,5
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	13,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,9
24-3101-35-30/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	40
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0015
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	39
24-3101-35-31/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	6
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	34,2
24-3101-35-32/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	12
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	10
	21.1-20-7	Ветошь	кг	12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.1-25-201	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 4000	кг	7
	21.1-25-281	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	5,2
24-3101-36-1/1	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	35
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	85
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,015
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,9
Таблица 24-3101-36. Ремонт погружных пропеллерных мешалок, погружных пропеллерных и центробежных насосов				
24-3101-36-2/1	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1,8
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00152
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
24-3101-36-3/1	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	5
	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	3,5
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00076
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
24-3101-37-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
	21.1-4-29	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	1,8
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00152
Таблица 24-3101-37. Текущий ремонт насоса ручного гидравлического				
24-3101-37-2/1	21.1-4-13	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 25"	л	0,7
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
Таблица 24-3101-38. Текущий ремонт центробежных насосов				
24-3101-38-1/1	21.1-4-18	Масло индустриальное, марка И-40А	л	2,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	3
24-3101-38-2/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	2
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00087
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
24-3101-38-3/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	3
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	2
	21.1-4-18	Масло индустриальное, марка И-40А	л	9,09
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0013
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3101-38-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8
24-3101-38-5/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00175
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	3
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,8

Таблица 24-3101-42. Текущий ремонт компрессора

24-3101-42-1/1	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	5,5
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00421
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	1,2
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,1
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	1,1
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,4
	21.1-4-3	Бензин	т	0,004
	21.1-4-16	Масло индустриальное, марка И-20А	л	4,5
24-3101-42-2/1	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,8
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00333
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	2,07
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	0,47
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	0,8
	22.1-4-61	Тали электрические, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,9

Таблица 24-3101-43. Ремонт гидроциклона и грохота инерционного

24-3101-43-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0037
	21.1-6-215	Эмаль, марка НЦ-22, нитроцеллюлозная	т	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1,7
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,83
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,8
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00162
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
24-3101-43-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0015
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,2

Таблица 24-3101-44. Ремонт скребкового механизма песколовки

24-3101-44-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0028
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0035
	21.1-4-53	Масло синтетическое высококачественное для червячных передач	л	8,8
	21.1-6-136	Эмаль нитроцеллюлозная, цветная, марка НЦ-132	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-25-366	Техпластина резиновая, марка МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	1,5
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	1,18

Таблица 24-3101-45. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт

24-3101-45-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
24-3101-45-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,17

Таблица 24-3101-46. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена катушек соленоидного клапана

24-3101-46-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 24-3101-47. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена электродвигателя				
24-3101-47-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 17
Таблица 24-3101-48. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена регулирующего клапана				
24-3101-48-1/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0, 31
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 17
Таблица 24-3101-49. Текущий ремонт холодильных установок мощностью до 700 кВт - замена реле давления				
24-3101-49-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 33
Таблица 24-3101-50. Текущий ремонт винтового компрессора (замена подшипников) холодильных установок мощностью до 700 кВт				
24-3101-50-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 33
Таблица 24-3101-51. Ремонт двигателей воздушного конденсатора холодильных установок мощностью до 700 кВт				
24-3101-51-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0, 2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 33
Таблица 24-3101-52. Ремонт конденсаторного блока воздушного V-образного холодильной установки производительностью до 700 кВт				
24-3101-52-1/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0, 02
	21.1-4-55	Азот газообразный технический	м3	5, 75
	21.1-15-48	Припой с серебром 2% L - Ag 2р твердый, для пайки медных труб	кг	0, 12
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 6
	21.1-24-31	Средство моющее концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, нефтепродуктов, экологически безопасное, биоразлагаемое, типа "Транс-пол"	л	0, 4
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0, 15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 33

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3102-1. Замена электродвигателя вентилятора охлаждения винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

24-3102-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0, 01

Таблица 24-3102-2. Замена электродвигателя привода винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

24-3102-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 02
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0, 01

Таблица 24-3102-3. Замена винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

24-3102-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 02
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 24-3102-4. Весовое устройство типа "Терминал весовой"

24-3102-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 128
---------------	------------	---	--------	--------

Таблица 24-3102-6. Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена шланга с форсунками, фитингов и кранов на фитокоробах

24-3102-6-1/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0, 0023
24-3102-6-2/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0, 004
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0, 0023

Таблица 24-3102-7. Аэропонный комплекс "Флорариум", система автоматического поддержания влажности, станция водоподготовки - замена УФ-лампы

24-3102-7-1/1	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0, 1
---------------	------------	---	--------	------

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3103-1. Монтаж защитных ограждений оборудования из листовой стали

24-3103-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0, 016
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5, 52
	22.1-30-3	Машины для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч	2, 69

Раздел 4. Демонтаж

Таблица 24-3104-1. Демонтаж оборудования (сосудов и аппаратов без механизмов) в помещении

24-3104-1-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0, 12
	22.1-4-92	Штабелеры гидравлические с электроприводом, высота подъема 3000 мм, грузоподъемность до 1000 кг	маш.-ч	0, 18
24-3104-1-4/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0, 18
	22.1-4-92	Штабелеры гидравлические с электроприводом, высота подъема 3000 мм, грузоподъемность до 1000 кг	маш.-ч	0, 5
24-3104-1-5/1	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0, 27
	22.1-4-93	Штабелеры гидравлические с электроприводом, высота подъема 3000 мм, грузоподъемность до 1500 кг	маш.-ч	0, 9
24-3104-1-6/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0, 34
	22.1-4-93	Штабелеры гидравлические с электроприводом, высота подъема 3000 мм, грузоподъемность до 1500 кг	маш.-ч	1, 28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 24-3105-1. Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников

24-3105-1-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.26-2-2	Бумага индикаторная (полоски) универсальная pH 0-12	100 шт.	0,4
24-3105-1-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.26-2-2	Бумага индикаторная (полоски) универсальная pH 0-12	100 шт.	0,5

Таблица 24-3105-2. Очистка песком, химическая очистка с обеспыливанием

24-3105-2-1/1	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	4,85
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,44
	22.1-14-10	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	0,36
24-3105-2-2/1	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	4,85
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,59
	22.1-14-10	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	0,49
24-3105-2-3/1	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	7,25
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,52
	22.1-14-10	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	0,44
24-3105-2-4/1	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	7,25
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,66
	22.1-14-10	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	0,55
24-3105-2-5/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,042
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,34
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,28
24-3105-2-7/1	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,12

Таблица 24-3105-3. Обезжиривание поверхностей оборудования и труб

24-3105-3-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	32
24-3105-3-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	33

Таблица 24-3105-4. Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих

24-3105-4-1/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-25-51	Замазка "Арзамит-5" (раствор) кислотоустойчивая	кг	0,69
	21.1-25-52	Замазка "Арзамит-5", (порошок) кислотоустойчивая	кг	0,86
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,05
24-3105-4-2/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,07
	21.1-25-51	Замазка "Арзамит-5" (раствор) кислотоустойчивая	кг	1,44
	21.1-25-52	Замазка "Арзамит-5", (порошок) кислотоустойчивая	кг	1,79
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,02
24-3105-4-3/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-25-51	Замазка "Арзамит-5" (раствор) кислотоустойчивая	кг	2,05
	21.1-25-52	Замазка "Арзамит-5", (порошок) кислотоустойчивая	кг	2,57
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,02
24-3105-4-4/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,5
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	0,07
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	0,05
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	0,05
	21.1-16-124	Сажа аэросил, марка А-175	кг	0,03
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замзки	кг	1,2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,02
	24-3105-4-5/1	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	1,04
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	0,15
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	0,1
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	0,1
	21.1-16-124	Сажа аэросил, марка А-175	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3105-4-6/1	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	2,48
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	1,48
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	0,22
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	0,15
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	0,15
	21.1-16-124	Сажа аэросил, марка А-175	кг	0,08
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	3,56
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,09

Таблица 24-3105-5. Очистка котлов жаротрубных водогрейных типа УНИМАТ от сажи

24-3105-5-2/1	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,039
24-3105-5-5/1	21.1-4-74	Смазка графитовая термостойкая универсальная, типа ГТШ	кг	0,066
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,012

Таблица 24-3105-6. Очистка горелок автоматических двухтопливных типа МУЛЬТИКАЛОР 600.1

24-3105-6-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,017

Таблица 24-3105-7. Химическая очистка котлов водогрейных

24-3105-7-1/1	22.1-11-100	Установки для промывки котлов, теплообменников, производительность насоса 55 м3/ч, напор до 32 м, объем бака от 1000 л	маш.-ч	40
---------------	-------------	--	--------	----

Таблица 24-3105-8. Аэропонный комплекс "Флорариум", очистка форсунок в ультразвуковой ванне

24-3105-8-1/1	22.1-17-325	Ультразвуковые ванны лабораторные с подогревом, объем до 3 л	маш.-ч	0,81
---------------	-------------	--	--------	------

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Трубопроводы и арматура

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание

Таблица 24-3201-2. Текущий ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов

24-3201-2-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0035
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2,5
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	8
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,5
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,003
24-3201-2-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0035
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2,5
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	8
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,5
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,003
24-3201-2-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0055
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	3,75
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	9
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,7
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,004
24-3201-2-4/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0055
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	4,5833
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	9
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,5
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,004

Таблица 24-3201-3. Капитальный ремонт запорной арматуры технологических трубопроводов

24-3201-3-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0035
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2,5
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	8
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,5
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,003
24-3201-3-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0045
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2,92
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	9
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,6
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0035
24-3201-3-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0055
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	3,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3201-3-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,7
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0045
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0055
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	4,5833
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-33	Графит кристаллический смазочный	кг	0,5
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,004
Таблица 24-3201-4. Капитальный ремонт задвижек с электроприводом				
24-3201-4-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00039
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,5
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
24-3201-4-2/1	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00039
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,5
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,0002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00013
24-3201-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	4
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,5
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,001
24-3201-4-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00065
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-4-38	Смазка высококачественная многоцелевая, марка 1-13	кг	0,5
	21.1-6-13	Грунтовка грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00065
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	18
Таблица 24-3201-5. Текущий ремонт водоочистой вращающейся сетки				
24-3201-5-1/1	21.1-4-33	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С2-80/120	т	0,00206
	21.1-6-140	Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
Таблица 24-3201-6. Капитальный ремонт ручной задвижки				
24-3201-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
24-3201-6-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
Таблица 24-3201-7. Капитальный ремонт обратных клапанов				
24-3201-7-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00084
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	0,006
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	2
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
24-3201-7-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00084
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	0,006
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	3
24-3201-7-3/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1,5
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00084
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-89	Мастика клеящая каучуковая, КН-2	кг	0,01
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	кг	5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	2
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
Таблица 24-3201-8. Текущий ремонт задвижки типа МТР				
24-3201-8-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	1
	21.1-11-104	Шпильки стальные	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3201-8-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,62
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00005
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,05
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	2
	21.1-11-104	Шпильки стальные	кг	0,4
24-3201-8-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,69
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0001
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,1
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	2
24-3201-8-4/1	21.1-11-104	Шпильки стальные	кг	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,68
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00018
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,2
24-3201-8-5/1	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	5,7
	21.1-11-104	Шпильки стальные	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,07
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
24-3201-8-6/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,3
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	7,9
	21.1-11-104	Шпильки стальные	кг	1,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,31
	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,0003
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,3
	21.1-11-5	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	кг	8,3
	21.1-11-104	Шпильки стальные	кг	1,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3203-1. Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 Мпа

24-3203-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,047
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,054
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,021
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,0021
	21.1-25-13	Вода	м3	0,081
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,05
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,114
24-3203-1-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,131
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,057
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,081
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,07
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,05
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,264
24-3203-1-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,301
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,142
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,081
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,49
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,07
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,08
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,264
24-3203-1-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,301
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,142

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3203-1-5/1	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,323
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,49
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,31
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,569
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,651
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,351
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,035
	21.1-25-13	Вода	м3	0,323
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,59
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14
24-3203-1-6/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,18
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,41
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,03
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,18
	21.1-15-50	Припой, сплав "Вуда"	кг	0,437
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,044
	21.1-25-13	Вода	м3	0,323
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,65
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,17
	22.1-30-41	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,75

Таблица 24-3203-2. Установка закладных устройств приборов

24-3203-2-1/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,0001
	21.12-10-81	Закладные конструкции стальные прямые (бобышки с пробкой) ЗК4-1-87(85), длина 55 мм, с резьбой М33х2 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,0017
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28
	22.1-30-118	Станки сверлильные для труб диаметром 32-203 мм, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,14

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 24-3205-5. Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали

24-3205-5-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,42
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,42
24-3205-5-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,54
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,3
24-3205-5-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38
24-3205-5-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,91
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,41
24-3205-5-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,59
24-3205-5-6/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,26
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,88
24-3205-5-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,59
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,08
24-3205-5-8/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,91
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,31
24-3205-5-9/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,21
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,05

Таблица 24-3205-6. Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали

24-3205-6-1/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,32
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,21
24-3205-6-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,26
24-3205-6-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,34
24-3205-6-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,78
24-3205-6-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,2
24-3205-6-6/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,45
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,32
24-3205-6-7/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,06
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,62
24-3205-6-8/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,92
24-3205-6-9/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3205-6-10/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,71
24-3205-6-11/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,35
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,45
24-3205-6-12/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,86
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,35
24-3205-6-13/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	4,29
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,92
24-3205-6-14/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	6,44
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,62
24-3205-6-15/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	6,44
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20,12
24-3205-6-16/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	9,01
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	23,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,72

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения.

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3302-1. Замена оросителей спринклерных

24-3302-1-1/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,00399
---------------	-------------	---	----	---------

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Оборудование медицинских учреждений

Раздел 1. Ремонт

Таблица 24-3401-1. Текущий ремонт сжигателя медицинских отходов

24-3401-1-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,39

Таблица 24-3401-2. Текущий ремонт медицинского стерилизатора

24-3401-2-1/1	21.1-4-39	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная, марка "Esso Unirex N3"	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,2

Таблица 24-3401-3. Текущий ремонт медицинских консолей

24-3401-3-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,8

Таблица 24-3401-4. Текущий ремонт медицинских светильников

24-3401-4-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,7
24-3401-4-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,84

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений физической культуры и спорта

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание

Таблица 24-3501-1. Ремонт насосов циркуляционных, консольных типа Grundfos NK 50-200 и 100-250 с заменой подшипников вала

24-3501-1-1/1	21.1-4-40	Смазка графитная, марка Ж	кг	0,01
	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	0,3
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,02

Таблица 24-3501-2. Ремонт насосов циркуляционных типа Kripsol Kapri KAP с заменой подшипников вала

24-3501-2-1/1	21.1-4-40	Смазка графитная, марка Ж	кг	0,005
---------------	-----------	---------------------------	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°С, тубик 30 г	шт.	0,15
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	т	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59

Таблица 24-3501-3. Ремонт компрессора безмасляного с заменой опорных подшипников вала электродвигателя (без стоимости опорных подшипников)

24-3501-3-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,02
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
	21.26-2-10	Смазка "Циатим-202" для подшипников качения	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,77

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3502-1. Замена четвертьоборотного электропривода к арматуре из НПВХ

24-3502-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,54
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 24-3502-2. Замена фильтров воды на измерительных ячейках станции дозации химических реагентов

24-3502-2-1/1	21.1-11-130	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	0,02
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6х40 мм	100 шт.	0,02
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,03

Таблица 24-3502-3. Замена контроллера станции дозации химических реагентов

24-3502-3-1/1	21.1-11-116	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	кг	0,006
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	4
	21.26-1-90	Фильтр угольный NFIL/CA для технического обслуживания станции дозации химических реагентов	шт.	0,009
	21.26-2-16	Растворы буферные для калибровки приборов, рН=4, рН=7, объем 50 мл	шт.	0,66
	21.26-2-18	Реагент таблетированный для измерения свободного хлора в воде	10 шт.	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,38
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,05

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3503-1. Установка муфтовой арматуры НПВХ

24-3503-1-1/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,16
24-3503-1-2/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,87

Таблица 24-3503-2. Установка фланцевой арматуры НПВХ

24-3503-2-1/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,16
24-3503-2-2/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,99
24-3503-2-2/2	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,224
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	0,462
	21.13-5-69	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), с фланцами, рабочее давление 1,0 МПа, диаметр (номинальный) 75 (65) мм	компл.	10
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,99
24-3503-2-2/3	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,241
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	0,84
	21.13-5-70	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), с фланцами, рабочее давление 1,0 МПа, диаметр (номинальный) 90 (80) мм	компл.	10
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,99
24-3503-2-2/4	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,293
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	1,68
	21.13-5-71	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), с фланцами, рабочее давление 1,0 МПа, диаметр (номинальный) 110 (100) мм	компл.	10
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,99
24-3503-2-2/5	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,362
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	2,73
	21.13-5-72	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), с фланцами, рабочее давление 1,0 МПа, диаметр (номинальный) 140 (125) мм	компл.	10
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,99

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3503-2-2/6	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,431
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	3,99
	21.13-5-73	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), с фланцами, рабочее давление 0,6 МПа, диаметр (номинальный) 160 (150) мм	компл.	10
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,99
24-3503-2-3/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,07

Таблица 24-3503-3. Установка межфланцевой арматуры НПВХ

24-3503-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,11
24-3503-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,26
24-3503-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,55

Таблица 24-3503-5. Монтаж насоса-дозатора станции дозации химических реагентов

24-3503-5-1/1	21.1-11-29	Винты самонарезающие 5x40 мм для металла	кг	0,023
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,46
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,02

Таблица 24-3503-6. Монтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом

24-3503-6-1/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	16,85

Таблица 24-3503-7. Монтаж датчиков станции дозации химических реагентов

24-3503-7-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,06
24-3503-7-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	14,44
24-3503-7-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,02

Таблица 24-3503-8. Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ

24-3503-8-1/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	2,475
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	2,9
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	16,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	16,42
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
24-3503-8-2/1	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	1,87
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	3,625
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	4,7
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	31,1
24-3503-8-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	23,53
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	3,11
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	3,625
24-3503-8-4/1	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	5,25
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	39,585
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	23,67
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
24-3503-8-5/1	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	3,48
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	3,625
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	6,25
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	57,86
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	25,03
24-3503-8-6/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	3,97
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	3,625
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	8,7
24-3503-8-7/1	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	73,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	27,04
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	4,99
24-3503-8-8/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирачная, белая	м2	4,35
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	11,24
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	79
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	27,51
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
24-3503-8-9/1	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3503-8-7/1	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	5,63
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	4,35
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	13,7
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	94,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	31,63
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	6,23

Таблица 24-3503-9. Монтаж адсорбционных осушителей воздуха

24-3503-9-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0003
	22.1-4-92	Штабелеры гидравлические с электроприводом, высота подъема 3000 мм, грузоподъемность до 1000 кг	маш.-ч	1,66

Таблица 24-3503-10. Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ

24-3503-10-1/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	2
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,7
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	1,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	10,91
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	0,68
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	2,1
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	0,9
24-3503-10-2/1	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	1,76
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,4
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	0,9
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	2,2
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,3
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	2,48
24-3503-10-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,85
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	1,14
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	2,75
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,71
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	3,47
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	12,39
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
24-3503-10-4/1	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	1,46
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	2,8
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	2,13
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	4,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13,12
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	1,89
24-3503-10-5/1	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	3
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	2,73
	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	5,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	14,56
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	2,44
	21.1-22-21	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	3
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	2,9
24-3503-10-6/1	21.1-25-1013	Клей водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов, типа "Тангит"	кг	10,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	15,13
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,65
	22.1-30-106	Перфораторы электрические, мощность 1300 Вт, диаметр сверления до 45 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	2,93

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 24-3504-1. Демонтаж арматуры НПВХ муфтовой

24-3504-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,92
---------------	------------	---	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 24-3504-2. Демонтаж арматуры НПВХ фланцевой

24-3504-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 24
24-3504-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 81
24-3504-2-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2, 49

Таблица 24-3504-3. Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ

24-3504-3-1/1	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	0, 49
24-3504-3-2/1	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	0, 63
24-3504-3-3/1	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	0, 71
24-3504-3-4/1	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	1, 01
24-3504-3-5/1	22.1-30-117	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 100-400 мм	маш.-ч	1, 12

Таблица 24-3504-4. Демонтаж адсорбционных осушителей воздуха

24-3504-4-1/1	22.1-4-92	Штабелеры гидравлические с электроприводом, высота подъема 3000 мм, грузоподъемность до 1000 кг	маш.-ч	0, 66
---------------	-----------	---	--------	-------

Таблица 24-3504-6. Демонтаж трубопроводов обвязки из труб НПВХ

24-3504-6-1/1	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	0, 13
24-3504-6-2/1	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	0, 25
24-3504-6-3/1	22.1-30-123	Труборезы электрические для распила ПВХ труб, мощность 1,01 кВт, диаметр трубы 15-170 мм	маш.-ч	0, 38

Таблица 24-3504-7. Демонтаж внутренней полиэтиленовой трубы коаксиального зонда первичного контура геотермальных тепловых насосов

24-3504-7-1/1	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 001
---------------	-----------	---	---	--------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 24-3505-1. Гидравлические испытания коаксиальных зондов первичного контура геотермальных тепловых насосов

24-3505-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 31
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1, 25

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Прачечное оборудование

Раздел 1. Ремонт

Таблица 24-3601-1. Текущий ремонт стиральной машины профессиональной

24-3601-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 57
24-3601-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 62

Таблица 24-3601-2. Текущий ремонт стиральной машины бытовой

24-3601-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 7
24-3601-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 05
24-3601-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 86
24-3601-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 86
24-3601-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1

Таблица 24-3601-3. Текущий ремонт катка гладильного

24-3601-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 69
24-3601-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 76

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Вентиляторы

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3703-2. Вентиляторы осевые

24-3703-2-1/1	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 04
24-3703-2-2/1	22.1-4-35	Лебедки электрические, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0, 25
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	3, 38
24-3703-2-3/1	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 36
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	5, 12
24-3703-2-4/1	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 44
	22.1-4-63	Тали электрические, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	5, 12

Отдел 38. Техническая эксплуатация. Холодильное оборудование

Раздел 1. Ремонт

Таблица 24-3801-1. Текущий ремонт холодильного оборудования

24-3801-1-1/1	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0, 02
---------------	-----------	---------------------------	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-3801-1-2/1	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,62
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,74
24-3801-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
24-3801-1-4/1	21.1-4-19	Масло компрессорное, марка КС-19	л	0,2
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,034
24-3801-1-5/1	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,05
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,0173
	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,0001
24-3801-1-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,07
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,66

Отдел 39. Техническая эксплуатация. Оборудование систем контроля и управления доступом

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3903-1. Монтаж вставки и шайб скольжения опорного фланца нижнего узла вращения ротора турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

24-3903-1-1/1	21.1-4-59	Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа МС	кг	0,03
---------------	-----------	---	----	------

Таблица 24-3903-3. Монтаж рычага в сборе турникета полноростового роторного серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок

24-3903-3-1/1	21.1-4-59	Смазка силиконовая с фторопластом, универсальная, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, типа МС	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 20. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование общего назначения**Раздел 3. Техническое обслуживание****Таблица 24-2003-3. Техническое обслуживание водоумягчителя**

24-2003-3-1/1	9192060000	Соль поваренная	кг	П
---------------	------------	-----------------	----	---

Отдел 21. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Технологическое оборудование**Раздел 3. Техническое обслуживание****Таблица 24-2103-29. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий MB, MC, V, VT, PTX, LT тип Dosapro Milton Roy**

24-2103-29-3/1	4219528000	Кольца уплотнительные	шт.	4
	4219528000	Седло и шар	шт.	2
	4219528000	Клапан нагнетания	шт.	1
	4219528000	Клапан всасывания	шт.	1

Таблица 24-2103-31. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серий D, P, GM, PR, R, MN, DF, NZ, DP, DPR тип Dosapro Milton Roy

24-2103-31-2/1	4219528000	Клапан всасывания	шт.	1
	4219528000	Мембраны гидравлические	шт.	1
	4219528000	Гаситель пульсации	шт.	1
	4219528000	Клапан нагнетания	шт.	1

Таблица 24-2103-32. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Maxgro тип Dosapro Milton Roy

24-2103-32-3/1	4219528000	Клапан нагнетания	шт.	1
	4219528000	Кольца уплотнительные	шт.	4
	4219528000	Мембраны	шт.	2
	4219528000	Клапан всасывания	шт.	1

Таблица 24-2103-33. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Von Taine тип Pro Minent

24-2103-33-3/1	4219528000	Головка дозирующая	шт.	1
----------------	------------	--------------------	-----	---

Таблица 24-2103-34. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии Macro тип Pro Minent

24-2103-34-3/1	4219528000	Набор запчастей (мембрана, клапаны всасывания и нагнетания)	шт.	1
----------------	------------	---	-----	---

Таблица 24-2103-35. Техническое обслуживание насосов-дозаторов серии GALa

24-2103-35-3/1	4219528000	Набор запчастей (мембрана, клапаны всасывания и нагнетания, уплотнительные кольца)	шт.	1
24-2103-35-4/1	4219528000	Набор запчастей (мембрана, клапаны всасывания и нагнетания, уплотнительные кольца)	шт.	1

Таблица 24-2103-42. Техническое обслуживание турбовоздуховодных агрегатов

24-2103-42-1/1	0253390000	Масло гидравлическое	л	П
----------------	------------	----------------------	---	---

Таблица 24-2103-54. Техническое обслуживание фильтров насыпных (скорох)

24-2103-54-2/1	5712602000	Материалы фильтрующие каталитические, зернистые	л	П
24-2103-54-4/1	5712602000	Материалы фильтрующие каталитические, зернистые	л	П

Таблица 24-2103-56. Замена мембранных фильтрующих элементов при техническом обслуживании установок обратного осмоса

24-2103-56-1/1	3113217000	Элемент (картридж) мембранный фильтрующий для установок обратного осмоса	шт.	25
24-2103-56-3/1	3113217000	Элемент (картридж) мембранный фильтрующий для установок обратного осмоса	шт.	1

Таблица 24-2103-57. Техническое обслуживание установок обратного осмоса линии обезжелезивания

24-2103-57-1/1	2458353000	Реагент кислотный	кг	П
	2458352000	Реагент щелочной	кг	П
24-2103-57-2/1	2458350000	Реагент	кг	П

Отдел 22. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Трубопроводы и арматура**Раздел 3. Техническое обслуживание****Таблица 24-2203-5. Техническое обслуживание системы пробоподготовки S785SJ01 тип Seres**

24-2203-5-3/1	4219526000	Уплотнители	шт.	12
24-2203-5-4/1	4219526000	Кольца уплотнительные	шт.	1

Таблица 24-2203-6. Техническое обслуживание системы бумажной фильтрации N817 FIPO

24-2203-6-2/1	4219523000	Трубки	шт.	1
	4219524000	Колпачок	шт.	1

Таблица 24-2203-7. Техническое обслуживание системы тангенциальной фильтрации N777 FIPO тип Seres

24-2203-7-2/1	4219524000	Колпачок	шт.	4
	4219523000	Трубки	шт.	2
24-2203-7-3/1	4219525000	Фильтры воздушные	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
24-2203-7-4/1	4219527000	Клапан воздушный	шт.	1

Отдел 23. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2303-24. Техническое обслуживание клапана сигнального спринклерного

24-2303-24-1/1	2531609000	Комплект ремонтный РТИ	компл.	П
----------------	------------	------------------------	--------	---

Отдел 25. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование учреждений физической культуры и спорта

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2503-1. Техническое обслуживание установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах

24-2503-1-1/1	2431610000	Кислоты щавелевые	кг	П
---------------	------------	-------------------	----	---

Таблица 24-2503-2. Техническое обслуживание озоногенератора

24-2503-2-1/1	2642231000	Фильтрозлементы	шт.	П
24-2503-2-2/1	3391711000	Электроды внутренние	шт.	1
24-2503-2-3/1	3391711000	Стеклоизоляторы	шт.	1
24-2503-2-4/1	2177010000	Катализаторы	л	40
24-2503-2-5/1	3391711000	Кольцо поршневое (в сборе с пружиной)	шт.	1
	3391711000	Уплотнительные прокладки для поршневого компрессора	шт.	1
24-2503-2-6/1	3391711000	Уплотнительные прокладки для поршневого компрессора	шт.	1
	3391711000	Поршень в сборе с шатуном)	шт.	1

Таблица 24-2503-3. Техническое обслуживание станции дозации химических реагентов

24-2503-3-2/1	3639002000	Мембраны для дозирующих насосов	шт.	1
24-2503-3-3/1	3632161000	Насосы дозирующие	шт.	1
24-2503-3-4/1	3639002000	Клапаны для дозирующих насосов	шт.	1
24-2503-3-5/1	3639002000	Датчики уровня для дозирующих насосов	шт.	1
24-2503-3-6/1	3113229000	Картриджи для фильтров очистки воды	шт.	1
24-2503-3-7/1	2247112000	Трубки подачи химических реагентов из полиэтилена	м	П

Таблица 24-2503-5. Техническое обслуживание озоногенераторов, промывка разрядной камеры озоногенератора

24-2503-5-1/1	3391711000	Изоляторы опорные	шт.	П
24-2503-5-2/1	3391711000	Изоляторы опорные	шт.	П
24-2503-5-3/1	3391711000	Изоляторы опорные	шт.	П

Отдел 29. Осмотры, диагностика и техническое обслуживание. Оборудование систем контроля и управления доступом

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 24-2903-4. Техническое обслуживание рентгенотелевизионной установки

24-2903-4-2/1	2451460000	Масла трансформаторные	л	10
---------------	------------	------------------------	---	----

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Технологическое оборудование

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3102-5. Замена картриджей механической очистки мультипатронного фильтра тонкой очистки воды

24-3102-5-1/1	3113229000	Картриджи для фильтров очистки воды	шт.	5
24-3102-5-2/1	3113229000	Картриджи для фильтров очистки воды	шт.	1

Таблица 24-3102-6. Аэропонный комплекс "Флорариум", система слива и подачи питательного раствора, замена шланга с форсунками, фитингов и кранов на фитокоробах

24-3102-6-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
---------------	------------	-------------------------	-----	---

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3103-1. Монтаж защитных ограждений оборудования из листовой стали

24-3103-1-1/1	5262180000	Стальные конструкции ограждений	т	1
---------------	------------	---------------------------------	---	---

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 24-3105-7. Химическая очистка котлов водогрейных

24-3105-7-1/1	2642132000	Бумага индикаторная (полоски) универсальная рН 0-12	100 шт.	П
	2131130000	Сода кальцинированная техническая	т	П
	2120000000	Кислоты	кг	П

Таблица 24-3105-8. Аэропонный комплекс "Флорариум", очистка форсунок в ультразвуковой ванне

24-3105-8-1/1	2431110000	Кислоты органические	л	П
---------------	------------	----------------------	---	---

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Трубопроводы и арматура

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3203-1. Прокладка трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 Мпа

24-3203-1-1/1	4936010000	Трубы медные	м	10,3
24-3203-1-2/1	4936010000	Трубы медные	м	10,3
24-3203-1-3/1	4936010000	Трубы медные	м	10,3
24-3203-1-4/1	4936010000	Трубы медные	м	10,3
24-3203-1-5/1	4936010000	Трубы медные	м	10,3
24-3203-1-6/1	4936010000	Трубы медные	м	10,3

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Системы автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения.

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3302-1. Замена оросителей спринклерных

24-3302-1-1/1	4854842000	Оросители спринклерные водяные	шт.	1
---------------	------------	--------------------------------	-----	---

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Оборудование учреждений физической культуры и спорта

Раздел 1. Ремонт, техническое обслуживание

Таблица 24-3501-3. Ремонт компрессора безмасляного с заменой опорных подшипников вала электродвигателя (без стоимости опорных подшипников)

24-3501-3-1/1	3391711000	Уплотнительные прокладки для поршневого компрессора	компл.	2
	3391711000	Кольцо поршневое (в сборе с пружиной)	шт.	2

Раздел 2. Замена

Таблица 24-3502-2. Замена фильтров воды на измерительных ячейках станции дозации химических реагентов

24-3502-2-1/1	3113218000	Фильтр патронный тонкой очистки воды	шт.	1
---------------	------------	--------------------------------------	-----	---

Раздел 3. Устройство

Таблица 24-3503-1. Установка муфтовой арматуры НПВХ

24-3503-1-1/1	2242111000	Клей водостойкий на основе поливинилхлорида для бесшовного соединения труб с арматурой	кг	п
	3763171000	Краны шаровые из непластифицированного поливинилхлорида	шт.	10
	2417281000	Обезжириватели на основе метилэтилкетона	кг	п
24-3503-1-2/1	2242111000	Клей водостойкий на основе поливинилхлорида для бесшовного соединения труб с арматурой	кг	п
	3763171000	Краны шаровые из непластифицированного поливинилхлорида	шт.	10
	2417281000	Обезжириватели на основе метилэтилкетона	кг	п

Таблица 24-3503-2. Установка фланцевой арматуры НПВХ

24-3503-2-1/1	3764522000	Затворы дисковые из непластифицированного поливинилхлорида с фланцем	компл.	10
	2242111000	Клей водостойкий на основе поливинилхлорида для бесшовного соединения труб с арматурой	кг	п
	2417281000	Обезжириватели на основе метилэтилкетона	кг	п
24-3503-2-2/1	2242111000	Клей водостойкий на основе поливинилхлорида для бесшовного соединения труб с арматурой	кг	п
	3764522000	Затворы дисковые из непластифицированного поливинилхлорида с фланцем	компл.	10
	2417281000	Обезжириватели на основе метилэтилкетона	кг	п
24-3503-2-3/1	2417281000	Обезжириватели на основе метилэтилкетона	кг	п
	3764522000	Затворы дисковые из непластифицированного поливинилхлорида с фланцем	компл.	10
	2242111000	Клей водостойкий на основе поливинилхлорида для бесшовного соединения труб с арматурой	кг	п

Таблица 24-3503-3. Установка межфланцевой арматуры НПВХ

24-3503-3-1/1	3764521000	Затворы дисковые из непластифицированного поливинилхлорида под фланец	шт.	10
24-3503-3-2/1	3764521000	Затворы дисковые из непластифицированного поливинилхлорида под фланец	шт.	10
24-3503-3-3/1	3764521000	Затворы дисковые из непластифицированного поливинилхлорида под фланец	шт.	10

Таблица 24-3503-5. Монтаж насоса-дозатора станции дозации химических реагентов

24-3503-5-1/1	3632161000	Насосы дозирующие	шт.	1
---------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 24-3503-6. Монтаж фланцевой арматуры НПВХ с электроприводом

24-3503-6-1/1	2242111000	Клей водостойкий для бесшовного соединения ПВХ труб с арматурой	кг	п
	2417281000	Обезжириватели на основе метилэтилкетона	кг	п
	3764522000	Затворы дисковые из непластифицированного поливинилхлорида с фланцем	компл.	10

Таблица 24-3503-7. Монтаж датчиков станции дозации химических реагентов

24-3503-7-1/1	3639000000	Датчики для дозирующих насосов	шт.	10
24-3503-7-2/1	2483713000	Реагенты (таблетки)	10 шт.	4
	3639000000	Датчики для дозирующих насосов	шт.	10
24-3503-7-3/1	2492901000	Растворы буферные для калибровки	шт.	6,6
	3639000000	Датчики для дозирующих насосов	шт.	10

Таблица 24-3503-8. Прокладка трубопроводов обвязки из труб НПВХ

24-3503-8-1/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	п
---------------	------------	-----------------------------	-----	---

